

DIPLOMARBEIT

Gesamtprojekt

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

**Entwurf, Planung und Gestaltung des Erdgeschoßes in einen Wohnbereich, mit
Vorbereitung zum anpassbaren Wohnbau.**

Mair Marie

5yHIHR

Betreuer: Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter
Pfeffer

**Entwurf, Planung und Gestaltung des Innenraums im ersten Obergeschoß, zu
einer Familienwohnung zu planen**

Fellinger Leo

5yHIHR

Betreuer: Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter
Pfeffer

**Entwurf, Planung und Gestaltung des Dachgeschoßes, zu einer
Familienwohnung**

Schachinger Valentin

5yHIHR

Betreuer: Arch. RegR DI Wolfgang
Pineker

ausgeführt im Schuljahr 2024/25

Abgabevermerk:

Datum: 7. April 2025

Übernommen von:

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Wir erklären an Eides statt, dass wir die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht haben.

Fellinger Leo

Mair Marie

Schachinger Valentin

Hallstatt, am 7. April 2025

DIPLOMARBEIT DOKUMENTATION

Namen der Verfasser/innen	Fellinger Leo Mair Marie Schachinger Valentin
Jahrgang Schuljahr	2024/25
Thema der Diplomarbeit	Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten
Kooperationspartner	Eva Mayr, Hans Mayr
Aufgabenstellung	Umbauplanung des Bestandsgebäudes in drei separate Wohneinheiten, auf dessen Basis das Bestandsgebäude neu eingerichtet werden kann, sowie eine einheitliche Materialauswahl und miteinander verknüpfte Entwurfskonzepte.
Realisierung	Mair Marie Entwurf, Planung und Gestaltung des Innenraums des Erdgeschoßes zu einer Familienwohnung. Fellinger Leo Entwurf, Planung und Gestaltung des Innenraums im ersten Obergeschoß, zu einer Familienwohnung. Schachinger Valentin Entwurf, Planung und Gestaltung des Dachgeschoßes, zu einer Familienwohnung.
Ergebnisse	Für das Erdgeschoß, Obergeschoß und Dachgeschoß gilt: Bestandsaufnahme und Bestandspläne M 1:100 Grundlagenforschung Entwürfe M 1:100, M 1:50 Einreichpläne M 1:100 Entwurfspläne M 1:50 Möblierungspläne M 1:20 Werkpläne M 1:1 Räumliche Darstellung Gesamtdokumentation

Typische Grafik, Foto etc.
(mit Erläuterung)



Das Bild zeigt ein typisches Rendering aus der Diplomarbeit. Zu sehen ist das Wohnzimmer im Dachgeschoß. Es wurde helles Holz in Kombination mit Forest Green gewählt, um ein stimmiges Bild zu erzeugen.

Teilnahme an Wettbewerben,
Auszeichnungen

Möglichkeiten der
Einsichtnahme in die Arbeit

Bibliothek der HTBLA Hallstatt
Fellinger Leo, Mair Marie, Schachinger Valentin

Approbation
(7. April 2025)

Prüfer/Prüferin

Direktor/Direktorin
Abteilungsvorstand/Abteilungsvorständin

	COLLEGE OF ENGINEERING HALLSTATT	
	Department: Educational focus:	Interior Design and Wood Technologies Construction and Furniture Construction

DIPLOMA THESIS

Documentation

Author(s)	Fellinger Leo Mair Marie Schachinger Valentin
Form Academic year	2024/25
Topic	Conversion planning: Single-family house to three residential units
Co-operation partners	Eva Mayr, Hans Mayr

Assignment of tasks	Conversion planning of the existing building into three separate residential units, providing a basis for the reorganization of the existing structure, as well as a unified material selection and interconnected design concepts.
---------------------	---

Realisation	Mair Marie Design, planning and interior layout of the ground-floor space, creating a family apartment Fellinger Leo Design, planning and interior layout of the first-floor space, creating a family apartment Schachinger Valentin Design, planning, and interior layout of the attic, transforming it into a family apartment.
-------------	--

Results	Applies to ground floor, upper floor and the attic Inventory and existing plans M 1:100 Basic research Designs M 1:100, M 1:50 Submission plans M 1:100 Design plans M 1:50 Furnishing plans M 1:20 Detail plans M 1:10 / 1:1 3D representation Complete documentation
---------	---

	COLLEGE OF ENGINEERING HALLSTATT	
	Department: Educational focus:	Interior Design and Wood Technologies Construction and Furniture Construction

Illustrative graph, photo (incl. explanation)	
	 The image shows a typical rendering from the diploma thesis. It depicts the living room in the attic. Light wood was chosen in combination with Forest Green to create a harmonious look.

Participation in competitions Awards	
---	--

Accessibility of diploma thesis	Library of the HTBLA Hallstatt Fellinger Leo, Mair Marie, Schachinger Valentin
------------------------------------	---

Approval (7 th April ,2025)	Examiner	Head of College / Department
---	----------	---------------------------------

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Projektübersicht	2
2	Projekt „Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten“	4
2.1	Allgemeine Daten	4
2.2	Standort	4
2.3	Beschreibung des Bestandsgebäudes	6
2.3.1	Bauliche Daten	6
2.4	Fotodokumentation	7
2.5	Bestandsanalyse	13
2.5.1	Bestandsaufnahme.....	13
2.5.2	Bestandsplan.....	13
3	Grundlagenerhebung	25
3.1	Psychologie der Innenraumgestaltung (Schachinger)	25
3.1.1	Künstliche Beleuchtung	25
3.1.2	Tageslicht.....	27
3.1.3	Materialien.....	29
3.1.4	Farben	29
3.2	Mansarddach	30
3.2.1	Konstruktion	31
3.2.2	Vorteile	31
3.2.3	Nachteile	32
3.2.4	Beispiele.....	32
3.3	Nachhaltigkeit der Innenraumgestaltung (Mair)	34
3.3.1	Materialien.....	35
3.3.2	Textilien	35
3.3.3	Energieeffiziente Beleuchtung.....	36

3.3.4 Designansätze.....	37
3.4 Historische Entwicklung der Innenraumgestaltung (Fellinger)	37
3.4.1 Entwicklung der Stile und des Designprinzips	37
3.4.2 Epochen im Laufe der letzten Jahrhunderte	37
3.4.3 Bauhaus	39
3.5 Innenraumgestaltung für ein Home-Office (Schachinger).....	39
3.5.1 Gründe für ein Home-Office	40
3.5.2 Nachteile	41
3.5.3 Optimale Gestaltung.....	42
3.6 Barrierefreie Innenraumgestaltung (Mair)	43
3.6.1 Definition barrierefrei	43
3.6.2 ÖNORMEN für barrierefreies Bauen	44
3.7 Ergonomie der Innenraumgestaltung (Fellinger).....	45
3.7.1 Was ist Ergonomie?	45
3.7.2 Die drei Säulen der Ergonomie	46
3.7.3 Ergonomie im Privatbereich	47
3.7.4 Problematiken der Ergonomie	47
3.8 Flächeneffizienz und Raumaufteilung (Schachinger).....	47
3.8.1 Optimale Grundrissanordnung	48
3.9 Gestaltung und Ästhetik (Fellinger).....	49
3.9.1 Was ist Gestaltung?	49
3.9.2 Was ist Ästhetik?	50
3.9.3 Unterschiede Ästhetik und Gestaltung	50
3.9.4 Wie kann man Gestaltung und Ästhetik schaffen?	50
3.10 Warum Umbau anstatt Neubau? (Mair)	51
3.10.1 Was ist ein Umbau?.....	51
3.10.2 Vorteile von einem Umbau	52

3.10.3	Welche Probleme entstehen beim Abbruch?	53
3.11	Akustik im Innenraum (Fellinger)	53
3.11.1	Was ist Akustik?	53
3.11.2	Analysemethoden der Akustik	54
3.11.3	Akustik im Innenraum	55
3.11.4	Akustische Auswirkungen auf den Menschen	55
3.11.5	Verbesserung der Akustik	55
4	Entwurf	56
4.1	Vorarbeit	56
4.1.1	Grundform des Baukörpers	56
4.2	Entwurfsverlauf	57
4.3	Das Bestandsgebäude	57
4.3.1	Treppenhaus	57
4.3.2	Erdgeschoß	57
4.3.3	Obergeschoß	58
4.3.4	Dachgeschoß	58
4.4	Entwürfe	59
4.4.1	Erdgeschoß (Mair)	59
4.4.2	Obergeschoß (Fellinger)	64
4.4.3	Dachgeschoß (Schachinger)	69
4.5	Materialkonzept	76
4.6	Produkte	79
4.6.1	Erdgeschoß	79
4.6.2	Obergeschoß	83
4.6.3	Dachgeschoß	89
5	Pläne	95
5.1	Einreichplan	95
5.2	Entwurfspläne M1:50	106

5.2.1 Entwurfsplan Erdgeschoß M1:50 (Mair)	107
5.2.2 Entwurfsplan Obergeschoß (Fellinger)	128
5.2.3 Entwurfsplan Dachgeschoß (Schachinger)	145
5.3 Renderings	158
5.3.1 Erdgeschoß (Mair)	158
5.3.2 Obergeschoß (Fellinger)	163
5.3.3 Dachgeschoß (Schachinger)	168
5.4 Möblierungspläne M1:20	174
5.4.1 Möblierungsplan M1:20 Erdgeschoß (Mair)	175
5.4.2 Möblierungsplan M1:20 Obergeschoß (Fellinger)	186
5.4.3 Möblierungsplan M1:20 Dachgeschoß (Schachinger)	197
5.5 Konstruktionspläne	210
5.5.1 Kücheninsel Erdgeschoß M 1:2 (Mair)	210
5.5.2 Küche Obergeschoß M 1:2 (Fellinger)	213
5.5.3 Dachfenster M 1:10 (Schachinger)	215
5.5.4 Detailplan Eckbank Dachgeschoß M 1:2 (Schachinger)	216
6 Anhang	218
6.1 Zeitaufstellung	218
6.2 Plakat	219
6.3 QR-Code Rendervideo DG	220
6.4 Protokolle	221
7 Verzeichnisse	260
7.1 Literaturverzeichnis	260
7.2 Abbildungsquellen	264
7.3 Abbildungsverzeichnis	276
7.4 Tabellenverzeichnis	286
7.5 Abkürzungsverzeichnis	287

Vorwort

Als wir in der ersten Klasse waren, sahen wir Projekte der höheren Klassen und fragten uns, wie wir das jemals schaffen sollten. Doch als wir die höheren Klassen erreichten, wurde uns immer mehr bewusst, dass wir derart umfangreiche Projekte auch meistern können. Zum Ende der vierten Klasse wurde die Lage dann immer ernster und wir suchten uns Gruppen für das letzte große Projekt: Die Diplomarbeit. Ein Projekt, welches unsere Freundschaft und unser Durchhaltevermögen auf eine harte Probe stellen sollte.

Diese Arbeit, welche uns im letzten Schuljahr maßgeblich begleitet hatte, zeigte uns, was wir an dieser Schule alles gelernt haben. Nicht jeder der Arbeitsschritte dieses Projekts zog ohne Anstrengung an uns vorbei. Und dennoch haben wir am Ende der langen Durststrecke ein Projekt gemeistert, mit dem wir guten Gewissens sagen können: „Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt in unsere Zukunft!“

Besonderer Dank gilt den Besitzern des Gebäudes, Eva und Johannes Mayer. Genauso gilt unseren Betreuern Herrn Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer und Herrn Arch. RegR DI Wolfgang Pineker ein großes Dankeschön, da wir jederzeit tatkräftig unterstützt worden sind und Probleme schnell meistern konnten.

Danke für die Erfahrungen, es war eine schöne und lehrreiche Zeit!

Fellinger Leo

Mair Marie

Schachinger Valentin

1 Einleitung

Das Ziel unseres Projekts ist, aus einem bestehenden Gebäude drei qualitativ hochwertige und lebenswerte Wohneinheiten, welche das bestehende Gebäude optimal ausnutzen, zu planen und zu gestalten. Das Bestandsgebäude befindet sich in der Gemeinde Micheldorf, im Bezirk Kirchdorf. Unsere Aufgaben im Zuge des Projektverlaufs sind: die Bestandsaufnahme des Gebäudes, Ausarbeiten der Anforderungen, Anfertigen von Entwürfen, Digitalisieren der Entwürfe und Entwerfen von Möblierungsplänen sowie Detailplänen. Weiteres werden zur Ausarbeitung des Projekts die EDV-Programme Auto-CAD®, Pcon Planner® sowie Lumion® verwendet. Folgende Arbeiten sollen erledigt werden: Grundlagenerhebung, Ausmessen und Erstellen eines Bestandsplans, Zeichnen eines Einreichplans, Zeichnen eines Entwurfsplans sowie das Ausarbeiten von Details und Zeichnen von Möblierungsplänen. Zusätzlich werden fotorealistische Darstellungen in Form von Renderings erzeugt.

Fellinger Leo, Mair Marie, Schachinger Valentin

1.1 Projektübersicht

Betreuer/innen

Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer (Hauptbetreuer)

Herrn Arch. RegR DI Wolfgang Pineker

Projektteam

Fellinger Leo

Erstellung von Einreich- und Bestandsplan, Möbel- und Detailpläne

5yHIHR

180 Stunden

Mair Marie

Erstellung von Einreich- und Bestandsplan, Möbel- und Detailpläne

5yHIHR

180 Stunden

Schachinger Valentin (Hauptverantwortlicher)

Erstellung von Einreich- und Bestandsplan, Möbel- und Detailpläne

5yHIHR

180 Stunden

Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung beinhaltet die Umbauplanung des Bestandsgebäudes in drei separate Wohneinheiten. Auf der Basis der ersten Entwürfe wird das Bestandsgebäude neu eingerichtet und gestaltet. Weiteres wird eine einheitliche Materialauswahl sowie ein miteinander verknüpftes Entwurfskonzept angestrebt.

Zielsetzung

Revitalisierung eines ungenutzten Bestandsbauwerks. Anhand des Projekts soll gezeigt werden, wie ungenutzter baulicher Bestand sinnvoll neu bespielt werden kann. Die neue Nutzung soll an die geltenden Bauvorschriften angepasst werden. Umgang mit alt und neu, Umbau-, Abbruch- und Neuinterpretation des Gesamtbauwerks, wie auch der Holzbauteile (Fenster, Türen, usw.). Zeitgemäße Möblierung und Gestaltung.

Geplantes Ergebnis

Die Projektaufgabe soll schlüssig darstellen, wie aus einem ungenutzten Bestand drei Wohneinheiten entstehen können. Durch die Entwurfsphase soll sich zeigen, ob der Bestand einer sinnvollen Revitalisierung standhält oder eine große Renovierung notwendig ist.

Meilensteine

10.10.2024 Grundlagenerhebung fertig

24.10.2024 Digitalisierung der Pläne

05.12.2024 Entwurfspläne und Renderings

09.01.2025 Detailpläne

27.02.2025 Fertigstellung

07.04.2025 Abgabe des Projekts

2 Projekt „Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten“

In diesem Kapitel werden die allgemeinen Daten zu dem Bestandsbauwerk und der Projektarbeit erläutert.

2.1 Allgemeine Daten

Adresse: Hauptstraße 28
4563 Micheldorf

Bezirk: Kirchdorf

Besitzerin: Eva Mayer

Die allgemeine Projektbezeichnung lautet „Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten“

2.2 Standort

Das Gebäude, welches in der Diplomarbeit behandelt wird, befindet sich in der Marktgemeinde Micheldorf. Micheldorf gehört zum Bezirk Kirchdorf im Traunviertel. Micheldorf hat 6.010 Einwohner (Stand 1. Jänner 2024) und liegt ca. auf 465 m ü. A. Sie umfasst eine Fläche von rund 50,31 km². Das Wohnhaus, welches umgeplant wird, befindet sich direkt an der Hauptstraße, auf der man schnell und einfach überall hinkommt. Das Grundstück liegt in der Ortsmitte Micheldorfs. Bis zur Bezirkshauptstadt Kirchdorf sind es ca. 3,5 Kilometer. Die nächstgelegenen größeren Städte sind Wels (38 km), Steyr (41 km) und Linz (61 km). (vgl. Wikipedia-Autoren 2004 [1])



Abbildung 1 Wappen Micheldorf

Projekt „Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten“



Abbildung 2 Standort

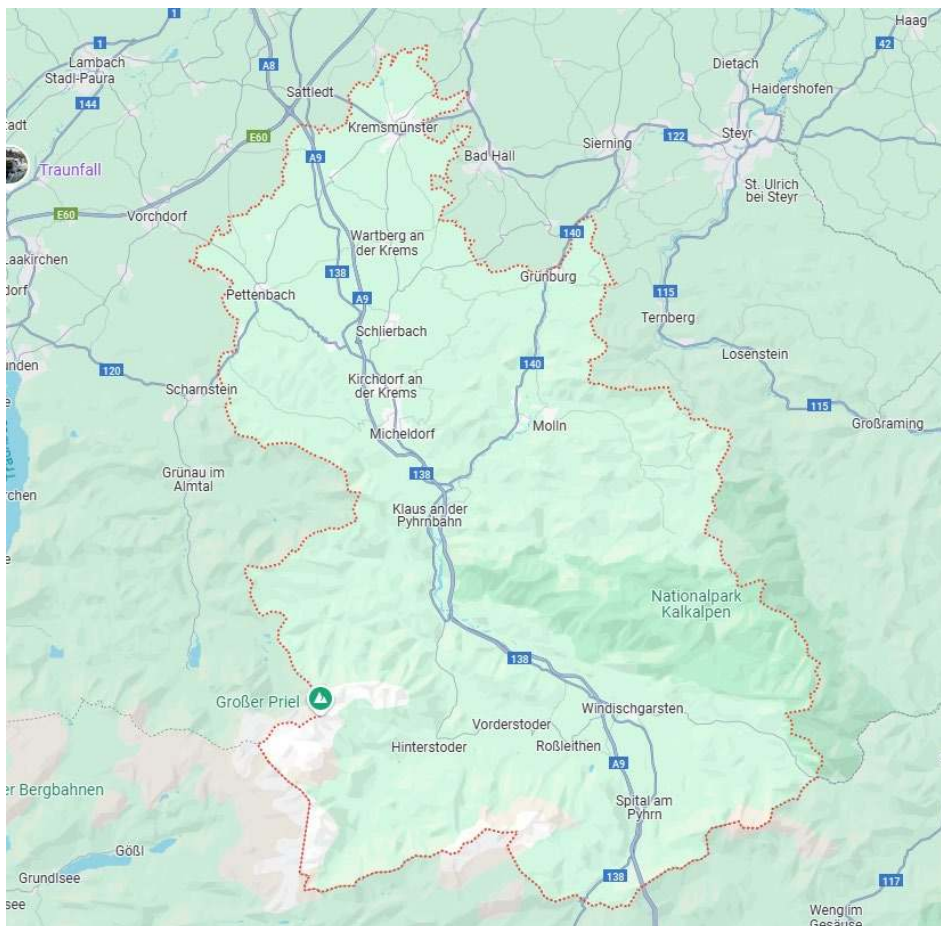


Abbildung 3 Bezirk Kirchdorf

2.3 Beschreibung des Bestandsgebäudes

Das Bestandsgebäude war früher ein Geschäftslokal, welches zu einem Wohngebäude umfunktioniert wurde. Auf dem Grundstück befinden sich Lagerräume, die baulich durch eine Hofüberdachung mit dem Wohngebäude verbunden sind. Das Wohnhaus war ein Mehrgenerationenhaushalt. Im Erdgeschoß lebten die Großeltern. Die Tochter wohnte mit ihrer Familie im abgetrennten Obergeschoß. Der Dachboden diente als Lagerraum. Durch eine Tür an der Ost-Seite und eine Tür an der Süd-Seite kommt man in das Gebäude. An der Süd-Seite befindet sich ein Tor, durch das man in den Hof kommt. Im Hof ist an der West-Seite eine Tür, die ebenfalls in das Haus führt. Im Erdgeschoß und Obergeschoß sind an den Ost-, Süd- und West-Seiten Fenster verbaut. Das Nachbargebäude ist an der Nord-Seite direkt an das Wohngebäude gebaut.

2.3.1 Bauliche Daten

Die Außenmauern des Gebäudes sind aus Stein, wobei man aufgrund des Putzes den genauen Aufbau nicht erkennen kann. Durch das Abmessen konnten wir feststellen, dass alle Wände unterschiedliche Dicken haben. Die Dicke der Außenwände variiert in den zwei Stockwerken von 25 bis 84 cm. Bei den Innenwänden variieren die Dicken von 12 bis 80 cm. Beim Ausmessen des Dachbodens konnten wir feststellen, dass es sich bei den Decken um Tramtraversendecken handelt. Die Dachkonstruktion ist ein Mansarddach, welches als Kaltdach ausgeführt ist. Vorhanden sind die Sparren, die Lattung und die Deckung. Der Dachstuhl hat eine Neigung von 66°. Im Dachgeschoß sind die Fenster durch fünf kleine Gauben ausgeführt. Die eingebauten Fenster im Erdgeschoß sind einfache Holzfenster mit einer horizontalen und vertikalen Sprosse. Im Obergeschoß haben die Fenster zwei horizontale Sprossen. Das Gebäude hat zwei Kamine, die beide im Obergeschoß ihren Anfang finden.

2.4 Fotodokumentation



Abbildung 4 Außenansicht Osten

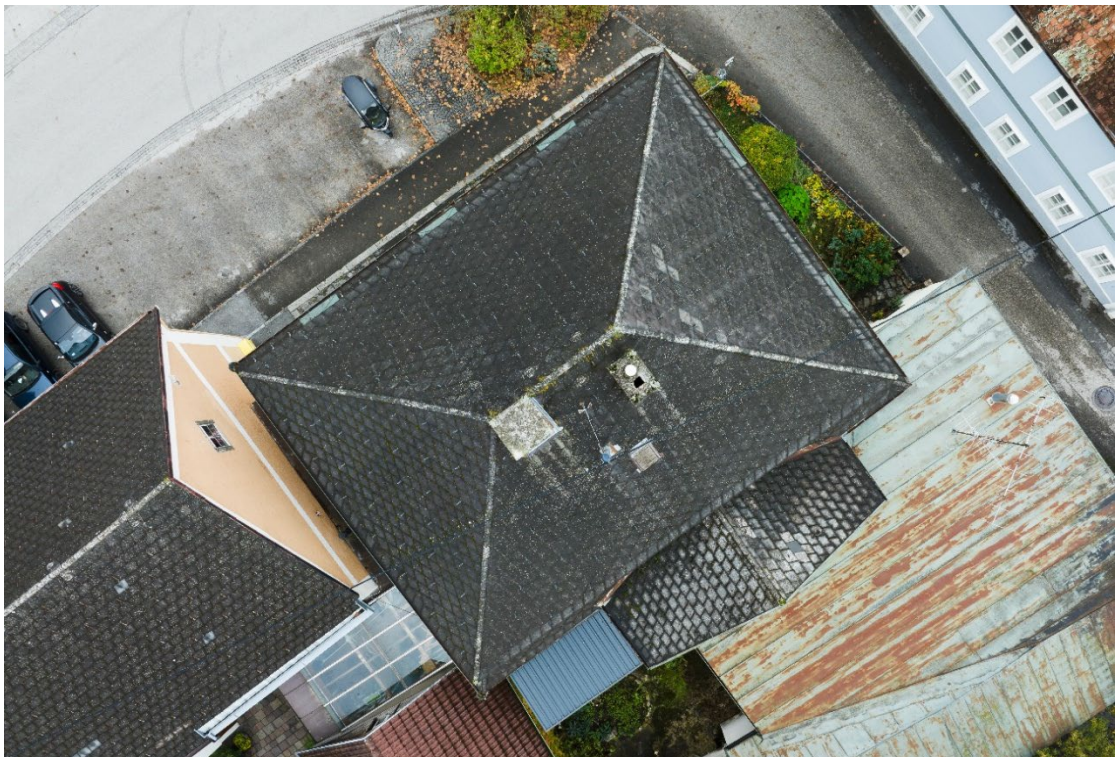


Abbildung 5 Draufsicht Dach



Abbildung 6 Außenansicht 1



Abbildung 7 Eingangsbereich



Abbildung 8 Außenansicht 2



Abbildung 9 Raum Erdgeschoß 1



Abbildung 10 Raum Erdgeschoß 2



Abbildung 11 Raum Erdgeschoß 3



Abbildung 12 Raum Erdgeschoß 4



Abbildung 13 Raum Obergeschoß 1



Abbildung 14 Raum Obergeschoß 2



Abbildung 15 Raum Obergeschoß 3



Abbildung 16 Raum Obergeschoß 4



Abbildung 17 Balkon Obergeschoß



Abbildung 18 Dachgeschoß 1



Abbildung 19 Dachgeschoß 2



Abbildung 20 Dachgeschoß 3

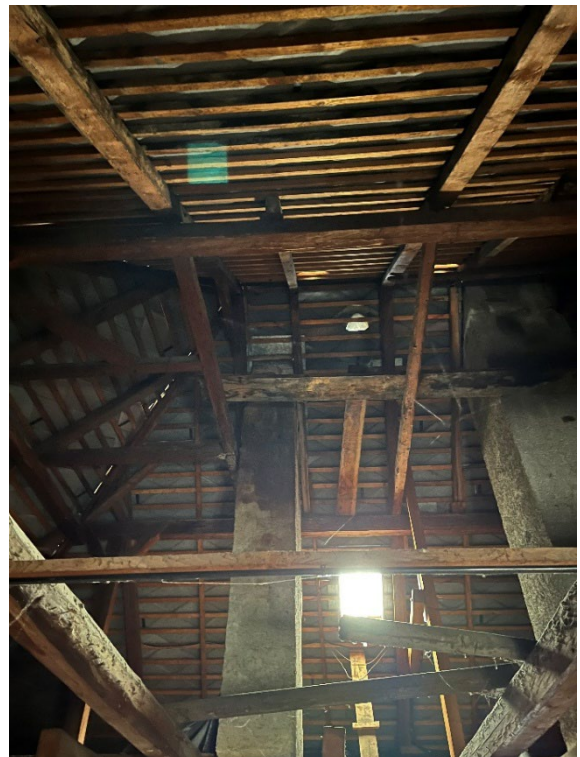


Abbildung 21 Dachgeschoß 4



Abbildung 22 Dachgeschoß 5

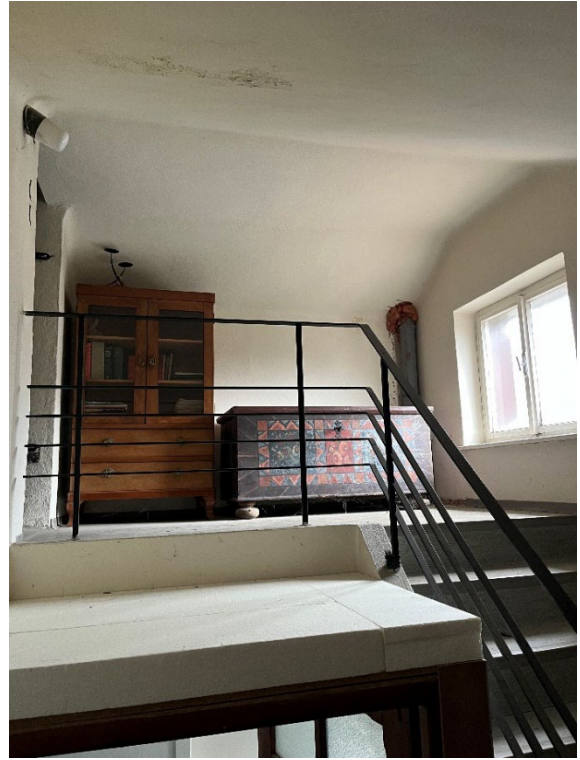


Abbildung 23 Dachgeschoß 6

2.5 Bestandsanalyse

Dieses Kapitel beinhaltet jegliche Grundlagen und Ideen, die zum Start des Projekts benötigt werden.

2.5.1 Bestandsaufnahme

Da nur sehr alte, händisch gezeichnete Pläne des bestehenden Gebäudes vorliegen, deren Genauigkeit von der Realität stark abweicht, musste das Projektteam den Großteil des Gebäudes neu vermessen. Im Dachgeschoß lagen keine Pläne vor und das gesamte Stockwerk wurde neu vermessen. Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 hat sich das Team zum Objekt nach Micheldorf im Kremstal begeben, um mit Lasermessgerät und Maßbändern das Gebäude auf Papier zu bringen. Verwendet wurde dafür Modell Disto D2©, ein Laser-Distanzmessgerät der Firma Leica©. Per Knopfdruck können mit dem Gerät präzise Entfernungen bis zu 100 m gemessen werden.

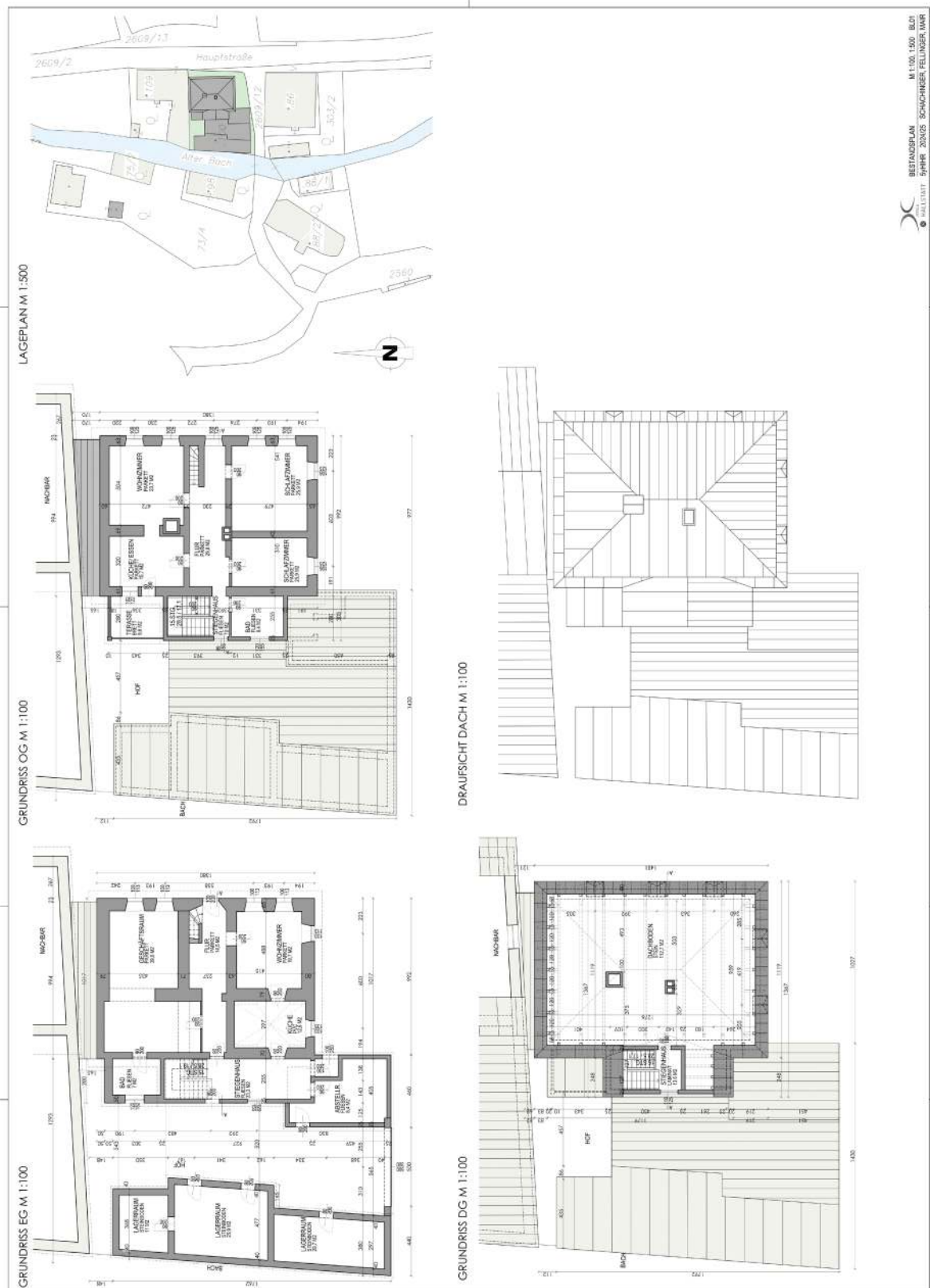
Das Team hat zuerst die Innenmaße des Gebäudes vermessen. Gleichzeitig sind die abgelesenen Werte in einen skizzenhaften Grundriss geschrieben worden. Nach und nach sind die Mauerstärken, Fenster- und Türöffnungen und diverse Einzelheiten zusätzlich aufgezeichnet worden. Nach dem Ausmessen vor Ort ist der Grundriss in Auto-CAD© anhand der Maße gezeichnet worden.



Abbildung 24 Lasergerät

2.5.2 Bestandsplan

Nach dem Ausmessen und folgendem Zeichnen in Auto-CAD© ist ein Bestandsplan entstanden. Dieser ist die Vorlage für Ideen und Vorentwürfe des Projekts. Anhand der Grundrisse ist über die Lage des Eingangs und die Anordnung der einzelnen Räume diskutiert worden. Die aktuelle Nutzung der Räume und Begegnungsbereiche des Altbestands ist mit den Betreuern besprochen worden. Anhand des Bestandsplans sind Bereiche wie Infrastruktur, Technikräume sowie Wohnungen sinnvoll eingeteilt worden. Der Plan besteht aus drei Grundrissen, einem Lageplan, einem Schnitt, vier Ansichten und einer Draufsicht auf das Dach.



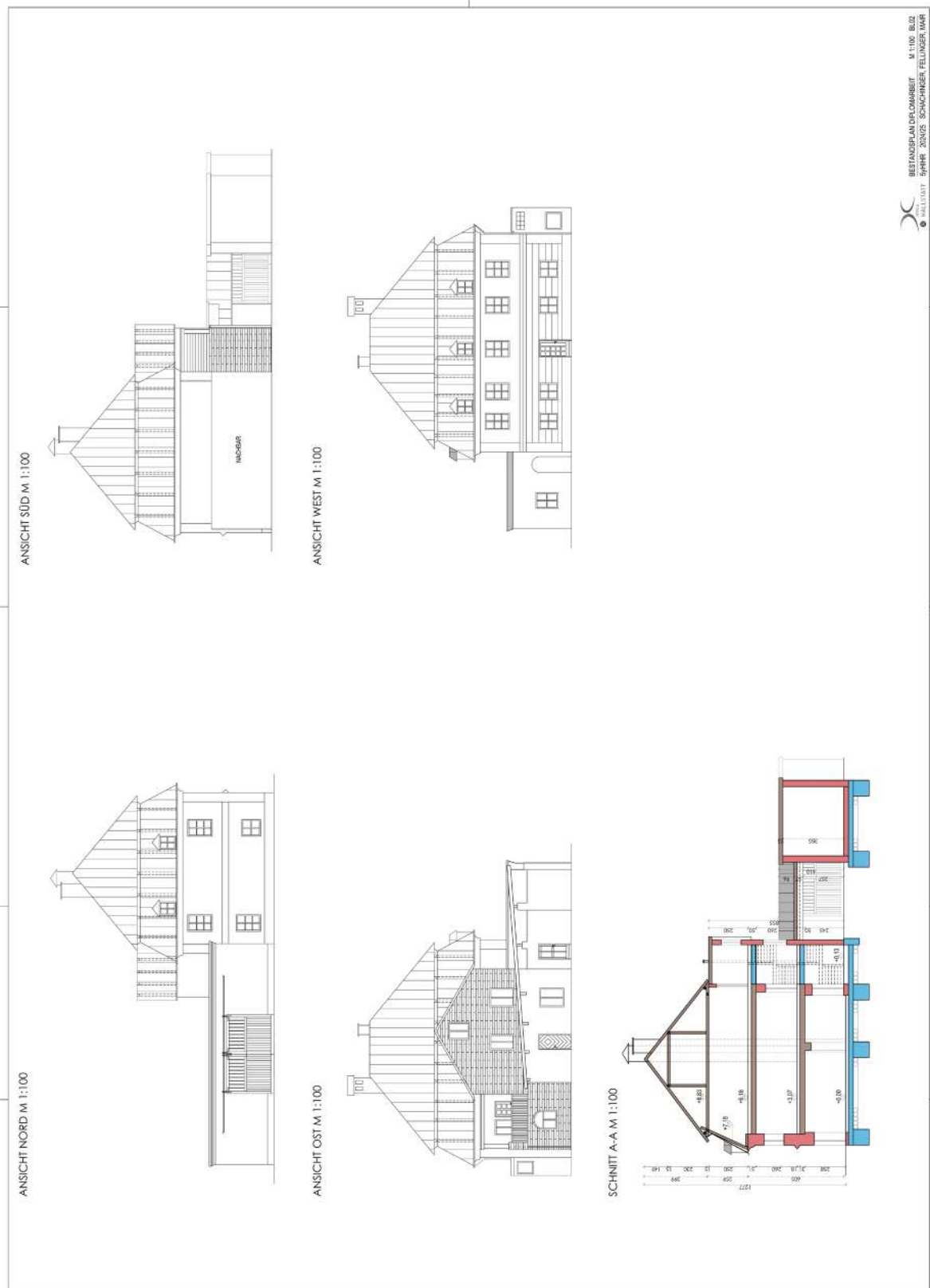


Abbildung 26 Bestandsplan 2



Abbildung 27 Lageplan

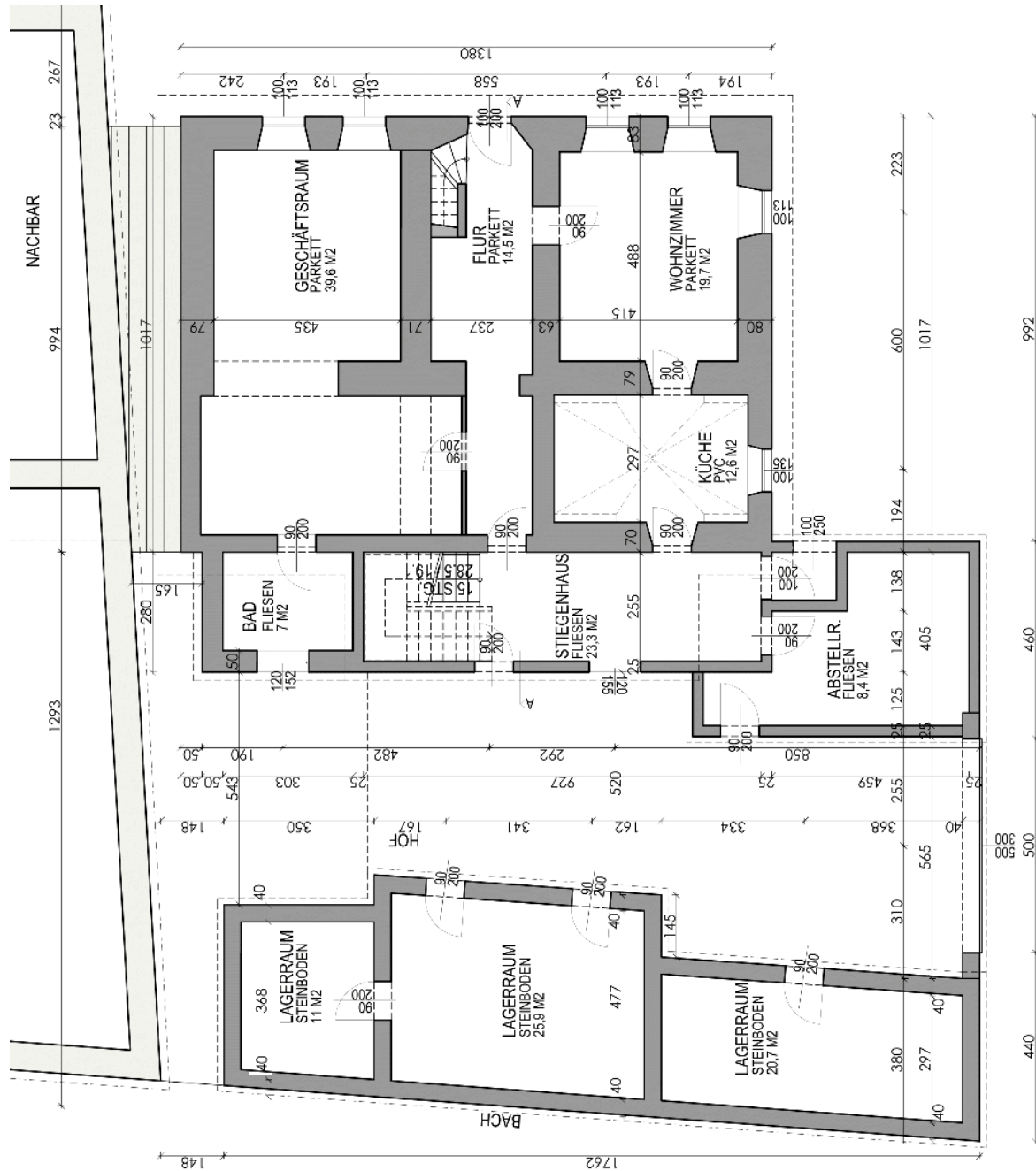


Abbildung 28 Bestandsplan Grundriss EG

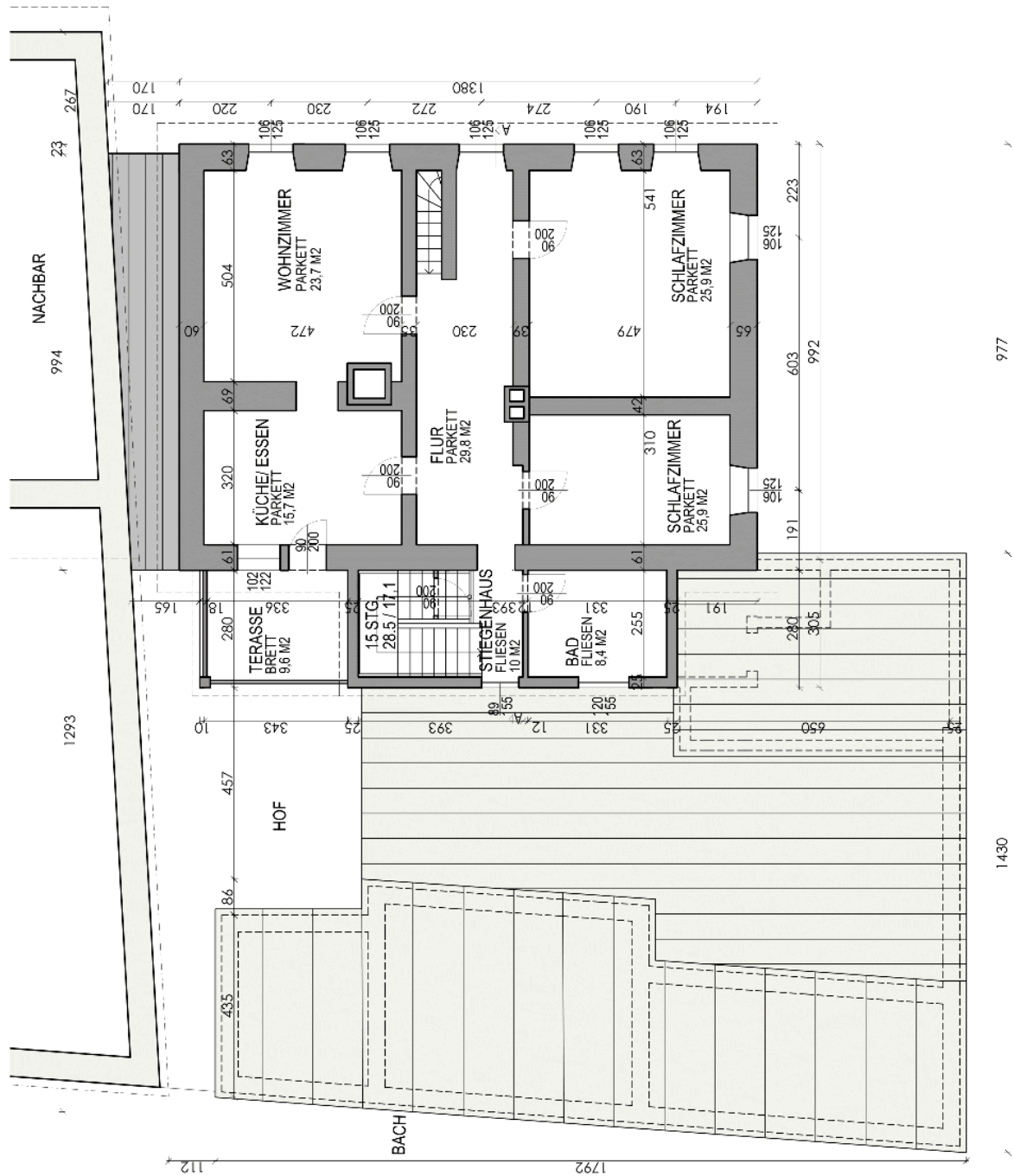


Abbildung 29 Bestandsplan Grundriss OG

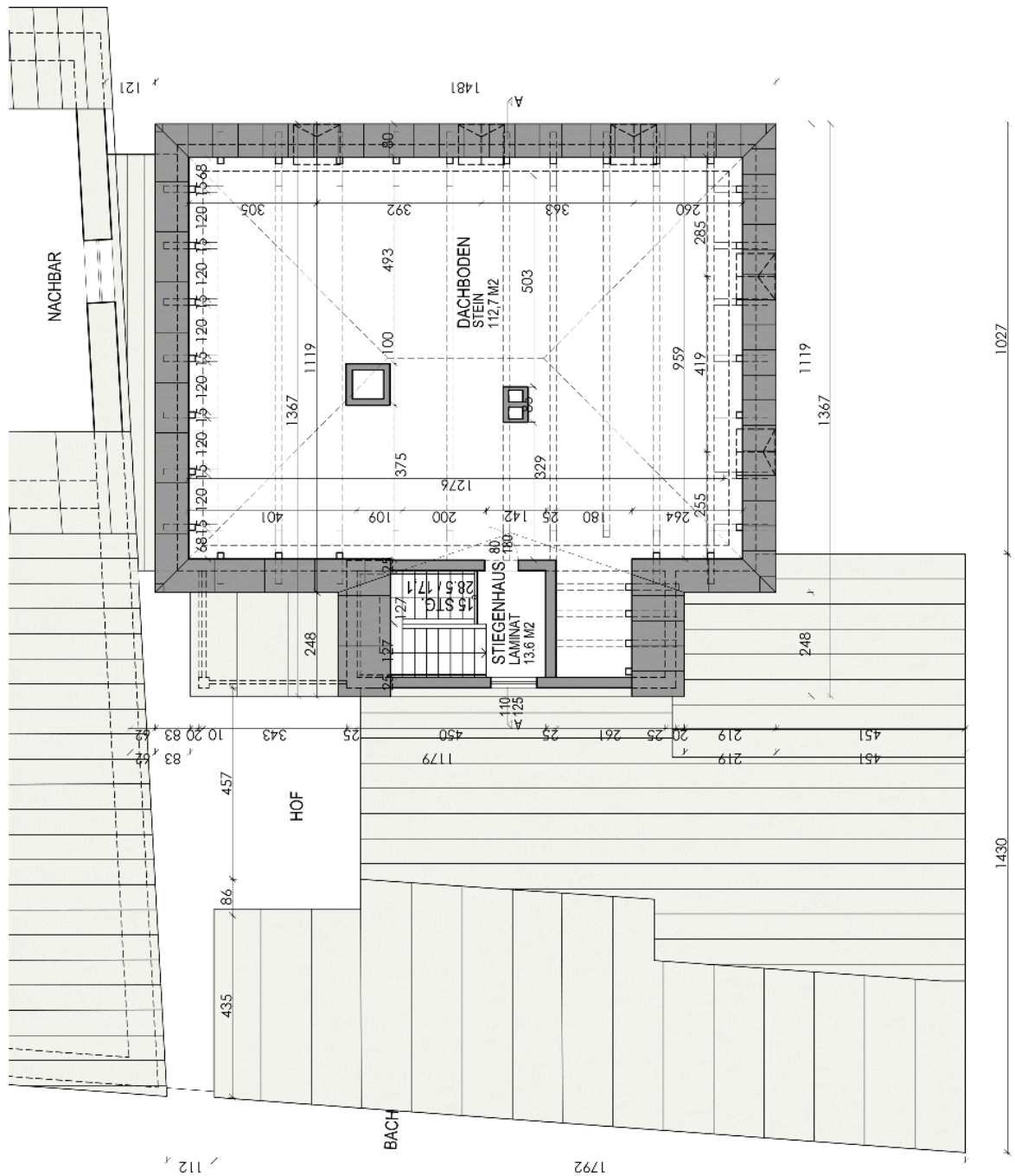


Abbildung 30 Bestandsplan Grundriss DG

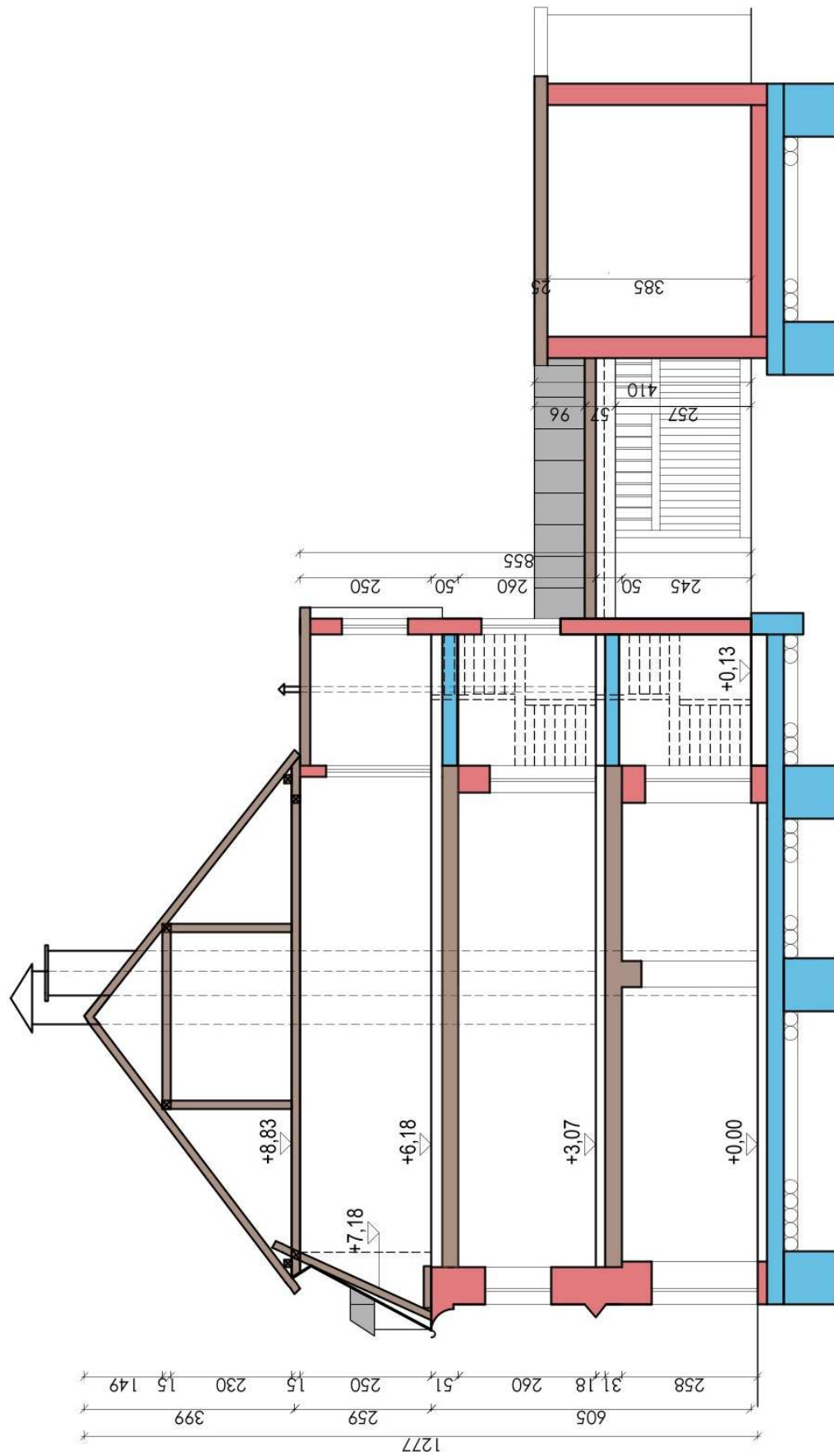


Abbildung 31 Bestandsplan Schnitt

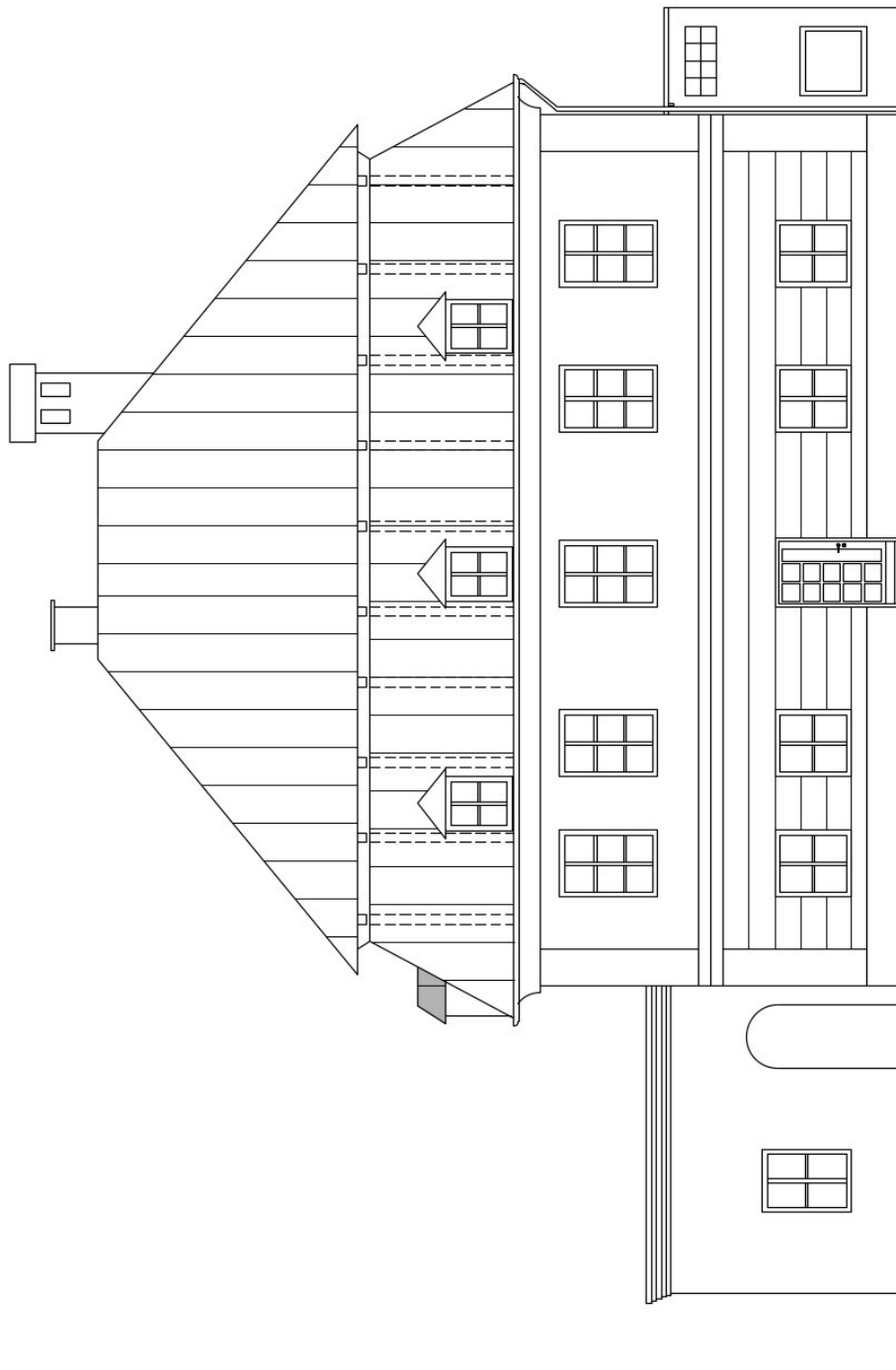


Abbildung 32 Bestandsplan Außenansicht Osten

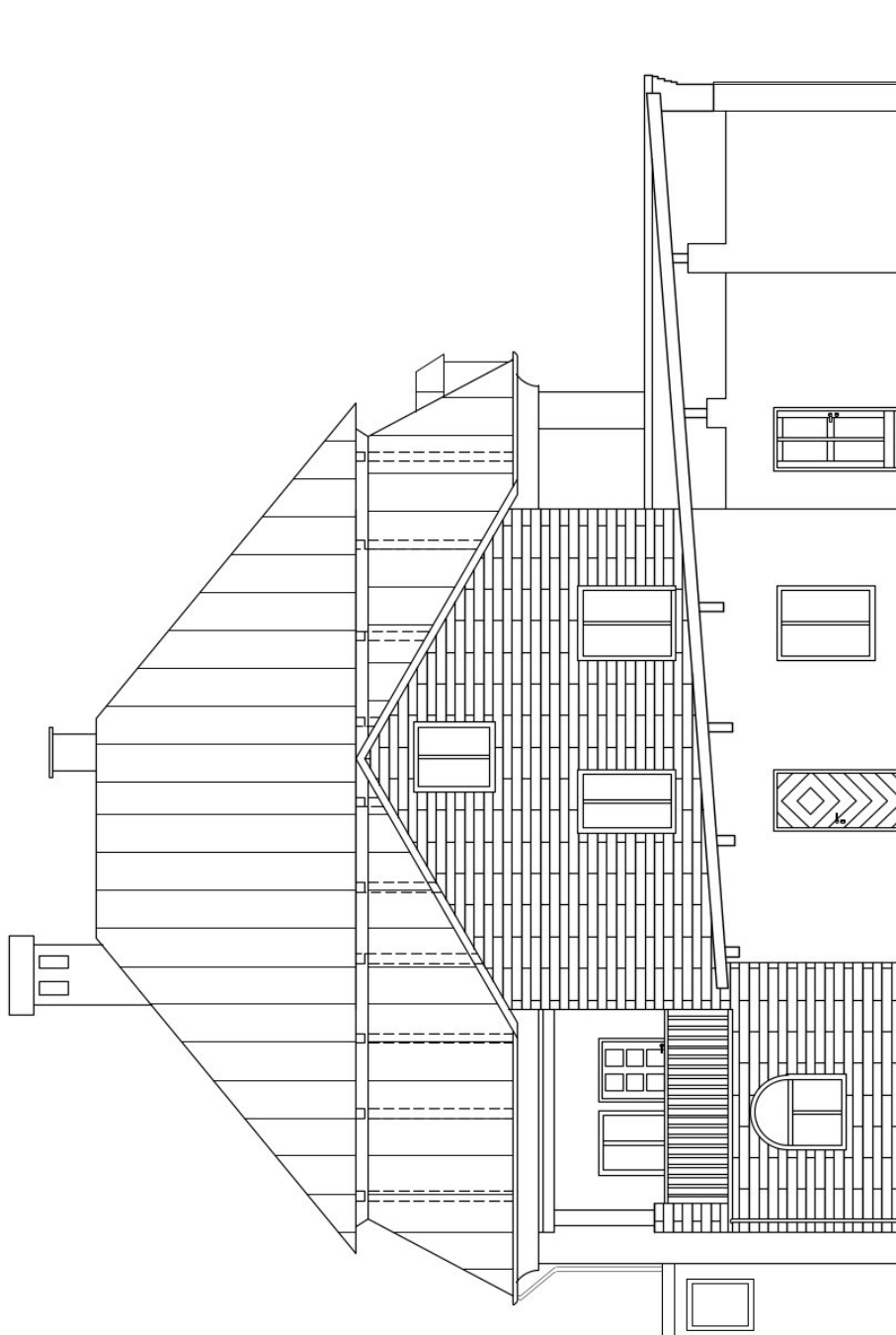


Abbildung 33 Bestandsplan Außenansicht Westen

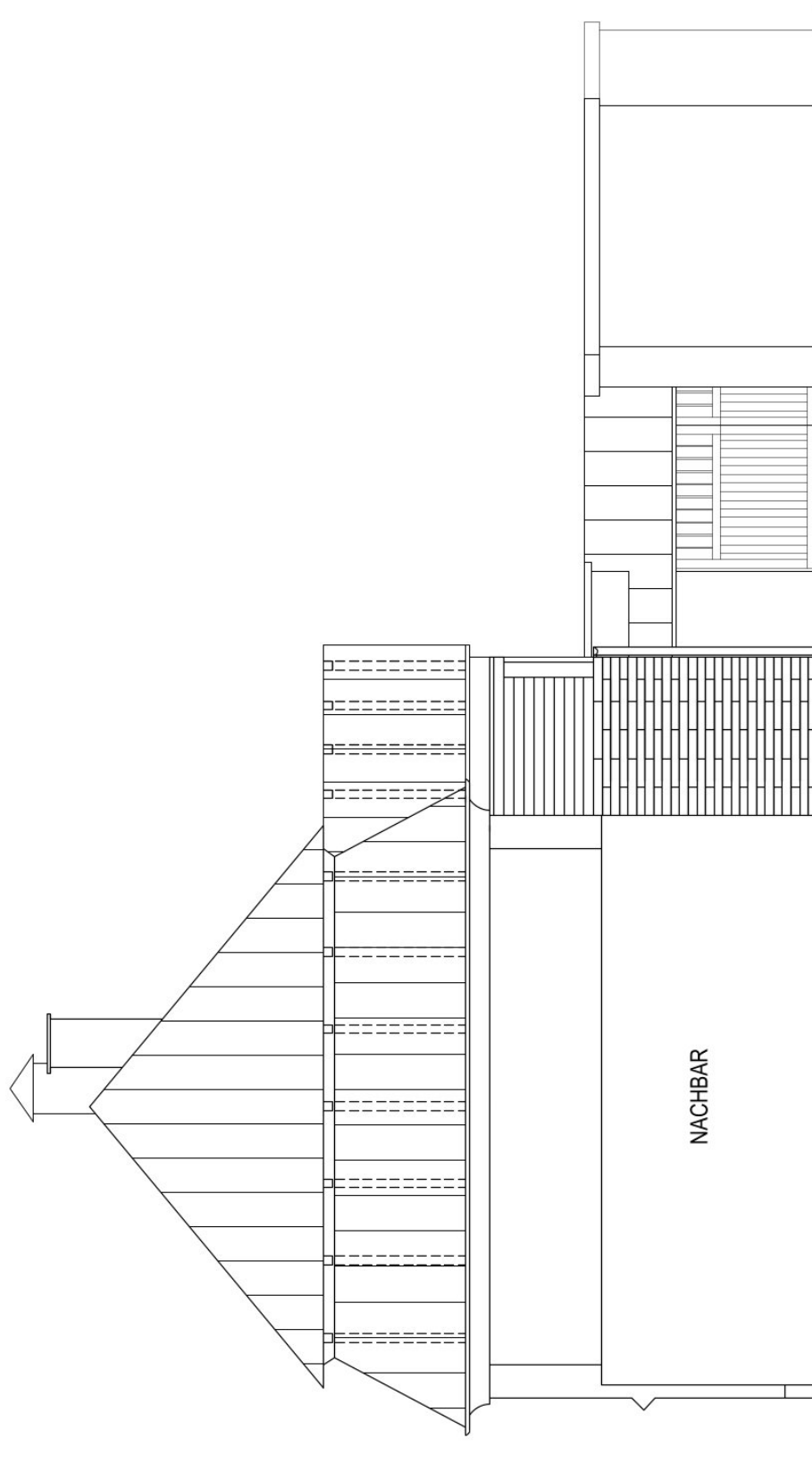


Abbildung 34 Bestandsplan Außenansicht Norden

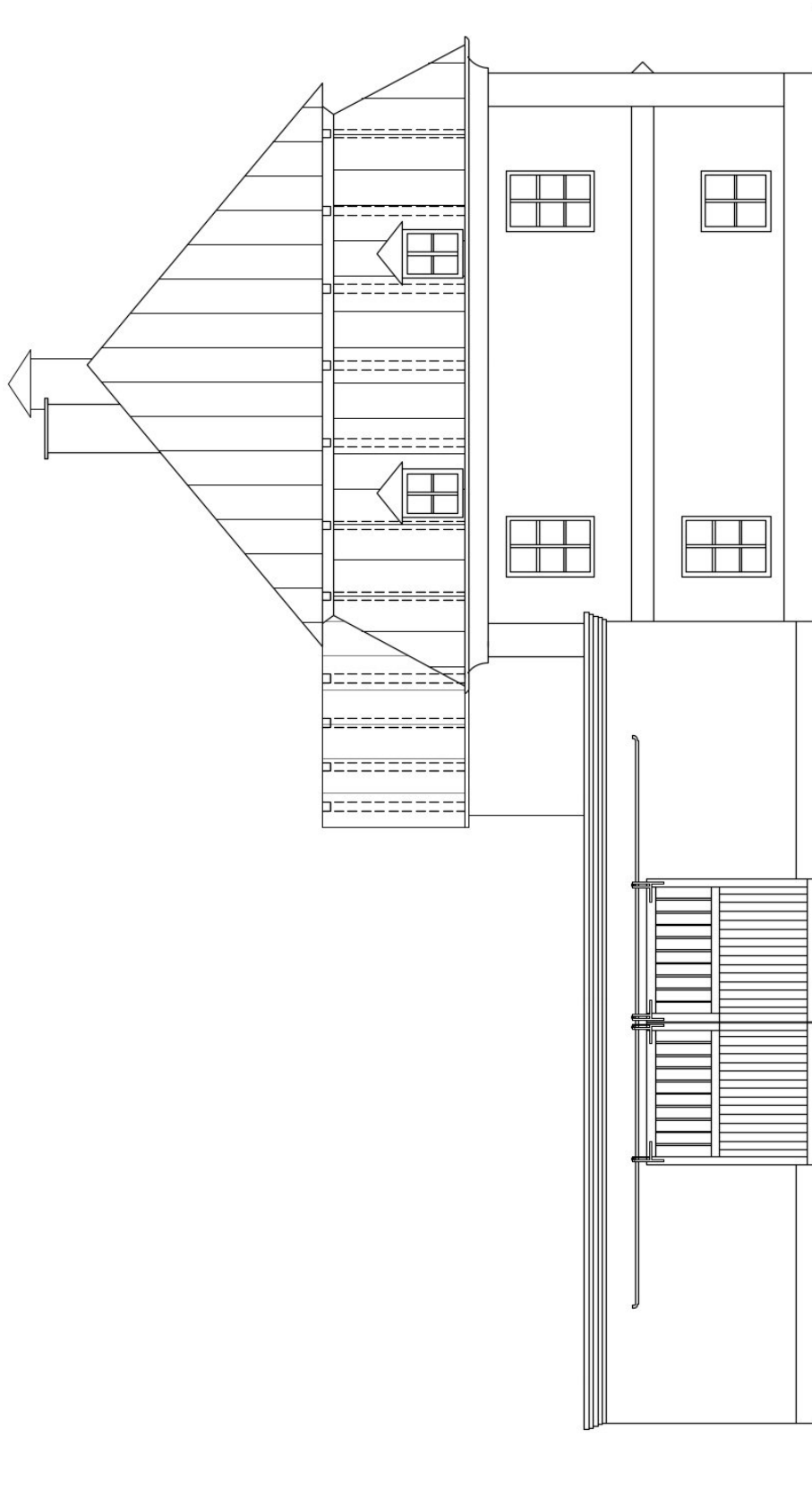


Abbildung 35 Bestandsplan Außenansicht Süden

3 Grundlagenerhebung

3.1 Psychologie der Innenraumgestaltung (Schachinger)

Wie bestimmen Faktoren wie künstliche Beleuchtung, Tageslicht, Materialien und Farben das Wohlbefinden der Menschen und beeinflussen ihre Stimmung? Der Charakter unserer Innenräume und deren Gestaltung haben eine ausgesprochen große Auswirkung auf unsere Gefühle. Aber nicht nur unsere Gefühle werden durch die Gestaltung eines Raumes beeinflusst. Auch auf unser Verhalten hat die Psychologie eines Raumes maßgebliche Auswirkungen. Ein gut strukturiertes Büro beispielsweise kann unsere Arbeitsleistung steigern und die Konzentration erhöhen. Auch zu Hause zeigen sich die Auswirkungen der Raumgestaltung. Einen behaglichen Platz zum Entspannen nutzen wir daher eher zum Ausruhen und um neue Energie zu tanken. (vgl. Gąsior 2024 [2])

3.1.1 Künstliche Beleuchtung

Bei dem Einsatz von künstlichen Lichtquellen in Wohnräumen muss auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Bewohner/ innen geachtet werden. Mithilfe der überlegten Setzung von Lichtakzenten lässt sich die Einrichtung besonders in Szene setzen und es können Bereiche des Raumes gewollt herausgehoben werden. Je nachdem, welche Wirkung man in einem Raum erreichen möchte, kann Licht gezielt eingesetzt werden. Die Vielfalt an Leuchten bietet eine perfekte Möglichkeit, jeden Raum, angepasst an seine Einrichtung und Funktion, zu gestalten und die Lichtverhältnisse genau anzupassen. (vgl. AmbienteDirect 2016 [3])

Bei der Auswahl der passenden Leuchtmittel sollte man beachten, dass grundsätzlich drei verschiedene Grundfunktionen des Lichts unterschieden werden.

Licht zum Sehen

Unter „Licht zum Sehen“ versteht man die Grundbeleuchtung eines Raumes, welche den Raum möglichst großräumig und gleichmäßig ausleuchtet. Es wird in jenen Räumlichkeiten verwendet, in denen die Farbwiedergabe der beleuchteten Gegenstände möglichst realistisch sein sollte. Für Licht zum Sehen eignen sich vor allem Leuchten, die der Lichtfarbe des natürlichen Tageslichts gleichkommen und etwa einem Lichtfarbenwert von 3300 – 5300 Kelvin entsprechen. (vgl. AmbienteDirect 2016 [3])



Abbildung 36 Licht zum Sehen

Licht zum Hinsehen

Man bezeichnet „Licht zum Hinsehen“ auch als Akzentbeleuchtung. Es wird gezielt gesetzt, um die Aufmerksamkeit auf eine besondere Stelle im Raum zu richten. Für diese Art von Beleuchtung eignen sich besonders Tischleuchten, Einbaustrahler, Pendelleuchten und Wandleuchten. Licht zum Hinsehen sollte eine wärmere und etwas dunklere Lichtfarbe aufweisen, da es eher für entspanntere Momente gedacht ist. Um dieses Kriterium zu erfüllen, wird eine Lichtfarbe zwischen 2700 – 3300 Kelvin gewählt. (vgl. AmbienteDirect 2016 [3])

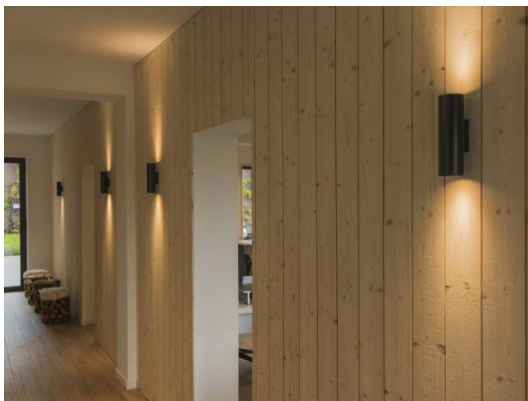


Abbildung 37 Licht zum Hinsehen

Licht zum Ansehen

Dabei handelt es sich hauptsächlich um Licht, welches Dekorationszwecken dient, wie beispielsweise Kerzen. Diese Leuchten weisen eine warmweiße Lichtfarbe von etwa 1500 – 2800 Kelvin auf. (vgl. AmbienteDirect 2016 [3])



Abbildung 38 Licht zum Ansehen

3.1.2 Tageslicht

„In hellen, geräumigen Räumen fühlen wir uns glücklicher und entspannter, während beengte, überfüllte Räume Stress und Anspannung hervorrufen können. Wenn wir beispielsweise einen gut beleuchteten und offenen Raum betreten, kann unser Gehirn mit der Ausschüttung von Endorphinen reagieren, den Glückshormonen, die unsere Stimmung verbessern. Sind wir dagegen in einem engen Raum mit wenig natürlichem Licht gefangen, können wir Unbehagen oder Angst empfinden.“ (Gašior 2024 [4])

Folgende Prinzipien sind bei der Anordnung von Fenstern sowie bei der Auswahl der richtigen Fenstergröße essenziell: (vgl. Tageslicht Beim Bauen und Wohnen Einplanen 2024 [5])

Strahlungsverhältnisse

Himmelsrichtungen

Baukörperform

Beim Ausbau des Daches mit Fenstern ist es von großer Bedeutung, die Platzierung der Fenster am Verlauf der Sonne zu orientieren. Auch die ideale Nutzung der einzelnen Räume wird maßgeblich von der Ausrichtung der Fenster bestimmt.

Bei dem Einsatz von Fenstern werden 2 grundlegende Arten unterschieden:

Seitenfenster



Abbildung 39 Seitenfenster

Dachfenster



Abbildung 40 Dachfenster

Die Lichtausbeute ist bei Zenitlicht (Licht von oben durch Dachfenster) deutlich höher als bei seitlich einfallendem Licht durch Seitenfenster. An diffusen Tagen scheint durch das Dachfenster die dreifache Menge an Tageslicht im Vergleich zu seitlich einfallendem Licht herein. (vgl. Osztovics 2019 [6])

3.1.3 Materialien

Die Auswahl an Materialien, die bei der Gestaltung eines Raumes eingesetzt werden, spielt eine entscheidende Rolle. Die richtige Materialauswahl kann die Raumwahrnehmung enorm beeinflussen und eine gute Stimmung erzeugen. (vgl. Gąsior 2024 [7])

Werkstoffe, welche sich gut für Raumgestaltung eignen:

Holz

Dieses Material hat einen natürlichen Charme und Wärme, was ein gemütliches Raumklima erzeugt. Holz ist zeitlos und findet sowohl in traditionellen als auch in modernen Einrichtungsstilen Verwendung.

Metall

Bei Metall ist der Vorteil in seiner Beständigkeit und Langlebigkeit. Es wird oft in modernen Einrichtungen verwendet und kann dem Wohnraum einen industriellen Charakter verleihen.

Stoffe

Vor allem bei Polstermöbeln ist die Wahl des richtigen Stoffbezugs entscheidend. Hellere Stoffe lassen einen Raum größer und gemütlicher wirken.

Glas

Glasmöbel suggerieren Eleganz und Leichtigkeit. Besonders für minimalistisch gehaltene Einrichtungen ist Glas eine perfekte Wahl.

3.1.4 Farben

Farben haben eine enorm hohe Auswirkung auf die Psyche des Menschen. Sie können eine motivierende, beruhigende, aber auch einschüchternde Wirkung auf uns haben. Farben werden gezielt eingesetzt, um in einer bestimmten Situation einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Beispielsweise vermitteln helle Farben ein Gefühl von Freiheit, wogegen dunklere Farben eher ein Gefühl von Gemütlichkeit hervorrufen. Vor allem im Gestaltungsprozess des Wohnraums kann man sich dies zu Nutze machen, indem man Farben wählt, die ein positives Raumgefühl vermitteln. (vgl. Farbpsychologie: Die Wirkung von Farben | Farben Bauer o. D. [8])

Wirkungen von bestimmten Farben:

Gelb

Gelb wird mit Fröhlichkeit und Optimismus in Verbindung gebracht und hebt die Stimmung.

Weiß

Diese Farbe suggeriert Unschuld, Reinheit und Vollkommenheit. Es wird oft als Wandfarbe verwendet, um dem Raum eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen. Jedoch sollten große weiße Flächen vermieden werden, da sie hart und ermüdend wirken.

Rot

Wird als Farbe der Liebe und Leidenschaft bezeichnet. Es ist eine anregende Farbe, welche oft in Räumen verwendet wird, in denen man kreativ sein möchte oder sich inspirieren lassen will.

Blau

Findet oft Verwendung in Schlafzimmern, da es eine beruhigende Wirkung aufweist und bei Schlafstörungen und Nervosität hilft. (vgl. Farbpsychologie: Die Wirkung von Farben | Farben Bauer o. D. [8])

3.2 Mansarddach

Die Bezeichnung „Mansarddach“ kommt von dem französischen Architekten François Mansart und Jules Hardouin, Mansart welche diese Dachform durch einige Prunkbauten in Paris berühmt machten. Der eigentliche Erfinder war jedoch Pierre Lescot, der bereits beim Bau des Louvre im 16. Jahrhundert ein Mansarddach verwirklichte. Bevor sich die Bezeichnung „Mansarddach“ etablierte, nannte man es „gebrochenes Dach“ oder „französisches Dach“. (vgl. Wikipedia-Autoren (Mansarddach) 2004 [9])

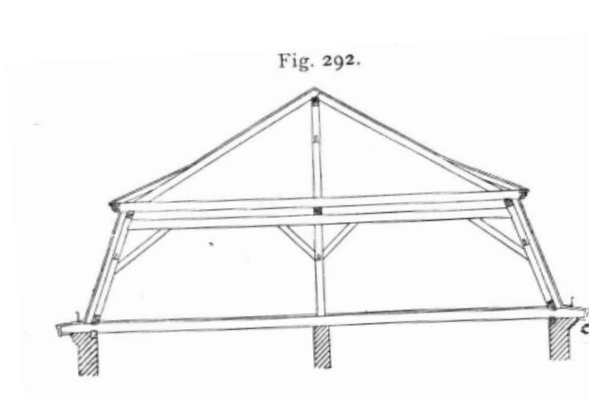


Abbildung 41 Mansarddach

3.2.1 Konstruktion

Traditionelle Mansarddächer sind als Kehlbalkendächer ausgeführt, wobei sie entweder mit liegendem oder stehendem Stuhl ausgeführt werden. Das Mansarddach ist in ein flacheres Oberdach und ein steileres Unterdach geteilt. Die Sparrenneigung wechselt dabei im Knickpunkt, der durch den Kehlbalken oder ein längs verlaufendes Rähm unterstützt wird. (vgl. Wikipedia-Autoren (Mansarddach) 2004 [9])

Liegender Stuhl:



stehender Stuhl:

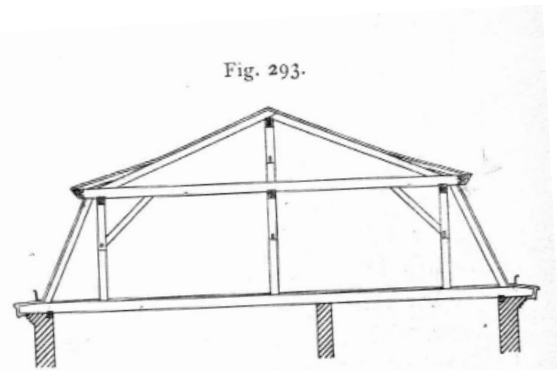


Abbildung 42 Konstruktion Mansarddach

3.2.2 Vorteile

Die Form des Mansarddachs und dessen Traufenhöhe sorgen dafür, dass der Dachraum viel effektiver genutzt wird, da sich kaum schräge Wände ergeben.

Starke Witterungseinflüsse wie starker Regen oder Schneefall gleiten am Mansarddach durch die steile Form schneller ab und es kommt zu weniger Schäden durch extreme Wetterlagen.

Durch die steile Neigung der Dachflächen ergibt sich mehr mögliche Fensterfläche, was zu einer verbesserten Belichtung und Belüftung führt.

Durch die verbesserte Nutzung des Dachraumes kann die Wärmeverteilung im gesamten Gebäude optimiert werden, was zu einer besseren Energieeffizienz führt. (vgl. Wikipedia-Autoren (Mansarddach) 2004 [9])

3.2.3 Nachteile

Mansarddächer sind preislich eher im oberen Preissegment. Da die Konstruktion dieser Dachform viel aufwändiger ist als die von beispielsweise einem Steildach, ist sie dementsprechend auch viel teurer.

Beim Bau eines Mansarddaches muss beachtet werden, dass aufgrund des Knicks die Dachsparren bautechnisch im richtigen Winkel zusammenlaufen müssen. Das erfordert große Sorgfalt und viel Erfahrung bei der Planung und Umsetzung.

Zudem ist das Mansarddach im Bereich des Knicks eine Herausforderung beim Dämmen. Hier muss besonders darauf geachtet werden, dass keine undichte Stelle entsteht.

Falls vorgesehen ist, Photovoltaikmodule auf der Dachfläche zu montieren, ist zu bedenken, dass Mansarddächer weniger Fläche dafür bieten als andere Dachformen. (vgl. Wikipedia-Autoren (Mansarddach) 2004 [9])

3.2.4 Beispiele



Abbildung 43 Schloss Versailles



Abbildung 44 Louvre



Abbildung 45 Palais Garnier



Abbildung 46 Monticello

3.3 Nachhaltigkeit der Innenraumgestaltung (Mair)

Besonders in der heutigen Zeit ist es von Bedeutung, auf umweltfreundliche Produkte und Materialien zu achten. Eine nachhaltige Innenraumgestaltung erzielt man, indem man auf die Herkunft der Produkte und Materialien, die man verwendet, achtet. Nachhaltige Räume werden so gestaltet, dass sie umweltfreundlich, ressourceneffizient und gesund für die Bewohner sind. Langlebigkeit und Qualität der Materialien und Produkte stehen ebenfalls im Vordergrund, da diese die Notwendigkeit verringern, sie häufig auszutauschen oder zu renovieren. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern reduziert auch den Abfall.

Weiteres kann man einen Raum auch ohne Probleme mit recycelten Möbeln ausstatten. Diese sind nicht nur besser fürs Klima, sondern sind meistens auch kostengünstiger und haben trotz allem eine gute Qualität und Langlebigkeit.

Nachhaltige Innenraumgestaltung zielt darauf ab, Räume zu schaffen, die nicht nur ästhetisch ansprechend und funktional sind, sondern auch die Umwelt schützen, Ressourcen schonen und ein gesundes Lebensumfeld bieten. (vgl. Architekt 2024b [10])

3.3.1 Materialien

Für einen umweltbewussten und erfolgreichen Designprozess ist es von enormer Wichtigkeit, bei der Auswahl der Produkte auf die Herkunft der Materialien und die Produktionsweisen zu achten.

Geeignete Materialien für einen nachhaltigen Innenraum:

Hölzer mit Zertifikaten wie FSC (Forest Steward Council) oder PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) oder Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft sind langlebig und biologisch abbaubar. Geeignet ist es für Möbel, Bodenbeläge und Wandverkleidungen.

Wiederverwendetes oder aufgearbeitetes Holz von alten Gebäuden oder Möbeln ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern verleiht dem Ganzen einen besonderen Charakter.

Naturstein ist ein langlebiges, robustes Material, welches ohne chemische Behandlung bearbeitet wird und sich gut für Böden oder Arbeitsplatten eignet.

Kork ist ein erneuerbares Material, welches aus der Rinde von Korceichen gewonnen wird. Es ist schalldämmend, warm und ideal für Böden und Wandverkleidungen.

Bambus ist schnell nachwachsend, robust und vielseitig einsetzbar für Bodenbelege, Möbel und Wandverkleidungen.

Recycelte Materialien wie recyceltes Glas, Metall oder Kunststoff können für Möbel, Oberflächen und Dekor verwendet werden.

Lehmputz und Farben auf Pflanzenbasis sind emissionsarm und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.

Nachhaltige hochwertige Materialien, wie oben genannt, sind deutlich beständiger und unempfindlicher und bieten deswegen eine enorme Langlebigkeit. (vgl. Architekt 2024b [10])

3.3.2 Textilien

Nachhaltige Textilien sind umweltfreundlich, ethisch produziert und langlebig und tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und ein gesundes Raumklima zu fördern.

Bio-Baumwolle wird ohne den Einsatz von Pestiziden und synthetischen Düngemitteln angebaut. Da sie weich und atmungsaktiv ist, eignet sie sich gut für Bettwäsche, Kissenbezüge und Vorhänge.

Leinen, aus Flachs hergestellt, ist eine nachhaltige Faser, da für den Anbau wenig Wasser benötigt wird. Da es langlebig und hypoallergen ist, eignet es sich für Vorhänge, Tischdecken und Polsterungen.

Hanftextilien sind sehr strapazierfähig, pflegeleicht und haben eine geringe Umweltbelastung. Sie sind besonders für Teppiche, Vorhänge und robuste Polsterstoffe geeignet.

Stoffe, die aus recycelten Materialien wie PET-Flaschen oder alten Textilien hergestellt werden, reduzieren Abfall und schonen Ressourcen und können für Teppiche, Möbelbezüge und andere Wohnaccessoires verwendet werden.

Tencel ist eine innovative Faser, die aus nachhaltig gewonnenem Holz hergestellt wird. Da Tencel weich, stark und biologisch abbaubar ist, eignet es sich gut für Bettwäsche.

Jute ist eine schnell nachwachsende Faser, die biologisch abbaubar und robust ist. Sie ist geeignet für Teppiche, Wandbehänge und andere dekorative Elemente.

Nachhaltige Textilien sind nicht nur umweltfreundlich und langlebig, sondern auch gesundheitlich unbedenklich und sie verleihen dem Raum eine gewisse Ästhetik und Komfort. (vgl. Architekt 2024b [10])

3.3.3 Energieeffiziente Beleuchtung

Bei der Beleuchtung empfiehlt es sich, energieeffiziente Technologien wie LED-Beleuchtung zu wählen, welche den Stromverbrauch gegenüber den ursprünglichen Leuchtmitteln enorm reduzieren. Eine LED-Lampe verbraucht im Gegensatz zur gewöhnlichen Glühbirne wesentlich weniger Energie und hat eine sichtlich längere Lebensdauer. LEDs geben deutlich weniger Wärme ab, was zusätzlich Energie spart, da weniger Kühlung erforderlich ist. Die Vielseitigkeit der LEDs ist groß, da sie in verschiedenen Farbtemperaturen, Helligkeiten und Formen erhältlich sind, weswegen sie als Akzentbeleuchtung bis hin zur allgemeinen Raumbelichtung eingesetzt werden können.

Durch die Optimierung der Fensteranordnung kann das natürliche Licht maximiert werden, wodurch die Notwendigkeit von künstlichem Licht tagsüber verringert wird. Durch die Verwendung von Spiegeln oder reflektierenden Oberflächen kann das natürliche Licht tiefer in den Raum gelenkt werden und die Beleuchtungseffizienz erhöhen. Mit Tageslichtsensoren wird das künstliche Licht automatisch angepasst, wenn genügend Tageslicht vorhanden ist, um den Energieverbrauch zu minimieren.

Mit Reflektoren und Abdeckungen bei den Lampen wird das Licht gezielt gelenkt und gestreut und somit die Lichtausbeute maximiert und der Energieverlust minimiert. (vgl. Architekt 2024b [10])

3.3.4 Designansätze

Nachhaltige Designstrategien sind spezifische Ansätze und Methoden, die Designer, Architekten und Innovatoren anwenden, um ökologische und soziale Aspekte in ihre Projekte zu integrieren. Diese Strategien zielen darauf ab, Lösungen zu schaffen, die im Einklang mit Nachhaltigkeitsprinzipien stehen, negative Auswirkungen minimieren und positive Beiträge zum Wohlergehen des Planeten und seiner Bewohner fördern. (Greenfield 2023b [11])

3.4 Historische Entwicklung der Innenraumgestaltung (Fellinger)

3.4.1 Entwicklung der Stile und des Designprinzips

Wenn man sich rückwirkend auf die letzten Jahrhunderte die Bedeutung von Design ansieht, ist es sicher, dass der Fachbereich Grafikdesign allgegenwärtiger Teil unserer Kultur gewesen ist. Wie die meisten Dinge in unserer Kultur hat sich auch dieses Fachgebiet mit der Zeit weiterentwickelt.

Wichtige Faktoren dabei sind kulturelle Bewegungen sowie technologische Fortschritte und Umweltereignisse.

Angefangen bei der Romanik über die Gotik und die Renaissance bis hin zum Art Deco, die Welt der verschiedenen Stile stand nie still und hat sich in den verschiedenen Ländern immer weiterentwickelt und verbessert. Aus diesen vorangegangenen Stilen ist der heutige Baustil entstanden, welcher sich immer noch in neue Richtungen bewegt. (vgl. Cantor/Cantor 2023 [12]), (vgl. Antik mit Stil GmbH 2020 [13])

3.4.2 Epochen im Laufe der letzten Jahrhunderte

Bereits ganz früh entstanden in ganz Europa Möbelstile, welche sich über die Jahrhunderte immer weiterentwickelten. Nach einer Epoche begann meist eine neue, welche teilweise aus demselben Land oder auch aus einem anderen kam.

Bedeutende Stilepochen im Laufe der Zeit waren:

Die Romanik beschreibt die künstlerische Epoche der europäischen, mittelalterlichen Kunst zwischen der Vorromanik und der darauffolgenden Gotik in Malerei, Bildhauer und Architektur. Die Romanik trat das erste Mal 950 n. Chr. auf und reichte bis 1200 n. Chr. In dieser Epoche war es typisch, Rundbögen und dicke, festungsartige Mauern mit kleinen Fenstern zu bauen. (vgl. Wikipedia-Autoren 2002 [14])

Die Gotik war nach der Romanik die nächste große Stilepoche, fing ca. um 1200 n. Chr. an und reichte bis 1400 n. Chr. Die Gotik wird in drei Teile unterteilt:

Frühgotik

Hochgotik

Spätgotik

Zu Beginn der Gotik fanden sich noch viele Designelemente der Romanik in den Gestaltungen, während sich in der Hoch- und Spätgotik ein eigener Stil immer stärker abzeichnete. Das Design der Gotik war stark geprägt vom geistigen, theologischen, politischen, wirtschaftlichen und technischen Aufbruch. Die Gotik schuf keinen neuen Baustil, sondern baute auf dem Wissen der Romanik auf. Der Kirchenbau orientierte sich am römischen Profanbau der Basilika. (vgl. Wikipedia-Autoren 2002a [15])

Die Renaissance war nach der Gotik die nächste Designepoche. Sie hat ihren Ursprung in Italien und reicht von 1400 n. Chr. bis 1650 n. Chr. Die Renaissance lässt sich wie die Gotik in drei Teile unterordnen

Frührenaissance

Hochrenaissance

Spätrenaissance

Wichtige Merkmale in dieser Epoche waren:

Der Humanismus, welcher seinen Schwerpunkt auf das Potenzial und die Fähigkeiten des Menschen legte

Die Kunst, die bekannt für ihre Realitätsnähe ist und in der erstmals Perspektiven verwendet wurden. Weiteres wurde der menschliche Körper sehr detailliert dargestellt.

Die Wissenschaft und Entdeckungen mit ihren Gelehrten wie Galileo Galilei oder Kepler, welche die traditionelle Vorstellung des Universums in Frage stellten.

Erfindungen wie den Buchdruck durch Johannes Gutenberg.

Die Renaissance, die Gotik und die Romanik waren die ersten Designepochen, welche bis heute relevant sind. Alle später folgenden Epochen bauen auf dem Wissen dieser Zeit auf. (vgl. Wikipedia-Autoren 2001 [16])

3.4.3 Bauhaus

Das staatliche Bauhaus, heute nur mehr Bauhaus genannt, war eine Kunsthochschule, welche im Jahre 1919 von Walter Gropius in Dessau gegründet wurde. Das Bauhaus stellt die einflussreichste Bildungsstätte in den Bereichen der Architektur, der Kunst und des Designs im zwanzigsten Jahrhundert dar. Es gilt bis heute als die Heimatstätte der klassischen Moderne.

Die Merkmale und Grundideen des Bauhauses waren:

Funktionalität und Minimalismus so gut wie möglich zu verbinden. Daher wurde viel Wert auf funktionale Gestaltung gelegt.

Integration von Kunst und industriellen Produkten war im Bauhaus ein weiteres großes Thema. Es wurde versucht, die Kluft zwischen Kunst und Handwerk zu überbrücken.

Ganzheitliche Konzepte, bei denen die verschiedenen Produktionsschritte von der Planung bis zur Produktion mit eingebunden wurden

Nur durch diese Prinzipien war das Bauhaus seiner Zeit so erfolgreich und konnte sich den Status, den es erreicht hat, erarbeiten. Wichtige Personen im Bauhaus waren

Walter Gropius (Gründer und Architekt)

Ludwig Mies van der Rohe (Leiter und Architekt)

Marcel Breuer (Designer und Architekt) (vgl. Wikipedia-Autoren 2002a [17])

3.5 Innenraumgestaltung für ein Home-Office (Schachinger)

Wie sinnvoll ist die Einrichtung eines privaten Home-Office in der eigenen Wohnung? Um einen eigenen Arbeitsbereich innerhalb der Wohnräumlichkeiten zu schaffen, muss die Wohnung bestimmte Bedingungen aufweisen. Ein wichtiger Faktor ist der zur Verfügung stehende Platz. Eine Einzimmerwohnung oder eine WG eignen sich aus diesem Grund eher weniger dafür. Ein weiterer Faktor ist die Frage, ob die Zielgruppe, für die die Wohnung gedacht ist, generell von einem Home-Office profitiert. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass die späteren Bewohner/ innen selten bis nie von zu Hause aus arbeiten werden, ist ein eigener Raum für diese Tätigkeiten nicht notwendig. Allerdings lohnt sich ein Home-Office auf jeden Fall, wenn die Bewohner viel zu Hause arbeiten. (vgl. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH o. D. [18])



Abbildung 47 Arbeitsplatz

3.5.1 Gründe für ein Home-Office

Regelmäßiges Arbeiten von zu Hause

Arbeitet ein/e Bewohner/in oft oder sogar immer von zu Hause aus, ist die Einrichtung einer eigenen Räumlichkeit sinnvoll, da ein ungestörter Platz zum Arbeiten die Konzentration und Produktivität steigert.

Lange Pendelzeiten vermeiden

Wenn der Arbeitsplatz eines/einer Bewohner/in zu weit entfernt liegt, um jeden Tag hin- und zurück zu pendeln. Dadurch wird die Umwelt geschont und der/die Bewohner/in hat mehr Zeit für sich selbst oder seine Familie.

Notwendigkeit eines ungestörten Arbeitsplatzes

Ein separater Raum kann auch sinnvoll sein, wenn der/die Bewohner/in einen geistig anspruchsvollen Beruf ausübt und dabei ungestört sein muss. Auch, wenn wichtige Videocalls in diesem Raum durchgeführt werden, ist eine eigene Räumlichkeit für diese Tätigkeiten praktisch. (vgl. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH o. D. [18])

Steuerliche Vorteile

Unter Umständen kann die Arbeit im Home-Office steuerlich abgesetzt werden, vor allem dann, wenn der Raum ausschließlich beruflich genutzt wird. So können Arbeitnehmer/innen bis zu 300 Euro pro Jahr an Büromaterial über die Arbeitnehmerveranlagung absetzen. Voraussetzung dafür sind mindestens 26 Tage pro Jahr im Home-Office. (vgl. Steuerliche Homeoffice-Regelungen o. D.-b [19])

Kostenersparnis für den/die Arbeitgeber/in

Durch die Einrichtung eines privaten Arbeitsbereichs können Kosten im Bereich Transport, Bürofläche und Verpflegung gespart werden.

3.5.2 Nachteile

Die Nutzung eines Home-Office erschwert die Kommunikation zwischen den Mitarbeiter/innen und reduziert soziale Kontakte. Ein weiterer Nachteil verbirgt sich in der Datensicherheit des Unternehmens und es entsteht ein viel höherer Aufwand im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz. Außerdem verschwimmt durch ein Arbeiten von zu Hause das Berufsleben und das private Leben immer mehr. (vgl. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH o. D. [18])

Keine Struktur im Arbeitsalltag

Arbeitnehmer/innen haben meist keine fixen Arbeitszeiten im Home-Office und können dadurch viel schwerer an einer Routine festhalten.

Gefahr von Ablenkung

Besonders, weil niemand so wirklich kontrollieren kann, ob gearbeitet wird, ist das Verlangen, etwas anderes zu tun, oft höher als im Büro. Auch eine mögliche Familie kann leicht ablenken.

Reduzierte Sichtbarkeit guter Leistungen

Gute Leistungen werden weniger wahrgenommen und oft nicht angemessen geschätzt, weil im Home-Office keiner sieht, wie lange man an etwas arbeitet und wie viel Mühe man in ein Projekt steckt.

Permanente Erreichbarkeit

Da sich der Arbeitsplatz jederzeit in unmittelbarer Nähe befindet, verschwimmen Arbeits- und Berufsleben oft miteinander und Arbeitnehmer/innen können oft nie wirklich abschalten, wenn sie zu Hause sind.

Geringerer Teamgeist

Durch eingeschränkte Kommunikation und soziale Kontakte ist es schwieriger, ein Wir-Gefühl aufrechtzuerhalten.

Schwierigere Arbeitszeitkontrolle

Dadurch, dass die Arbeitnehmer/innen nicht mehr präsent im Büro sitzen, ist es schwierig zu kontrollieren, wie lange und wie effektiv tatsächlich gearbeitet wird.

Mehraufwand bei der IT- und Datensicherheit

(vgl. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH o. D. [18])

3.5.3 Optimale Gestaltung

Es ist nicht immer möglich, einen ganzen separaten Raum für ein Home-Office zu verwenden. Doch das ist auch nicht unbedingt notwendig. Allerdings ist es ratsam, ausreichend Platz einzuberechnen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) empfiehlt, um die Einhaltung von ergonomischen Anforderungen einzuhalten, eine Fläche von ca. 8-10 m² einzuplanen. Um Berufs- und Privatleben auseinanderzuhalten, ist außerdem eine räumliche Abgrenzung sinnvoll. Perfekt dafür wäre ein eigener Raum, welcher sich im besten Fall verschließen lässt und eine gute Schalldämmung aufweist, um ungestört arbeiten zu können. Aber auch Raumtrenner wie Regale oder Pflanzen erfüllen diesen Zweck ausreichend. Auch die Lage der Fenster muss bei der Gestaltung eines Home-Office beachtet werden. Ideal wäre die Anordnung des Schreibtisches parallel zum Fenster, um bei Sonnenlichteinstrahlung Blendungen am Bildschirm zu verhindern. (vgl. Redaktion 2023 [20])

Ebenfalls muss die Ergonomie am Arbeitsplatz berücksichtigt werden, um physische und psychische Gesundheit zu bewahren. Wichtige Faktoren bei der Ergonomie am Arbeitsplatz sind: (vgl. Redaktion 2023 [20])

- Äußere Einflüsse wie zum Beispiel Licht, Luftqualität und Lärm

- Benutzerfreundliche Soft- und Hardware

- Ergonomische Einstellung und Anordnung von Schreibtisch und Stuhl

Die richtige Einstellung des Arbeitsplatzes: (vgl. Redaktion 2023 [20])

Ober- und Unterarm sowie Ober- und Unterschenkel sollten im 90° Winkel zueinanderstehen. Optimal ist es, wenn die Füße fest und parallel am Boden stehen. Falls das nicht möglich sein sollte, ist ein Fußhocker zu verwenden. Der Monitor steht in mindestens 50 cm Abstand und ist so eingestellt, dass der obere Teil des Bildschirms leicht unter der Sehachse liegt. Die Maus und Tastatur liegen mit Handfläche und Ellbogen auf einer Ebene.

Um die Stolpergefahr im Home-Office zu minimieren, ist darauf zu achten, dass kein loses Kabel am Boden liegt. Hilfreich dabei ist ein durchdachtes Kabelmanagementsystem und geeignete Kabelkanäle und Kabelbinder zu verwenden.

Auch Abwechslung in die Bewegungsabläufe zu bringen, ist sinnvoll, um Verspannungen vorzubeugen und Muskelgruppen zu entspannen. Um das zu erreichen, ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch sinnvoll, um unter Umständen ab und zu im Stehen zu arbeiten. Auch kann es helfen, Geräte wie den Drucker so zu platzieren, dass man aufstehen muss, um ihn zu erreichen.

Sinnvolle Einrichtungsgegenstände für ein Home-Office (vgl. Redaktion 2023 [20])

- Versperrbare Schränke, um sensible Unterlagen aufzubewahren
- Ergonomischer Bürostuhl
- ev. höhenverstellbarer Schreibtisch
- falls notwendig, ein Fußhocker
- Regale für Ordner
- Leistungsfähiger Computer inklusive Zubehör
- Drucker und andere Hilfsmaterialien

3.6 Barrierefreie Innenraumgestaltung (Mair)

Eine barrierefreie Innenraumgestaltung ermöglicht es, Räume für alle Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder sensorischen Fähigkeiten, zugänglich und nutzbar zu machen. Besonders wichtig sind eine großzügige Raumaufteilung und ausreichende Bewegungsfreiheit, um Rollstühle oder Gehhilfen problemlos nutzen zu können. Türen und Durchgänge sollen breit und schwellenlos sein. Bei der Möblierung ist es wichtig, dass Schalter, Steckdosen und Regale in einer erreichbaren Höhe angebracht sind. Rutschfeste Bodenbelege sowie eine gute Beleuchtung sind unerlässlich. In barrierefreien Bädern sind befahrbare Duschen, Haltegriffe und unterfahrbare Waschbecken wichtig. Bei der Orientierung helfen Farbkontraste. Technische Assistenzsysteme wie automatische Türöffner und Smart-Home-Technologien erleichtern den Alltag enorm. Das Ziel ist eine inklusive Gestaltung, die allen Menschen eine selbstbestimmte und sichere Nutzung von Innenräumen ermöglicht. (vgl. Barrierefreiheit für Gebäude: Tipps zu Planung, DIN-Normen und Gesetzen | GEZE o. D. [21])

3.6.1 Definition barrierefrei

Laut Grundgesetz, dem Behindertengleichstellungsgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention hat jeder Mensch, unabhängig von der persönlichen Lebenslage, körperlichen Verfassung oder Alter, das Recht auf einen uneingeschränkten Zugang zu allen gestalteten Lebensbereichen.

Gebäude sollen über einen Aufzug oder eine Rampe verfügen, um Treppen zu vermeiden. Die Türen sollen breit genug sein, um problemlos mit einem Rollstuhl durchzukommen. Sanitäreinrichtungen sollen so gestaltet werden, dass sie auch von Menschen mit körperlicher Einschränkung genutzt werden können. Beschilderung und Informationen sollen visuell und akustisch zugänglich sein, z.B. durch Brailleschrift oder taktile Bodenleitsysteme.

Barrierefreie Gestaltung bringt somit auch viele Vorteile, und zwar nicht nur für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Schwellenfreie Eingänge und breitere Türen helfen nicht nur alten Menschen oder Personen mit Gehhilfen oder anderen Einschränkungen, sondern auch Familien mit Kinderwagen oder Reisenden mit schwerem Gepäck. Barrierefreiheit bedeutet Komfort, Inklusion und hohe Lebensqualität für alle. (vgl. Barrierefreiheit für Gebäude: Tipps zu Planung, DIN-Normen und Gesetzen | GEZE o. D. [21])

3.6.2 ÖNORMEN für barrierefreies Bauen

Aufgrund der Verwendung von Hilfsmitteln zur Förderung der Mobilität haben Menschen mit Behinderungen und Menschen mit einer vorübergehenden körperlichen Beeinträchtigung einen größeren Platzbedarf.

Die Bewegungsfläche muss aufgrund des Mindestplatzbedarfs von Rollstuhlfahrern mindestens 150 cm breit und 150 cm tief sein. Da sich Begegnungsflächen überschneiden können, kann in einem Raum gleichzeitig ein WC und ein Waschbecken angebracht sein. Bei öffentlichen Anlagen und Gebäuden darf kein Verkehrsweg die minimale Begegnungsfläche beeinträchtigen.

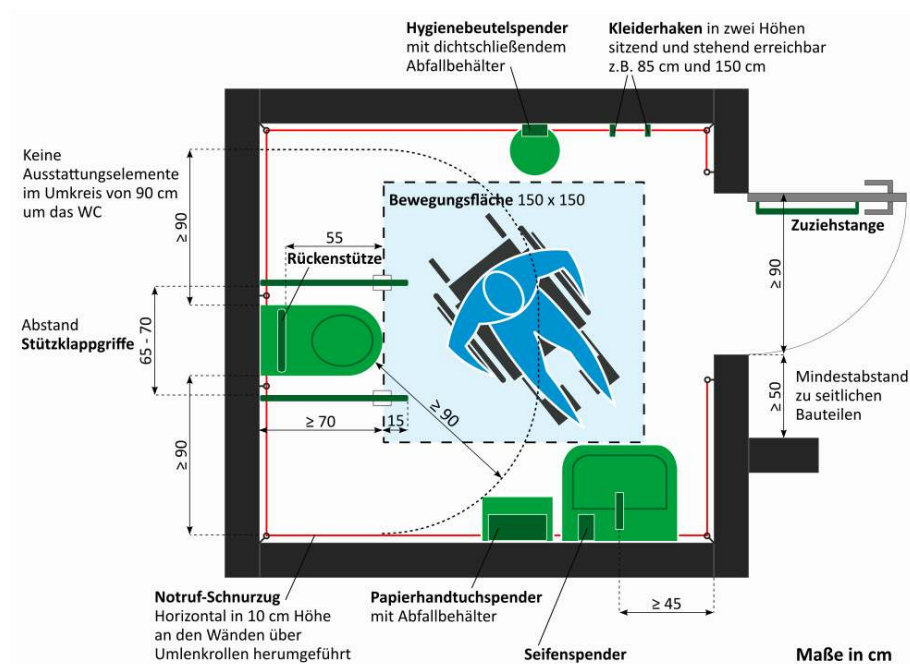


Abbildung 48 Bewegungsradius

Bedienungsvorrichtungen wie z.B. Schalter, Toilettenspülung und Briefeinwurfschlitze, müssen auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit benutzbar sein. Die ideale Höhe dafür beträgt ungefähr 85 cm über dem Boden, der seitliche Abstand zur angrenzenden Wand soll eine Entfernung von 50 cm aufweisen.

Spezielle Normen für den Bau behindertengerechter Gebäude und Anlagen beinhalten

ÖNORM B 1600

In der ÖNORM B 1600 sind die „Planungsgrundlagen für das barrierefreie Bauen“, wie zum Beispiel Gehsteige, Rampen, Eingangsbereiche und Türen definiert.

Die ÖNORMEN B 1601 bis B 1603 sind in Verbindung mit der ÖNORM B 1600 anzuwenden.

ÖNORM B 1601

Die ÖNORM B 1601 beinhaltet die "Planungsgrundlagen für barrierefreie Gesundheitseinrichtungen, assistive Wohn- und Arbeitsstätten".

ÖNORM B 1602

Die ÖNORM B 1602 behandelt das Thema "Barrierefreie Bildungseinrichtungen".

ÖNORM B 1603

Die ÖNORM B 1603 beinhaltet die "Planungsgrundlagen für barrierefreie Tourismus- und Freizeiteinrichtungen". (vgl. ÖNORMEN für barrierefreies Bauen o. D. [22])

3.7 Ergonomie der Innenraumgestaltung (Fellinger)

Ergonomie im Innenraum kann in den verschiedensten Bereichen angewendet werden. In den Bereichen Arbeitsplatz, Möbelgestaltung und Beleuchtung sowie in der Raumplanung und Akustik ist die Ergonomie ein wichtiger Teil der Planung. (vgl. Wikipedia-Autoren 2003 [23])

3.7.1 Was ist Ergonomie?

Ergonomie ist die Wissenschaft, die Arbeitsplätze und Produkte so zu entwickeln und zu gestalten, dass sie den menschlichen Körper unterstützen und die Belastungen für diesen minimieren.

Die Ziele der Ergonomie sind, Komfort, Gesundheit sowie Leistungsfähigkeit zu verbessern, indem die Umgebung und der Arbeitsplatz an den Menschen angepasst werden. Es gibt drei Bereiche der Ergonomie: die physikalische Ergonomie, die kognitive Ergonomie und die organisatorische Ergonomie (vgl. Wikipedia-Autoren 2003 [23])

3.7.2 Die drei Säulen der Ergonomie

Physikalische Ergonomie

In der physikalischen Ergonomie geht es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes in den Büros und der Industrie. Wichtige Punkte dabei sind die Vermeidung von Haltungs- und Bewegungsschäden sowie von Arbeitsprozessen und wiederkehrenden Aufgaben und die Effizienzsteigerung am Arbeitsplatz.

Wichtige bei der Vermeidung von Haltungsschäden sind die Körperhaltung, die Körperbewegungen, die Anzahl der Wiederholungen und die Dauer der Belastung. Um einen optimalen Arbeitsplatz zu schaffen, werden mit Einhaltung der Arbeitshöhe, der optimalen Beleuchtung sowie der Reduktion von unnötigem Lärm die bestmöglichen Bedingungen geschaffen. (vgl. Wikipedia-Autoren 2003 [23]), (vgl. Zadick/Zadick 2022b [24])

Kognitive Ergonomie

Die kognitive Ergonomie befasst sich mit der Psyche sowie mit der Gesundheit der Menschen. Wichtige Punkte dabei sind die Zufriedenheit, Motivation, Monotonie sowie der Stress und die Belastbarkeit des einzelnen Mitarbeiters.

Informationsverarbeitung ist dabei ein wichtiger Punkt, da der Mensch ständig neue Informationen verarbeitet und basierend auf diesen Informationen, Entscheidungen treffen muss. Weiters spielt die Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle in der kognitiven Ergonomie, da im Zusammenspiel mit der physikalischen Ergonomie und einem ideal gestalteten Arbeitsplatz die Aufmerksamkeit nicht so schnell schwindet. (vgl. Wikipedia-Autoren 2003), (vgl. Zadick/Zadick 2022b [24])

Organisatorische Ergonomie

Dieser Bereich der Ergonomie bezieht sich auf die individuelle sowie die kollektive Verbesserung am Arbeitsplatz. Sie orientiert sich an den physiologischen Rhythmen der Arbeitnehmer sowie an den Anforderungen des Unternehmens oder des Arbeitgebers. Die organisatorische Ergonomie umfasst Vorschriften und Verfahren, Teamarbeit, Arbeitszeiten, Ausbildungspläne und Qualitätsmanagement. Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist die Arbeitszeitgestaltung, in der es um die Planung der Arbeitszeit, der Pausen und der Schichtsysteme geht, um die Mitarbeiter nicht zu überlasten. (vgl. Wikipedia-Autoren 2003 [23]), (vgl. Zadick/Zadick 2022b [24])

3.7.3 Ergonomie im Privatbereich

Die Ergonomie im Privatbereich befasst sich im Vergleich zu der Ergonomie am Arbeitsplatz mit Aspekten, welche beim Wohnen oder im Alltag Privatpersonen das Leben und deren Abläufe erleichtern. Wichtige Punkte dabei sind die Möbelauswahl, die Möbelanordnung, die Raumordnung sowie die Wegeführung im Haus oder der Wohnung. Bei der Auswahl der Möbel ist es wichtig, dass auf den Geschmack des Durchschnittsbürgers geachtet wird. Auch ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der verschiedenen Altersgruppen in einem Haushalt, da junge und alte Menschen andere Bedürfnisse und unterschiedliche körperliche Maße haben.

Oftmals ist nicht viel nötig, um in einem Haus eine bessere Ergonomie zu schaffen. da man durch simple Schritte wie die Anordnung der Möbel oder das Tauschen der Raumnutzung mit wenig Aufwand viel bewirken kann. In dem Bereich des Schlafzimmers und der Küche ist die Ergonomie sehr wichtig, da dort oftmals ein Großteil des Tages verbracht wird. In der Küche ist die Anordnung der Schränke, des Kochbereichs und der Spüle ein wichtiger Teil der Planung, da diese die Arbeitsvorgänge sehr erleichtern kann und man sich viel Zeit und Weg erspart. (vgl. Von Ostrowski 2024 [25])

3.7.4 Problematiken der Ergonomie

Obwohl die Ergonomie im Privatbereich sowie am Arbeitsplatz viele Vorteile aufweist, gibt es auch einige Nachteile. Ein großer Nachteil ist die Individualität, die der einzelne Mensch aufweist, da nicht jeder die gleichen Körpermaße, Körperbau, Gewicht, Beweglichkeit und Vorlieben hat. Ein ergonomisches Design für eine Person kann für eine andere ungeeignet sein. Ein weiteres Kriterium ist der hohe Preis für die ergonomischen Produkte. Die Entwicklung dieser Produkte ist meist kompliziert und fordert hohes Wissen und Zeit, was sich im Preis widerspiegelt. (vgl. Von Ostrowski 2024 [25])

3.8 Flächeneffizienz und Raumaufteilung (Schachinger)

Wie kann der zur Verfügung stehende Raum optimal genutzt werden? Vor allem in kleineren Wohneinheiten wird der verfügbare Raum oft zum Problem. Um dieses Problem zu lösen, ist eine offene Raumgestaltung oft das Richtige, da so die einzelnen Bereiche einer Wohnung kombiniert werden können und der Wohnbereich durch so gut wie keine Abtrennung größer wirkt. Auch gibt es einige Strategien, um den Raum optimal zu nutzen. (vgl. Grasse 2018 [26])

Nischen und Deckenhöhen ausnutzen

Nischen können genützt werden, um maßgefertigte Regale oder Schränke, die bis zur Decke reichen, einzubauen. Dadurch wird Stauraum geschaffen, der fast keinen Platz wegnimmt.

Unterschiedliche Bodenbeläge

Diese bieten vor allem bei einer offenen Raumgestaltung eine Möglichkeit, Struktur in den Wohnbereich zu bringen. Zum Beispiel lassen sich so Küche und Essbereich abgrenzen, obwohl keine Wand zwischen den 2 Bereichen vorhanden ist.

Verschiedene Ebenen bei ausreichend hoher Decke

Ist im Deckenbereich ausreichend Platz vorhanden, wie es zum Beispiel bei einem Dachgeschoß mit Mansarddach meist der Fall ist, so kann etwa der Schlafbereich unter die Decke verlegt werden und verbraucht somit weniger Wohnfläche.

So wenig Gangfläche wie möglich

Die Räumlichkeiten sollen offen gestaltet werden, um so wenig Platz wie möglich für Gangfläche zu verschwenden.

3.8.1 Optimale Grundrissanordnung

Grundsätzlich sind Räume Richtung Norden geschlossen und nach Süden offen. Tagsüber genutzte Räume werden Richtung Sonne ausgerichtet. Die einzelnen Funktionen, die eine Wohnung bietet, sollten bestenfalls folgendermaßen im Grundriss angeordnet sein: (vgl. Ries 2024 [27])

Eingangsbereich mit Garderobe

Flure und der Eingangsbereich sollten so klein wie möglich gehalten werden, um keine Wohnfläche unnötig zu verschwenden. Aber vor allem der Eingangsbereich sollte auch auf keinen Fall zu klein bemessen werden, falls zum Beispiel mehrere Personen gleichzeitig eintreten wollen. Die Eingangstür muss auch im Freien gegen Wind- und Wettereinflüsse geschützt sein.

Wohnen, Essen und Kochen

Dieser Bereich einer Wohnung wird meist offen gestaltet und die einzelnen Funktionsbereiche werden oft miteinander verbunden. Dies ist platzsparend und intensiviert die Kommunikation.

Treppe

Sie benötigt viel Platz, um ein komfortables Steigungsverhältnis zu bieten. Der Treppenantritt sollte tunlichst nicht direkt neben der Eingangstüre liegen. Je nachdem, ob die Treppe offen im Wohnraum platziert ist oder außerhalb des Wohnraumes liegt, kann das Obergeschoß danach gestaltet werden.

Bad und WC

Da der Nassbereich oft zu Stress führt, wenn morgens alle gleichzeitig aus dem Haus wollen, ist es, wenn möglich, zu empfehlen, ein Gästebad- und WC einzurichten. Die Bäder werden bestenfalls direkt über- oder nebeneinander angeordnet.

Schlafzimmer

Dieser Raum ist dazu gedacht, zur Ruhe zu kommen und sollte aus diesem Grund an einer möglichst störungsfreien Position positioniert werden. Es wird empfohlen, im Schlafzimmer möglichst wenig ablenkende Faktoren unterzubringen. Deshalb ist es auch gut, ein separates Ankleidezimmer einzurichten.

Abstellraum

Für Gegenstände, welche selten benutzt werden, ist es sinnvoll, einen Abstellraum in der Grundrissanordnung zu bedenken.

3.9 Gestaltung und Ästhetik (Fellinger)

3.9.1 Was ist Gestaltung?

Unter dem Begriff „Gestaltung“ versteht man die Prozesse kreativen Schaffens. Bei diesen Arbeiten und Prozessen werden Gegenstände durch Gestalten modifiziert, entwickelt oder erschaffen. Eine weitere Bedeutung der Gestaltung im weitesten Sinne ist ein bewusster Eingriff in die Umwelt mit dem Ziel, diese in bestimmte Richtungen zu verändern. Dabei zählt neben der ästhetischen Gestaltung des unmittelbar Wahrnehmbaren auch die Gestaltung von unmittelbar Spürbaren wie etwa die Lebens- oder Persönlichkeitsgestaltung.

Die Ziele der Gestaltung sind oft praktischer Natur. Sie berücksichtigen Faktoren wie:

Benutzerfreundlichkeit

Ergonomie

Materialwahl

Struktur

Beispiele dafür sind:

Produktdesign

Architektur

Webdesign

Innenarchitektur (vgl. Wikipedia-Autoren 2004a [28])

3.9.2 Was ist Ästhetik?

Die Ästhetik ist im Allgemeinen die Lehre der Schönheit, von Gesetzmäßigkeit und Harmonie in der Natur und Kunst. Wissenschaftlich betrachtet bezeichnet der Begriff jedoch einen engeren Sinn. Dabei werden die Eigenschaften, welche ein Mensch besitzt, um etwas schön oder anziehend zu finden, bewertet. Im weitesten Sinn bezeichnet die Ästhetik die Eigenschaft, die beeinflusst, ob man etwas schön findet oder nicht.

Die Ziele der Ästhetik sind es, Schönheit, Harmonie oder emotionale Resonanzen zu schaffen. Sie befasst sich dabei mit dem Geschmacksempfinden und der subjektiven Erfahrung der Menschen.

Beispiel dafür sind:

die Wahl der Farbe

Formen und Texturen, die als harmonisch empfunden werden

Kunstwerke oder Musik, die ästhetische Emotionen hervorrufen (vgl. Wikipedia-Autoren 2003a [29])

3.9.3 Unterschiede Ästhetik und Gestaltung

Während sich die Gestaltung mehr auf den Prozess der Erschaffung fokussiert, geht es bei der Ästhetik mehr um die Beeinflussung des Menschen mit seinen Gefühlen und Emotionen.

Gestaltung und Ästhetik sind jedoch miteinander verknüpft, da gute Gestaltung die Voraussetzung für Ästhetik ist und die Ästhetik oftmals entscheidend für die Gestaltung ist. (vgl. Wikipedia-Autoren 2003a [29]), (vgl. Wikipedia-Autoren 2004a [28])

3.9.4 Wie kann man Gestaltung und Ästhetik schaffen?

Um Gestaltung und Ästhetik zu schaffen, erfordert es eine Kombination aus Kreativität, technischem Wissen und dem Verständnis dafür, wie der Mensch Dinge wahrnimmt und auf diese reagiert. Dafür sind einige Schritte essenziell:

Die Zielgruppen und den Kontext zu verstehen, um zu wissen, welchen Zweck es erfüllen soll und wer der spätere Nutzer sein wird.

Ideen zu sammeln und diese in funktionellen und visuellen Konzepten umzusetzen. Dabei ist es oftmals eine große Hilfe, die Natur und die Kunst zu betrachten.

Entwerfen und testen, da es nützlich ist, Prototypen zu entwickeln.

Mit Hilfe von Feedback, die Dinge zu optimieren und ein Gleichgewicht an Schönheit und Funktionalität zu schaffen

Lernen und inspirieren, um offen für neue Trends zu bleiben und das ästhetische Gespür zu verbessern.

Bei all diesen Punkten sollten Ästhetik und Funktion immer im Ausgleich stehen. Nur so entsteht eine optimale Balance zwischen diesen beiden Aspekten. (vgl. Stephanie 2024 [30])

3.10 Warum Umbau anstatt Neubau? (Mair)

3.10.1 Was ist ein Umbau?

Ein Umbau bezeichnet die bauliche Veränderung eines bestehenden Gebäudes, um es an neue Anforderungen, Nutzungen oder technische Standards anzupassen. Dabei kann es sich um die Neugestaltung von Räumen, das Verändern von Grundrissen, den Ausbau ungenutzter Flächen oder die Modernisierung von Installationen handeln. Um die Raumaufteilung zu optimieren, werden oft Wände entfernt oder hinzugefügt und technische Systeme wie Heizung, Elektrik und Sanitäranlagen auf den neuesten Stand gebracht. Ästhetische Anpassungen, wie das Erneuern von Bodenbelägen oder Fassaden, sind auch Teil des Umbaus. Ziele eines Umbaus sind es, den Wohn- oder Nutzwert eines Gebäudes zu erhöhen, seine Energieeffizienz zu verbessern oder es an geänderte Lebenssituationen anzupassen. Für einen Umbau benötigt man oft Genehmigungen. Außerdem muss er den baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Besonders wichtig ist dies, wenn der Umbau die Statik oder den Denkmalschutz betrifft.

Wichtige Aspekte eines Umbaus sind die funktionalen Anpassungen wie die Raumaufteilung, Nutzungsänderung und Barrierefreiheit. Ästhetische Modernisierungen, wie die Änderung der Innenausstattung oder eine neue Fassade, sind oft kleine Dinge, welche einen großen Unterschied machen. Weiters ist die technische Modernisierung mit der Verbesserung der Energieeffizienz oder der Erneuerung der Sanitär- und Elektroinstallationen enorm wichtig. Strukturelle Änderungen wie Verstärkungen, welche die Tragfähigkeit des Gebäudes erhöhen, oder Erweiterungen mittels eines weiteren Stockwerkes können große Veränderungen sein. Um einen Umbau umsetzen zu dürfen, benötigt man Baugenehmigungen und baurechtliche Vorschriften. (vgl. Bauen im Bestand: Warum sich Umbau lohnt | imm cologne Magazin | imm cologne o. D. [31])

3.10.2 Vorteile von einem Umbau

Ein Umbau ist nicht nur ökologischer als ein Neubau, er bietet auch zahlreiche andere Vorteile, die sowohl funktionale als auch ästhetische und wirtschaftliche Aspekte umfassen.

Die Kosteneffizienz ist einer der bedeutendsten Vorteile. Da bei einem Umbau die Grundstruktur des Gebäudes erhalten bleibt, sind die Kosten in der Regel deutlich niedriger als bei einem Abriss und Neubau. Günstiger sind vor allem Materialkosten und Arbeitskosten, da weniger Ressourcen für den Arbeitsaufwand benötigt werden. Außerdem kann ein Umbau wesentlich schneller durchgeführt werden.

Durch die individuelle Anpassung des Gebäudes an die veränderten Bedürfnisse können die bestehenden Räume verändert werden. Die Räume können auch vergrößert oder für andere Zwecke genutzt werden, wie zum Beispiel die Umwandlung des Dachbodens in einen zusätzlichen Wohnraum. Auch die Anpassung an spezifische Lebenssituationen, wie die Schaffung von barrierefreien Zugängen für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen, ist durch einen Umbau leicht umsetzbar.

Durch die Modernisierungen und die Einführung energieeffizienter Technologien trägt der Umbau auch zur Wertsteigerung bei. Aufgrund solcher Maßnahmen können auch die Betriebskosten eines Gebäudes dauerhaft gesenkt werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Nachhaltigkeit, die ein Umbau mit sich bringt. Da bei einem Umbau keine großen Mengen an Baumaterial entsorgt werden müssen, trägt er automatisch zur Ressourcenschonung bei. Der ökologische Fußabdruck wird reduziert, da vorhandene Materialien und Strukturen weiterverwendet werden. Ein weiterer positiver Aspekt für die Umwelt ist, dass bei einem Umbau weniger Abfälle produziert werden.

Das rechtliche Genehmigungsverfahren ist bei Umbauten oft weniger komplex und zeitaufwändig als bei Neubauten, insbesondere, wenn die äußere Struktur des Gebäudes weitgehend unverändert bleibt. Dadurch wird die Umsetzung erleichtert und potenzielle Verzögerungen werden minimiert.

Insgesamt bietet der Umbau eine vielseitige, kosteneffiziente und nachhaltige Möglichkeit, bestehende Gebäude an aktuelle Bedürfnisse anzupassen, deren Wert zu steigern und ökologische Ressourcen zu schonen. (vgl. Bauen im Bestand: Warum sich Umbau lohnt | imm cologne Magazin | imm cologne o. D. [31])

3.10.3 Welche Probleme entstehen beim Abbruch?

Der Abbruch eines Gebäudes ist aufgrund ökologischer Gründe nicht sehr ratsam. Bei einem Abriss entstehen viele Materialreste, die meistens nicht recycelbar und somit auch nicht wiederverwendbar sind. Besonders problematisch sind dabei Schadstoffe wie Asbest, PCB oder andere gefährliche Materialien, die spezielle Entsorgungsmethoden erfordern. Wenn das Gebäude kontaminierte Materialien enthält, kann der Boden verunreinigt werden, was zusätzliche Kosten und Anstrengungen für die Sanierung erfordert. Außerdem verursacht ein Abbruch eine enorme Lärmbelästigung und Staubentwicklung.

Wichtig ist es, die Kosten und Wirtschaftlichkeit eines Abbruchs zu beachten, da ein Abbruch, besonders, wenn aufwendige Sicherheitsmaßnahmen oder eine spezielle Entsorgung notwendig sind, hohe Kosten verursachen kann. Weiters führt eine Dekonstruktion zum Verlust von Ressourcen, da Baumaterialien, die wiederverwendet oder recycelt werden könnten, entsorgt werden, was sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nachteilig ist.

Für einen Abriss benötigt man in vielen Fällen eine behördliche Genehmigung, besonders bei denkmalgeschützten Gebäuden, die sich in geschützten Gebieten befinden. Wenn Lärm, Staub oder Erschütterungen Schäden an angrenzenden Gebäuden verursachen, kann ein Abbruch einen Konflikt mit den Nachbarn auslösen.

Um unkontrollierte Einstürze oder Schäden an benachbarten Strukturen zu vermeiden, müssen Abbrucharbeiten sorgfältig geplant werden. Außerdem bergen Abbrucharbeiten erhebliche Sicherheitsrisiken für die ausführenden Arbeiter.

Ein Abriss beansprucht viel Zeit, da sich das ganze Projekt von der Genehmigungsphase über die eigentlichen Abbrucharbeiten bis hin zur Entsorgung des Bauschutts und der eventuellen Bodensanierung erstreckt. (vgl. Bauen im Bestand: Warum sich Umbau lohnt | imm cologne Magazin | imm cologne o. D. [31])

3.11 Akustik im Innenraum (Fellinger)

3.11.1 Was ist Akustik?

Akustik ist die Lehre von Schall und seiner Ausbreitung. Im wissenschaftlichen Bereich der Akustik sind viele zusammenhängende Gesichtspunkte vorhanden, wie die Entstehung und Erzeugung von Lärm, die Ausbreitung, die Beeinflussung und seine Auswirkung auf Menschen und Tiere. Die Akustik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, welches auf dem Wissen vieler anderer Fachgebiete wie Physik, Psychologie, Nachrichtentechnik und Materialwissenschaft aufbaut. Die Akustik kann grob in drei Teilbereiche unterteilt werden:

Die physikalische Akustik, welche oftmals auch nur Akustik genannt wird. Dieser Teil befasst sich hauptsächlich mit dem Teilgebiet der klassischen Mechanik.

Die physiologische Akustik, die sich mit der Schallaufnahme und Schallübertragung in den Gehörgang befasst.

Die psychologische Akustik, welche sich mit den akustischen Nervenreizen auf das Hörempfinden befasst. (vgl. Wikipedia-Autoren 2002b [32])

3.11.2 Analysemethoden der Akustik

Frequenzanalyse

Die Frequenzanalyse beschäftigt sich mit der Zerlegung von Schallergebnissen in ihre Frequenzkomponenten. Jedes Schallsignal in der Akustik wird als eine Kombination von verschiedenen Schwingungen betrachtet, die durch die einzelnen Schallfrequenzen charakterisiert werden können. Die Frequenzen beschreiben die Anzahl pro Schwingung eines periodischen Signals in einer Minute. Sie werden in Herz gemessen. Der für einen Menschen wahrnehmbare Bereich liegt bei 20 bis 20.000 Herz. (vgl. Wikipedia-Autoren 2002c [33])

Resonanzanalyse

Die akustische Resonanzanalyse, auch Klangprüfung genannt, gehört zu den zerstörungsfreien Methoden. Sie wertet das Spektrum der Resonanzfrequenz aus, welche durch das impulsive Anregen wie einen Schlag oder einen Stoß ein Objekt in Schwingung setzt. Die dadurch entstehenden Schallwellen bringen den Körper für eine gewisse Zeit zu schwingen. Die Frequenzen, welche dabei entstehen, werden Eigen- oder Resonanzschwingungen genannt. (vgl. Wikipedia-Autoren 2002c [33]), (vgl. Wikipedia-Autoren 2006 [34])

Ordnungsanalyse

Die Ordnungsanalyse beschäftigt sich mit der Analyse der Schwingungen oder der Geräusche von rotierenden Maschinen. Bei dieser Analyse wird der Energiegehalt nicht durch die Frequenz, sondern durch Ordnung aufgetragen. Mit dem Verfahren des Mitlauffilters wird der Pegel der Ordnung ermittelt, wenn man die Ordnung an einem Punkt der Maschine ermitteln will. (vgl. Wikipedia-Autoren 2002c [33])

3.11.3 Akustik im Innenraum

Die Akustik im Innenraum befasst sich mit der Ausbreitung und der Reflexion von Schall in geschlossenen Räumen und wie diese durch die Reflexionen und Absorptionen beeinflusst wird. Wichtige Faktoren dafür sind die Nachhallzeit, welche die Zeit beschreibt, die der Schall zum Abnehmen benötigt. Probleme für eine optimale Akustik sind Echos, Raummoden und Flatterechos, welche die Klangqualität stark beeinflussen. Um dies zu vermeiden, werden oftmals Absorber, Diffusoren und Bassfelle verwendet. Am wichtigsten ist eine optimale Akustik in Konzerthallen, Musikstudios oder auch in großen Räumen wie in einem Klassenzimmer. (vgl. akustikform GmbH 2024 [35])

3.11.4 Akustische Auswirkungen auf den Menschen

Nicht optimale akustische Bedingungen können sich negativ auf das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden des Menschen auswirken. Dabei wird unterschieden zwischen:

Wirkung auf das Gehör

Wirkung auf den Gesamtorganismus

Gesundheitliche Folgen von schlechter Akustik können Stress und Nervosität mit Folge eines Herzinfarkts sowie Störung der Schlafqualität oder auch Beeinträchtigung des Lebensgefühls sein. Abhängig sind diese von:

der Geräuschart

dem Zeitpunkt des Auftretens des Geräusches

der Geräuschempfindlichkeit der Person

der Einstellung der Geräuschquelle (vgl. Die Wirkung von Lärm auf den Menschen - LfU Bayern o. D.[36])

3.11.5 Verbesserung der Akustik

Eine Verbesserung der Akustik ist oftmals durch einfache und simple Methoden möglich. Das Ziel einer optimalen Raumakustik ist, unerwünschte Geräusche und Echos zu reduzieren und die Klangqualität eines Raumes zu erhöhen. Durch die Änderung einzelner Oberflächen von glatt auf rau, welche den Schall absorbieren, kann in vielen Fällen ein Großteil der Akustikprobleme gelöst werden. Eine weitere Möglichkeit, im Raum einen besseren Klang zu erschaffen, ist, schallabsorbierende Gegenstände im Raum zu platzieren. Mögliche Objekte sind Teppiche, Gardinen oder Polstermöbel. (vgl. Raumakustik verbessern: Nachträglich und effektiv – So geht's! o. D. [37])

4 Entwurf

4.1 Vorarbeit

Bevor mit der Ausarbeitung eines Entwurfs begonnen werden konnte, mussten sich die Autor/innen dieser Arbeit mit dem vorhandenen Bestand auseinandersetzen. Da das Projekt ein Umbau werden sollte, war es notwendig, sich an den vorgegebenen Grundriss zu halten. Daher wurde die Gestaltung von der Grundform des Bestandsgebäudes maßgeblich bestimmt.

4.1.1 Grundform des Baukörpers

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (07.04.2025), wird das Bestandsgebäude von einem Mieter im Obergeschoß bewohnt. Das Erdgeschoß steht leer und wird nur zur Lagerung diversen Gerümpels genutzt. Das Dachgeschoß ist unausgebaut, jedoch wurde bereits ein Versuch gestartet, das Dachgeschoß auszubauen und ebenfalls als Wohnraum zu nutzen. Doch diese Pläne wurden wieder verworfen und das Dachgeschoß bleibt bis zum jetzigen Zeitpunkt unausgebaut. Das Dach ist gegenwärtig als Kaltdach ausgeführt. Das ursprüngliche Errichtungsdatum des Grundgebäudes ist nicht bekannt, jedoch gibt es einen Plan aus dem Jahr 1958 für den Zubau des Treppenhauses, welches im Nachhinein an das bereits bestehende Gebäude angebaut wurde. Mithilfe des Treppenhauses wird die Treppe, die innerhalb des Grundgebäudes liegt, überflüssig.

Die bereits vorhandene Raumteilung im Erdgeschoß und im Obergeschoß, welche zu einem großen Teil tragende Wände beinhaltet, hat die Festlegung eines Raumkonzepts erheblich erschwert. Im Dachgeschoß war dies kein Problem, da es dort keine einzige Wand gab, die zu berücksichtigen war. Das einzige Hindernis im Dachgeschoß waren die 2 vorhandenen Kamine, die vom Obergeschoß über das Dachgeschoß ins Freie führen. Jedoch wurden wir uns schnell einig, dass wir die Kamine entfernen. Somit konnte der Grundriss im Dachgeschoß, im Gegensatz zu den anderen beiden Geschoßen, völlig frei gewählt werden.

Erschlossen ist das bestehende Gebäude süd- und ostseitig, wobei sich der Haupteingang südlich befindet. Der andere Eingang wurde seit dem Anbau des Treppenhauses nicht mehr genutzt, da er nicht wie der südliche Eingang direkt mit dem Treppenhaus verbunden ist.

4.2 Entwurfsverlauf

Das Gebäude sollte nun unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren im Innenraum durchgestaltet werden. Der Außenbereich bleibt gleich wie im Bestand und wurde beim Entwurfsverlauf vernachlässigt. Die erste Hürde, die es zu überwinden galt, war die Raumaufteilung. Einigen konnte sich das Projektteam darauf, dass jedes Geschöß eine eigenständige Wohnung bildet und dass jede Wohnung für 3 Personen (zwei Erwachsene, ein Kind) ausgelegt wird. Die einzelnen Wohneinheiten werden durch das bereits bestehende Treppenhaus erschlossen. Als eine große Herausforderung stellte sich dabei die optimale Einteilung der Räume unter Beachtung des bereits vorhandenen Grundrisses heraus. Ebenfalls ein schwieriger Punkt war die Entwicklung einer funktionierenden Dachkonstruktion, unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Kaltdaches, die für den dahinterliegenden Wohnraum geeignet ist.

4.3 Das Bestandsgebäude

Das Bestandsgebäude gliedert sich in 4 Hauptbereiche:

4.3.1 Treppenhaus

Das Treppenhaus wird im Vergleich zum Bestand nicht verändert, da es bereits perfekt für die neu vorgesehene Nutzung des Baukörpers geeignet ist. Das Treppenhaus ist vom restlichen Haus abgetrennt, da es erst nachträglich angebaut wurde. Somit bildet es in der neuen Nutzung einen eigenen Brandschutzabschnitt. Die einzigen Veränderungen, die am Treppenhaus durchgeführt werden, sind die Entfernung der Tür zur Treppe in das Dachgeschoß und eine neue Dämmschicht an der Außenwand des Treppenhauses, welches bisher ungedämmt gewesen ist.

4.3.2 Erdgeschoß

Für das Erdgeschoß war ursprünglich eine barrierefreie Nutzung vorgesehen, jedoch ist dieser Gedanke während des Entwurfsverlaufes aufgrund des Platzmangels wieder fallen gelassen worden. Durch das Geschoß zieht sich im Bestand von der Westseite bis zur Ostseite ein Gang, der den östlich liegenden Eingang und das Treppenhaus verbindet. Dieser Gang wird grundsätzlich beibehalten. Allerdings wird die Tür an der Ostseite entfernt. Die Diele befindet sich direkt beim Eingang am westlichen Ende des Gangs und das Badezimmer gegenüber am östlichen Ende. Kinderzimmer und Wohnzimmer finden sich im südlichen Teil des Grundrisses. Die Küche inkl. Essbereich und das Schlafzimmer befinden sich in der nördlichen Hälfte.

4.3.3 Obergeschoß

Auch das Obergeschoss ist im Bestand durch einen in der Mitte liegenden Gang in einen nördlichen und südlichen Teil getrennt. Die Diele findet sich hier wie im Erdgeschoss am westlichen Ende des bestehenden Gangs direkt am Eingang und am östlichen Ende des Ganges befindet sich das Badezimmer. Im Obergeschoss ist die Küche, der Essbereich und das Wohnzimmer im südlichen Teil und die beiden Schlafzimmer im Norden. Eine Besonderheit am Obergeschoss ist die vorhandene überdachte Terrasse, welche ebenfalls mitgestaltet wurde.

4.3.4 Dachgeschoß

Im Dachgeschoß gibt es keinen bestehenden Gang, da es bisher nicht als Wohnraum genutzt worden ist. Es gab also so gut wie keine Einschränkungen bei der Einteilung des Grundrisses. Klar war nur, dass sich die Diele direkt am Eingang befinden muss und dieser wie bei allen Geschoßen mit dem Treppenhaus verbunden ist. Im Dachgeschoß wirkt die überdurchschnittlich große Diele auch als Verteilerraum, da alle anderen Räumlichkeiten direkt von ihr aus erreichbar sind. Das Badezimmer findet sich gleich wie bei den anderen zwei Geschoßen östlich in der Mitte. Damit liegen alle drei Badezimmer direkt übereinander. Im Dachgeschoß liegen die Küche mit Essbereich und Wohnzimmer am südlichen Ende des Gebäudes und die beiden Schlafzimmer im nördlichen Teil.

4.4 Entwürfe

4.4.1 Erdgeschoß (Mair)

In den ersten beiden Entwürfen wurde wenig Rücksicht auf die Bestandsmauern genommen, wodurch sich viel Gangfläche ergab, welche nicht direkt nutzbar gewesen ist. Im ersten Entwurf befindet sich die Diele und der Eingangsbereich südlich beim Treppenhaus. Die Diele erschließt den Flur und die Küche. Um einen offenen Wohn- und Essbereich zu schaffen, werden die Küche und das Wohnzimmer mit einer zweiflügeligen Tür abgetrennt. Durch den Flur gelangt man ins WC, Bad, Schlafzimmer und Kinderzimmer. Aufgrund des Nachbargebäudes, welches direkt an das Gebäude gebaut ist, gab es keine Möglichkeit, ein Fenster an der Nordseite einzuplanen, was den Entwurfsprozess um einiges schwieriger gestaltete.

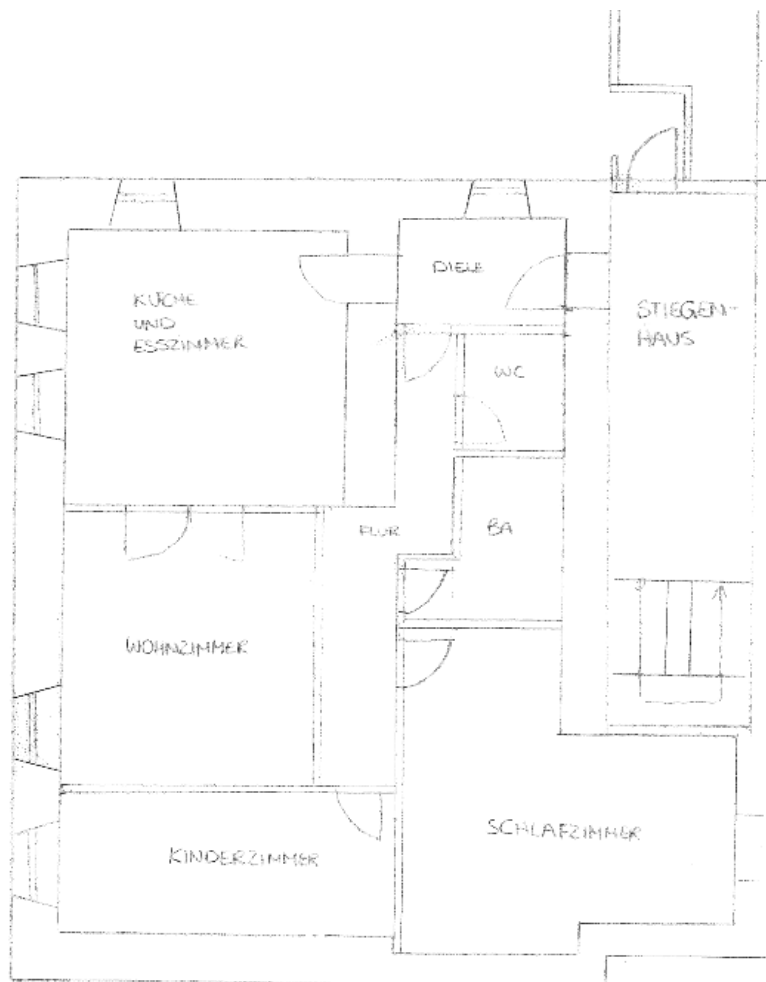


Abbildung 49 Entwurf 1 EG

Entwurf

Beim zweiten Entwurf blieben der Haupteingang, die Küche und das Wohnzimmer erhalten. Damit man von der Küche in den Wohn-, Essbereich kommt, ist ein Durchgang in der Wand vorgesehen. Die Wand, welche das Wohnzimmer vom Flur trennt, würde bei diesem Entwurf weggerissen werden, damit genug Platz für Essen und Wohnen ist. Das Kinderzimmer ist an der Ostseite und wird vom Flur erschlossen. Das Schlafzimmer befindet sich gegenüber, hat jedoch nur ein Fenster an der Westseite. Das WC und Bad befinden sich auf der linken Seite des Flurs.



Abbildung 50 Entwurf 2 EG



Abbildung 51 Entwurf 2 EG möbliert

Beim dritten Entwurf lag der Fokus darauf, den Haupteingang an der Ostseite zu nutzen und mehr Bezug auf die Bestandsmauern zu nehmen. Jedoch ergab sich daraus ein langer Flur bis zur anderen Seite, welcher kaum einen Nutzen hat. Die Raumaufteilung ist bei diesem Entwurf ähnlich zum zweiten Entwurf. Diese Idee wurde fallen gelassen, da wir uns entschieden haben, dass jede Wohnung über das Stiegenhaus erreichbar sein soll.

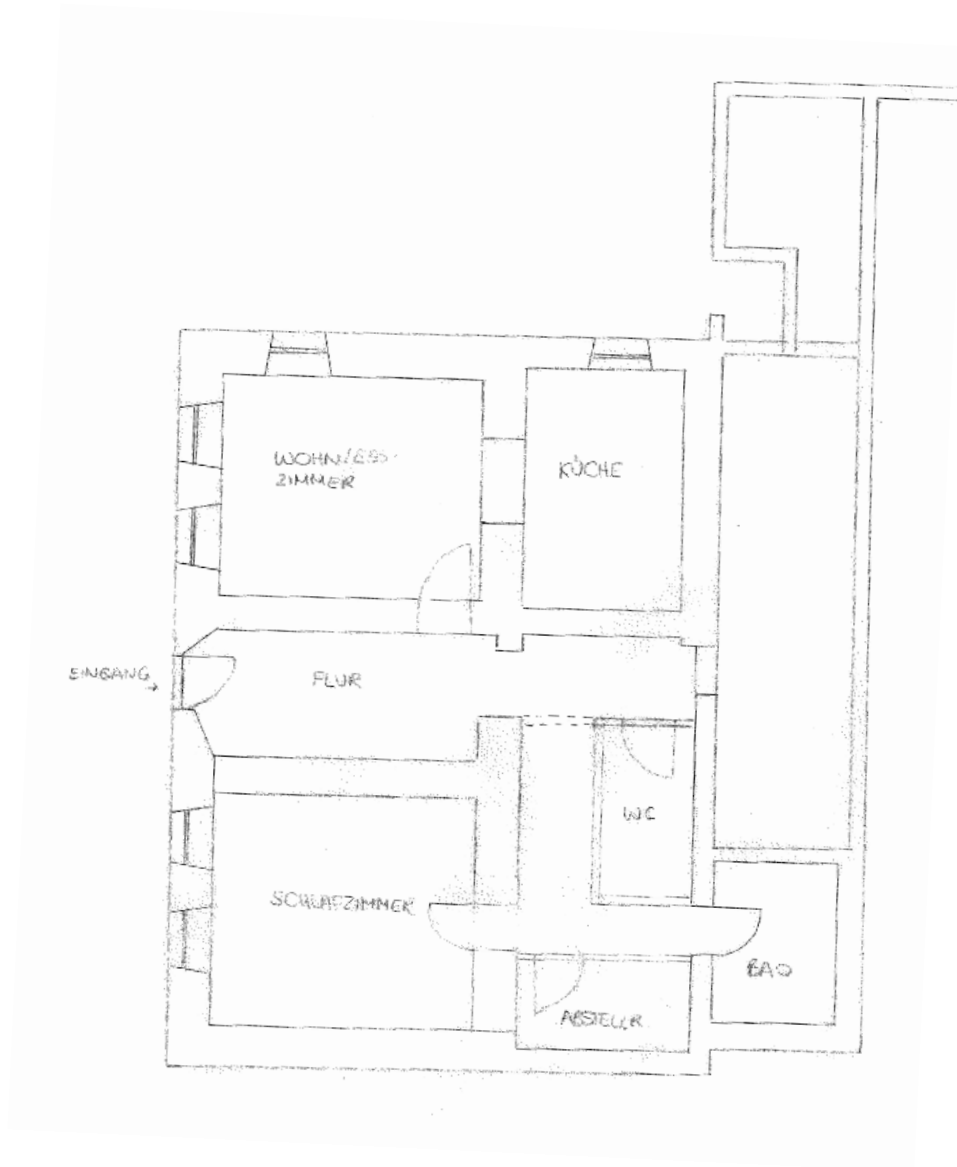


Abbildung 52 Entwurf 3 EG

Im Zuge der erneuerten Überarbeitung befindet sich nun der Haupteingang wieder im Stiegenhaus. Der Eingang an der Ostseite fällt weg und in die Bestandsmauer vom ursprünglichen Flur kommt ein Durchhang, damit man von der Küche in den Wohn- und Essbereich kommt. Durch eine Zwischenwand wird die Küche vom Flur abgetrennt. Das Bad wird von einem vom Hauptflur abgetrennten Flur erschlossen. An der Südseite liegen das Schlaf- und Kinderzimmer. Um die Gangfläche zu minimieren, wird das WC nach der ersten Überarbeitung auf die linke Seite des Flurs verschoben.

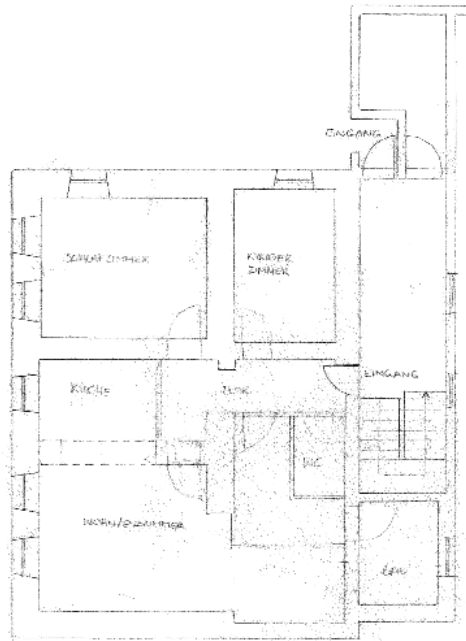


Abbildung 53 Entwurf 4 EG

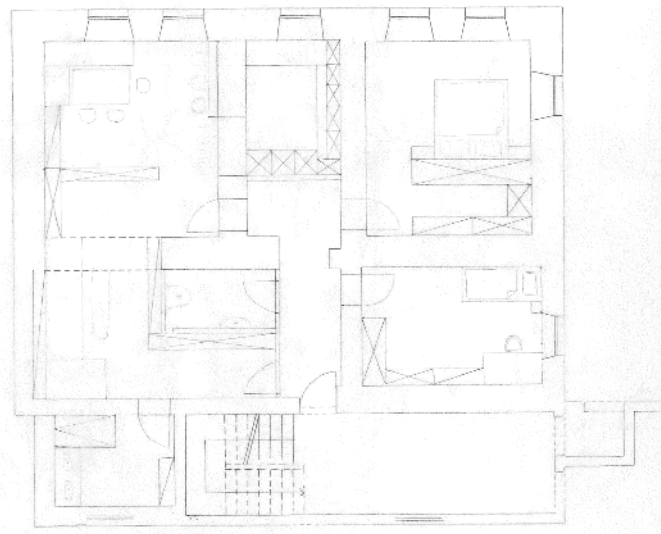


Abbildung 54 Entwurf 4 EG möbliert

Entwurf

In diesem Entwurf wurden das Schlafzimmer, Kinderzimmer, WC, Bad und der Flur vom letzten Entwurf übernommen. Die Küche und das Wohnzimmer wurden getauscht und der extra Flur zum Erreichen des Badezimmers fiel weg.

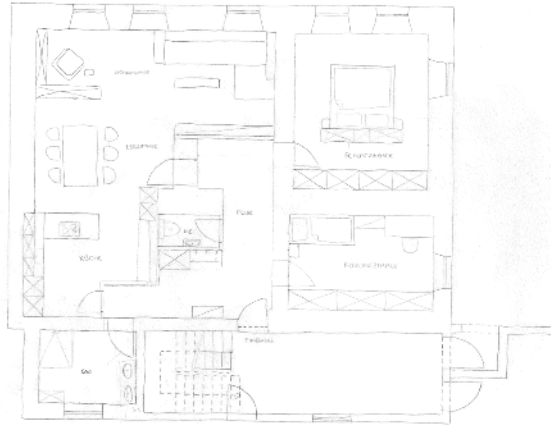


Abbildung 55 Entwurf 5 EG

Nach der letzten Überarbeitung wurde das gesamte Raumkonzept geändert. Da im Obergeschoß und Dachgeschoß die Bäder bereits übereinander liegen, kommt das Bad im Erdgeschoß auch an diese Stelle. Der Eingang an der Ostseite fällt somit weg, stattdessen kommt ein Fenster an diese Stelle, um im Bad auch natürliches Licht zu haben. In diesem Entwurf wird viel Rücksicht auf die Bestandsmauern genommen. An der Nordseite befindet sich links die Küche mit einem großen Essbereich und rechts das Schlafzimmer. Das WC ist links neben dem Eingangsbereich platziert. Das Kinderzimmer und Wohnzimmer befinden sich an der Südseite des Gebäudes.



Abbildung 56 Entwurf 6 EG

4.4.2 Obergeschoß (Fellinger)

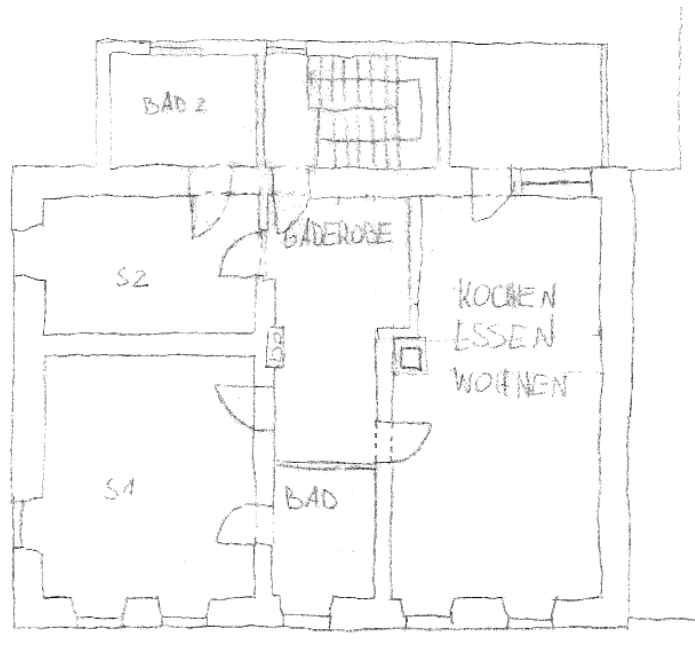


Abbildung 57 Entwurf 1 OG

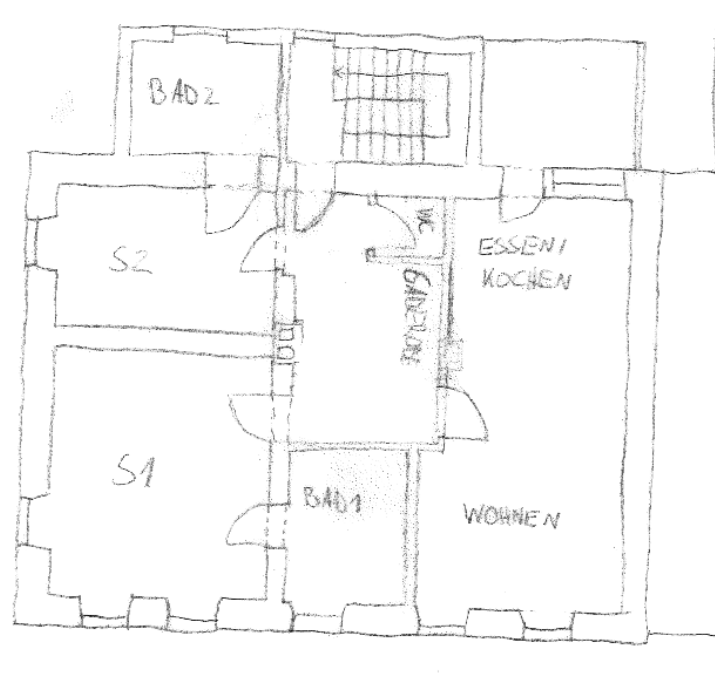


Abbildung 58 Entwurf 2 OG

Bei den ersten beiden Entwürfen wurde erstmals ein Raumkonzept erstellt und die Raumgrößen bestimmt. In diesen Entwürfen lag der Fokus noch nicht auf der Einrichtung oder dem Designkonzept.

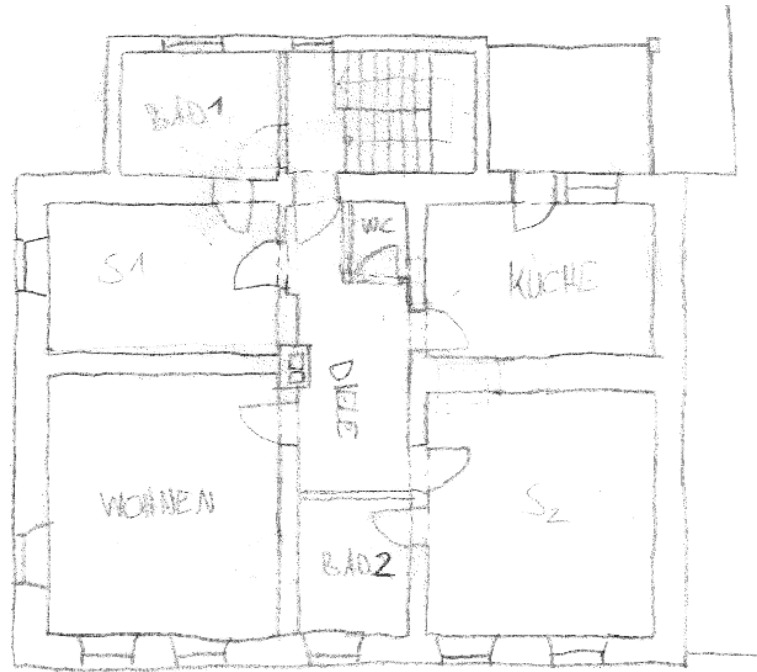


Abbildung 59 Entwurf 3 OG

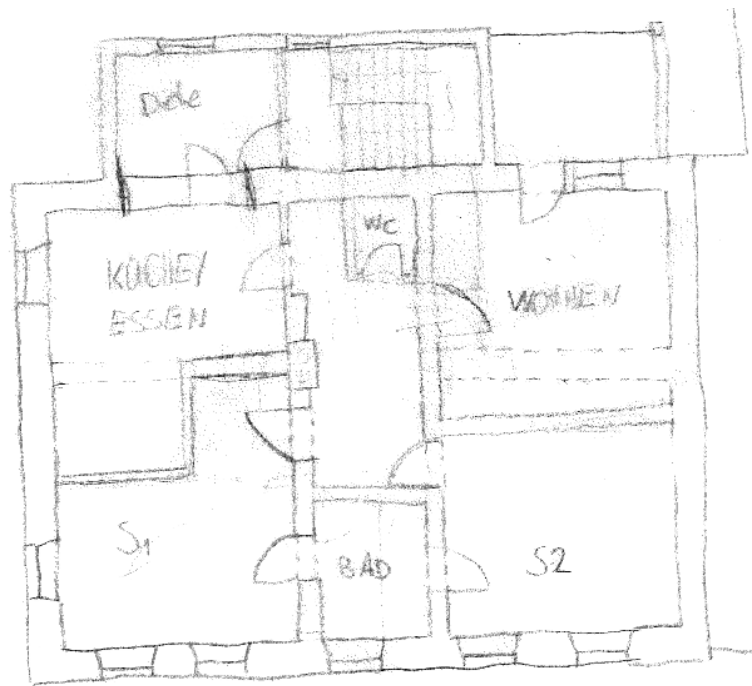


Abbildung 60 Entwurf 4 OG

Nach der zweiten Überarbeitung der Entwürfe ändern sich die Entwürfe nochmal grundlegend. Das Bad wird in die Mitte der Wohnung verschoben und die Schlafzimmer in den vorderen Bereich, wobei die Küche, der Essbereich und der Wohnbereich in den hinteren Teil verlegt werden.

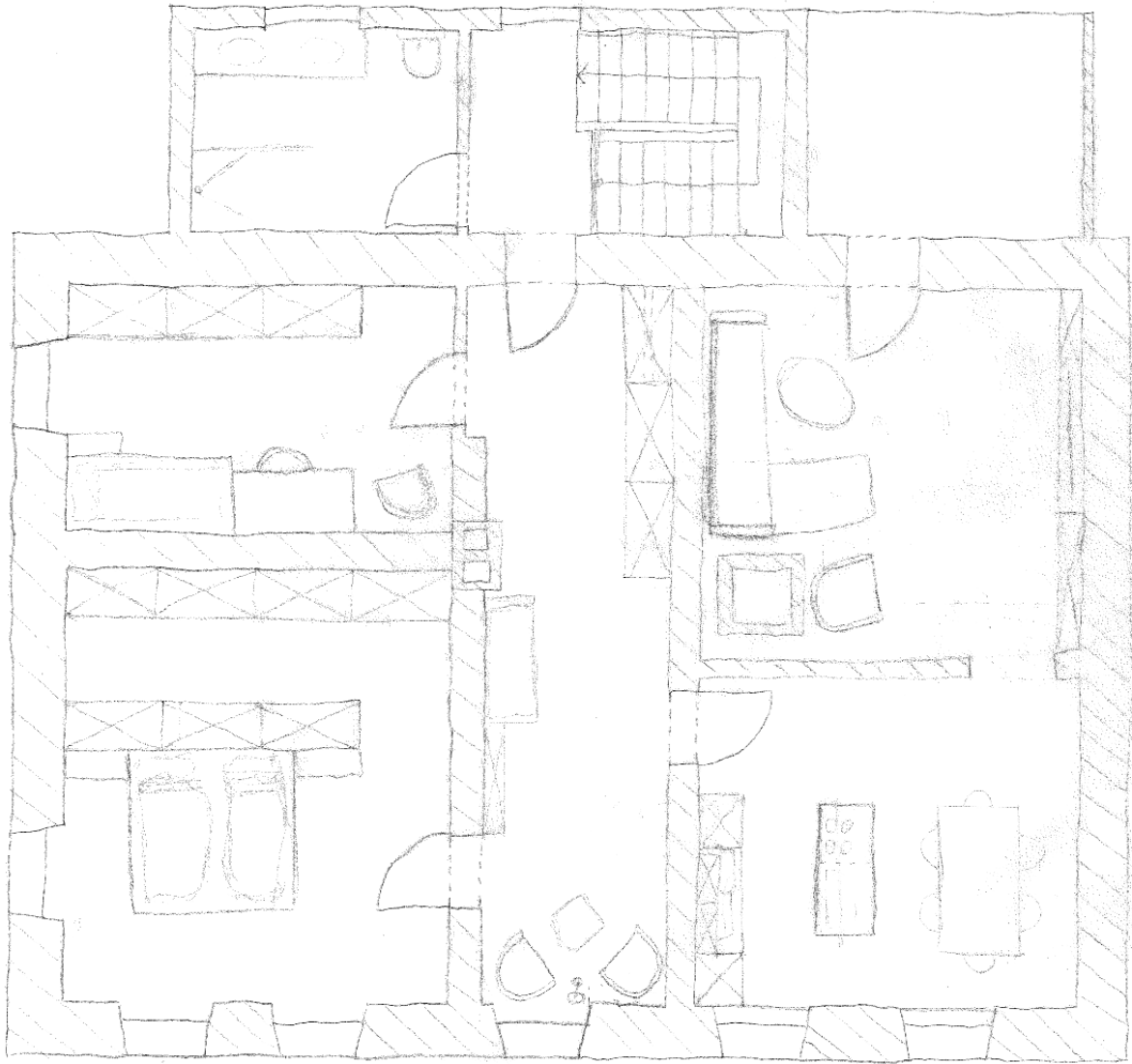


Abbildung 61 Entwurf 6 OG

Bei der weiteren Ausarbeitung des Entwurfs ändert sich die Raumaufteilung weiter und der Wohnbereich rückt auf die rechte Seite der Wohnung. Die Schlafzimmer und das Bad auf die linke Seite. Bei diesem Entwurf liegt der Fokus bereits auf dem Design und der Möblierung.

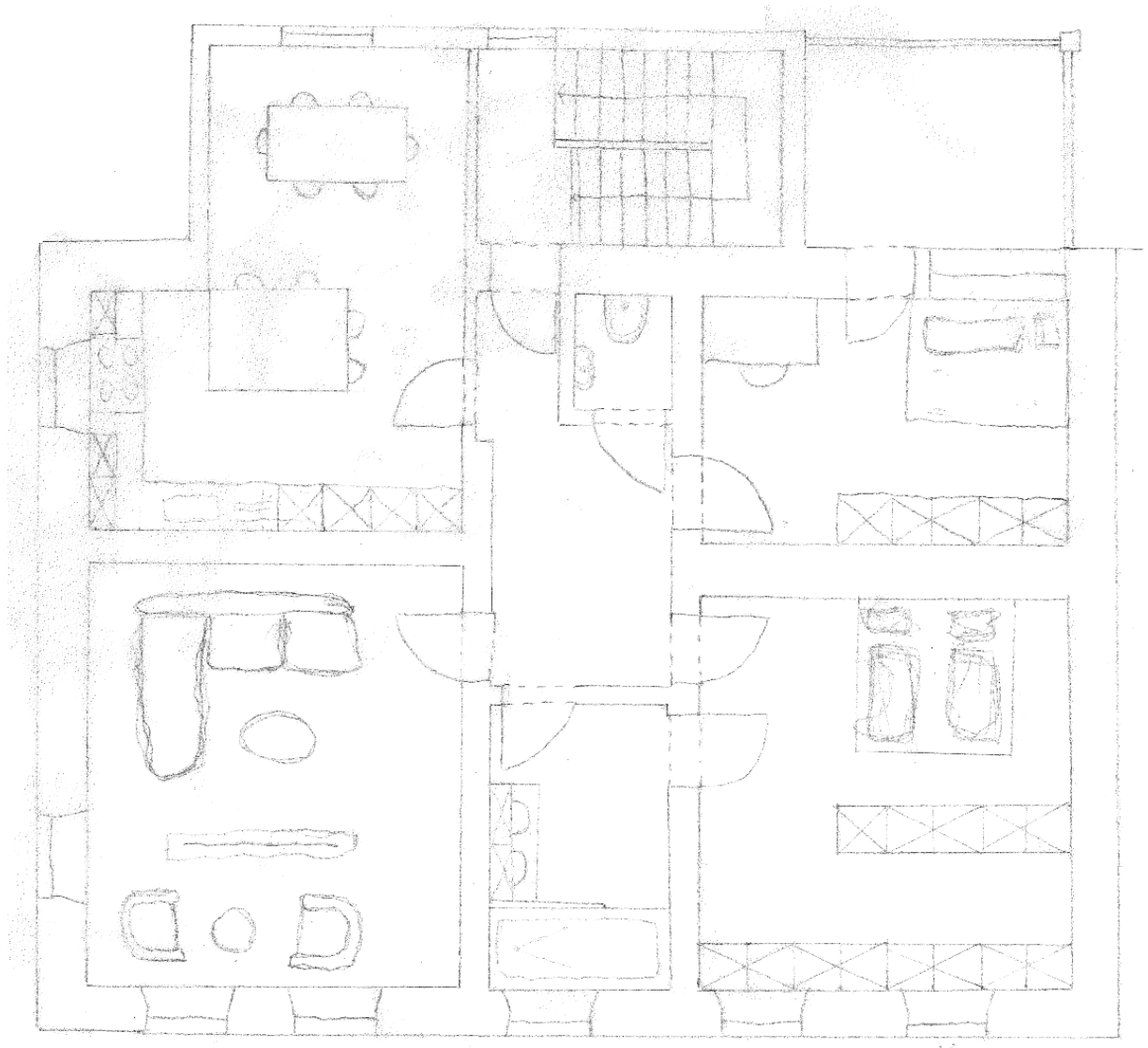


Abbildung 62 Entwurf 7 OG

In diesem Stadium der Entwurfsphase ist der Entwurf bereits so gut wie finalisiert. Die Schlafzimmer werden an der Nordseite angeordnet. Der Wohnbereich, der Essbereich und die Küche auf der Südseite. Das Bad befindet sich in der Mitte der Wohnung. Das WC liegt gegenüber dem Badezimmer.

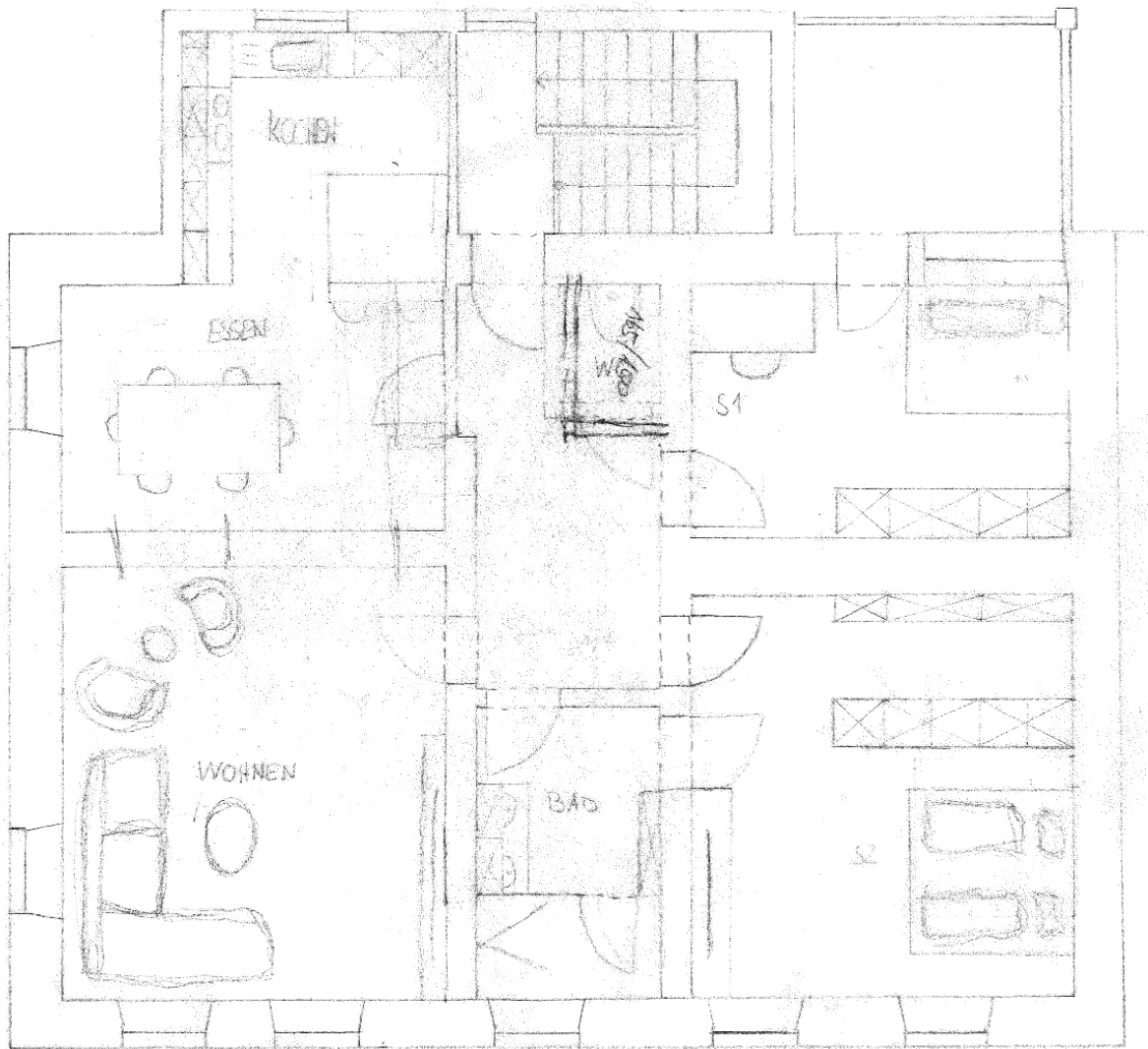


Abbildung 63 Entwurf 8 OG

Am Ende des Entwurfsprozesses ändert sich die Aufteilung der Räume nur mehr im Wohnzimmer und in der Küche. In der Küche wird ein Durchbruch in das Wohnzimmer eingeplant und das WC wird kleiner dimensioniert. Im weiteren Entwurfsprozess wird die Möblierung geändert. Die Raumaufteilung ändert sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.

4.4.3 Dachgeschoß (Schachinger)



Abbildung 64 Entwurf 1 DG

Man kann hier die erste Idee zur Aufteilung des Grundrisses erkennen. Diese ist für den allerersten Vorentwurf sehr detailliert ausgefertigt, um eine gute Grundlage für spätere Ideen zu schaffen. Wie man hier gut erkennen kann, wurde der Kamin im Anfangsstadium der Entwurfsfindung noch bestehen lassen und es wurde versucht, ihn so gut wie möglich in die Grundrissaufteilung zu integrieren.

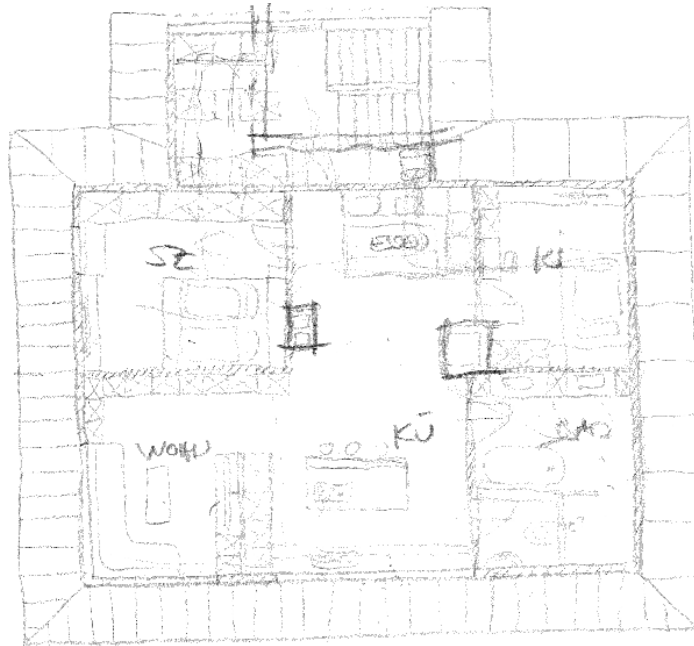


Abbildung 65 Entwurf 2a DG

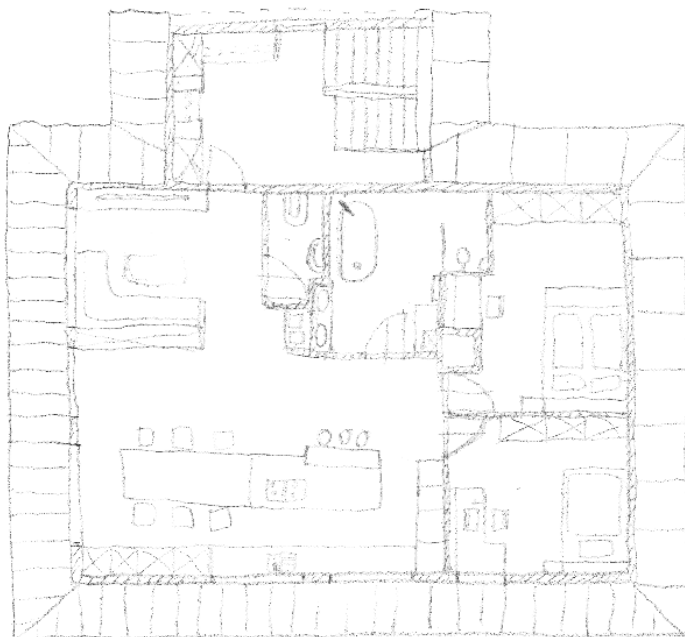


Abbildung 66 Entwurf 2b DG

Bei der Überarbeitung des ersten Entwurfs geht es hauptsächlich um die Raumaufteilung. Die schemenhaft dargestellte Möblierung dient nur der besseren Vorstellung. Auch bei diesen Entwürfen sind die beiden Kaminschächte noch zu sehen. Jedoch formt sich hier schon die Idee, die beiden Schlafzimmer nordseitig zu platzieren und den Bereich zum Kochen, Essen und Wohnen offen zu gestalten. Unmöglich stellt sich hier jedoch die Platzierung der Eingangstüre und der Diele heraus, da in diesem Bereich aufgrund der Dachschräge der Treppenhausüberdachung nicht genügend Raumhöhe vorhanden ist.

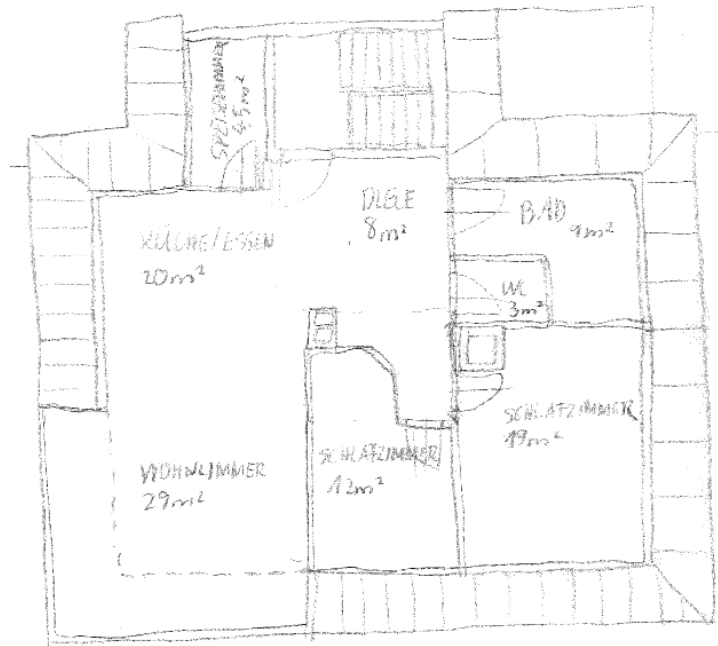


Abbildung 67 Entwurf 3a DG



Abbildung 68 Entwurf 3b DG

Bei der zweiten Verbesserung der Entwürfe liegt der Fokus komplett auf der Raumeinteilung. Es verschiebt sich die Platzierung der Diele vom Treppenhaus in den Wohnraum und der Bereich, wo sich vorher die Diele befindet, ist nun ein Abstellraum, in dem die niedrigere Raumhöhe kein Nachteil ist. So bleibt der wertvolle Platz nicht ohne Nutzen. Auch kommt in diesem Abschnitt der Entwurfsphase die Idee auf, den vorhandenen Platz durch Schleppgauben zu erweitern.

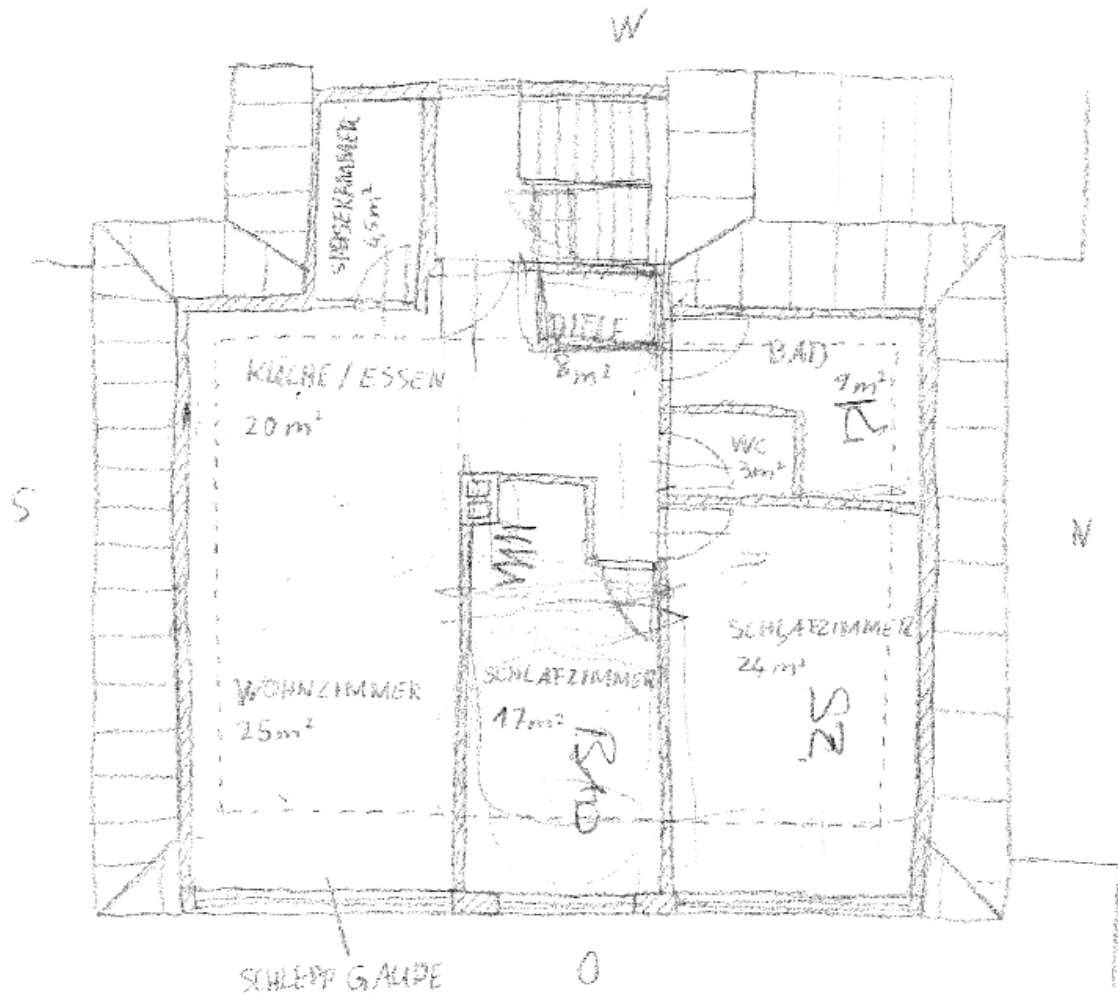


Abbildung 69 Entwurf 4 DG

Beim vierten Entwurf ist ein Kamin bereits weggelassen worden. Jedoch ist der zweite noch vorhanden und stört in der Gestaltung, da er, wie in dem Entwurf zu sehen ist, eine eher suboptimale Formgebung des Schlafzimmers erzwingt. Allerdings wird von der Idee des offenen Küchen- und Essbereichs in Kombination mit dem Wohnzimmer nicht mehr abgewichen, da diese Räume im Süden liegen und dadurch eine schöne natürliche Belichtung erhalten. Auch hier ist die Idee einer Schleppgaube noch vorhanden.

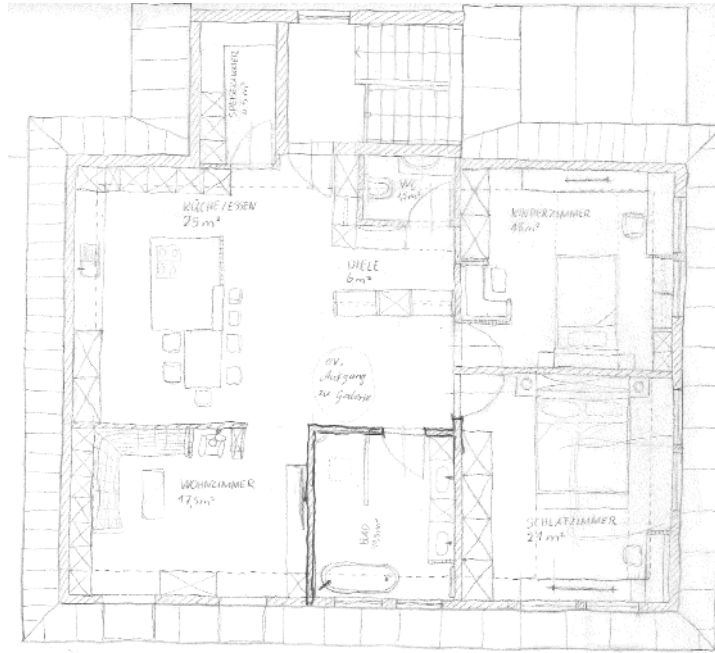


Abbildung 70 Entwurf 5a DG

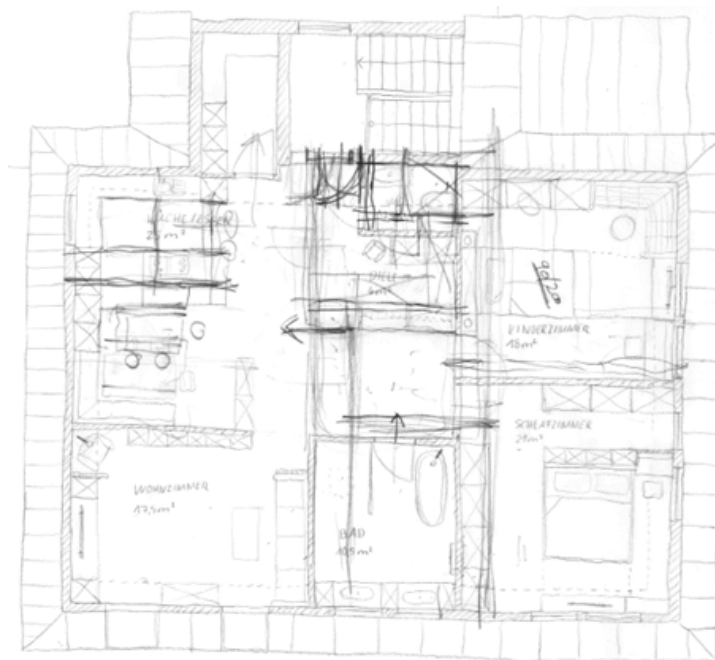


Abbildung 71 Entwurf 5b DG

In diesem Grundrissentwurf kann man bereits die Züge des finalen Entwurfs erkennen. Das WC befindet sich mit der Diele gleich am Eingang. Die beiden Schlafzimmer sind nördlich angeordnet und das Badezimmer befindet sich auch ungefähr am selben Platz wie in der finalen Grundrissaufteilung. Hier sind Küche, Essbereich und Wohnzimmer wieder in einer Linie an der Südseite angeordnet. Jedoch ist die Küche noch etwas zu groß für 3 Bewohner. Der zweite Kamin ist entfernt und die Idee einer Schleppegaube wird fallen gelassen.

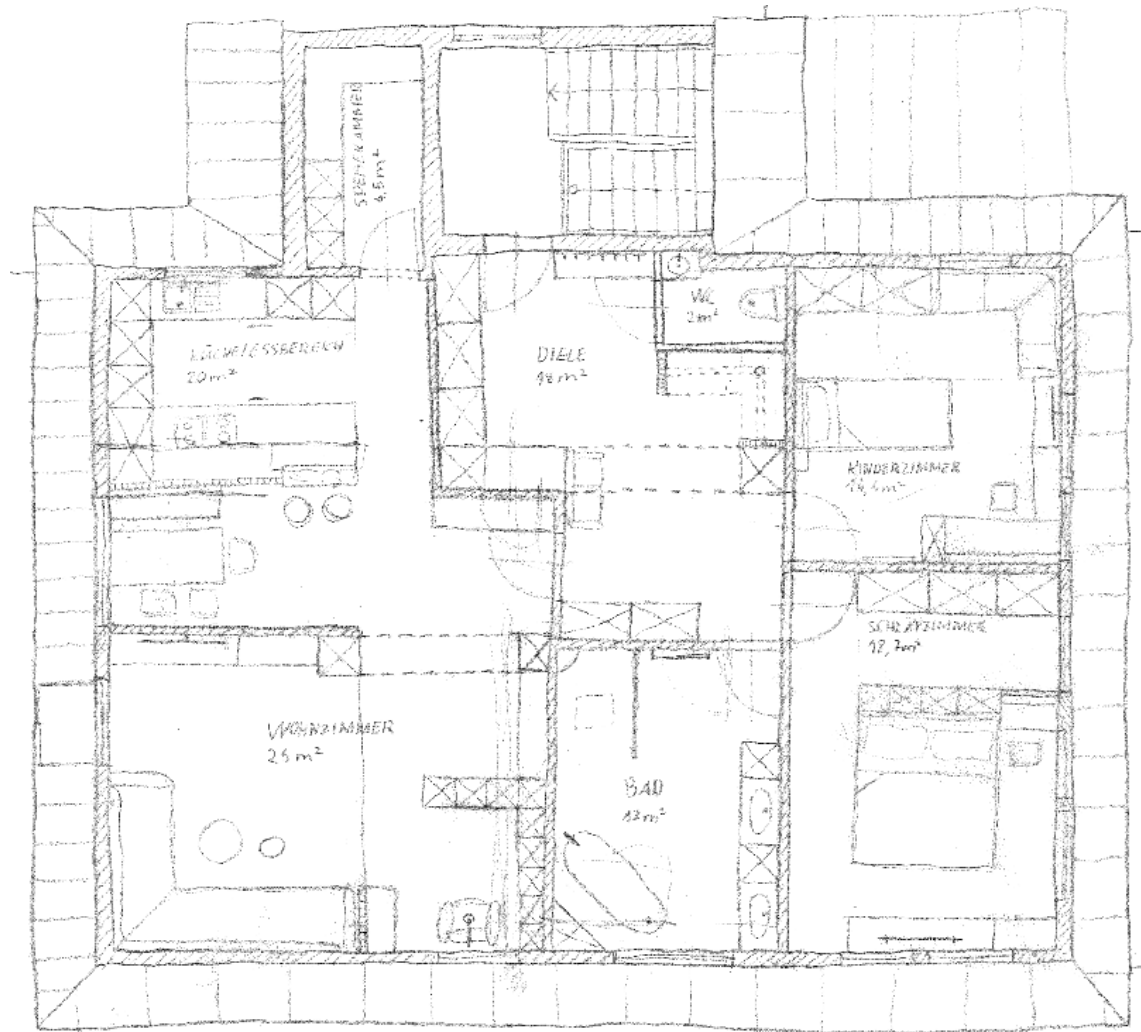


Abbildung 72 Entwurf 6 DG



Abbildung 73 Perspektive 1 DG

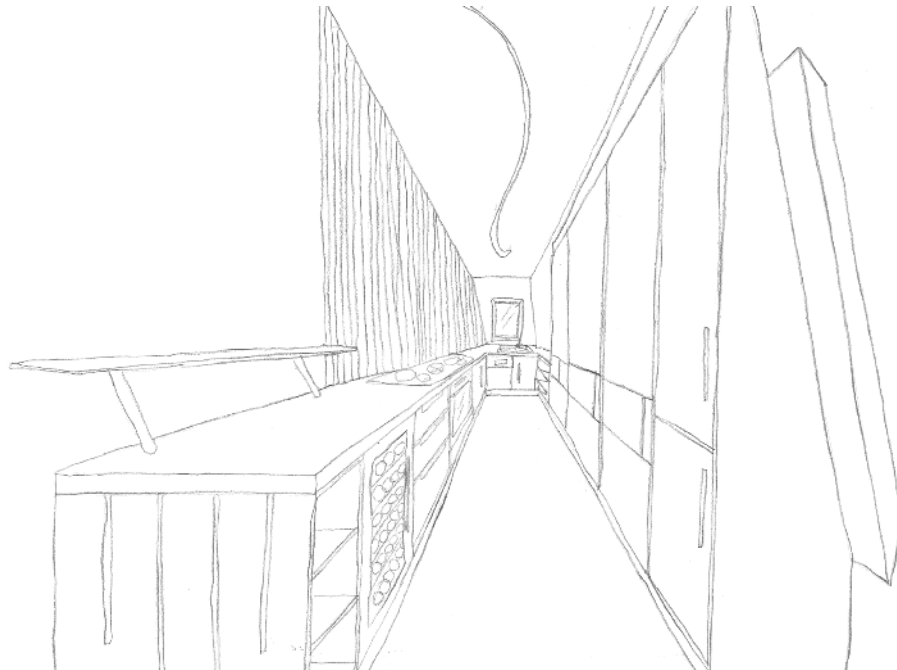


Abbildung 74 Perspektive 2 DG

Der finale freihändig gezeichnete Entwurf zeigt die grundsätzliche Raumaufteilung des späteren finalen Grundrisses. In dieser Phase sind auch 2 Raumperspektiven von dem Wohnzimmer und der Küche angefertigt worden, um sich die Gestaltung besser vorstellen zu können. Die Diele wirkt in diesem Grundriss als Verteilerraum. Jede andere Räumlichkeit ist von der Diele aus direkt erreichbar. Auch gibt es in dieser Aufteilung keine wirklichen Gangflächen, sodass der zur Verfügung stehende Platz optimal ausgenutzt wird. Alle folgenden Veränderungen werden von jetzt an mit AutoCad© durchgeführt.

4.5 Materialkonzept

Im Erdgeschoß zieht sich ein durchgehendes Materialkonzept durch alle Bereiche der Wohnung hindurch. Die Materialien, die eingesetzt werden, sind Eiche und RAL 6002. Für die Fronten der Küche wird RAL 6000 verwendet. Die Arbeitsplatte ist aus Naturstein in dunkelgrau. Der Bodenbelag ist in allen Räumen bis auf das Bad ein massiver Parkettboden in Eiche, welcher im Fischgrätmuster verlegt wird. Der Bodenbelag im Bad ist Feinsteinzeug in der Farbe hellgrau.

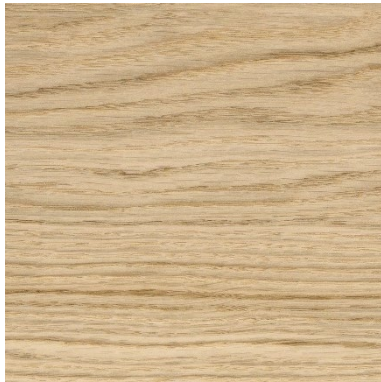


Abbildung 75 Eiche



Abbildung 76 Parkett Eiche



Abbildung 77 RAL 6000



Abbildung 78 RAL 6002



Abbildung 79 Feinsteinzeug hellgrau



Abbildung 80 Naturstein dunkelgrau

Im Obergeschoß bestimmt ein durchgängiges Gestaltungskonzept die Atmosphäre der Wohnung. Die Materialwahl fällt auf Eiche und RAL 5022 Nachtblau, wodurch ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Die Küche setzt mit den Fronten in RAL 9001 einen dezenten Akzent, ergänzt durch eine dunkelgraue Naturstein-Arbeitsplatte. Der Bodenbelag besteht in allen Wohnräumen aus massivem Eichenparkett, das im eleganten Fischgrätmuster verlegt wird. Im Badezimmer kommt stattdessen hellgraues Feinsteinzeug zum Einsatz, das den Raum optisch aufhellt und für eine moderne Note sorgt.



Abbildung 81 Eiche



Abbildung 82 Parkett Eiche

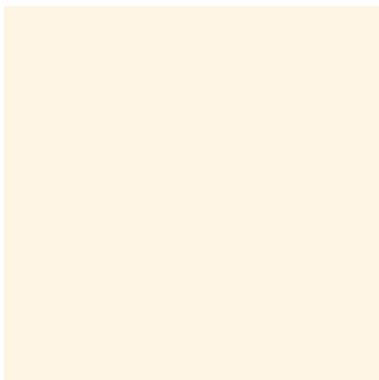


Abbildung 83 RAL 9001



Abbildung 84 RAL 5022



Abbildung 85 Feinsteinzeug hellgrau



Abbildung 86 Naturstein dunkelgrau

Im Dachgeschoß wird auf das Zusammenspiel der Farben RAL 6003 Olivgrün und RAL 9001 Cremeweiß in Kombination mit hellem Birkenholz gesetzt. Als Bodenbelag kommt vorwiegend ein massives Birkenholzparkett im Fischgrätmuster zum Einsatz. Im Bereich der Küche und des Badezimmers besteht der Bodenbelag aus Feinsteinzeug. Die Arbeitsplatte in der Küche und die Oberfläche des Waschtischmöbels im Bad sind in Naturstein ausgeführt worden. Beleuchtet ist die Dachgeschoßwohnung zu einem großen Teil durch indirekt angebrachte LED-Streifen und Spotleuchten an der Decke. Alle Möbelgriffe sind einheitlich in Chrome gehalten und sind passend zu dem vollständig aus Chrom gefertigten Beistelltisches im Wohnzimmer und zu den Chromakzenten in der Küche gewählt.

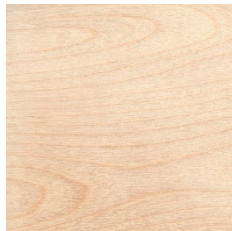


Abbildung 87 Birke

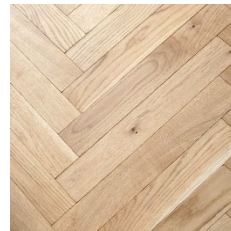


Abbildung 88 Parkett Birke

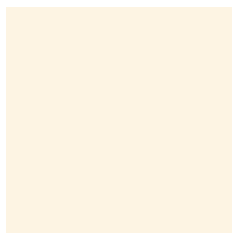


Abbildung 89 RAL 9001



Abbildung 90 RAL 6003



Abbildung 91 Naturstein beige



Abbildung 92 Feinsteinzeug grau



Abbildung 93 LED-Streifen



Abbildung 94 Chrome

4.6 Produkte

Für die Inneneinrichtung der Wohnungen sind viele Produkte in die engere Auswahl gekommen. Die Entscheidung ist schlussendlich auf diejenigen gefallen, die das Gestaltungskonzept am besten ergänzen und zur Ästhetik der restlichen Einrichtung passen.

4.6.1 Erdgeschoß

Mikado Side Chair



Abbildung 95 Mikado Side Chair

Hersteller: Vitra

Designer: unbekannt

Maße: 590x565x810 cm

Material: Holz, Stoffbezug

Preis: 1.010 €

Sofa Nathan



Abbildung 96 Sofa Nathan

Hersteller: Twils

Designer: unbekannt

Maße: 3780x1660x660 cm

Material: Stoffbezug

Preis: unbekannt

Ohrensesel T-Vision



Abbildung 97 Ohrensesel T-Vision

Hersteller: Twils

Designer: unbekannt

Maße:

Material. Stoffbezug

Preis: unbekannt

Doppelbett Venus



Abbildung 98 Doppelbett Venus

Hersteller: Twils

Designer: unbekannt

Maße: 1940x2220x1200 cm

Material: Stoffbezug

Preis: unbekannt

4.6.2 Obergeschoß

Barhocker LEM



Abbildung 99 Barhocker LEM

Hersteller: Lapalam

Designer: Shin & Tomoko Azumi

Sitzhöhe: 66 cm – 79 cm

Gestell: drehbar

Oberfläche: Chrom lackiert

Preis: 470 €

Mirror Couchtisch



Abbildung 100 Mirror Couchtisch

Hersteller: HKliving

Designer: unbekannt

Maße: 60cm x 60cm x 35 cm

Material: Spiegelglas

Preis: 350 €

Aperi Easy Chair



Abbildung 101 Aperi Easy Chair

Hersteller: Lammuhlts

Designer: Julia Läuffer & Marcus Keichel

Maße: 76cm x 80cm x 78cm

Material: Stoff

Preis: unbekannt

Binar 60 Armlehnenstuhl



Abbildung 102 Binar 60 Armlehnenstuhl

Hersteller: Inclass

Designer: Inclass Designworks

Maße: 57cm x 82cm x 57cm

Material: Holz, Stoff

Preis: 886 €



Abbildung 103 2-Sitzer Togo

2-Sitzer Togo

Hersteller: Ligne roset

Designer: Michael Docaroy

Maße: 131 cm x 102 cm x 70 cm

Material: Stoff

Preis: 2.700 €

Eckteil Togo

Hersteller: Ligne roset

Designer: Michael Docaroy

Maße: 102 cm x 102 cm x 70 cm

Material: Stoff

Preis: 3.600 €



Abbildung 104 Eckteil Togo

Sessel Togo



Abbildung 105 Sessel Togo

Hersteller: Ligne roset

Designer: Michael Docaroy

Maße: 870 cm x 102 cm x 70 cm

Material: Stoff

Preis: 2.000 €

4.6.3 Dachgeschoß

Barhocker Millibar



Abbildung 106 Barhocker Milbar

Hersteller: Lammhults

Designer: Anya Sebton

Sitzhöhe: 72 cm – 79 cm

Gestell: drehbar

Bezug: Leder

Preis: 120 €

Beistelltisch Dune



Abbildung 107 Beistelltisch Dune

Hersteller: Baxter

Designer: Draga & Aurel

Maße: 120 cm x 105 cm x 35 cm

Material: glänzender Stahl

Preis: unbekannt

Panton Chair



Abbildung 108 Panton Chair

Hersteller: Vitra

Designer: Verner Panton

Maße: 50 cm x 61 cm x 86 cm

Material: Kunststoff

Preis: 370 €

S 32 SPV Freischwinger:



Abbildung 109 S32 SPV Freischwinger

Hersteller: Thonet

Designer: Marcel Breuer

Maße: 46 cm x 80 cm x 60 cm

Material: Chrom, Formsperholz, Rohrgeflecht

Preis: 905 €



Abbildung 110 2-Sitzer Togo

2-Sitzer Togo:

Hersteller: Ligne roset

Designer: Michael Docaroy

Maße: 131 cm x 102 cm x 70 cm

Material: Leder

Preis: 2.700 €

Sessel Togo:

Hersteller: Ligne roset

Designer: Michael Docaroy

Maße: 870 cm x 102 cm x 70 cm

Material: Leder

Preis: 2.000 €



Abbildung 111 Seesel Togo

Eckteil Togo:



Abbildung 112 Eckteil Togo

Hersteller: Ligne roset

Designer: Michael Docaroy

Maße: 102 cm x 102 cm x 70 cm

Material: Leder

Preis: 3.600 €

5 Pläne

5.1 Einreichplan



Abbildung 113 Einreichplan 1

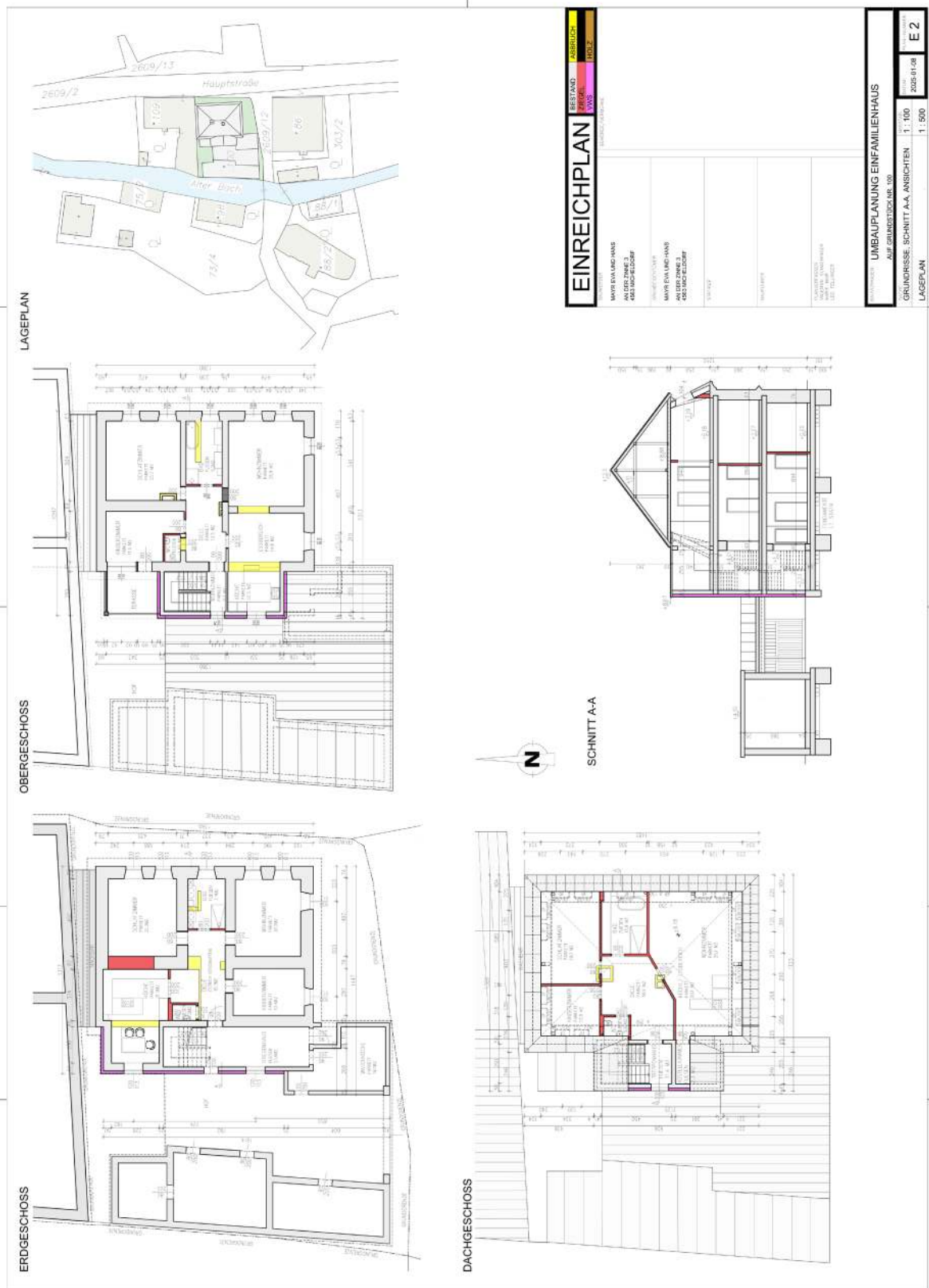


Abbildung 114 Einreichplan 2



Abbildung 115 Lageplan

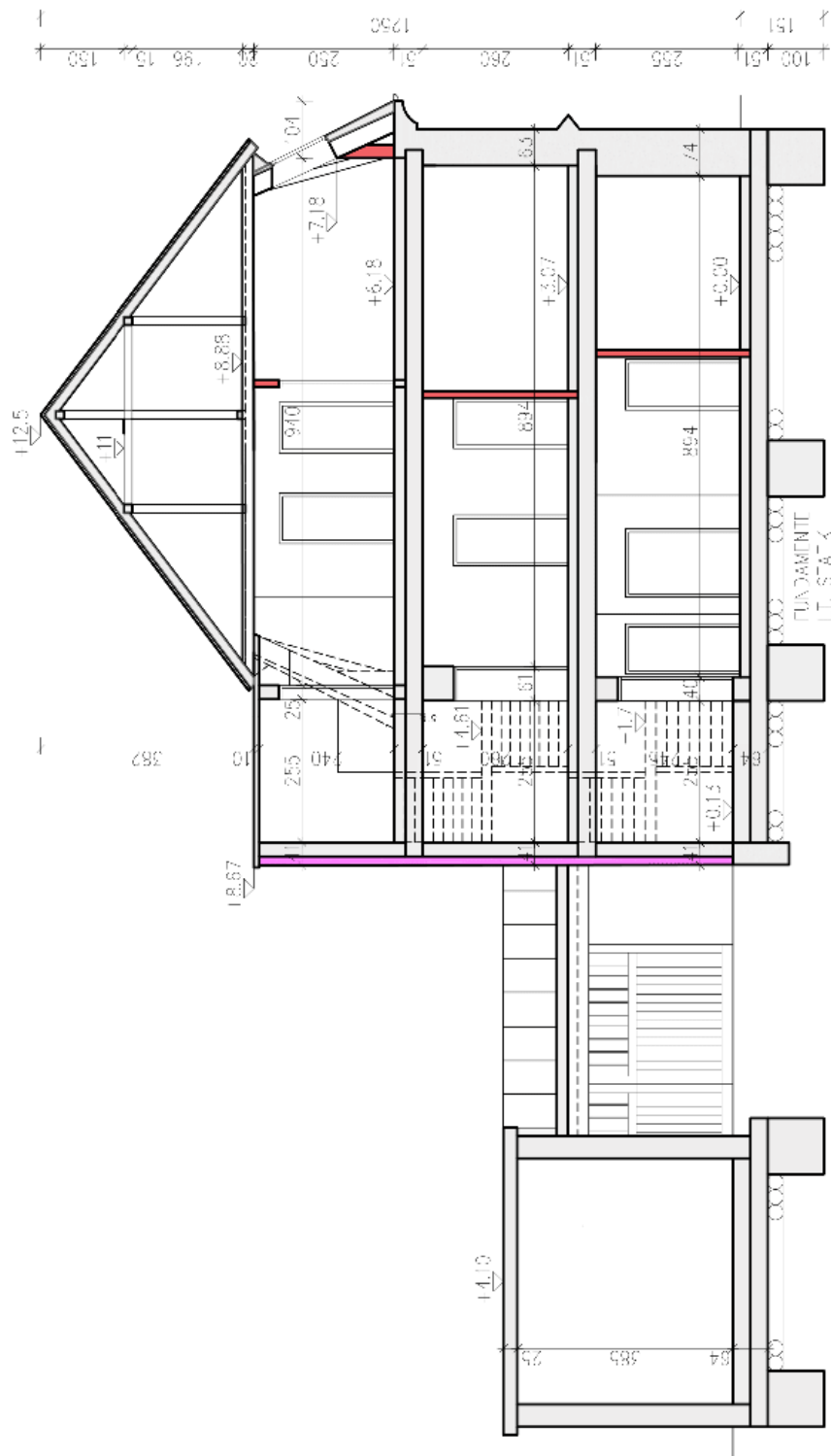


Abbildung 116 Einreichplan Schnitt

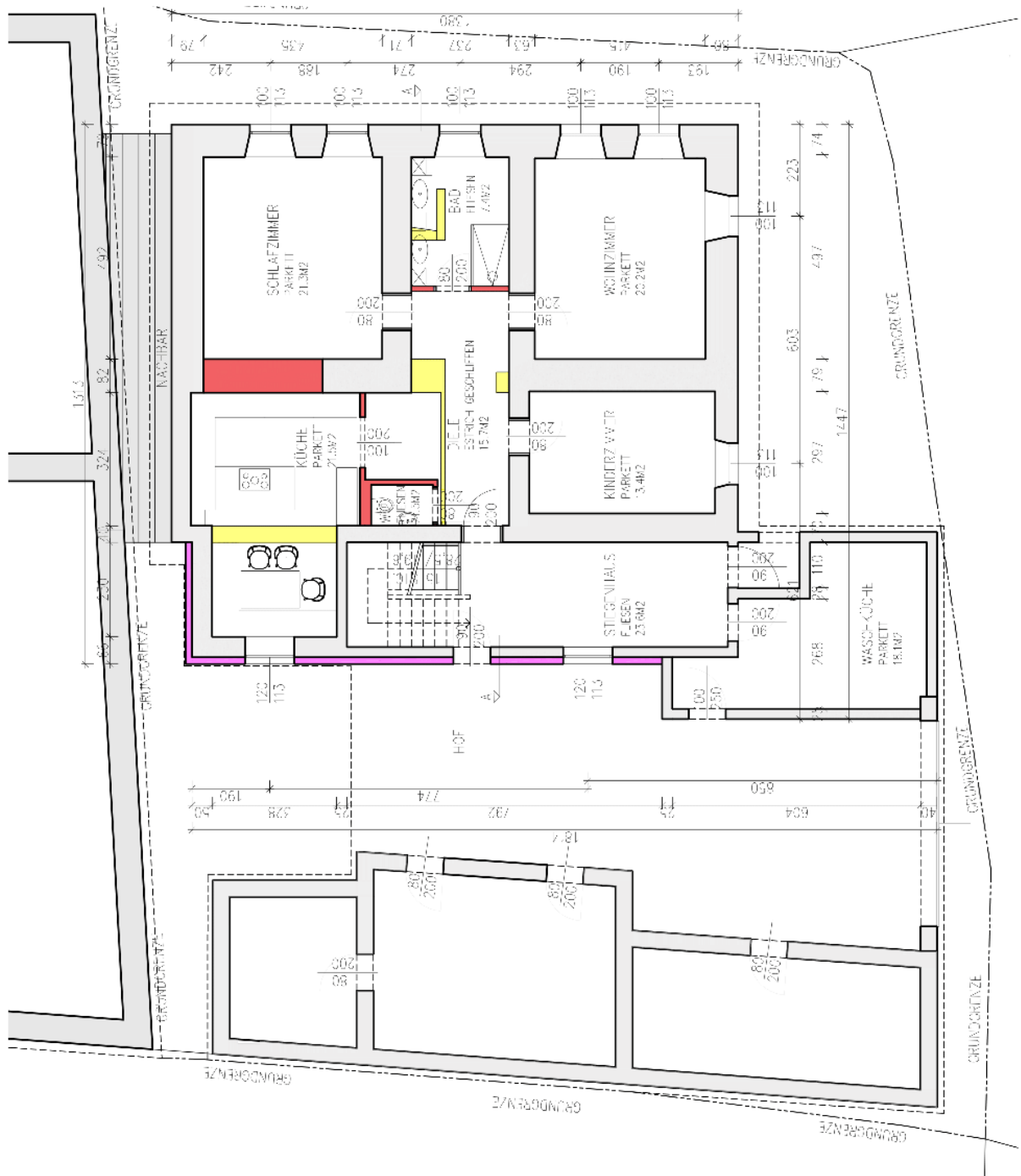


Abbildung 117 Einreichplan Grundriss EG

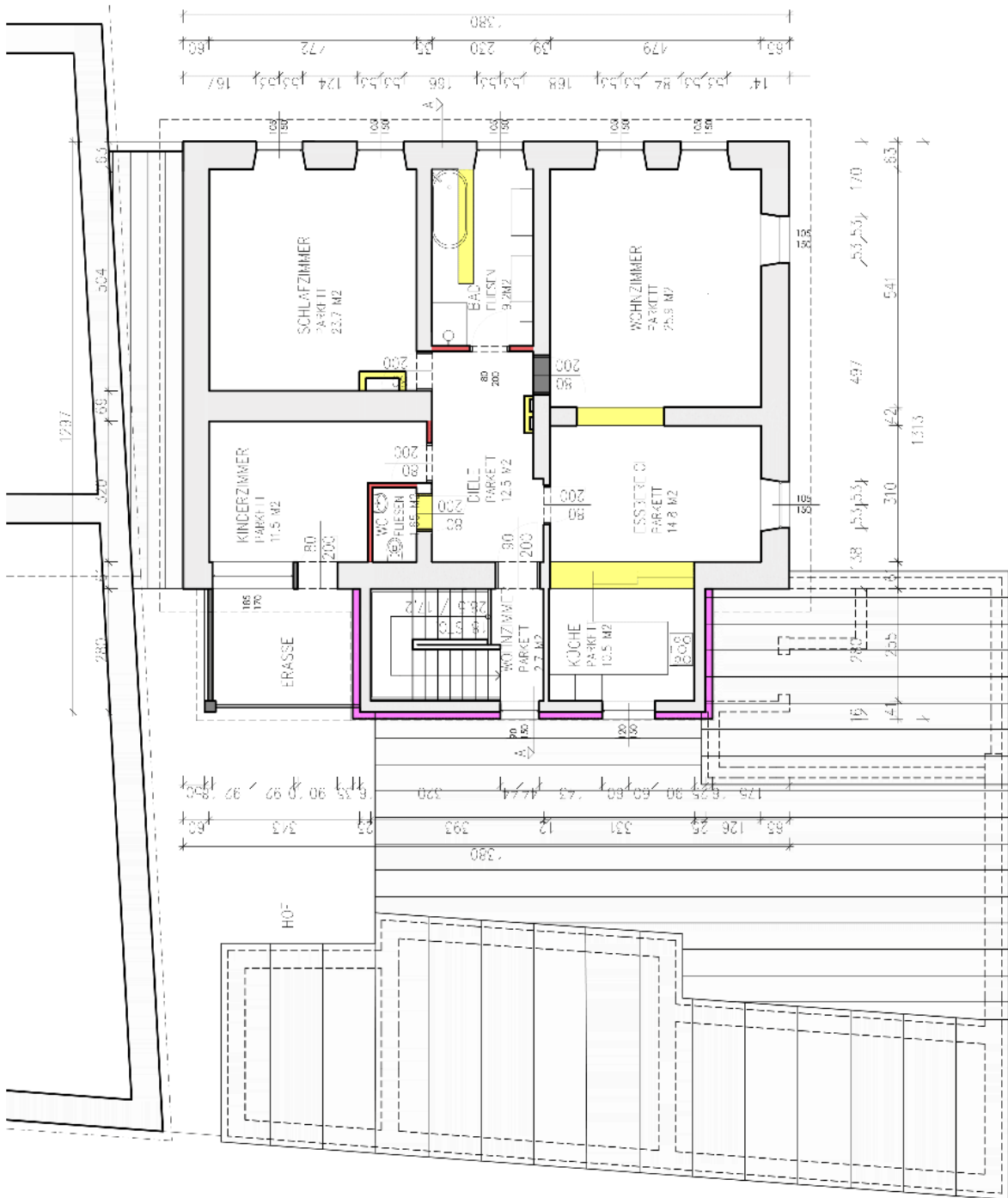


Abbildung 118 Einreichplan Grundriss OG

Pläne

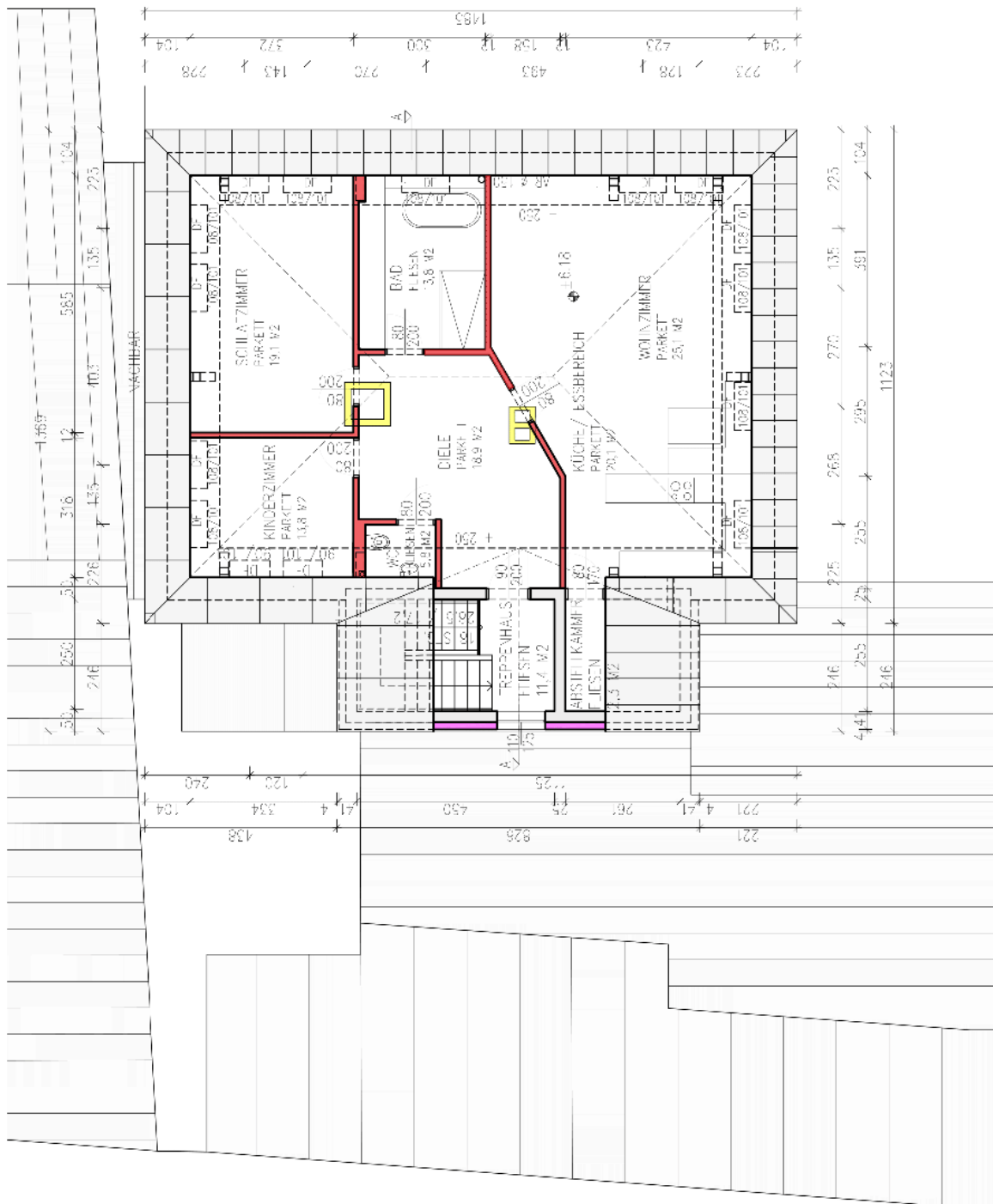
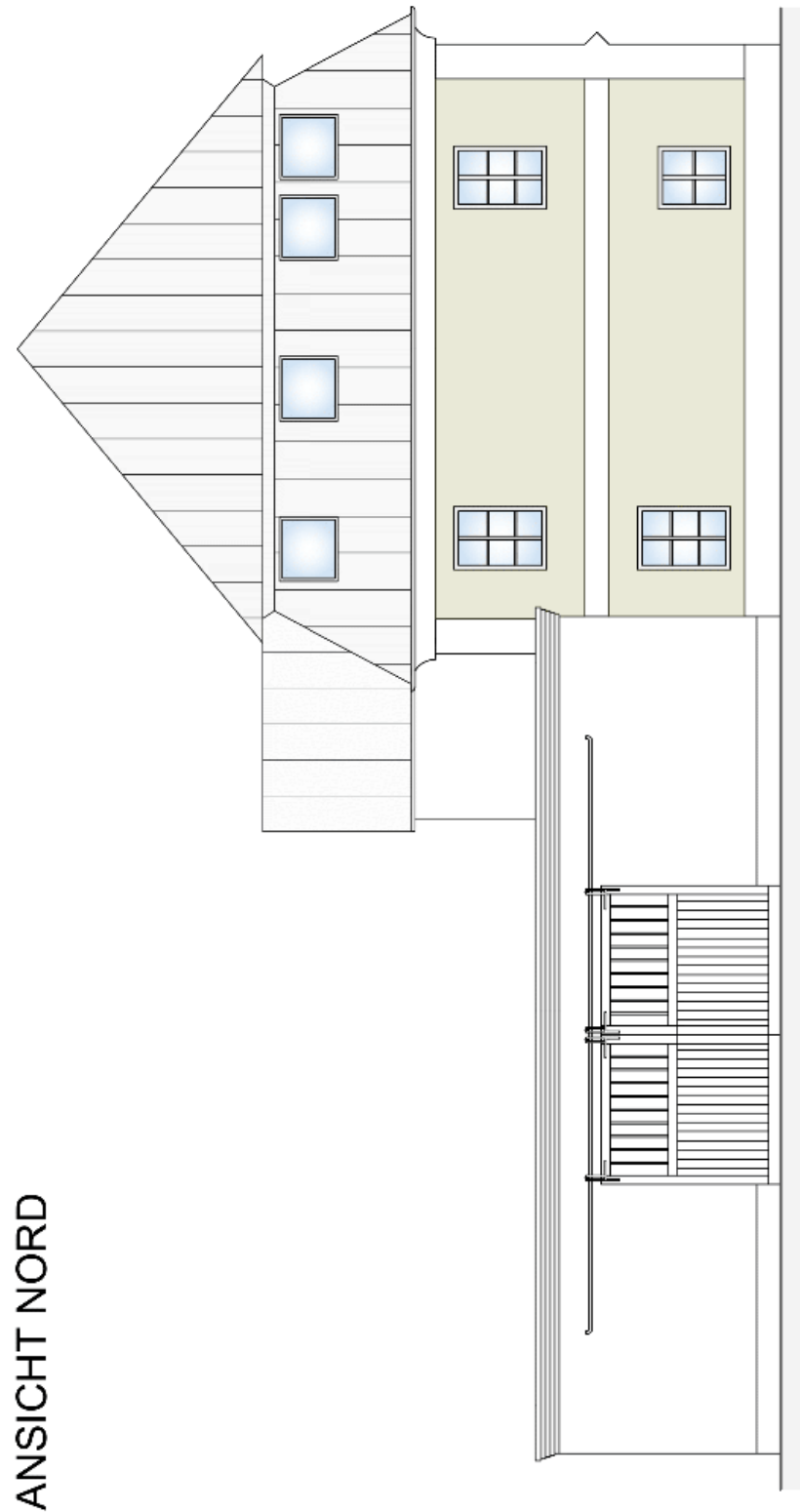


Abbildung 119 Einreichplan Grundriss DG



ANSICHT NORD

Abbildung 120 Einreichplan Außenansicht Norden

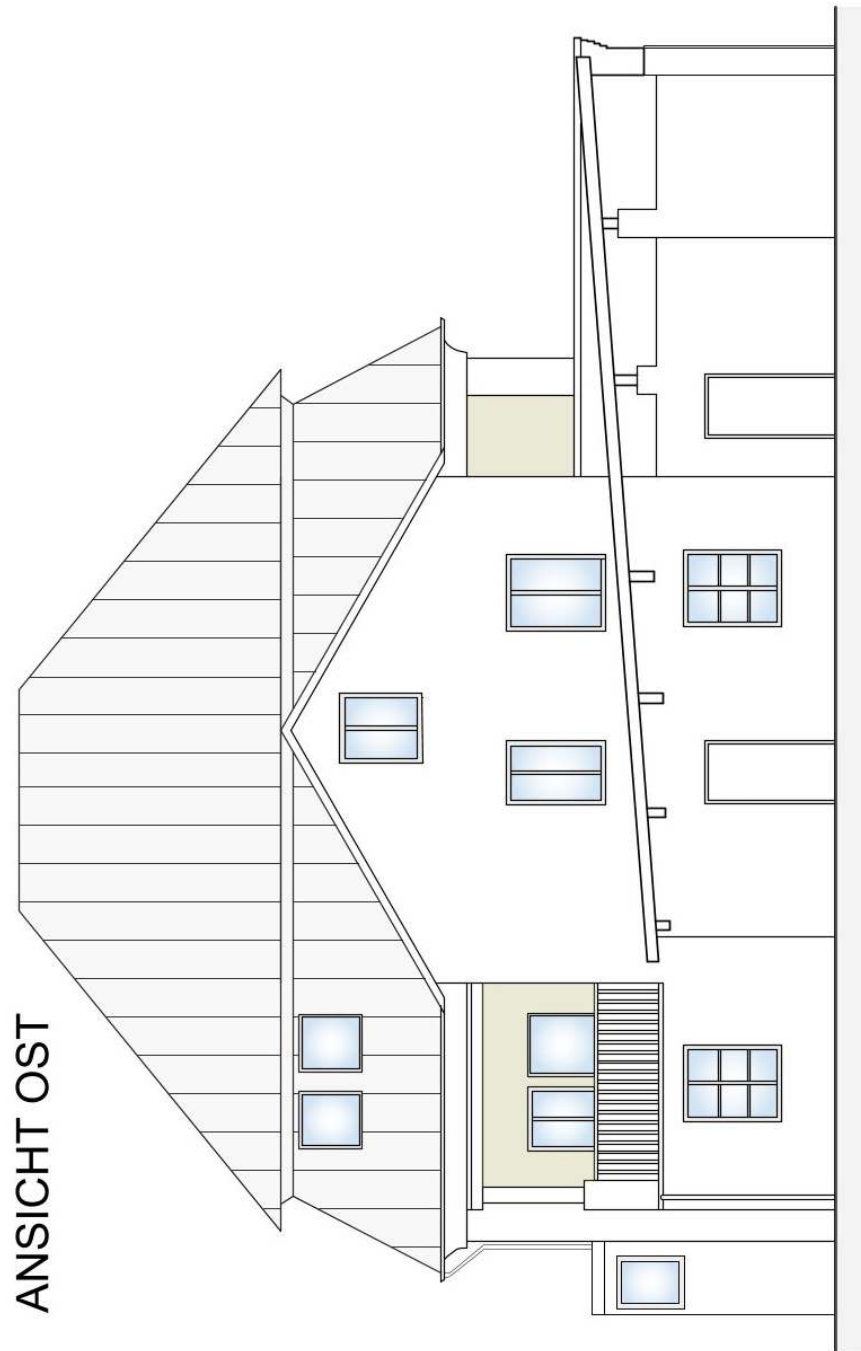


Abbildung 121 Einreichplan Außenansicht Osten

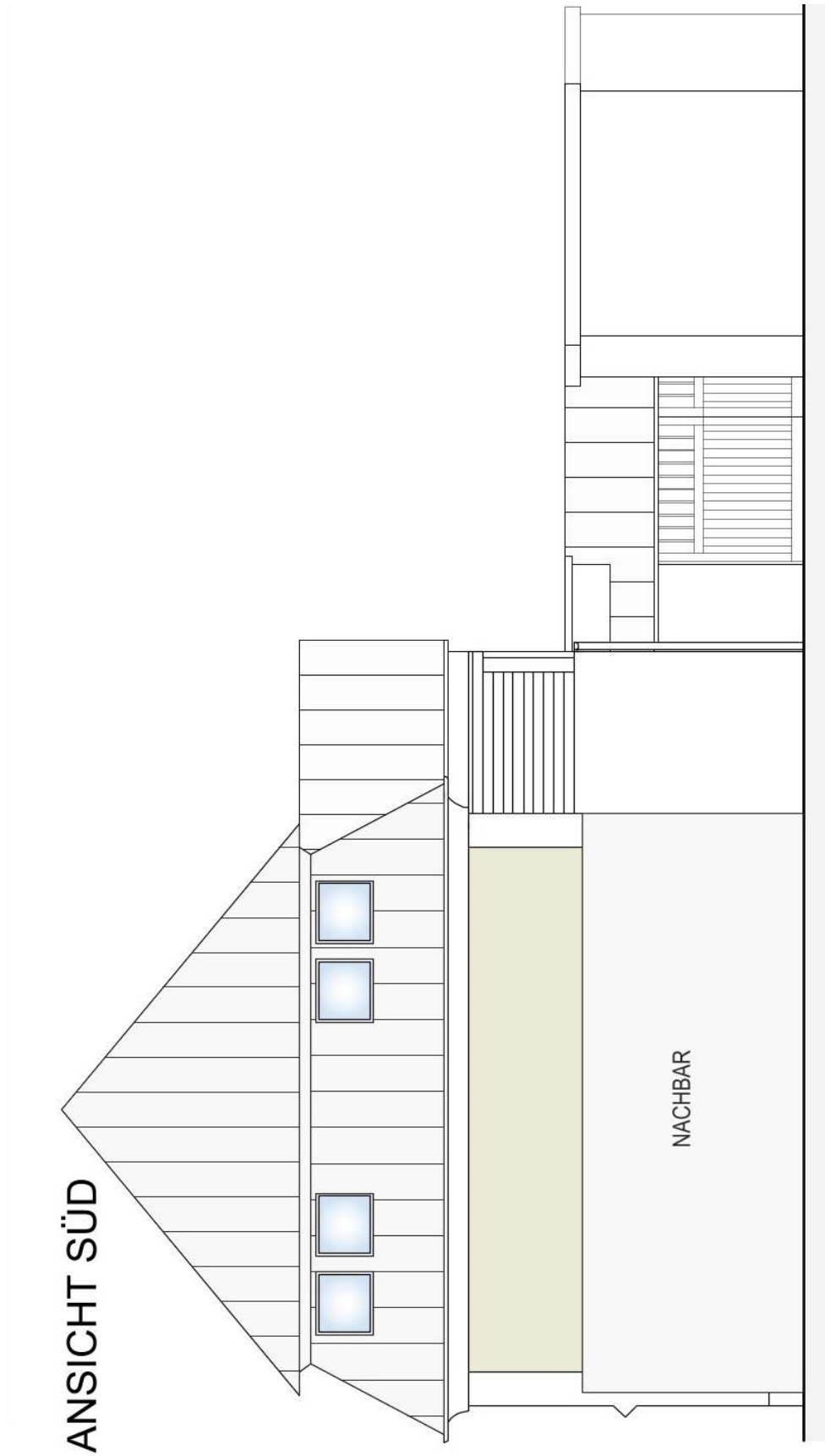


Abbildung 122 Einreichpal Außenansicht Süden

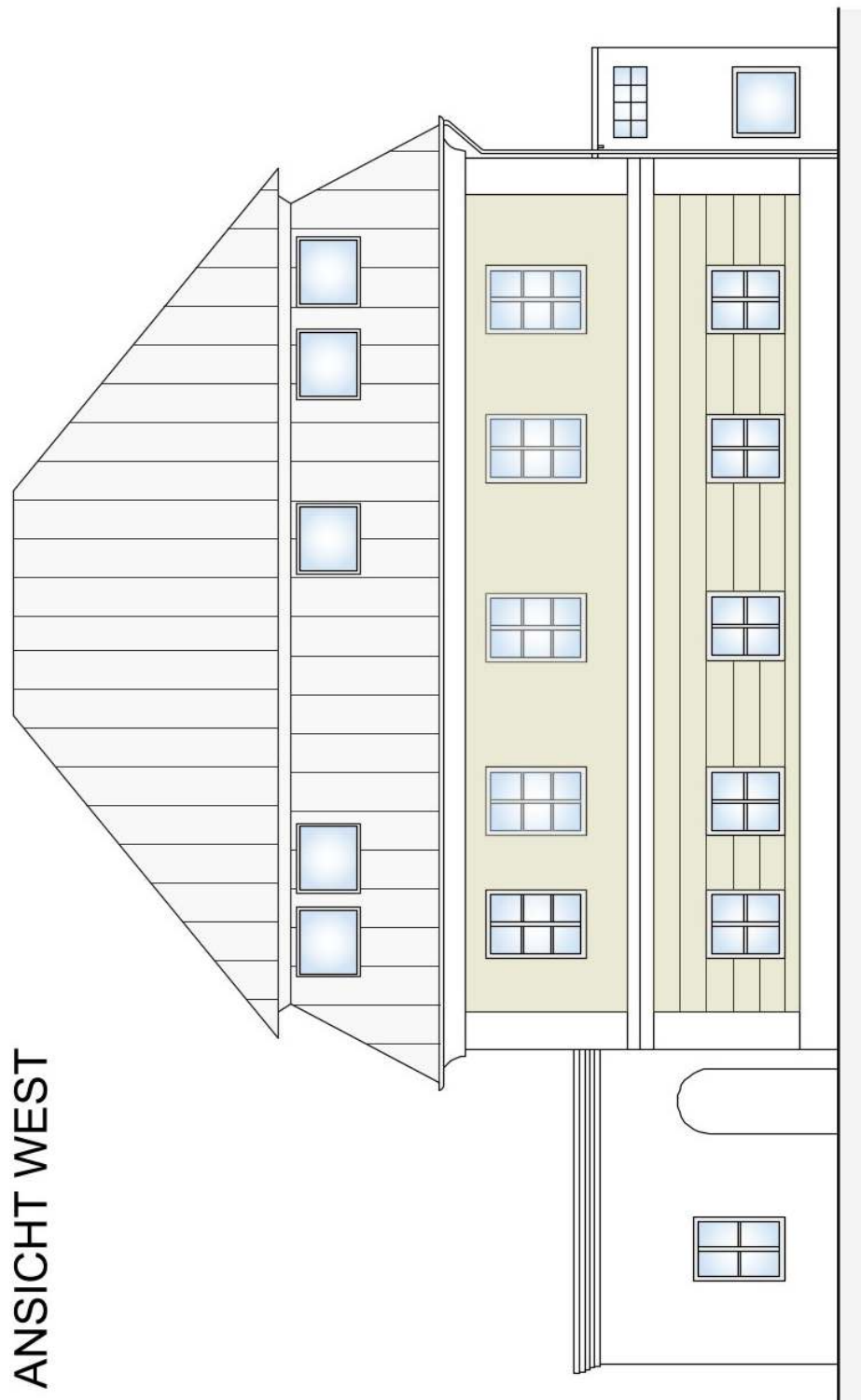


Abbildung 123 Einreichplan Außenansicht Westen

5.2 Entwurfspläne M1:50

Nachdem wir die handgezeichneten Entwürfe abgeschlossen haben, haben wir angefangen, die Grundrisse im Maßstab 1:50 in AutoCAD© zu zeichnen und die passenden Ansichten anzufertigen. Die Pläne sind mit farbigen Schraffuren belegt worden, um sich im Plan besser orientieren zu können und um das Materialkonzept anzudeuten. Die Möblierungspläne sind bemaßt worden, um die Größen der Räume und der Möblierung zu zeigen. Weiters ist in den Plänen sofort erkennbar, wo die Fenster und die Türen liegen.

5.2.1 Entwurfsplan Erdgeschoß M1:50 (Mair)



Abbildung 124 Entwurfsplan 1 EG



Abbildung 125 Entwurfsplan 2 EG

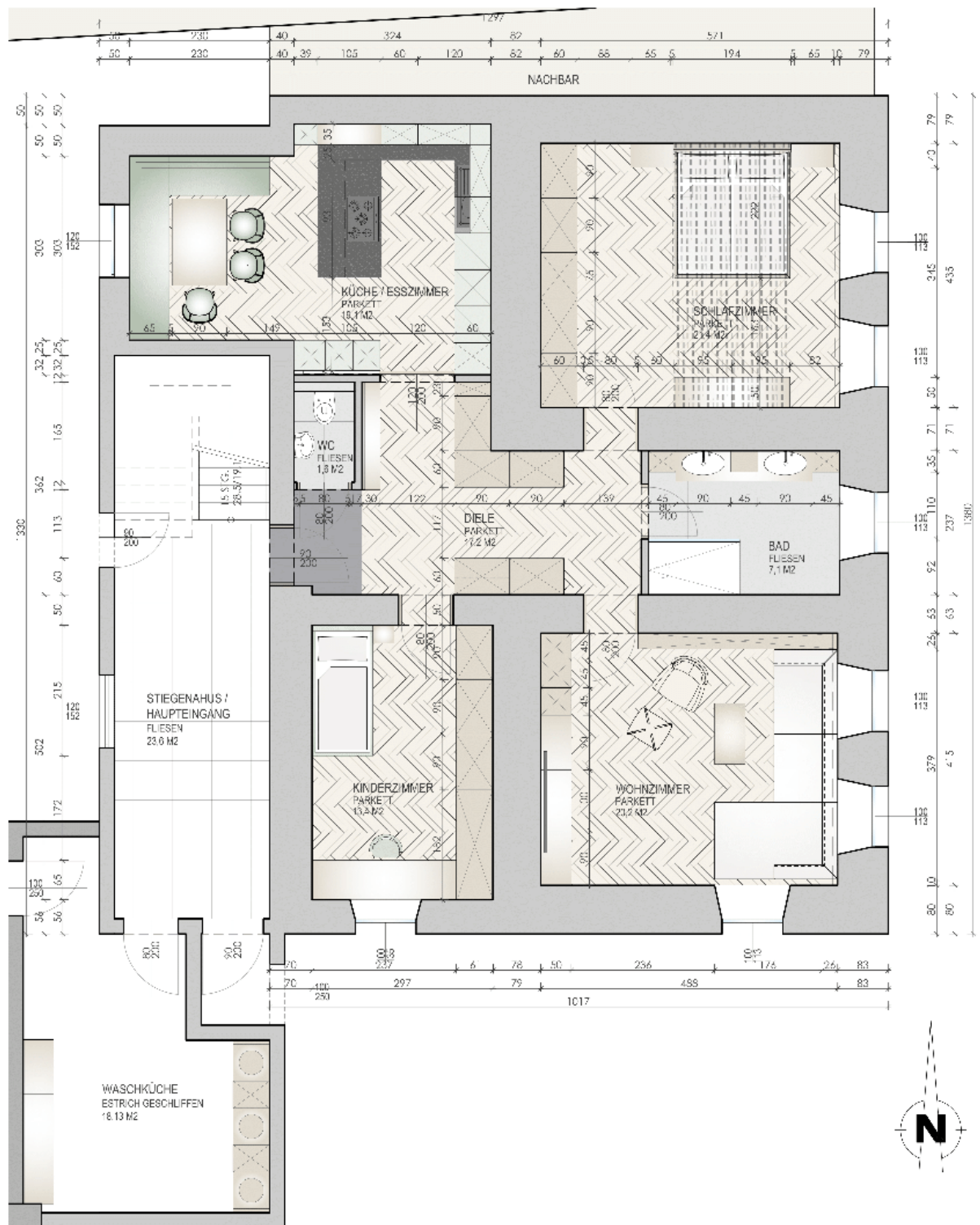


Abbildung 126 Entwurfsplan Grundriss EG



Abbildung 127 Entwurfsplan EG Ansicht Diele 1



Abbildung 128 Entwurfsplan EG Ansicht Diele 2

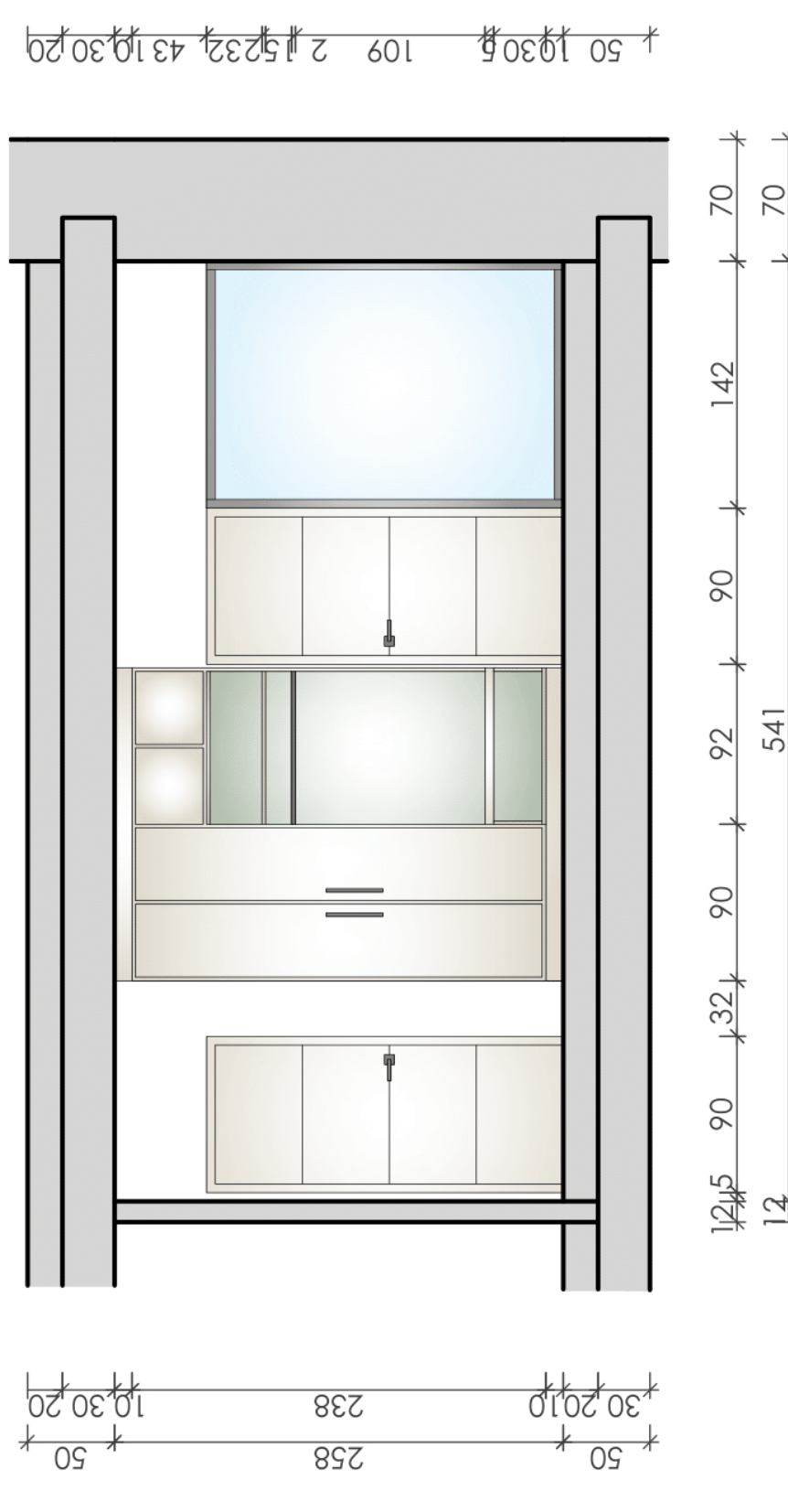


Abbildung 129 Entwurfsplan EG Ansicht Diele 3

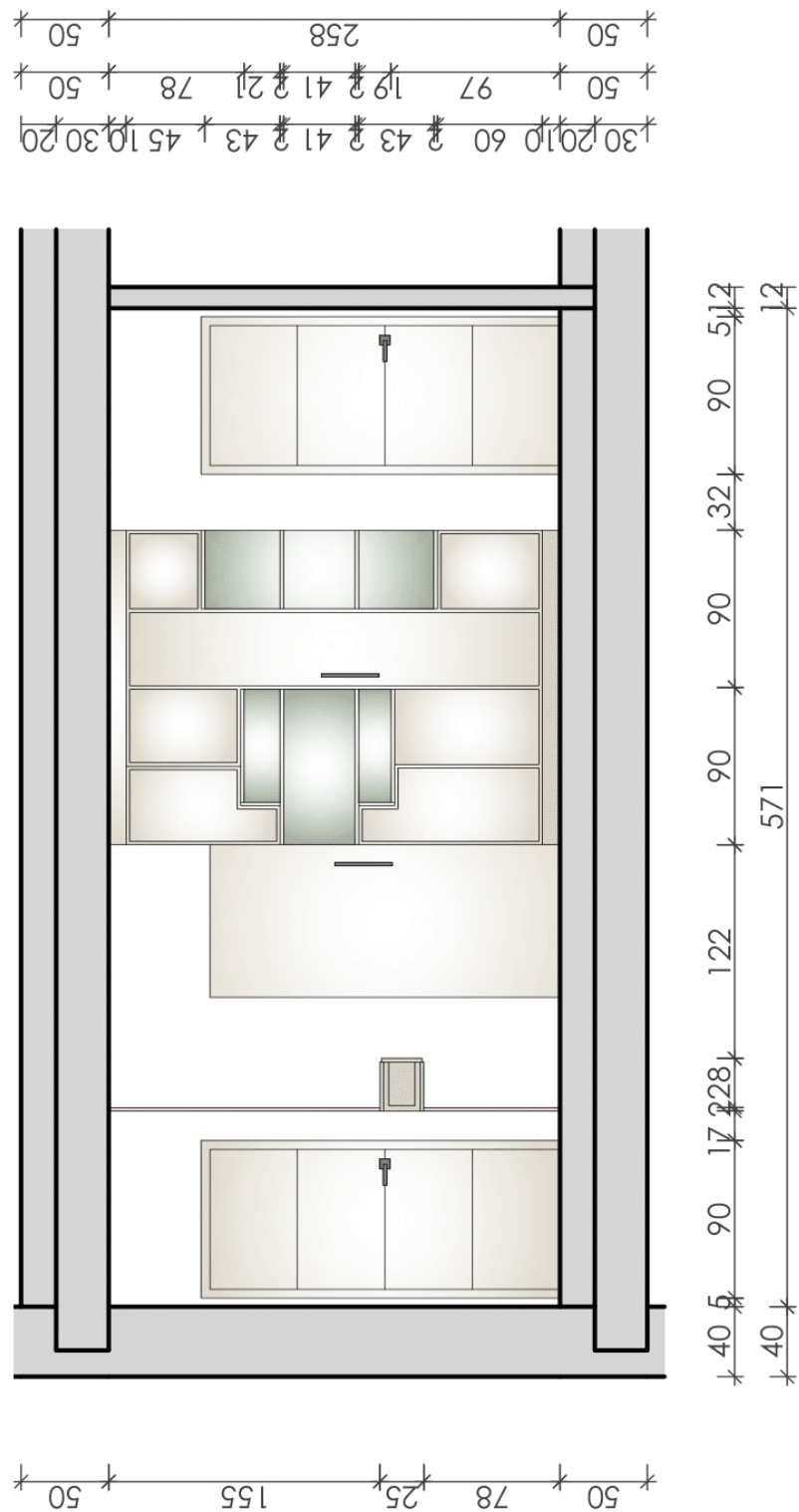


Abbildung 130 Entwurfsplan EG Ansicht Diele 4



Abbildung 131 Entwurfsplan EG Ansicht Küche 1

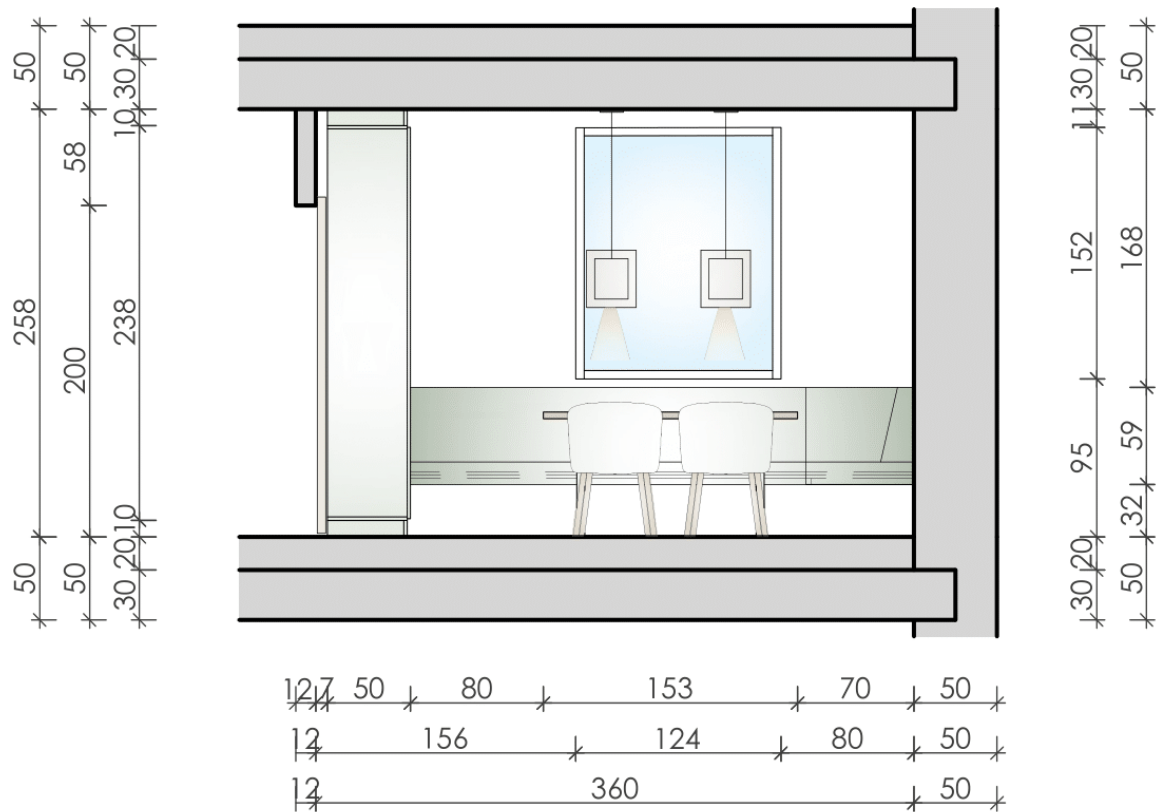


Abbildung 132 Entwurfsplan EG Ansicht Küche 2

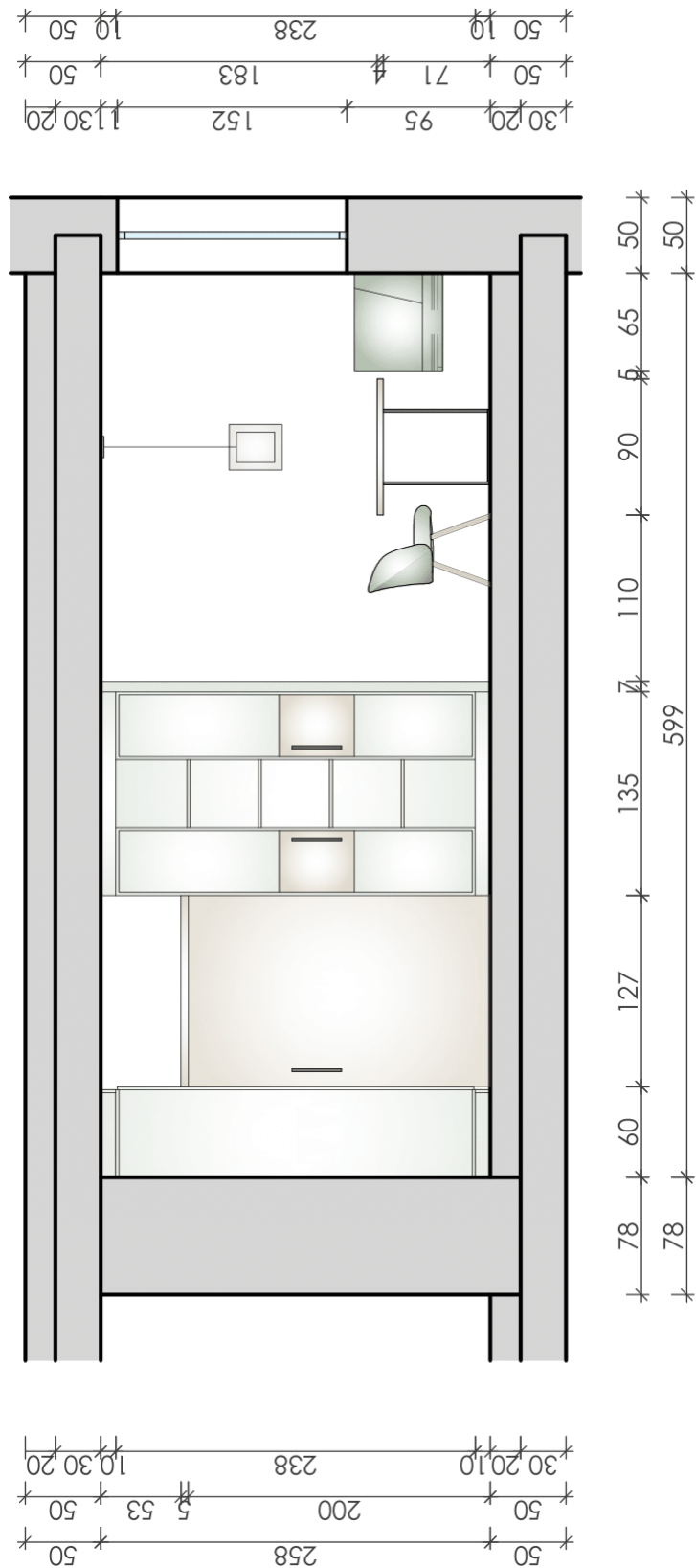


Abbildung 133 Entwurfsplan EG Ansicht Küche 3

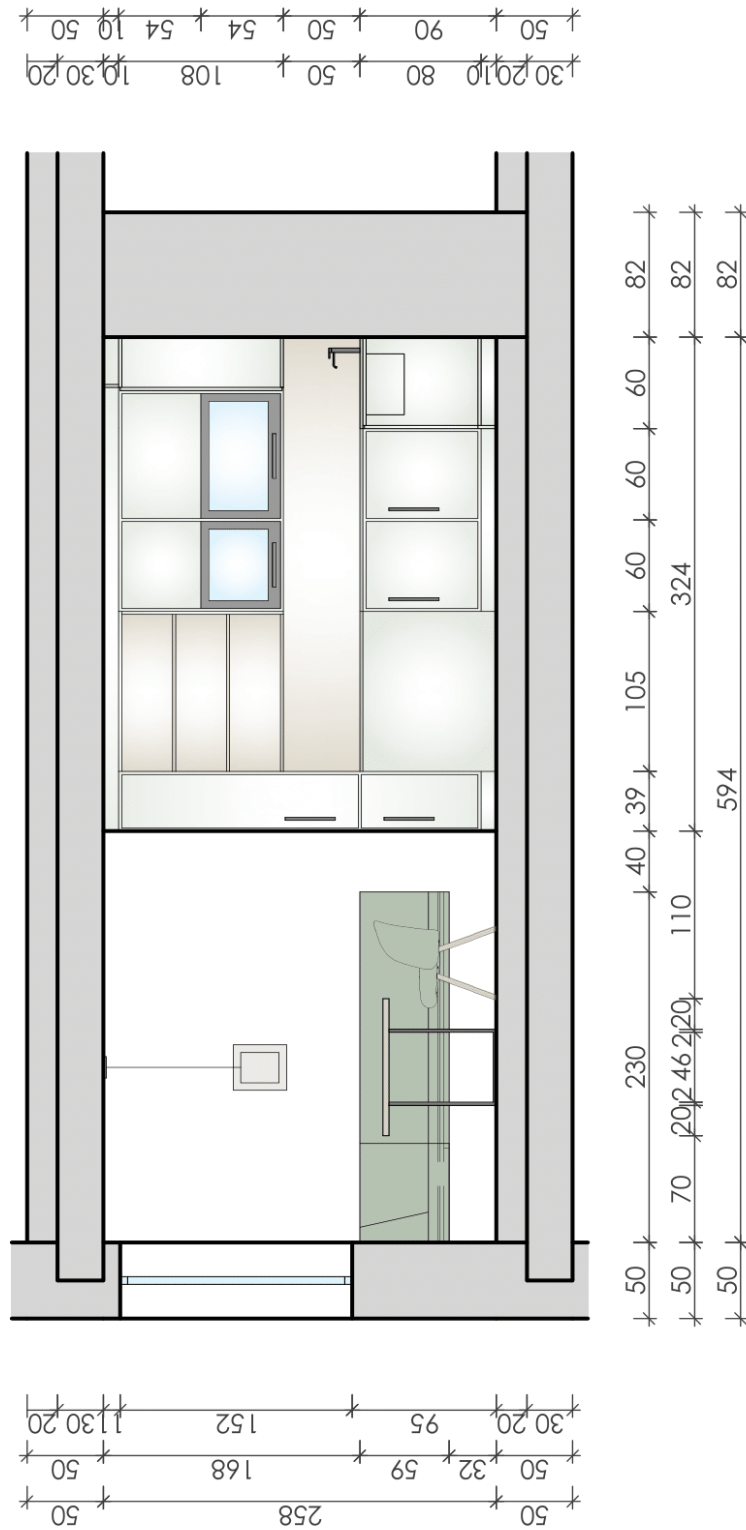


Abbildung 134 Entwurfsplan EG Ansicht Küche 4

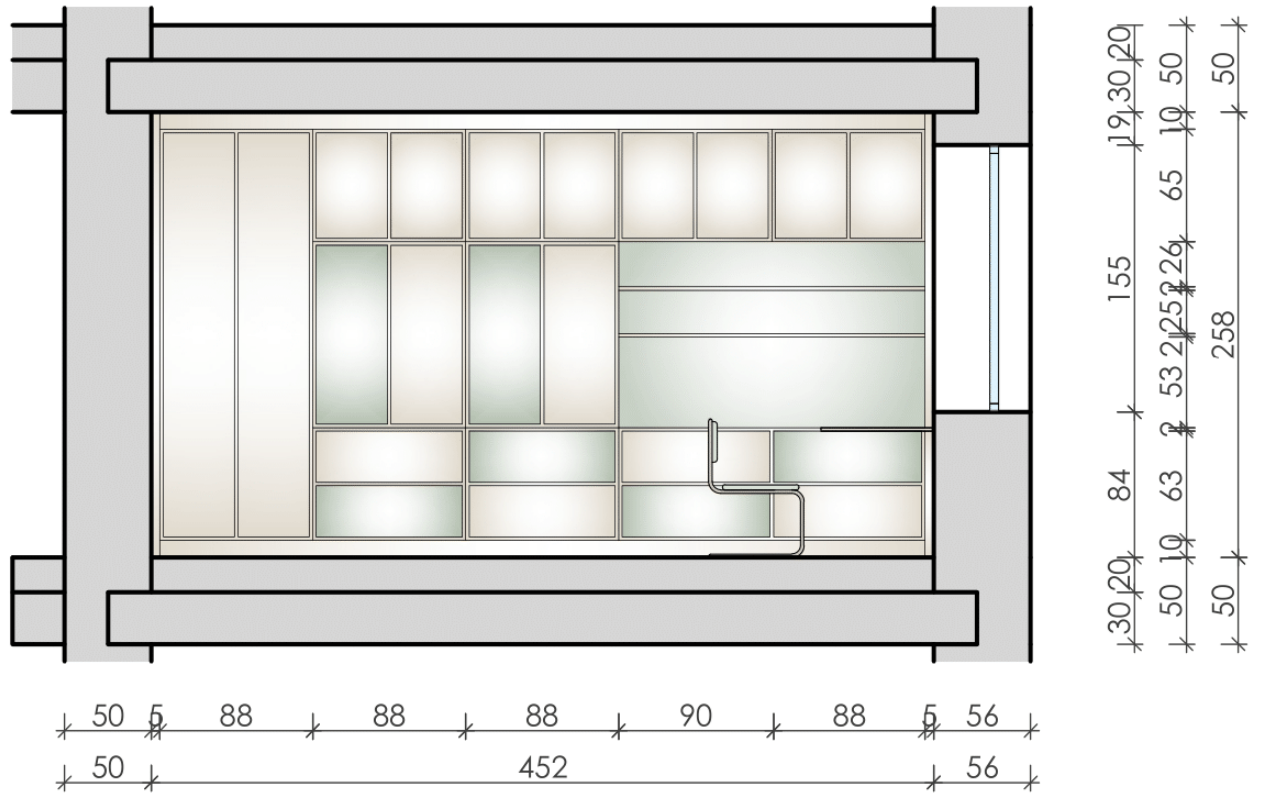


Abbildung 135 Entwurfsplan EG Ansicht Kinderzimmer 1



Abbildung 136 Entwurfsplan EG Ansicht Kinderzimmer 2

Architectural floor plan of a kitchen with dimensions in centimeters. The plan shows a rectangular room with a window, a sink, a stove, and a refrigerator. Dimensions are provided for the overall size, wall thicknesses, and internal clearances.

Vertical Dimensions (Left Side):

- Top section: 50, 50, 50, 50, 19, 50, 19, 30, 20
- Overall height: 258
- Internal clearances: 155, 238
- Bottom section: 50, 50, 30, 20, 10

Horizontal Dimensions (Bottom Side):

- Top section: 79, 62, 175, 60, 70
- Overall width: 297
- Internal clearances: 123, 106, 68, 70
- Bottom section: 79, 297, 70

117

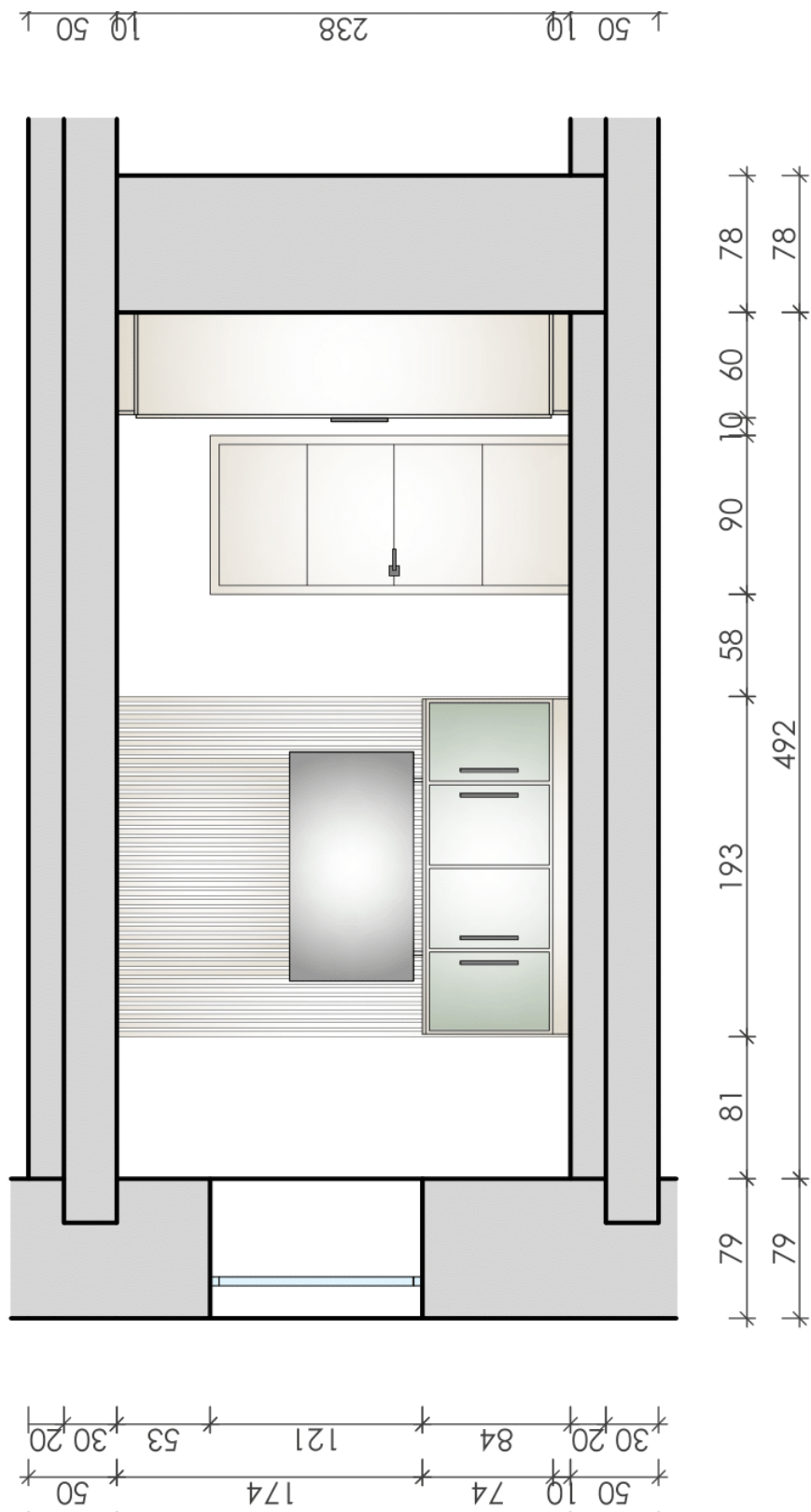


Abbildung 139 Entwurfsplan EG Ansicht Schlafzimmer 1

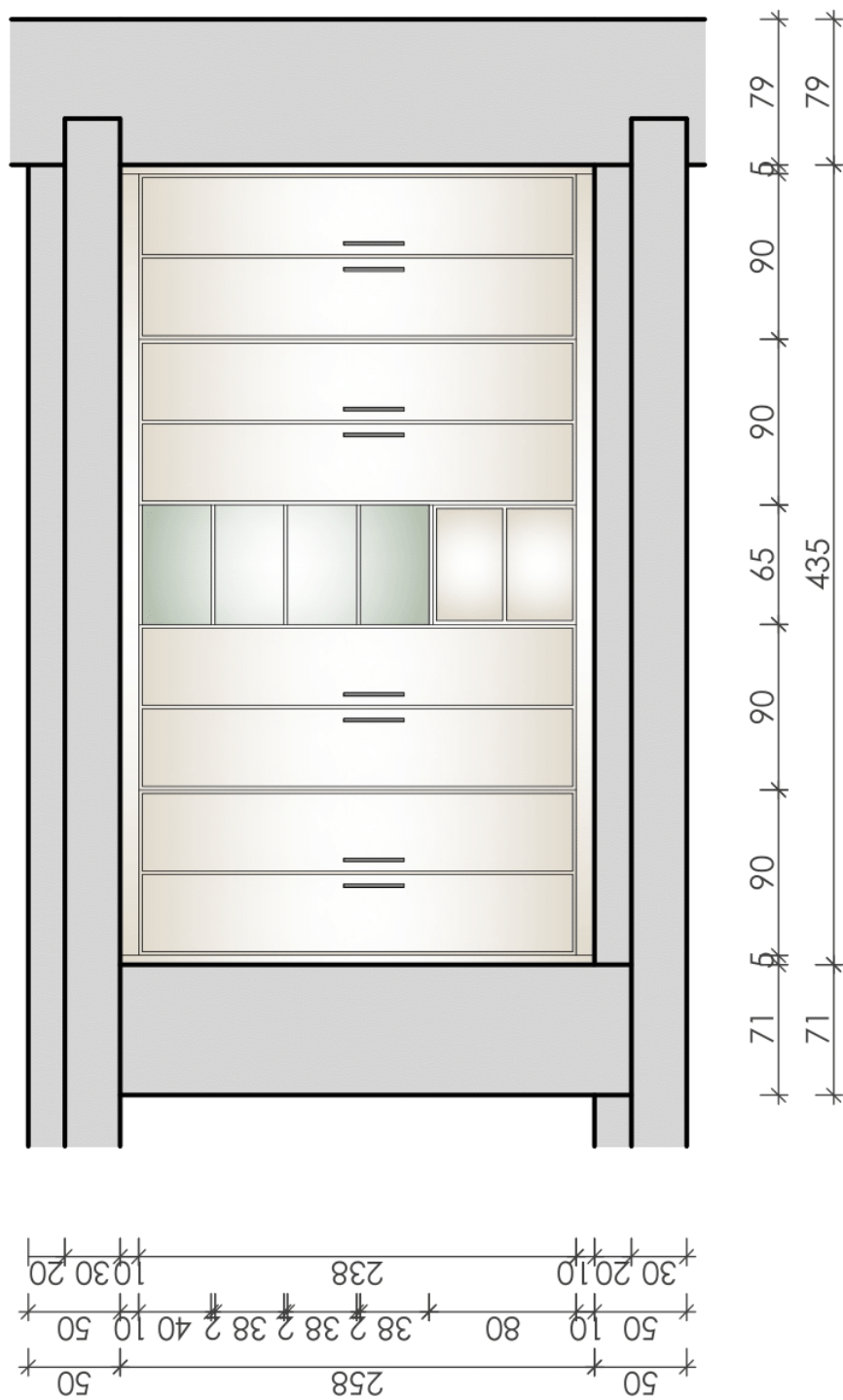


Abbildung 140 Entwurfsplan EG Ansicht Schlafzimmer 2

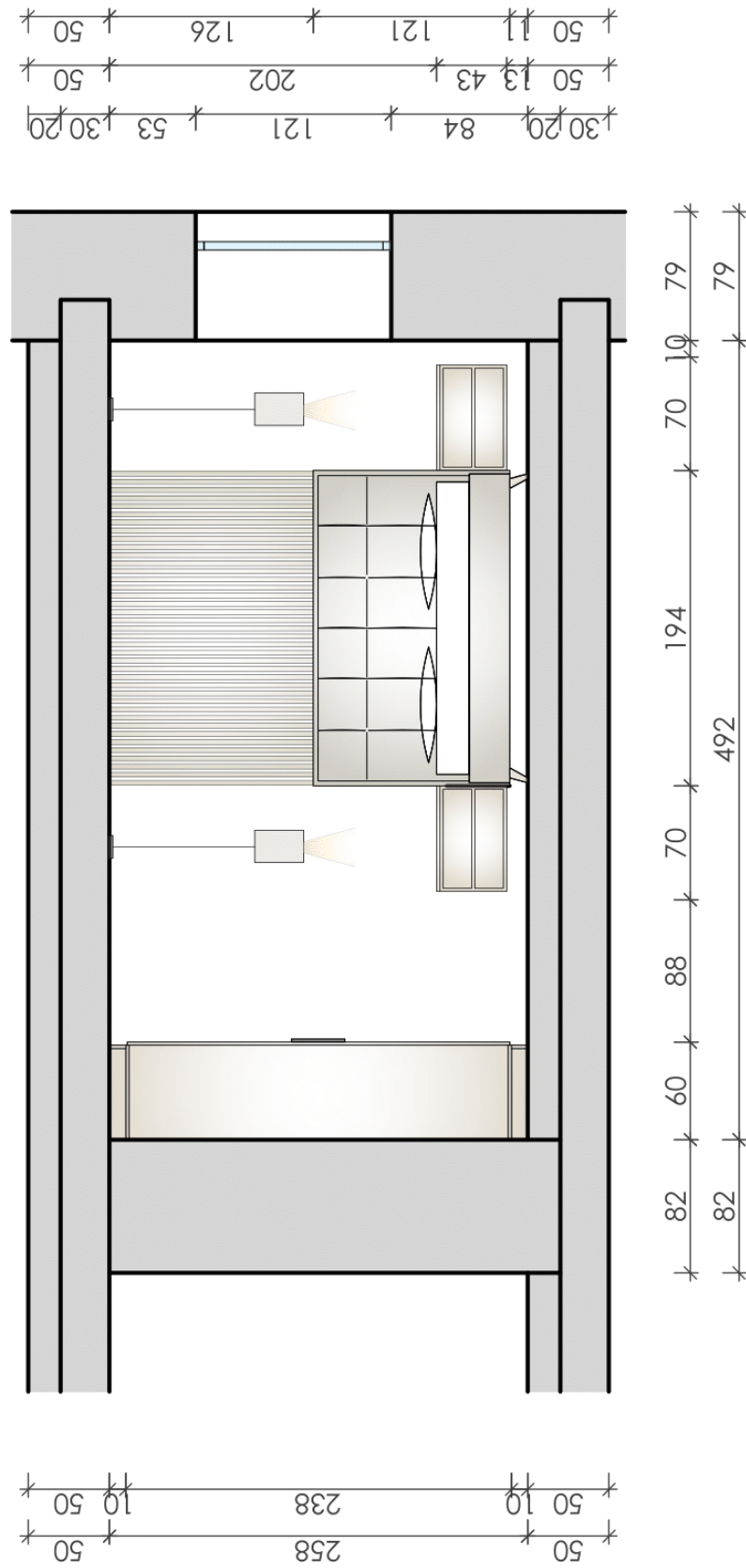


Abbildung 141 Entwurfsplan EG Ansicht Schlafzimmer 3

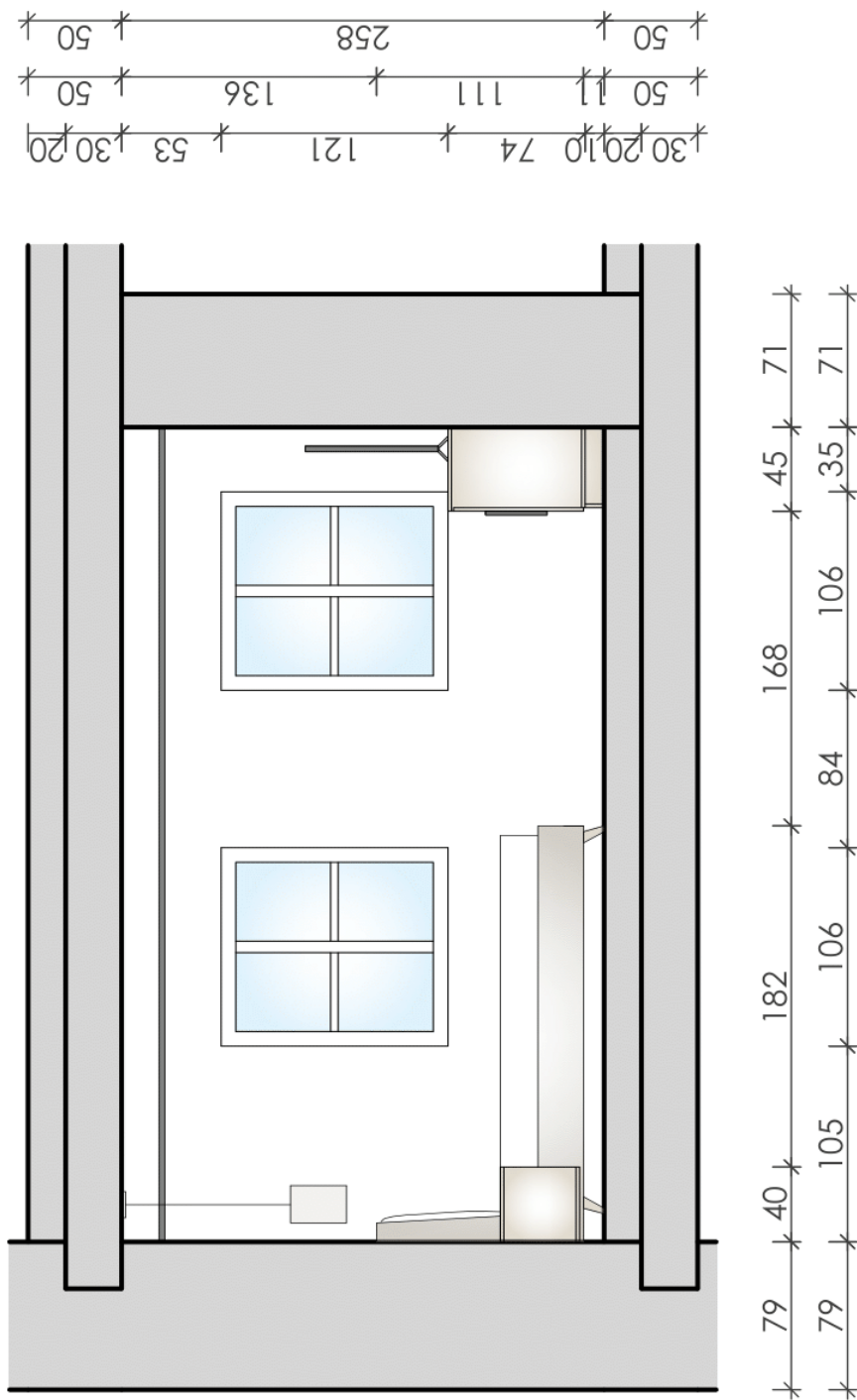


Abbildung 142 Entwurfsplan EG Ansicht Schlafzimmer 4

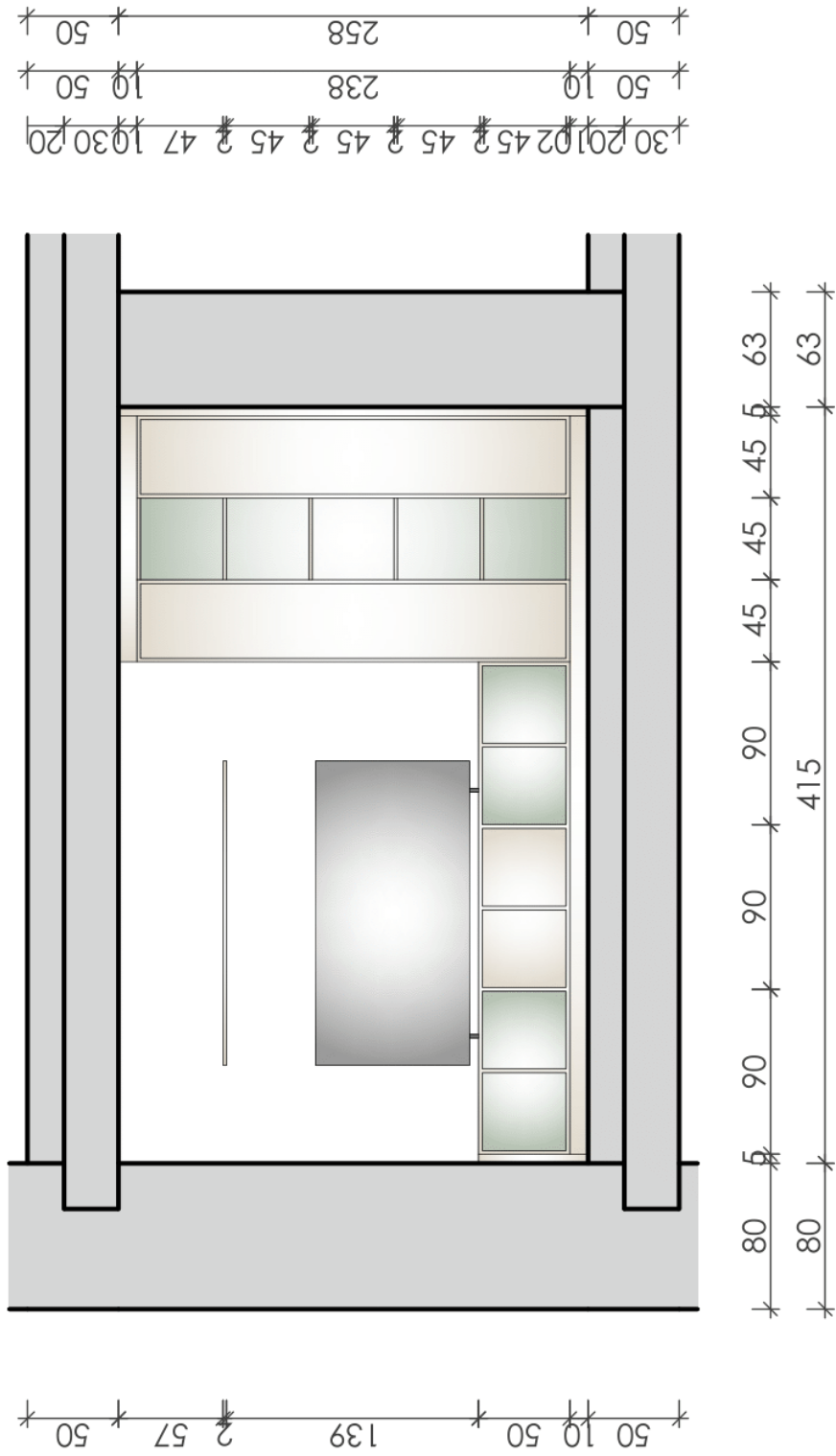


Abbildung 143 Entwurfsplan EG Ansicht Wohnzimmer 1

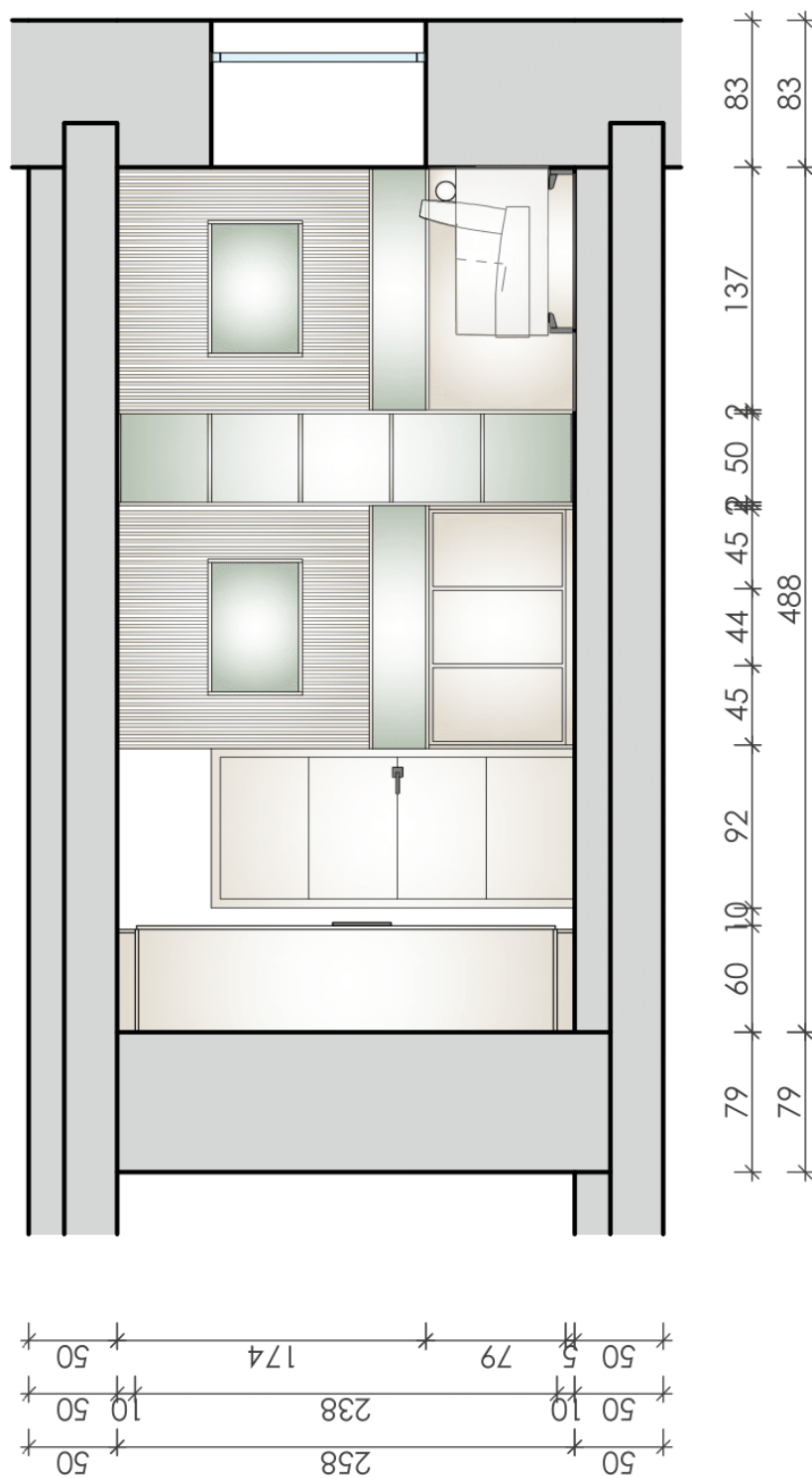


Abbildung 144 Entwurfsplan EG Ansicht Wohnzimmer 2

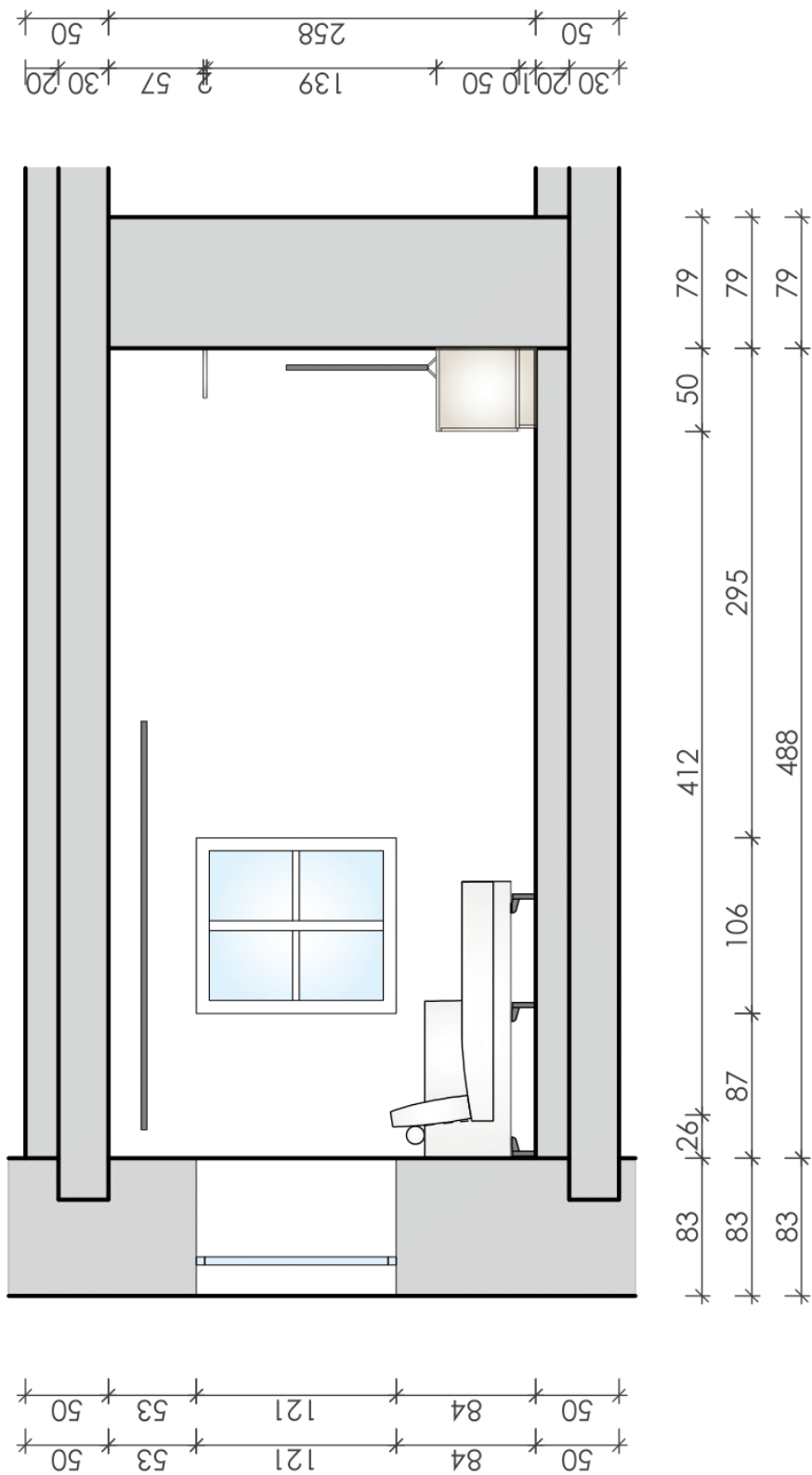


Abbildung 145 Entwurfsplan EG Ansicht Wohnzimmer 3

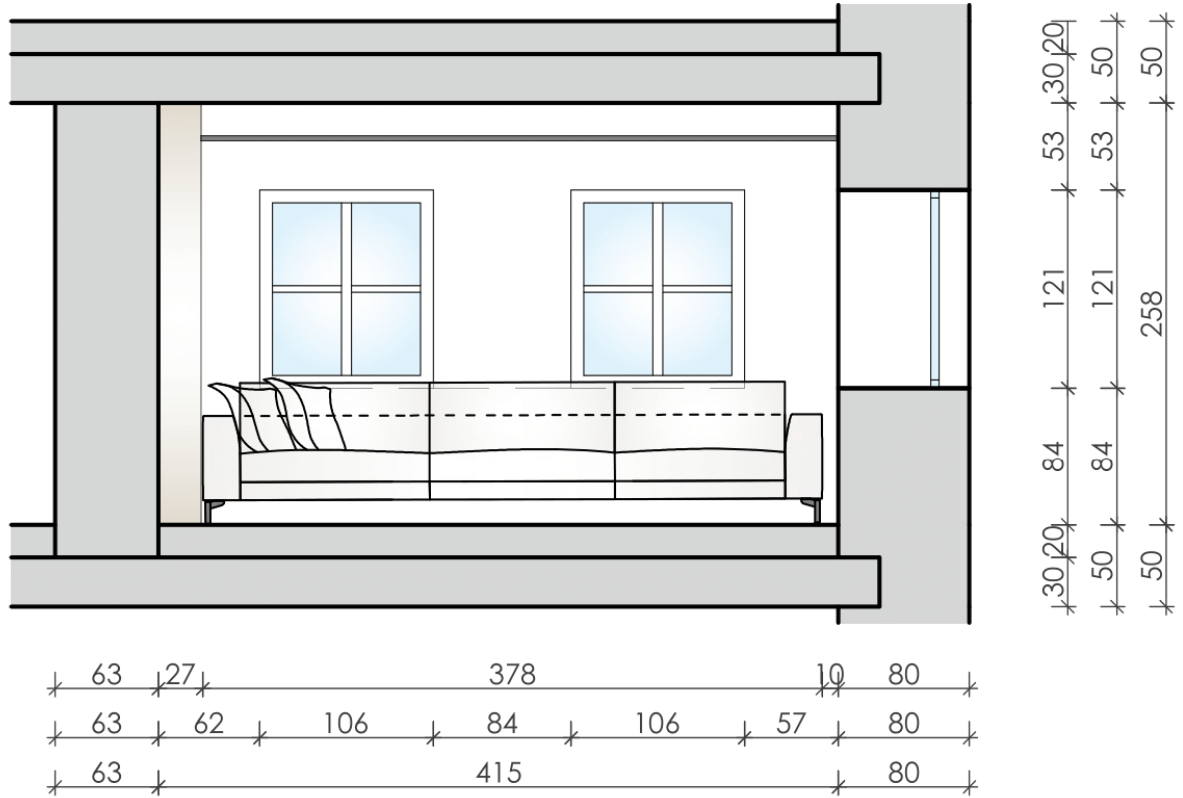


Abbildung 146 Entwurfsplan EG Ansicht Wohnzimmer 4

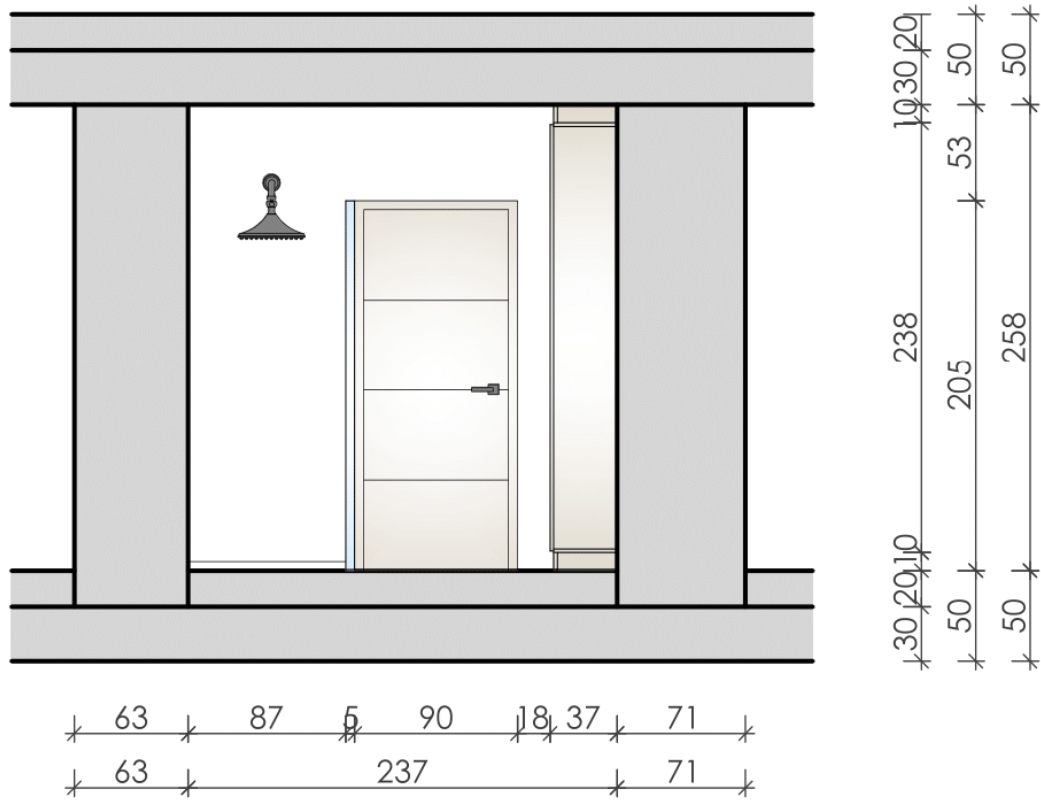


Abbildung 147 Entwurfsplan EG Ansicht Bad 1

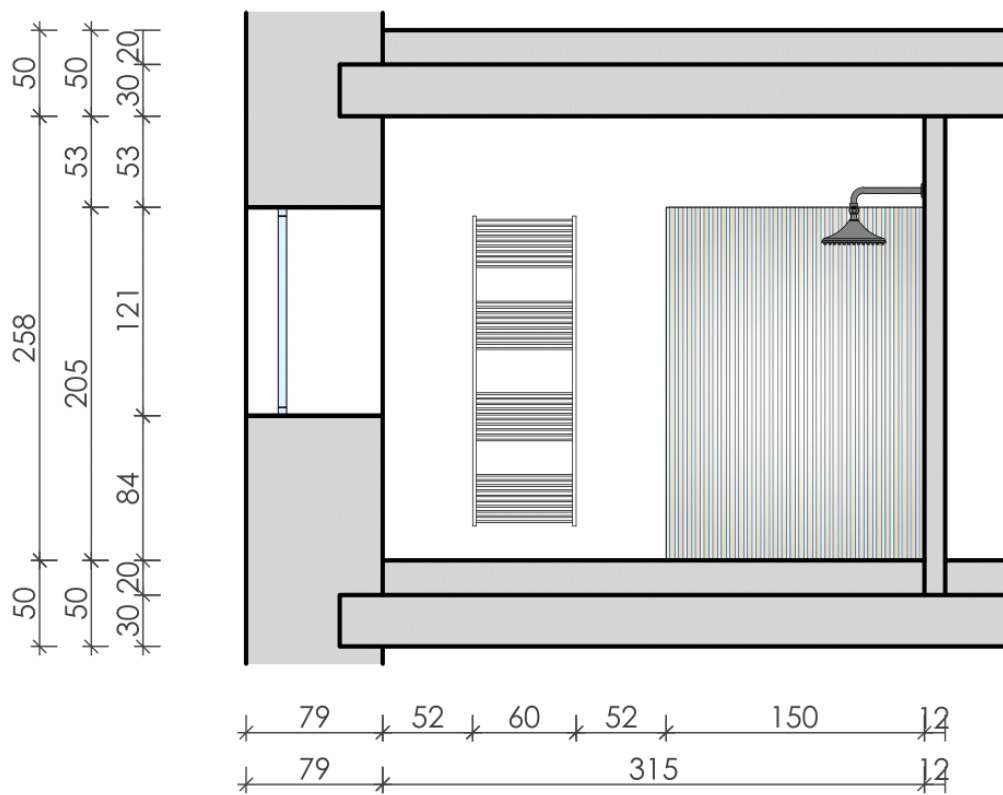


Abbildung 148 Entwurfsplan EG Ansicht Bad 2

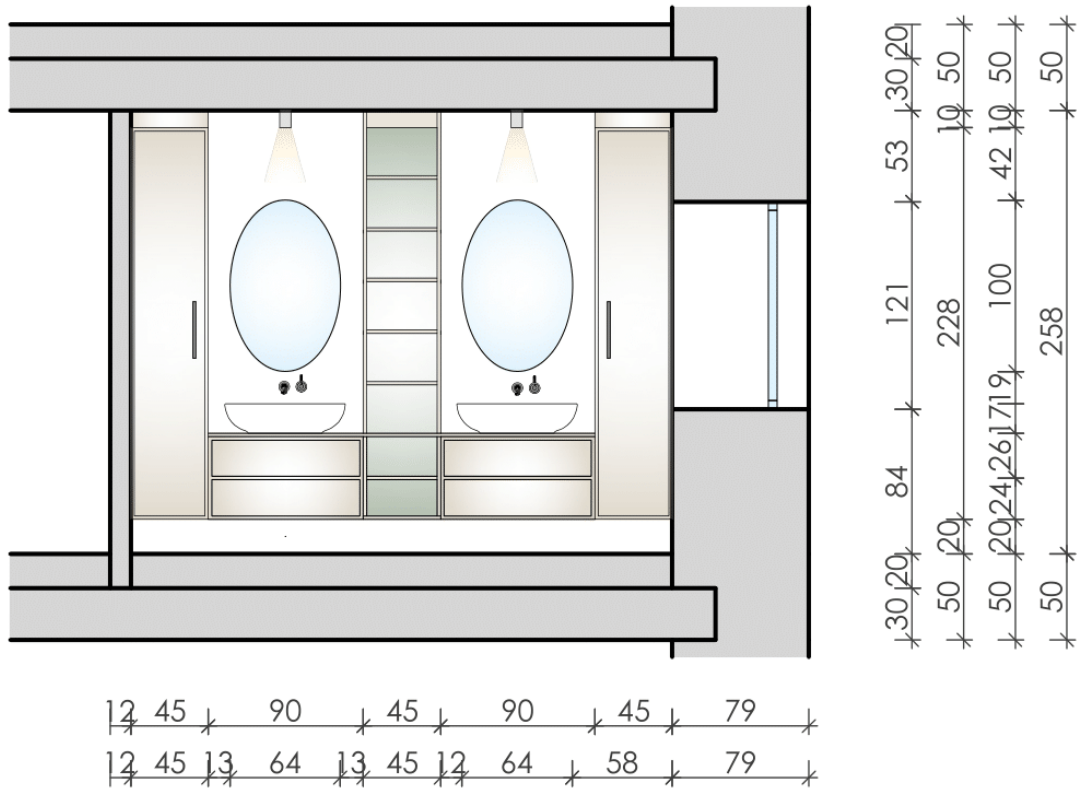


Abbildung 149 Entwurfsplan EG Ansicht Bad 3

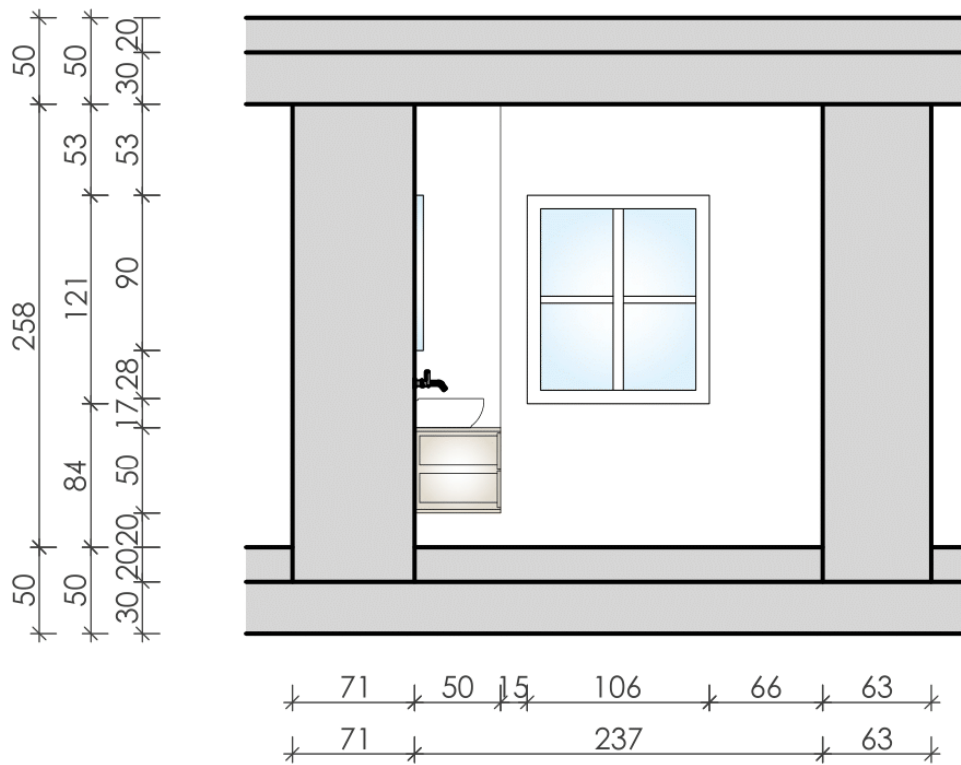


Abbildung 150 Entwurfsplan EG Ansicht Bad 4

5.2.2 Entwurfsplan Obergeschoß (Fellinger)



Abbildung 151 Entwurfsplan 1 OG

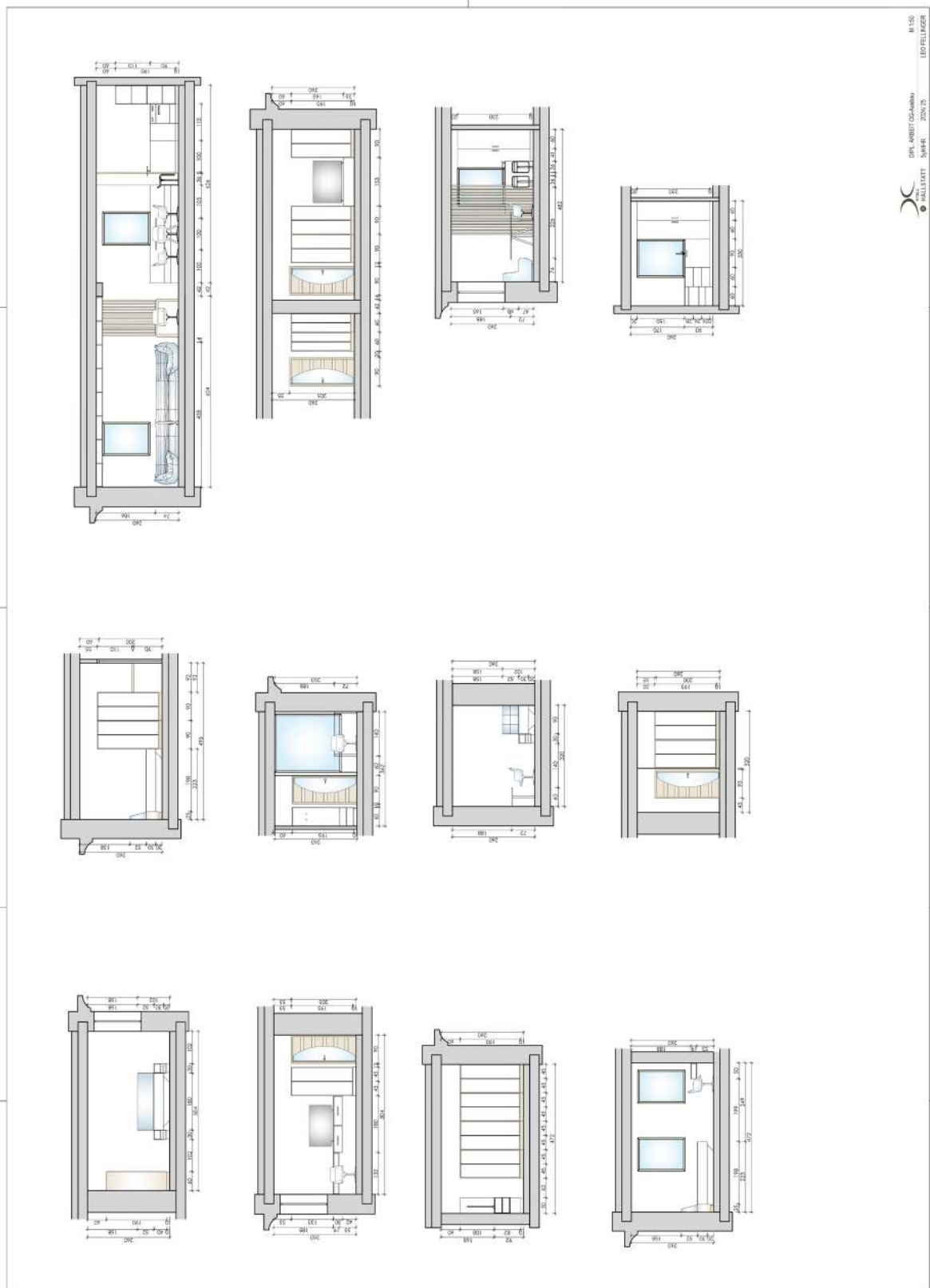


Abbildung 152 Entwurfsplan 2 OG

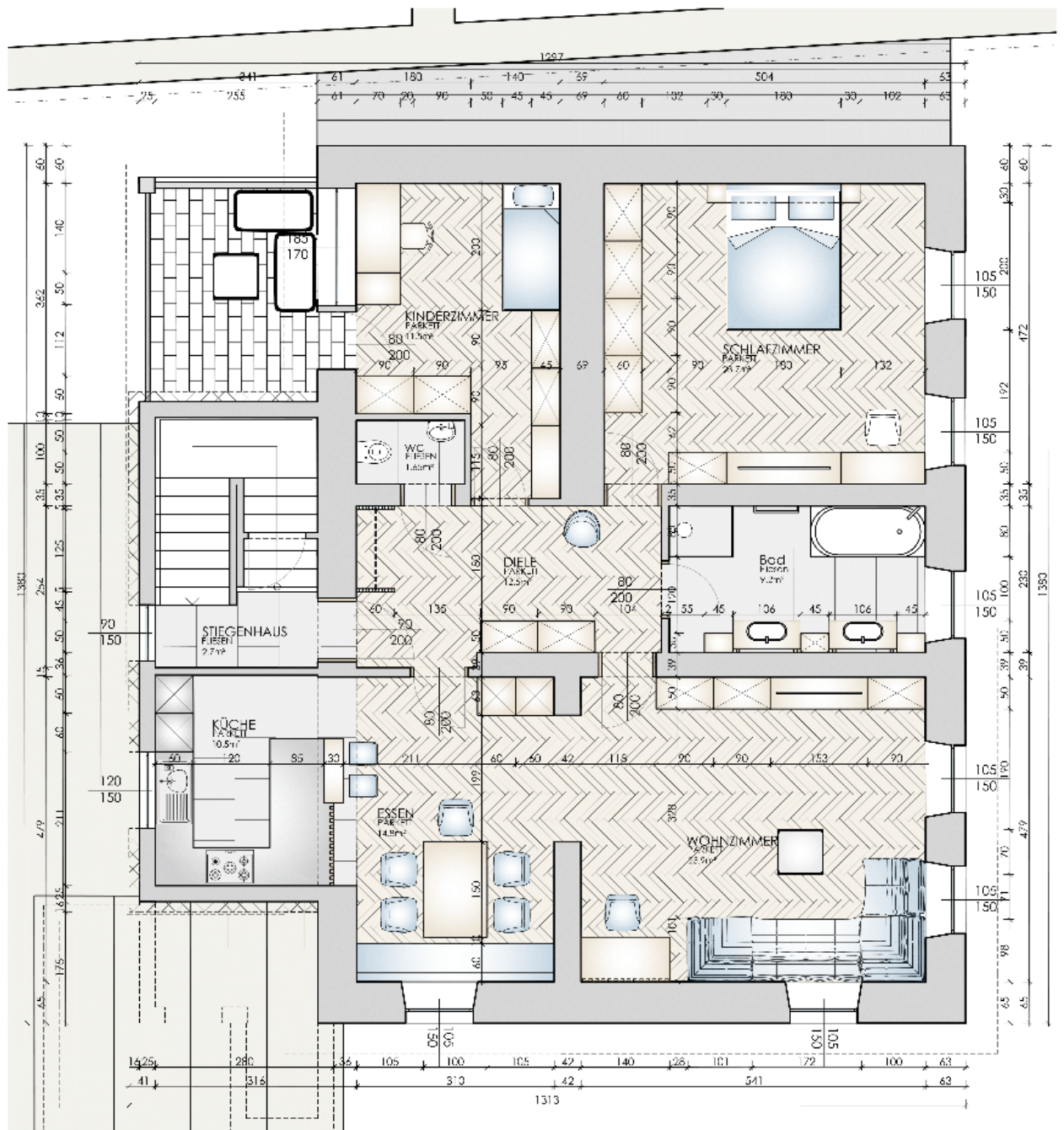


Abbildung 153 Entwurfsplan Grundriss OG

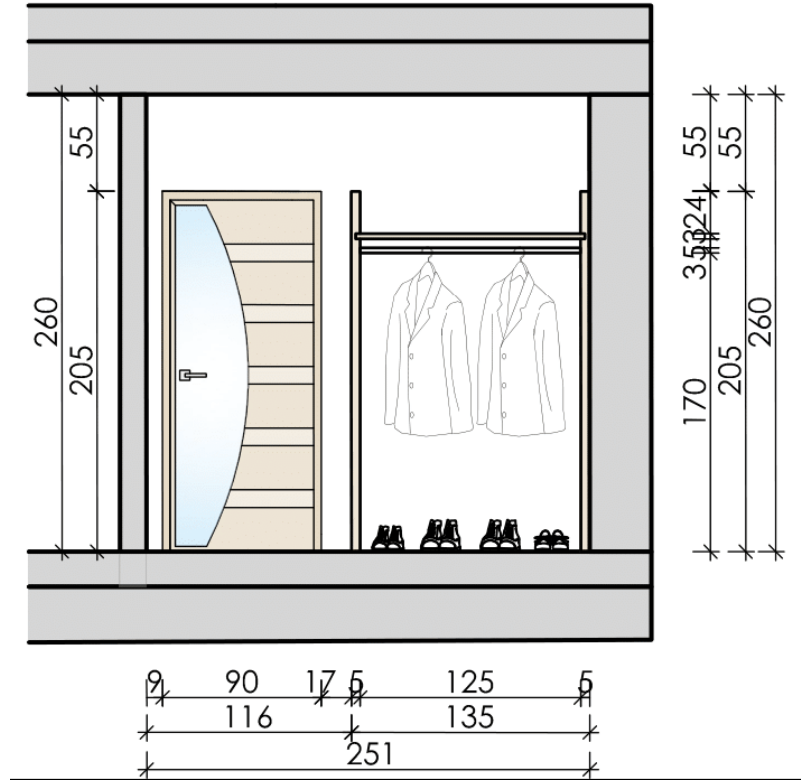


Abbildung 154 Entwurfsplan OG Ansicht Diele 1

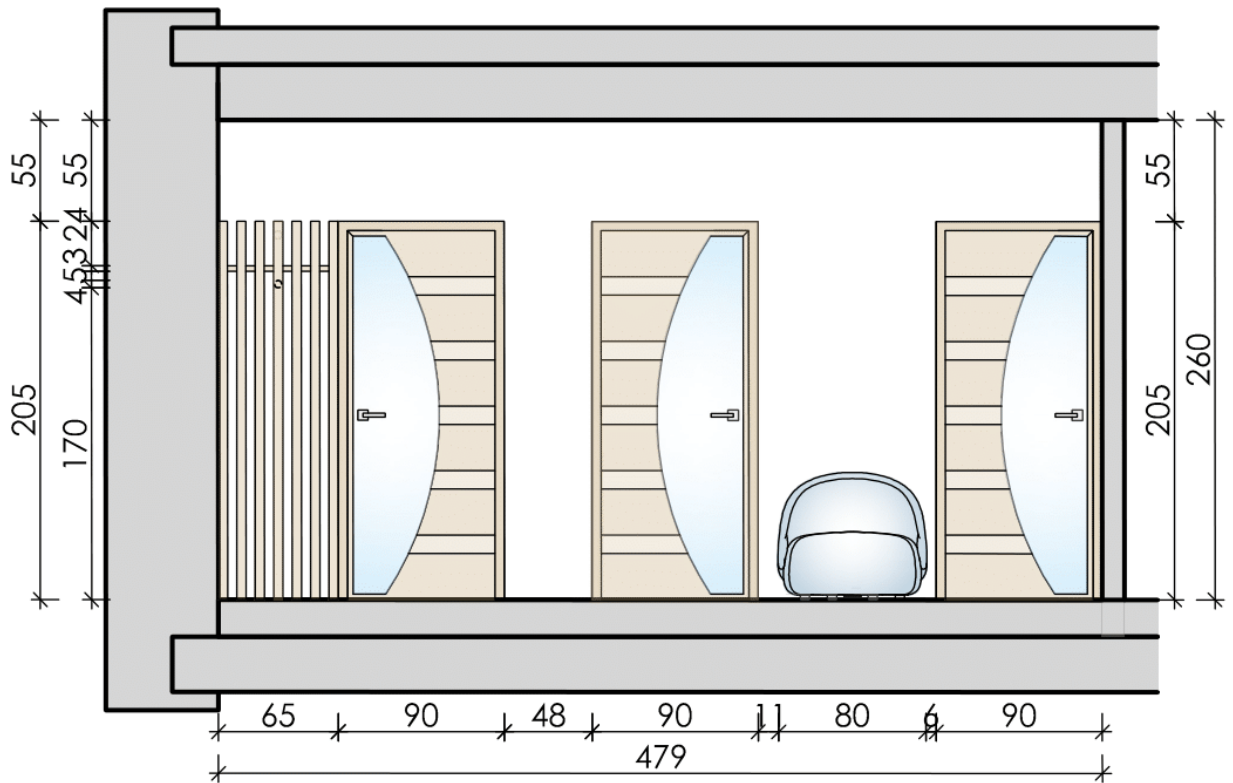


Abbildung 155 Entwurfsplan OG Ansicht Diele 2

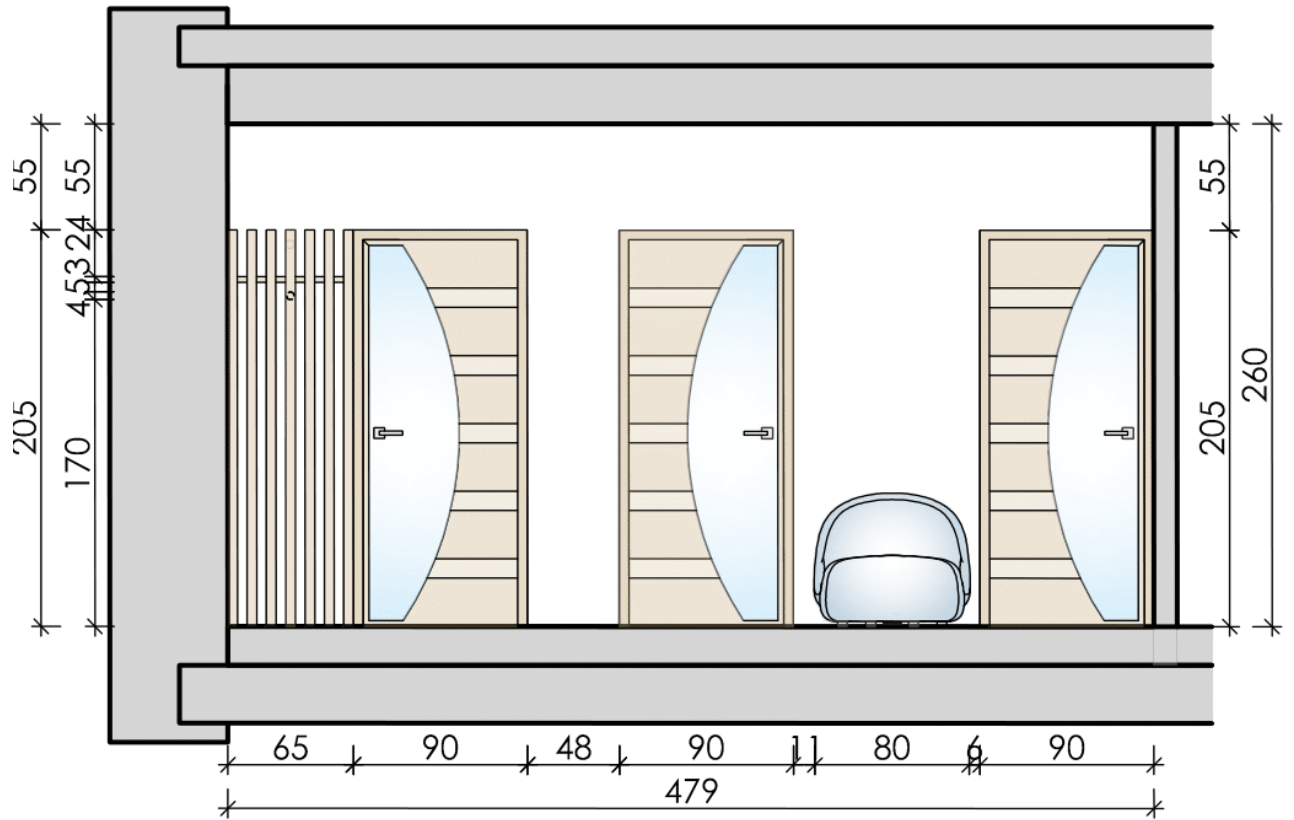


Abbildung 156 Entwurfsplan OG Ansicht Diele 3

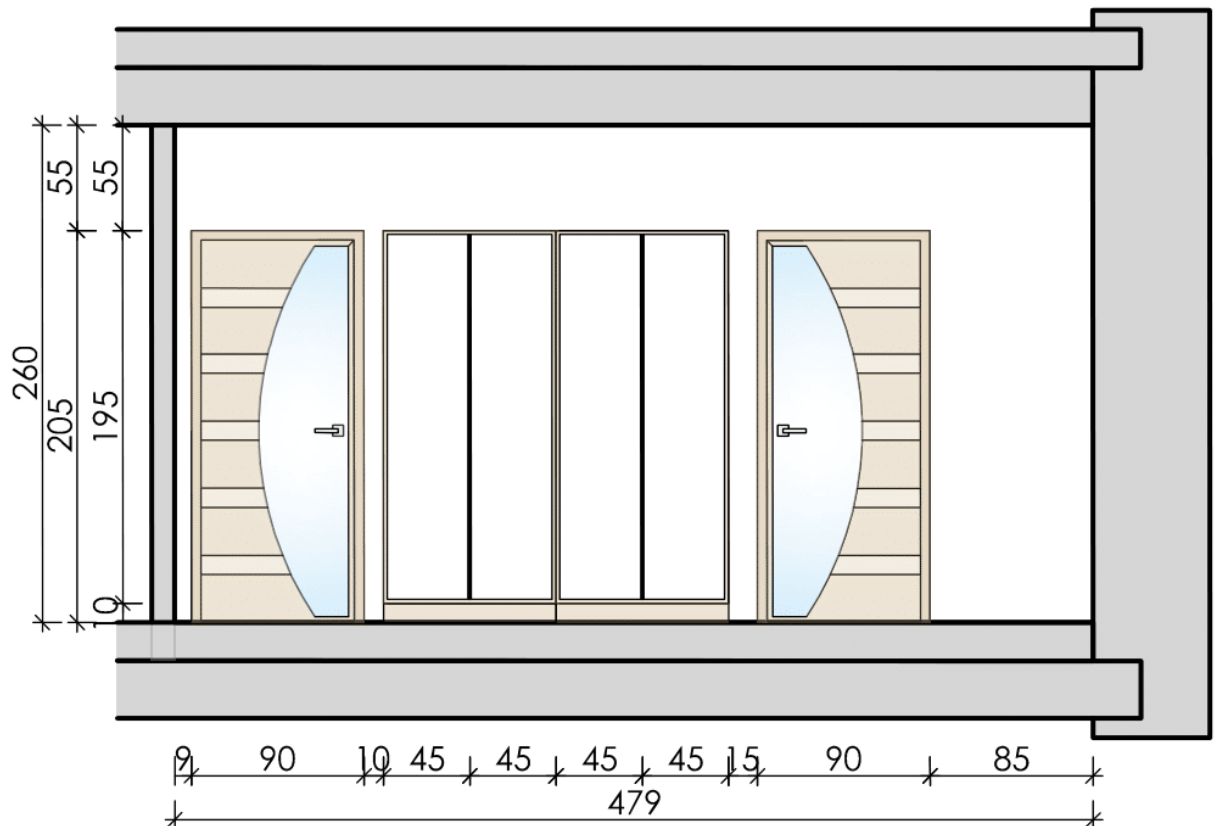


Abbildung 157 Entwurfsplan OG Ansicht Diele 4

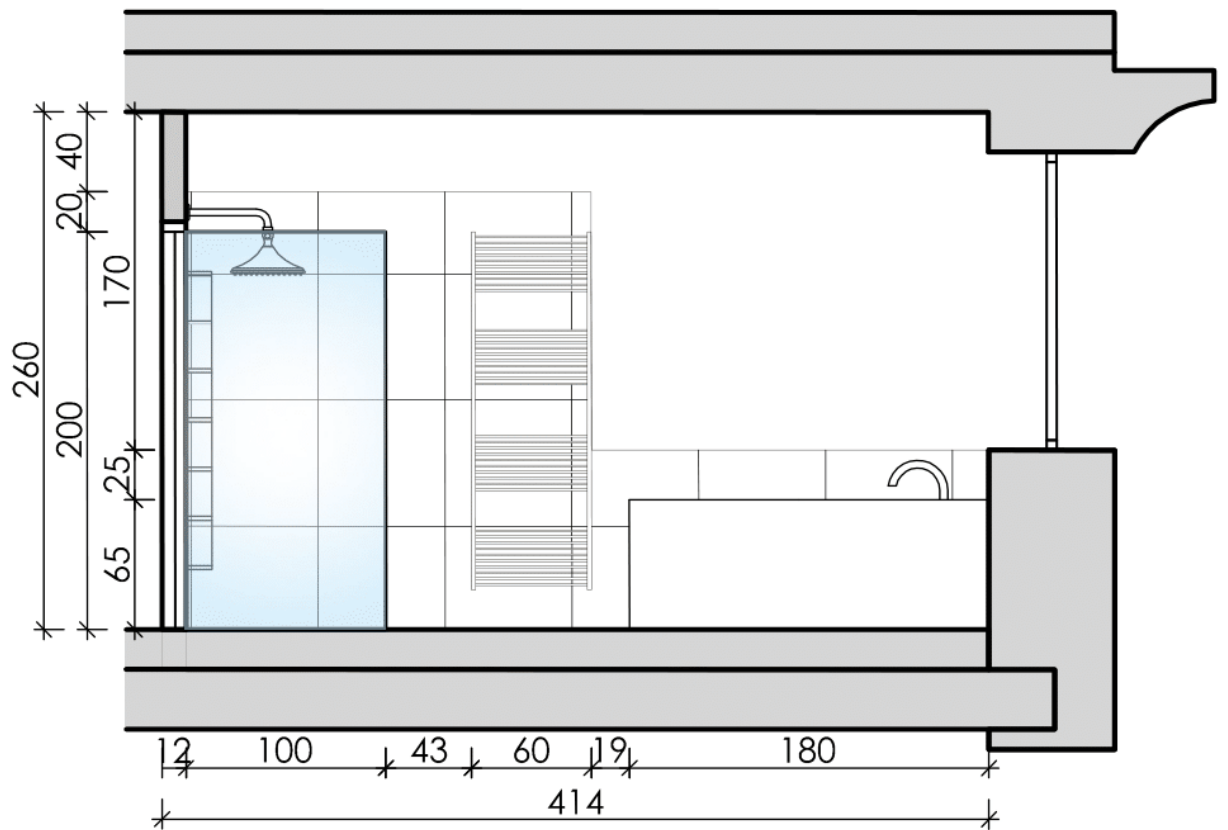


Abbildung 158 Entwurfsplan OG Ansicht Bad 1

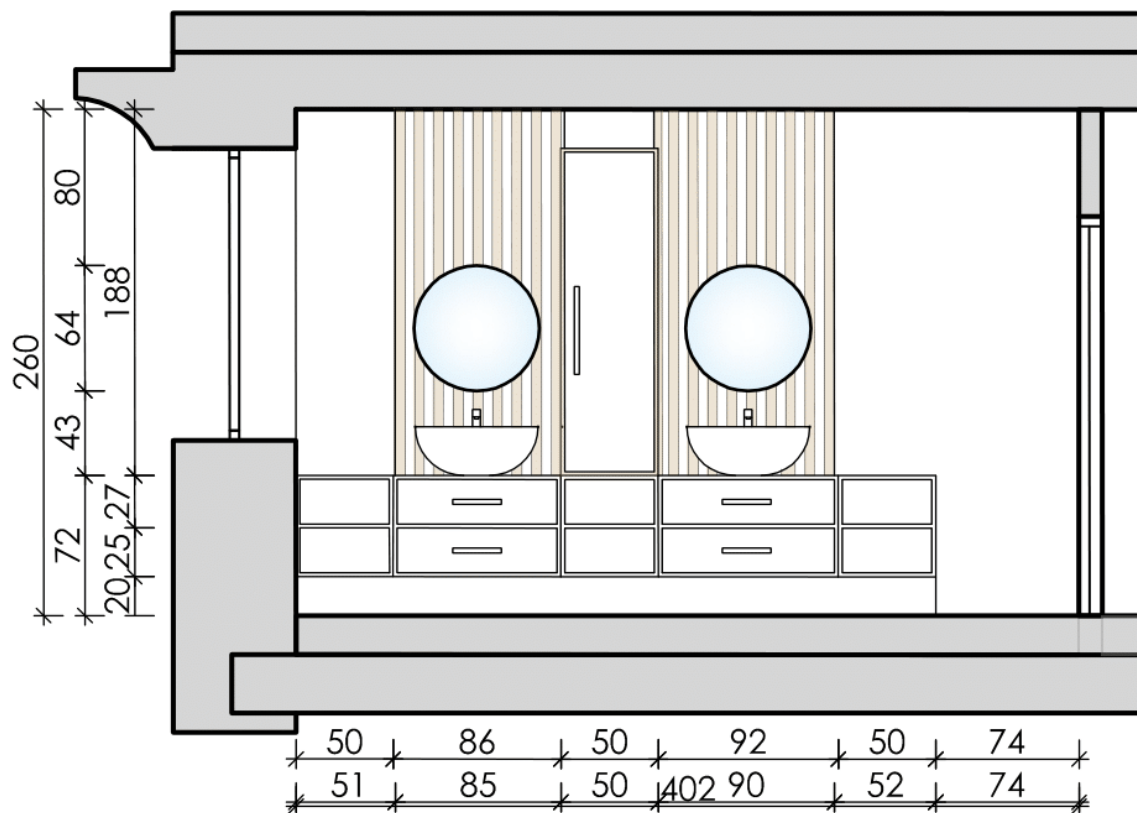


Abbildung 159 Entwurfsplan OG Ansicht Bad 2

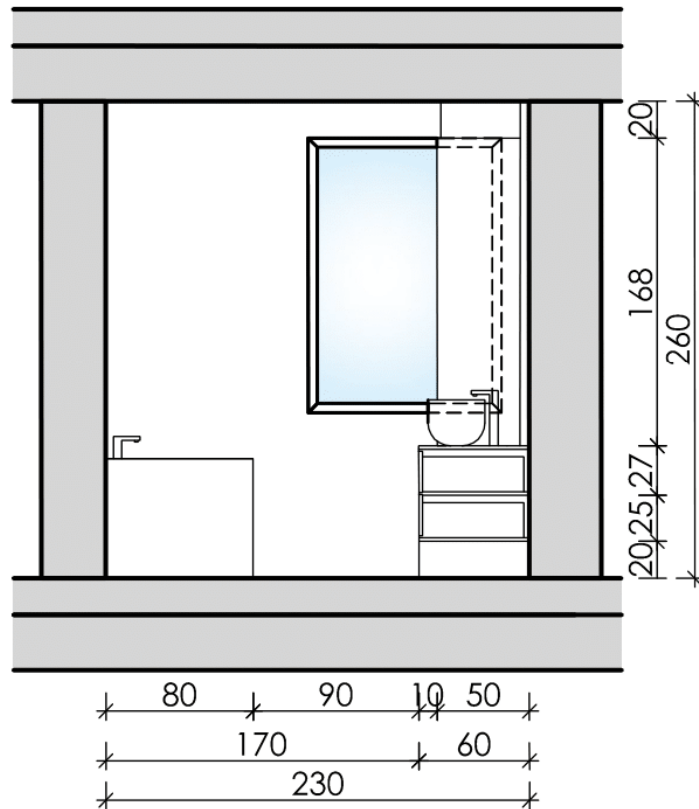


Abbildung 160 Entwurfsplan OG Ansicht Bad 3

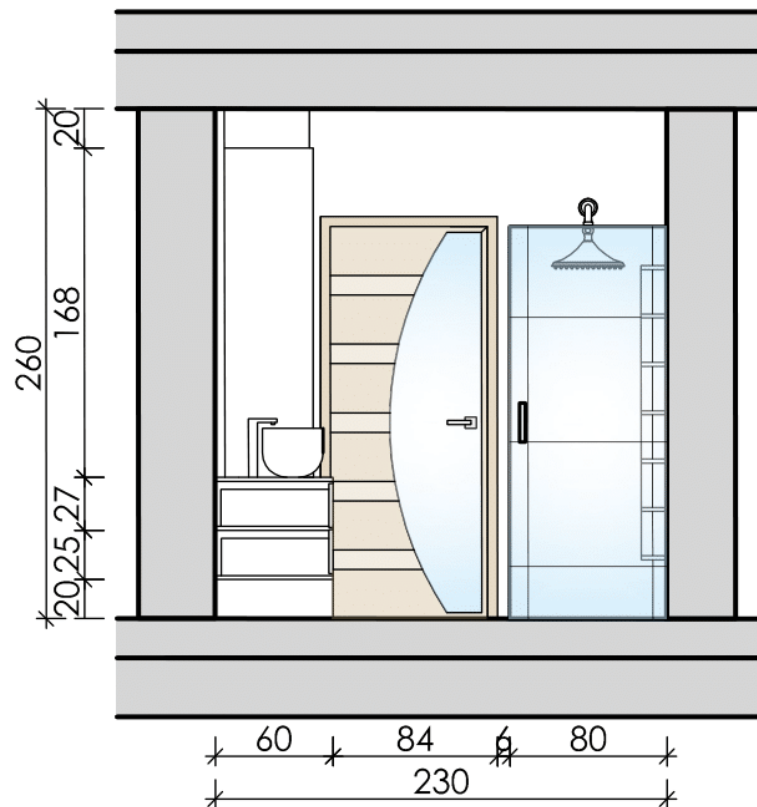


Abbildung 161 Entwurfsplan OG Ansicht Bad 4

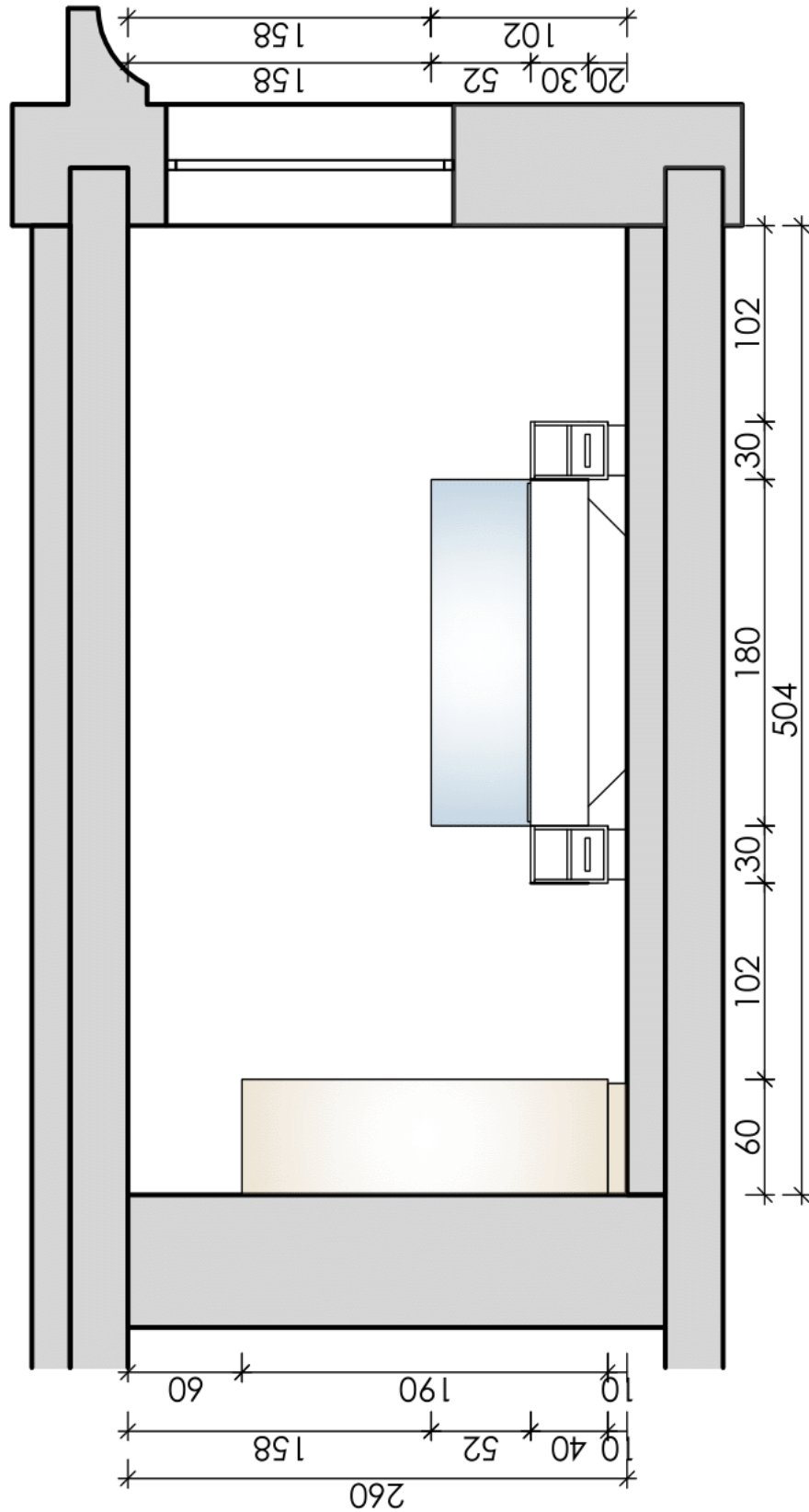


Abbildung 162 Entwurfsplan OG Ansicht Schlafzimmer 1

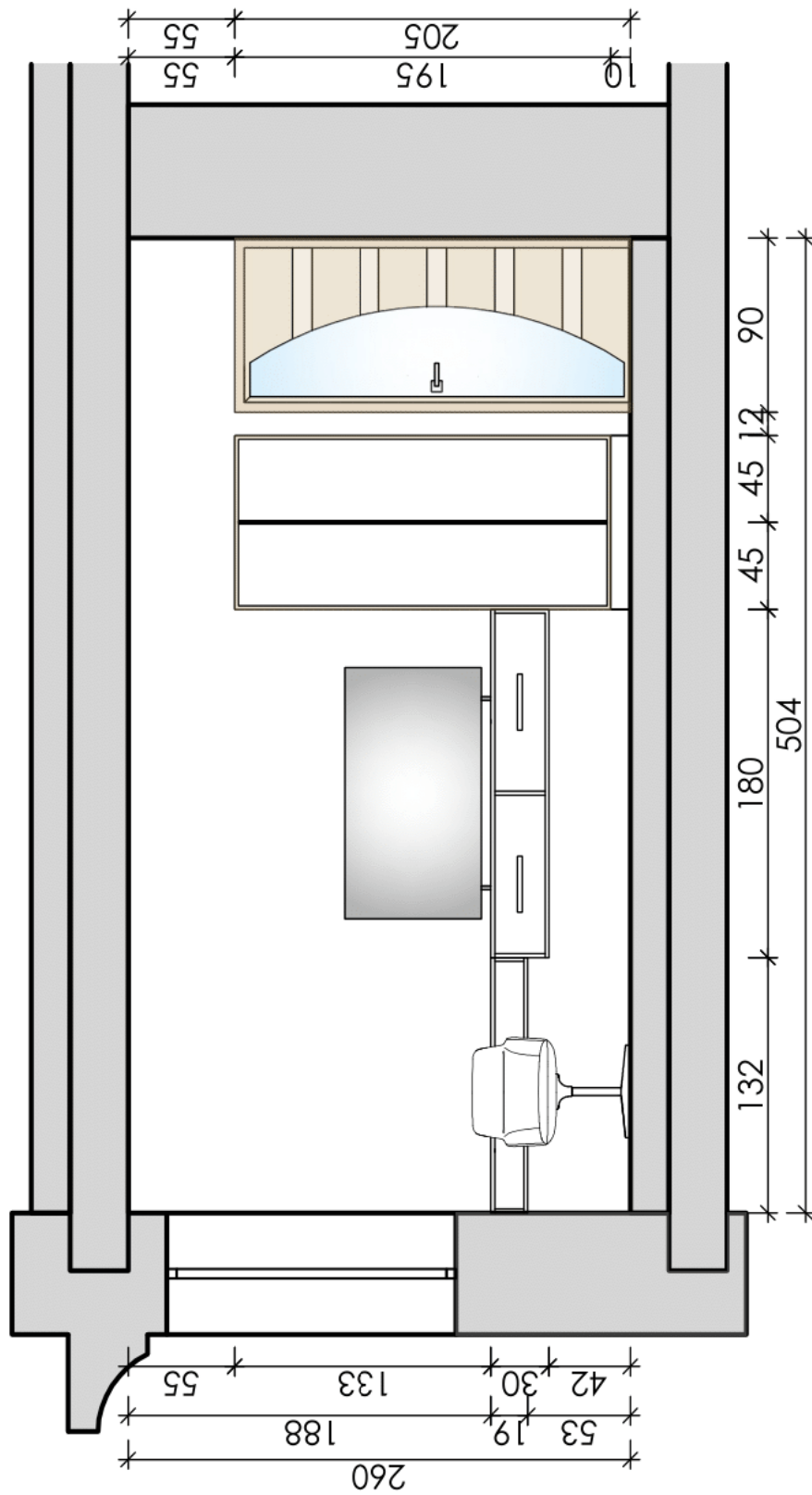


Abbildung 163 Entwurfsplan OG Ansicht Schlafzimmer 2

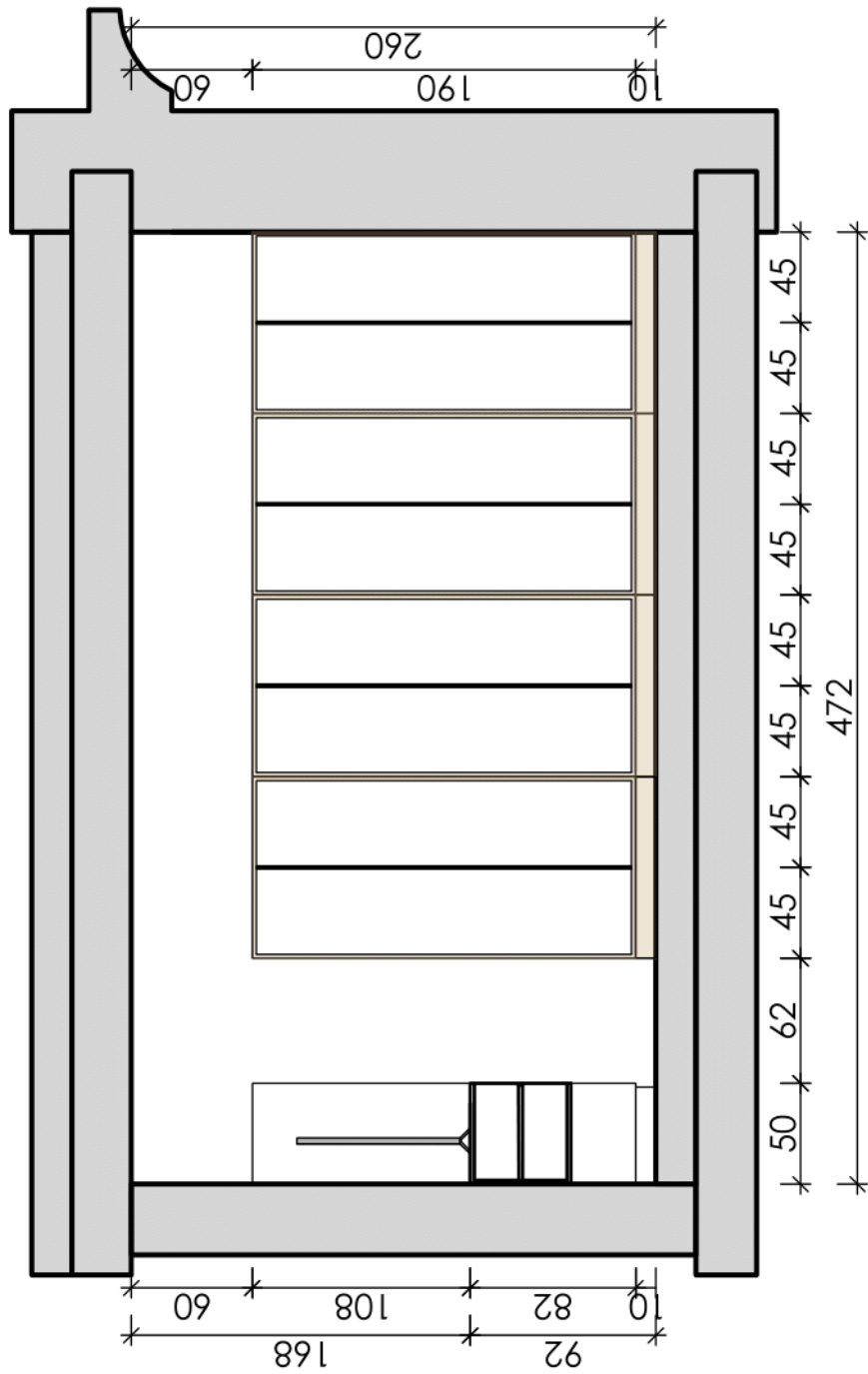


Abbildung 164 Entwurfsplan OG Ansicht Schlafzimmer 3

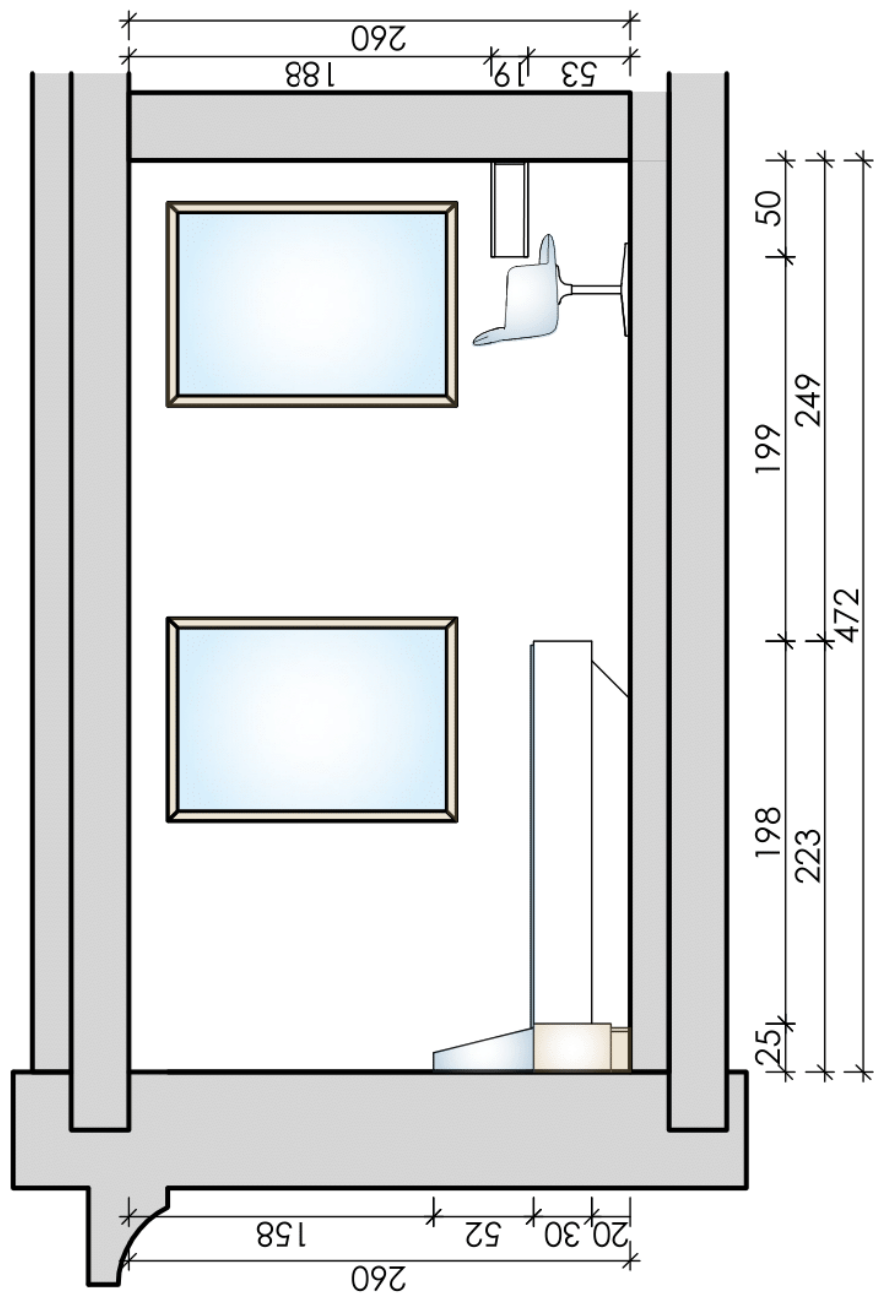


Abbildung 165 Entwurfsplan OG Ansicht Schlafzimmer 4

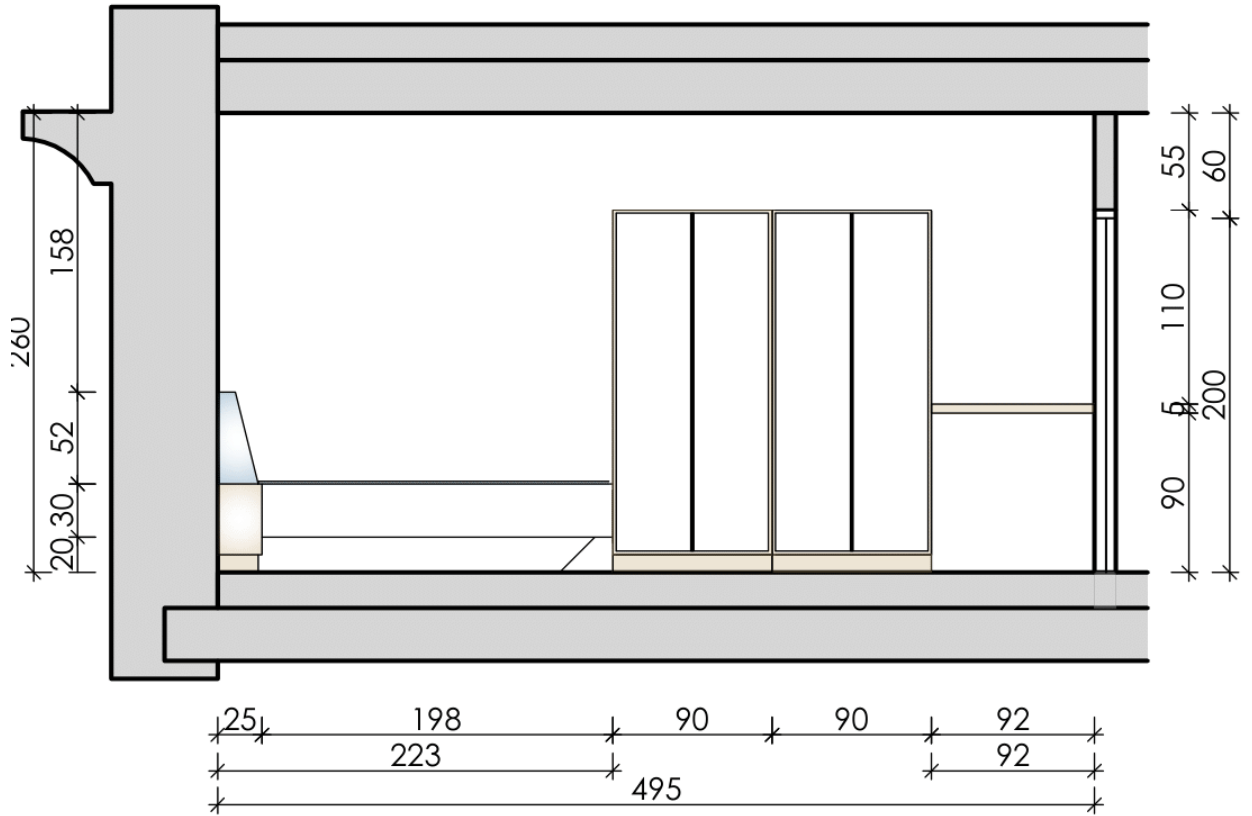


Abbildung 166 Entwurfsplan OG Ansicht Kinderzimmer 1

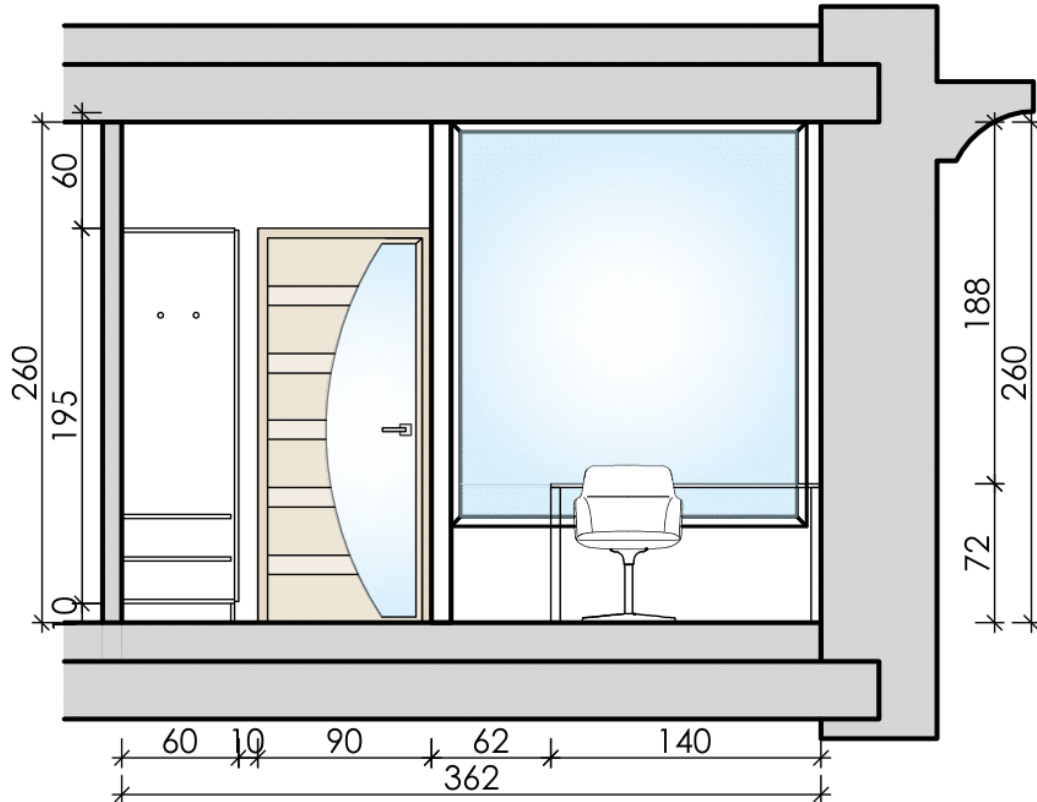


Abbildung 167 Entwurfsplan OG Ansicht Kinderzimmer 2

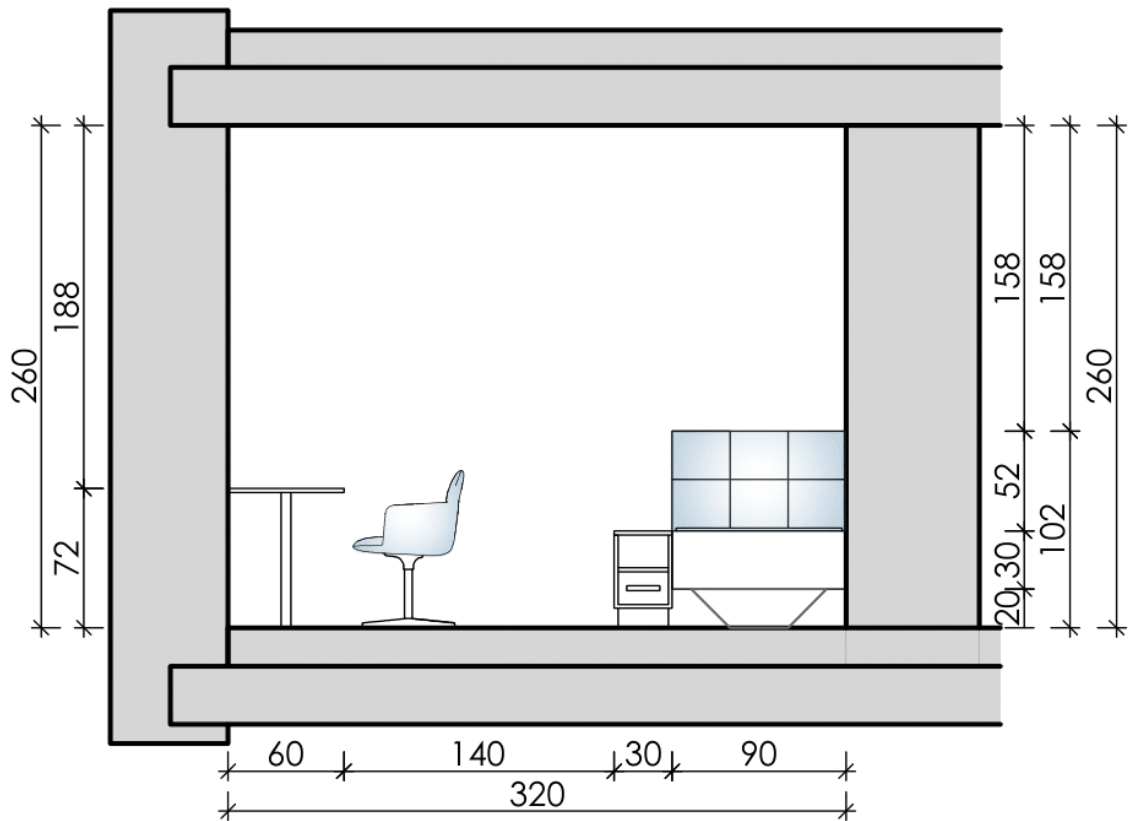


Abbildung 168 Entwurfsplan OG Ansicht Kinderzimmer 3

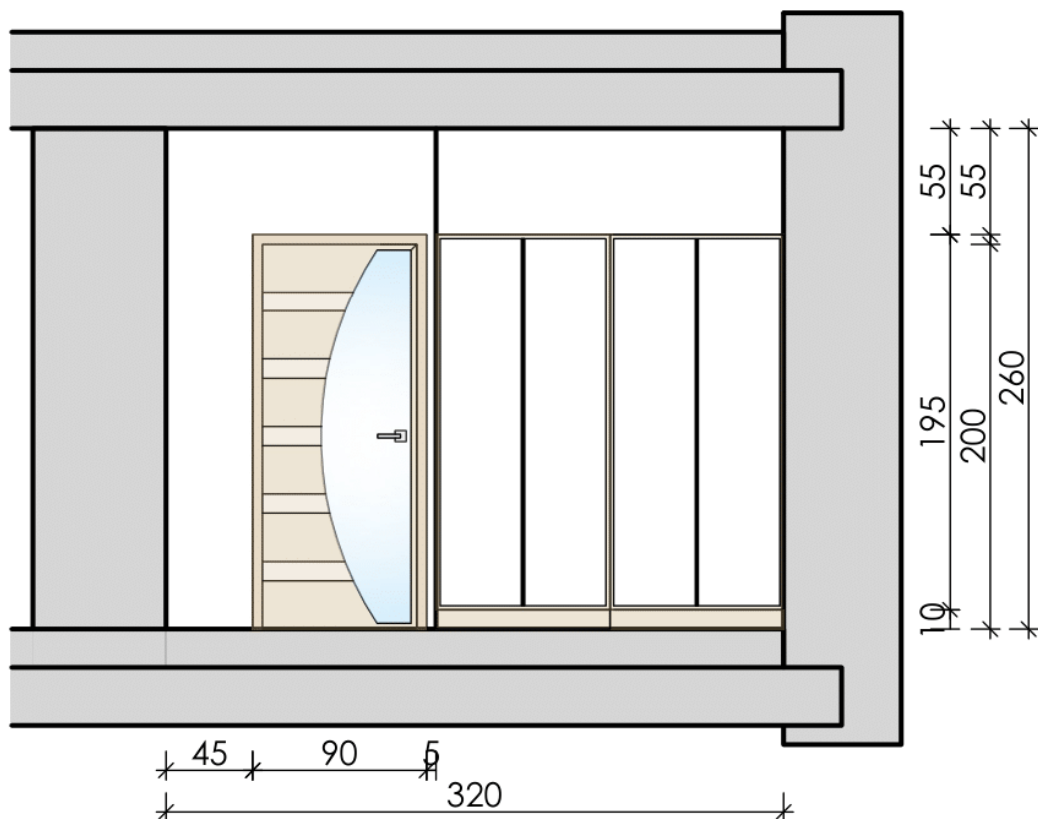


Abbildung 169 Entwurfsplan OG Ansicht Kinderzimmer 4

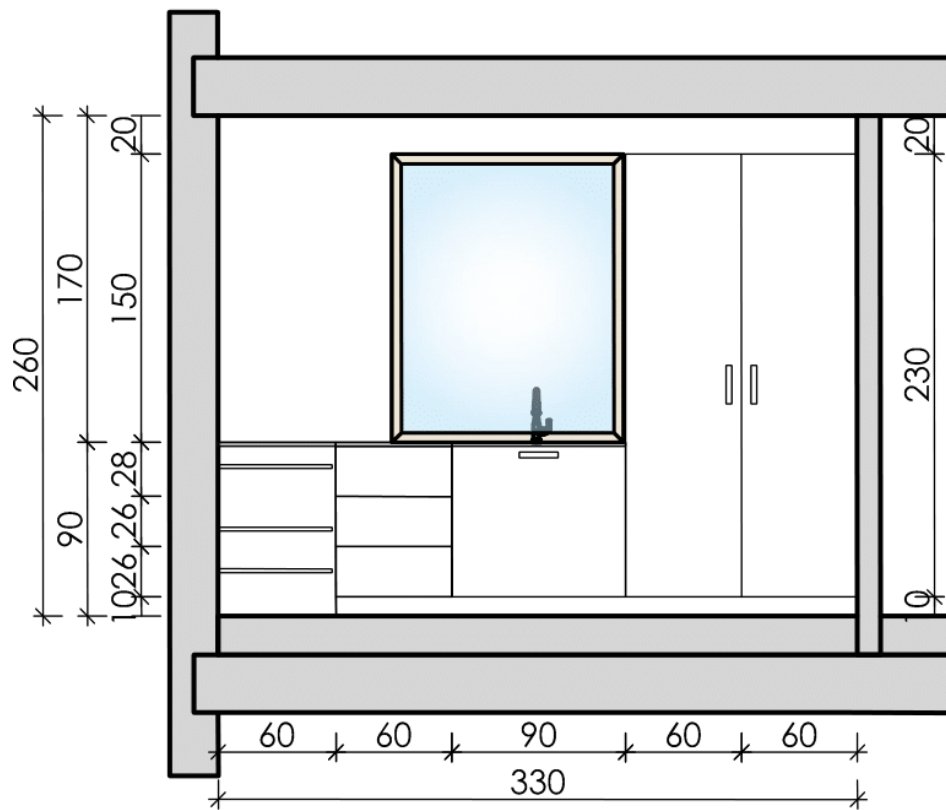


Abbildung 170 Entwurfsplan OG Ansicht Küche 1

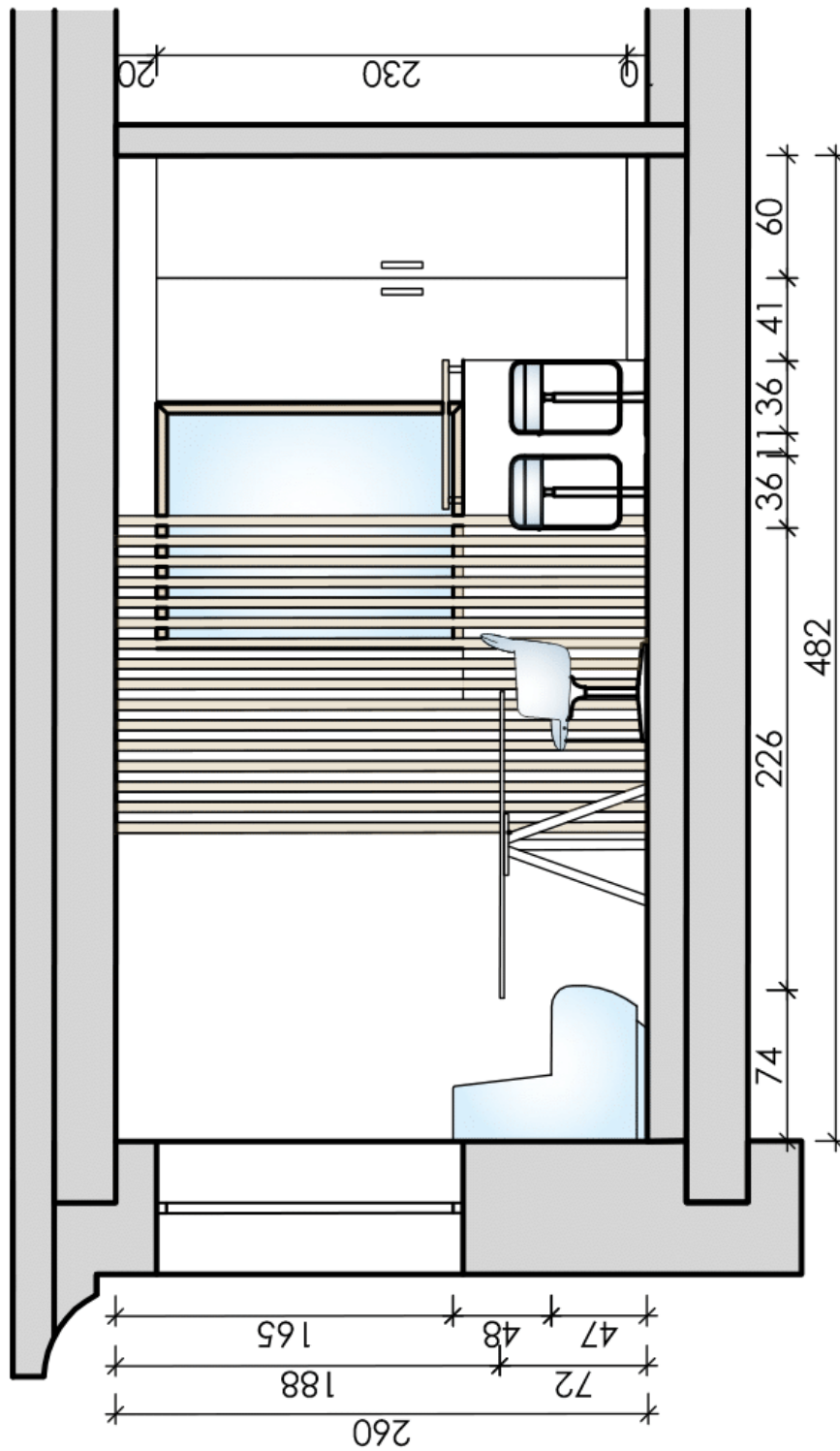


Abbildung 171 Entwurfsplan OG Ansicht Küche 2

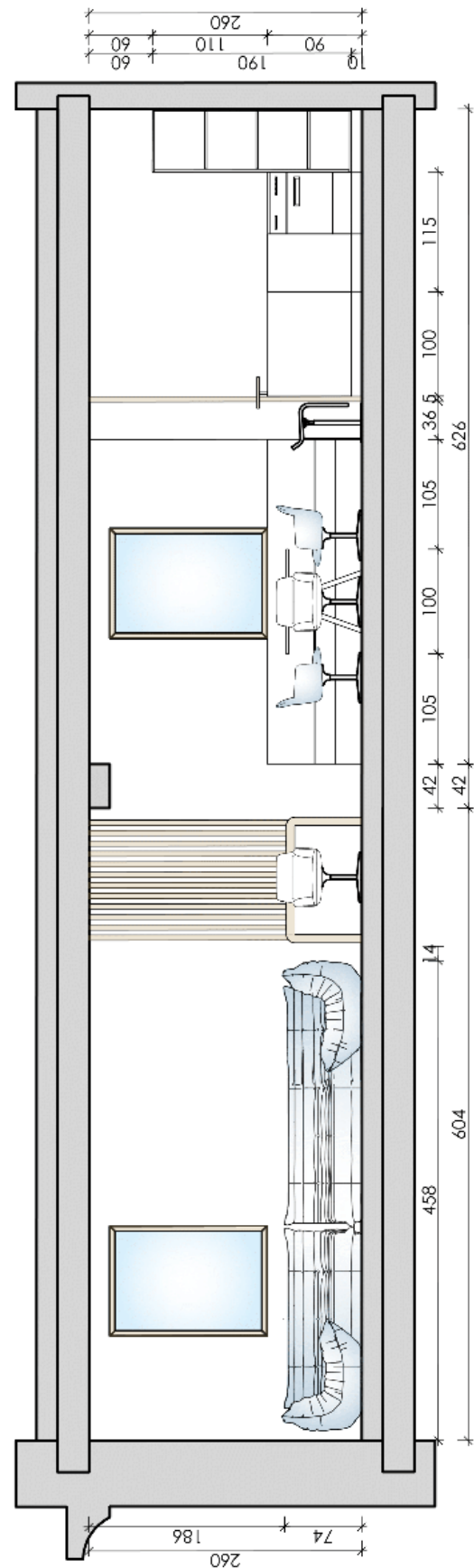


Abbildung 172 Entwurfsplan OG Ansicht Küche/Wohnzimmer

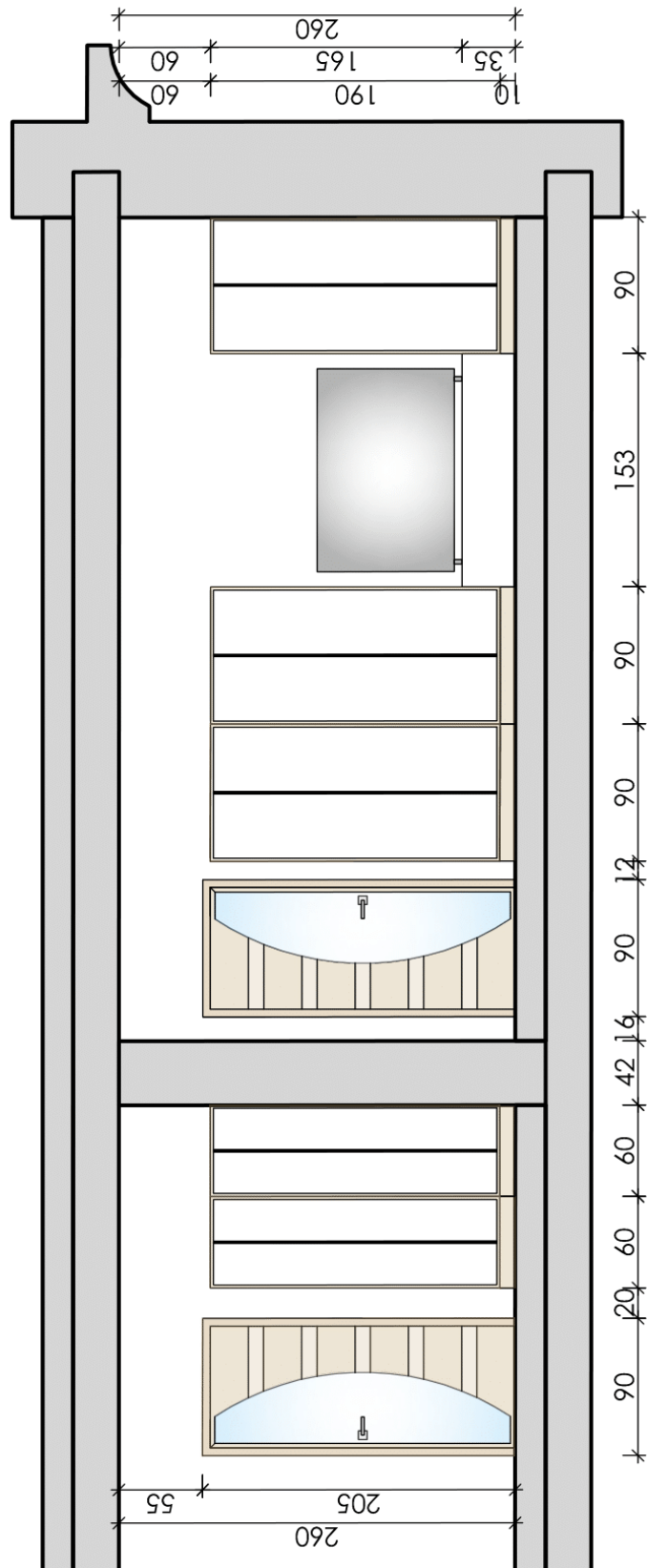


Abbildung 173 Entwurfsplan OG Ansicht Wohnzimmer

5.2.3 Entwurfsplan Dachgeschoß (Schachinger)



Abbildung 174 Entwurfsplan 1 DG



146

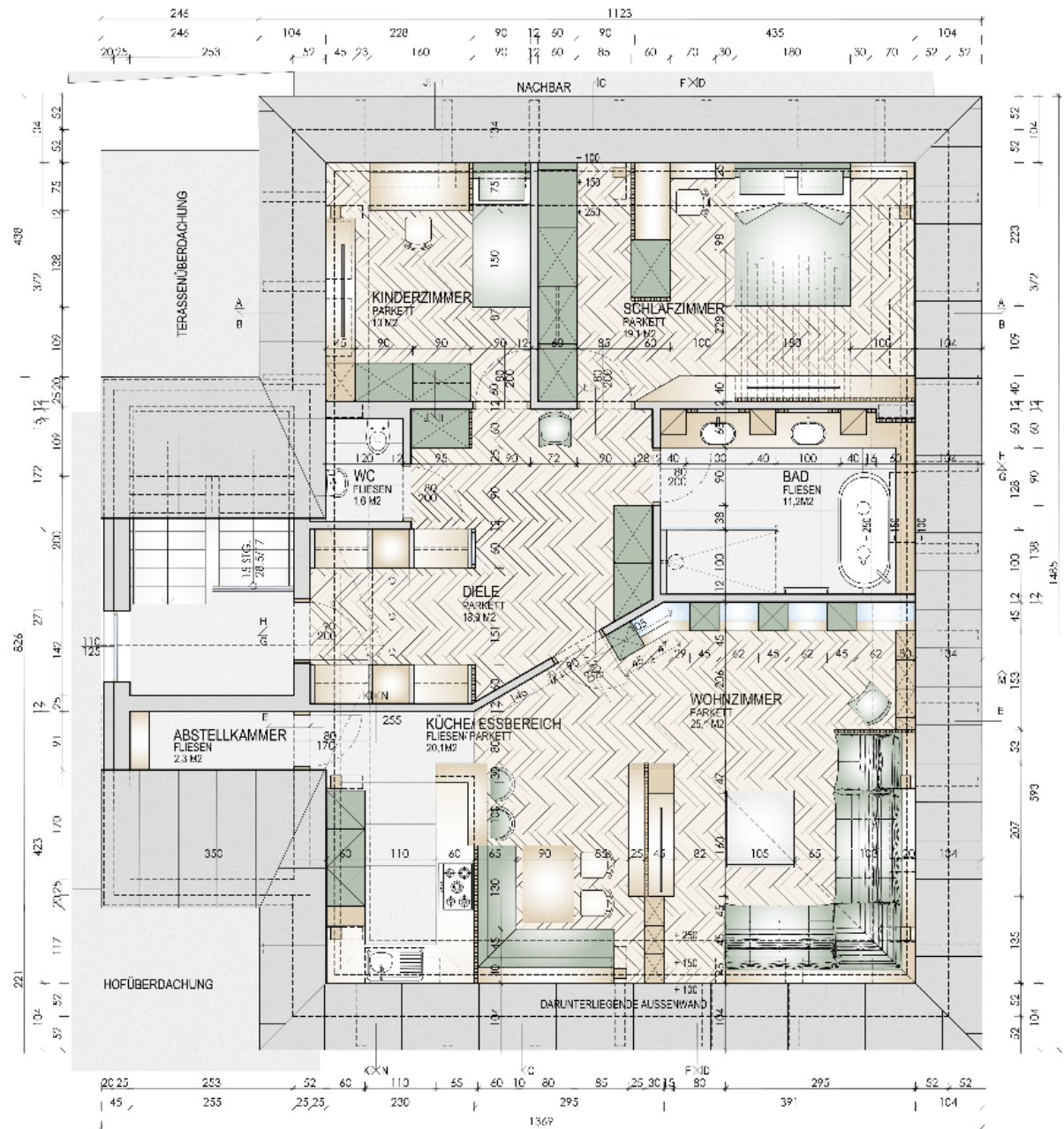


Abbildung 176 Entwurfsplan Grundriss DG

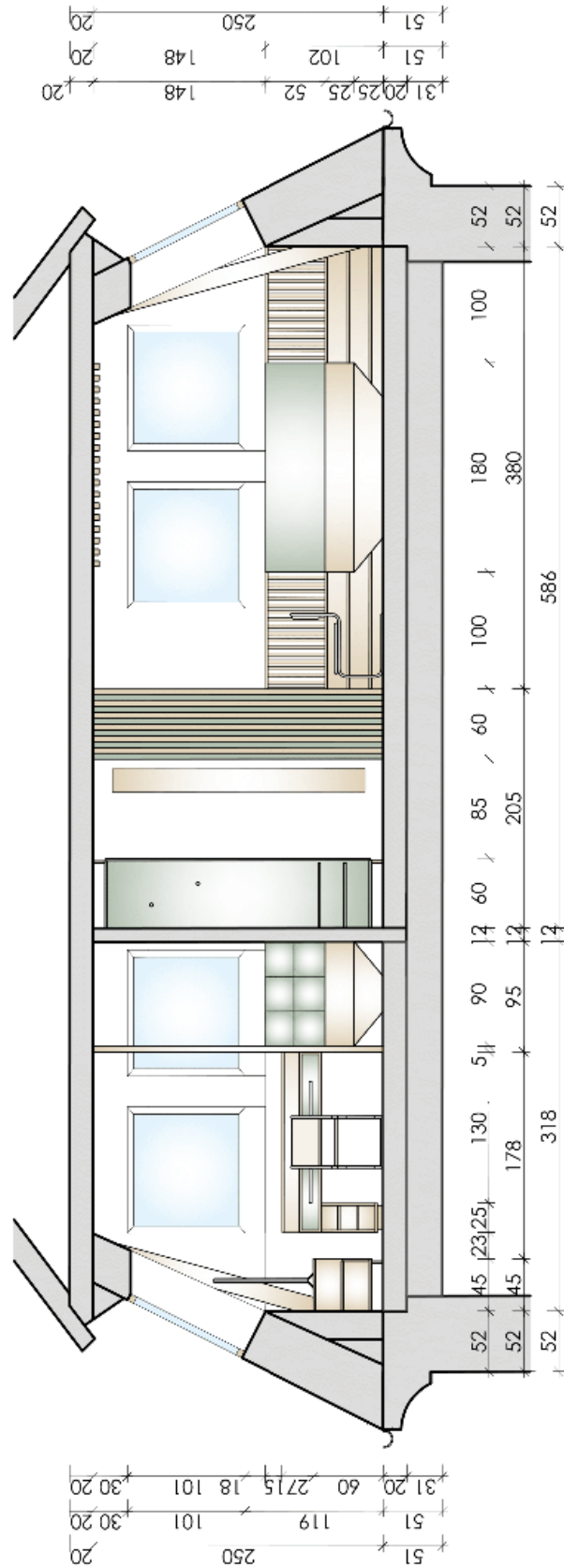


Abbildung 177 Entwurfsplan DG Ansicht Kinder-/Schlafzimmer 1

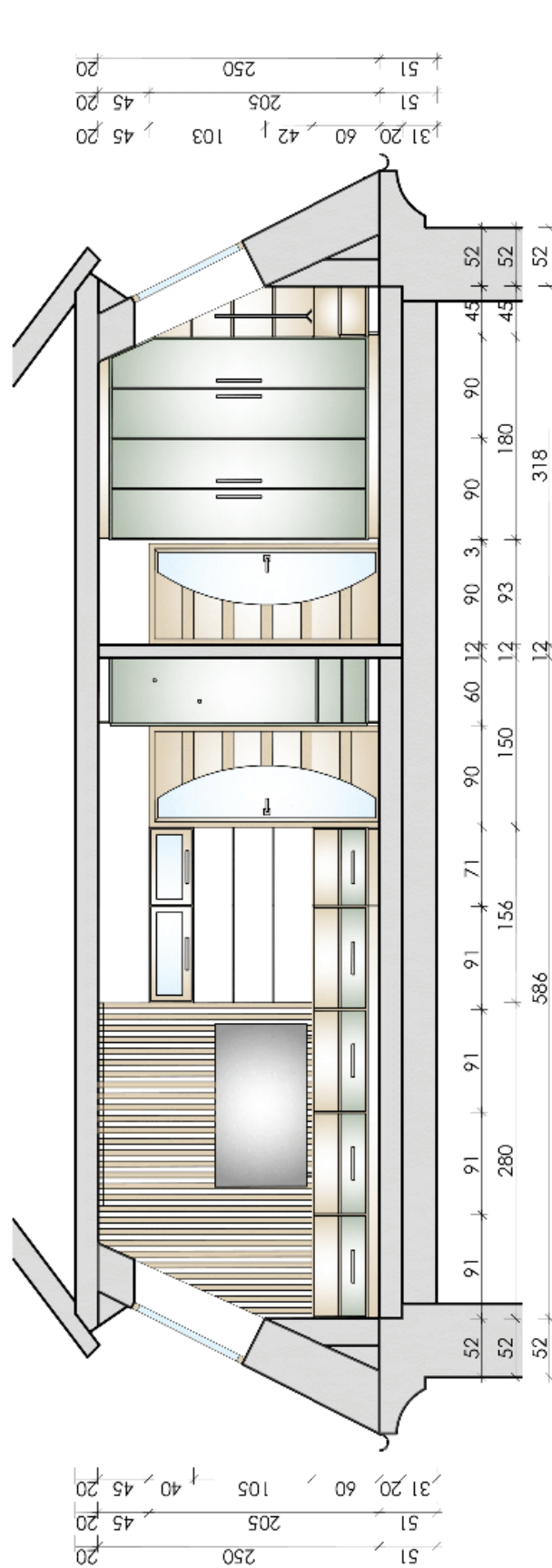


Abbildung 178 Entwurfsplan DG Ansicht Kinder-/Schlafzimmer 2

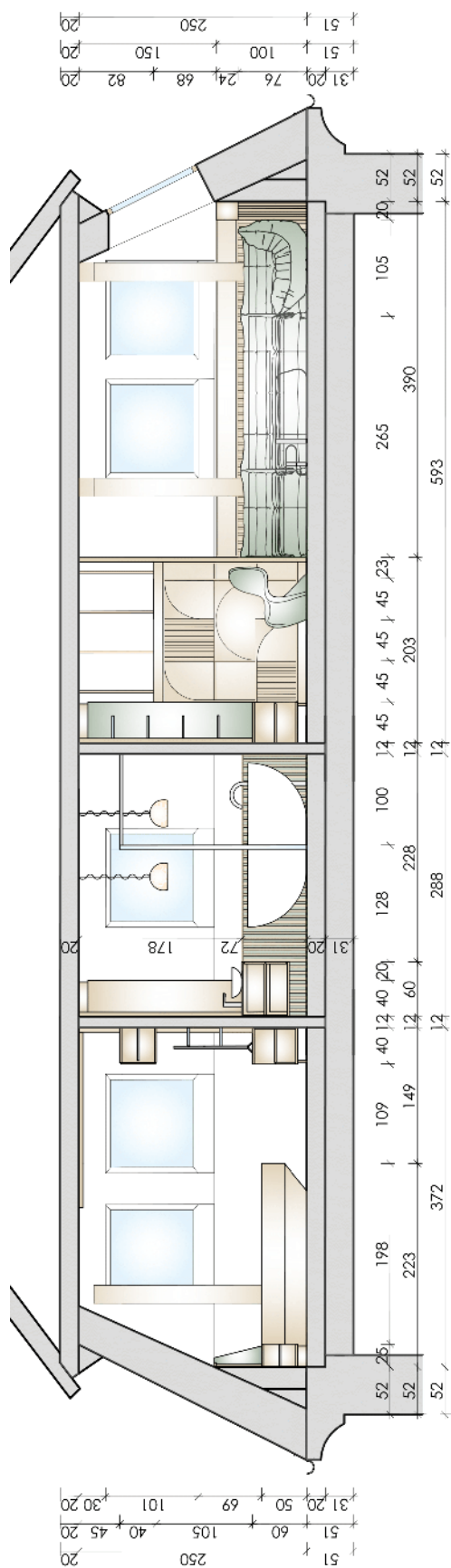


Abbildung 179 Entwurfsplan DG Ansicht Bad, Schal-/Wohnzimmer 1

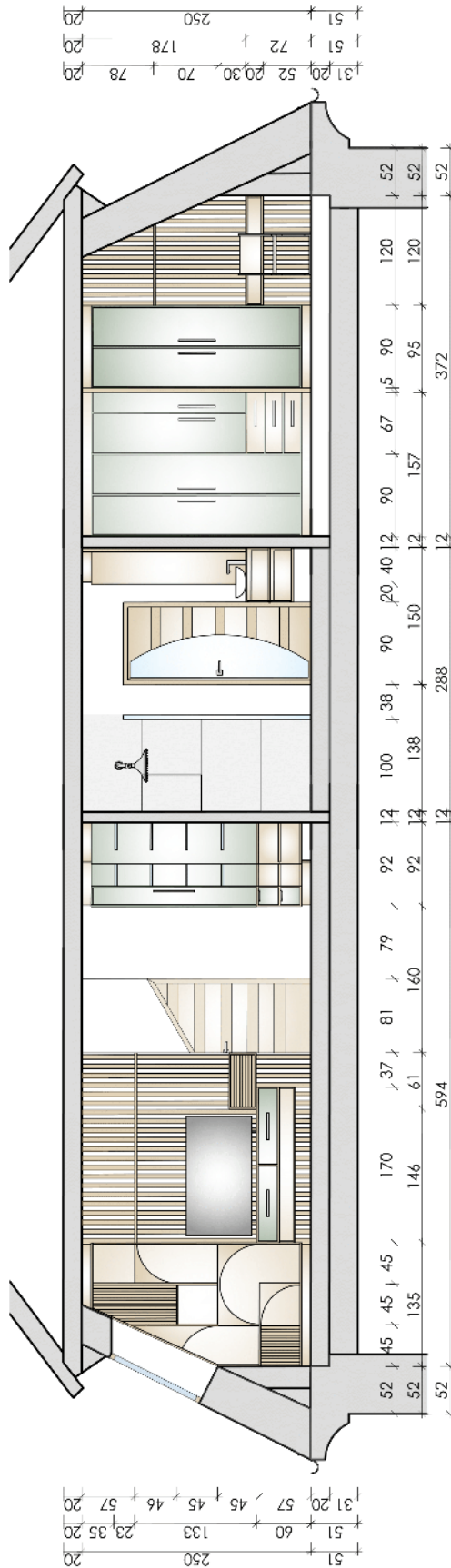


Abbildung 180 Entwurfsplan DG Ansicht Bad, Schlaf-/Wohnzimmer 2

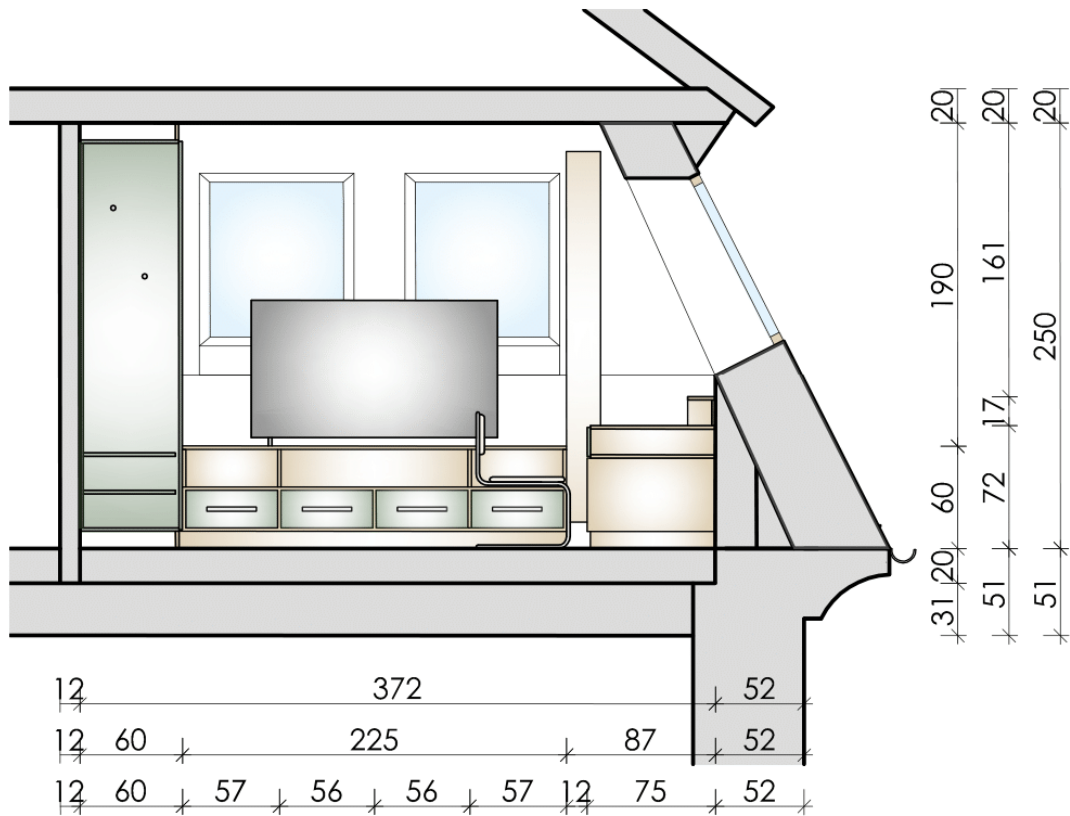


Abbildung 181 Entwurfsplan DG Ansicht Kinderzimmer 1

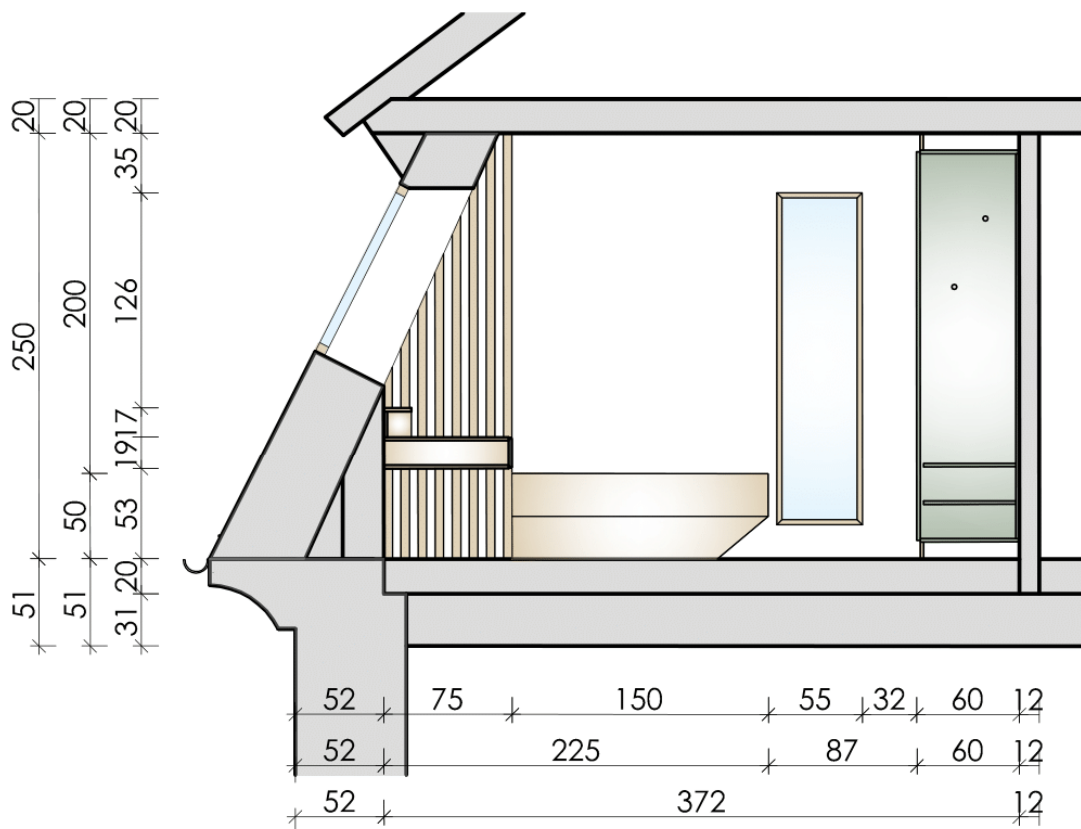


Abbildung 182 Entwurfsplan DG Ansicht Kinderzimmer 2

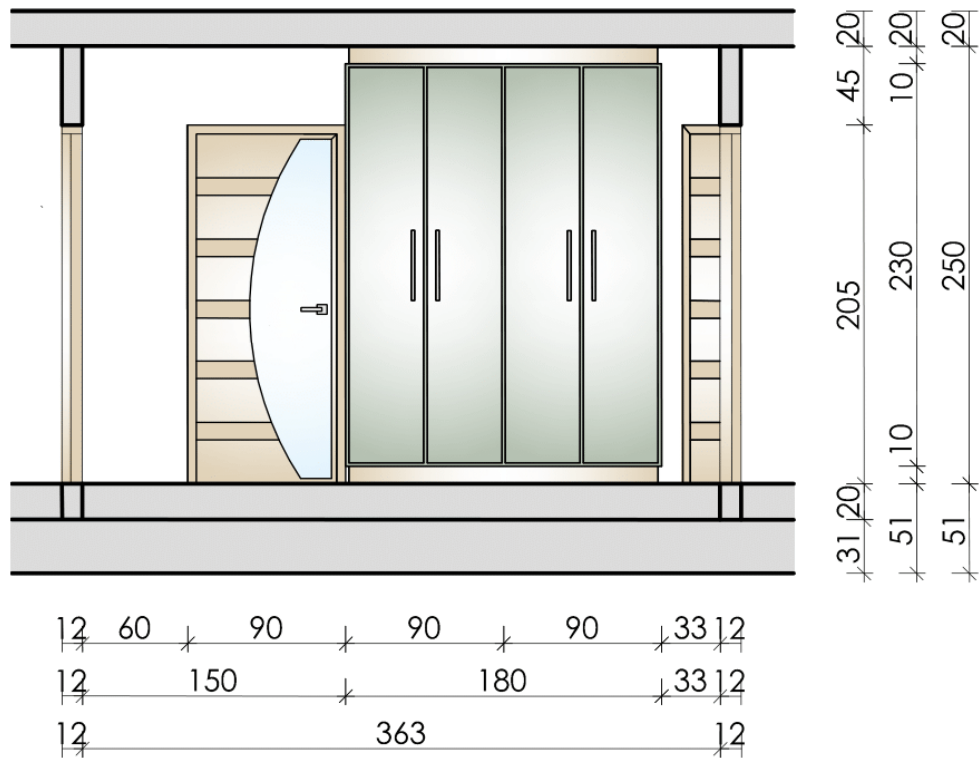


Abbildung 183 Entwurfsplan DG Ansicht Diele 1

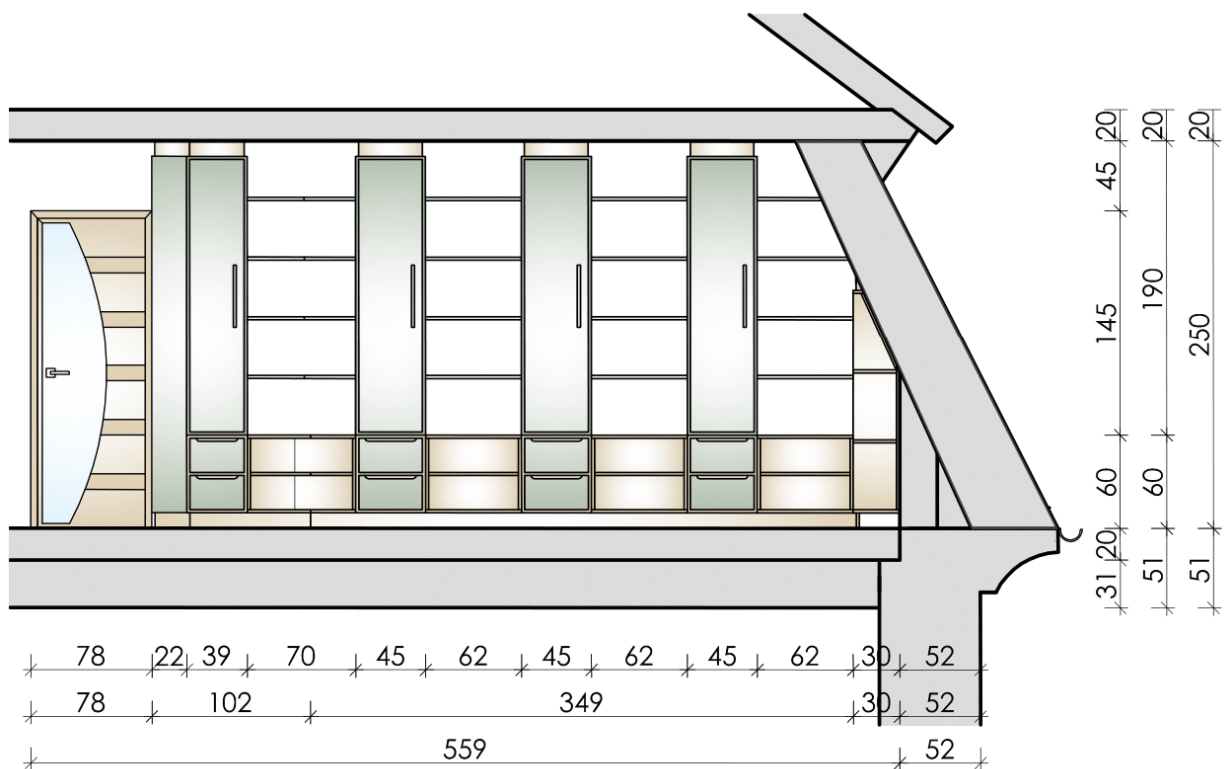
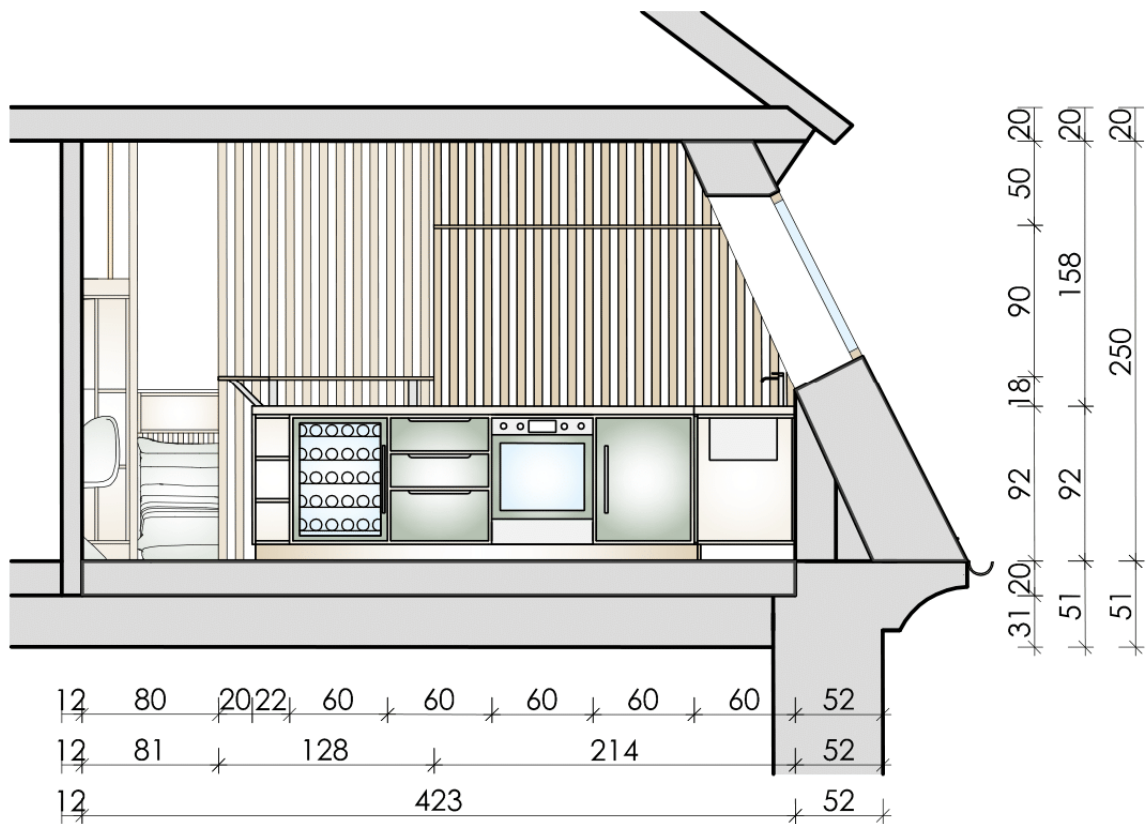
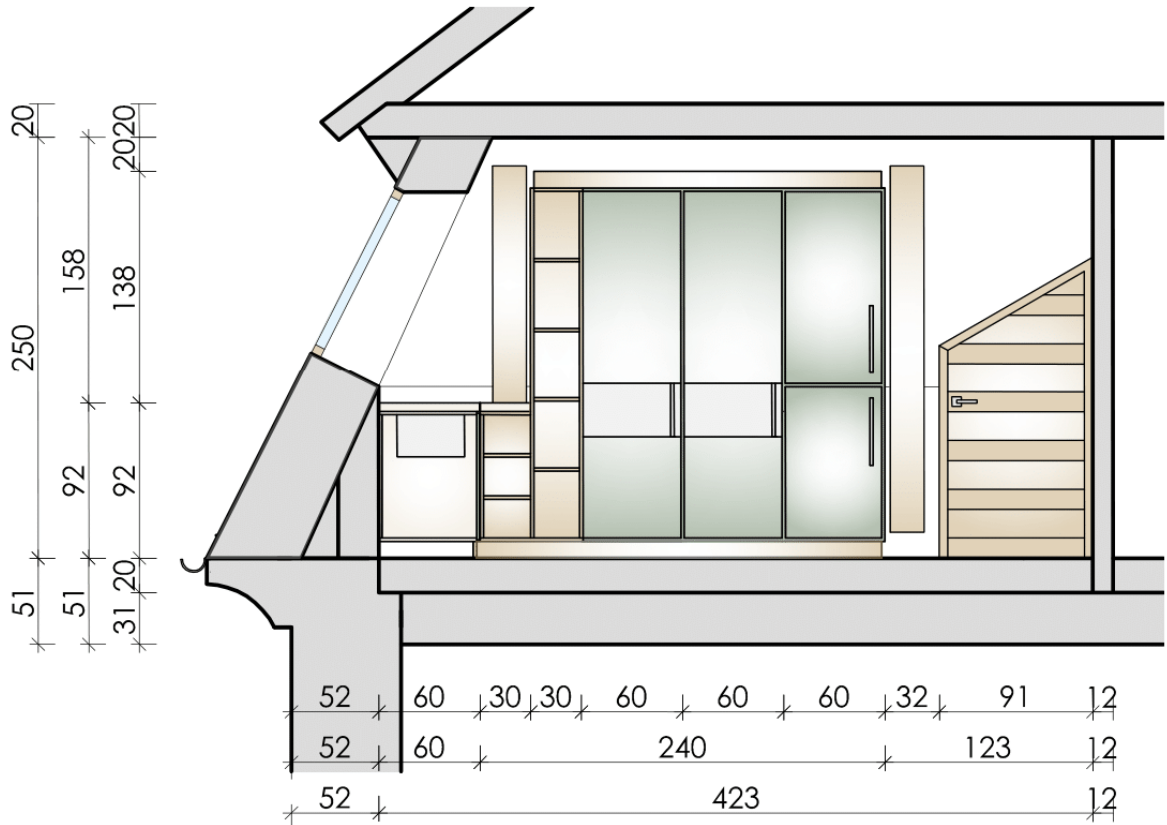


Abbildung 184 Entwurfsplan DG Ansicht Wohnzimmer 1



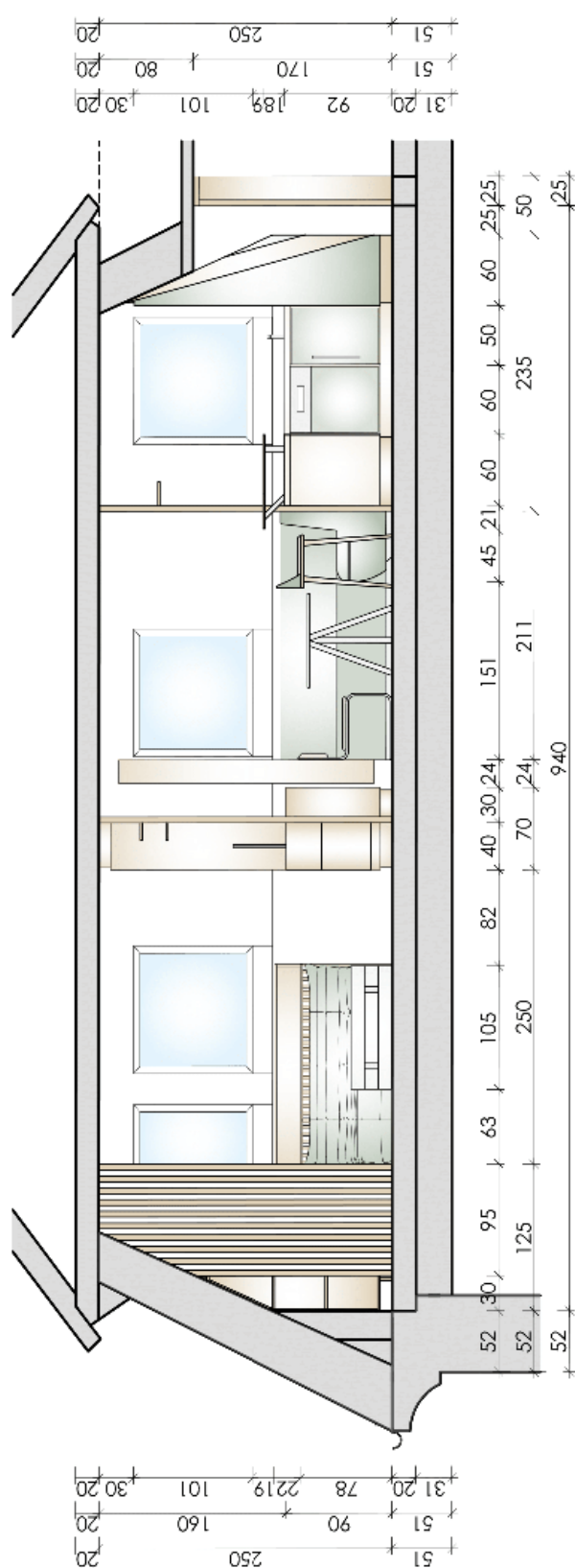


Abbildung 187 Entwurfsplan DG Ansicht Essbereich, Küche, Wohnzimmer

Technical drawing of a bathroom layout, showing a plan view and a section view.

Plan View (Top):

- Overall dimensions: 240 (width) x 312 (length).
- Room features include a bathtub (165 x 72), toilet (51 x 20), sink (37 x 20), and storage units.
- Dimensions for fixtures: 165, 72, 51, 37, 20, 104, 85, 10, 20, 240, 312.

Section View (Bottom):

- Overall height: 396.
- Room features include a bathtub (165 x 72), toilet (51 x 20), sink (37 x 20), and storage units.
- Dimensions for fixtures: 165, 72, 51, 37, 20, 104, 85, 10, 20, 240, 312.

156

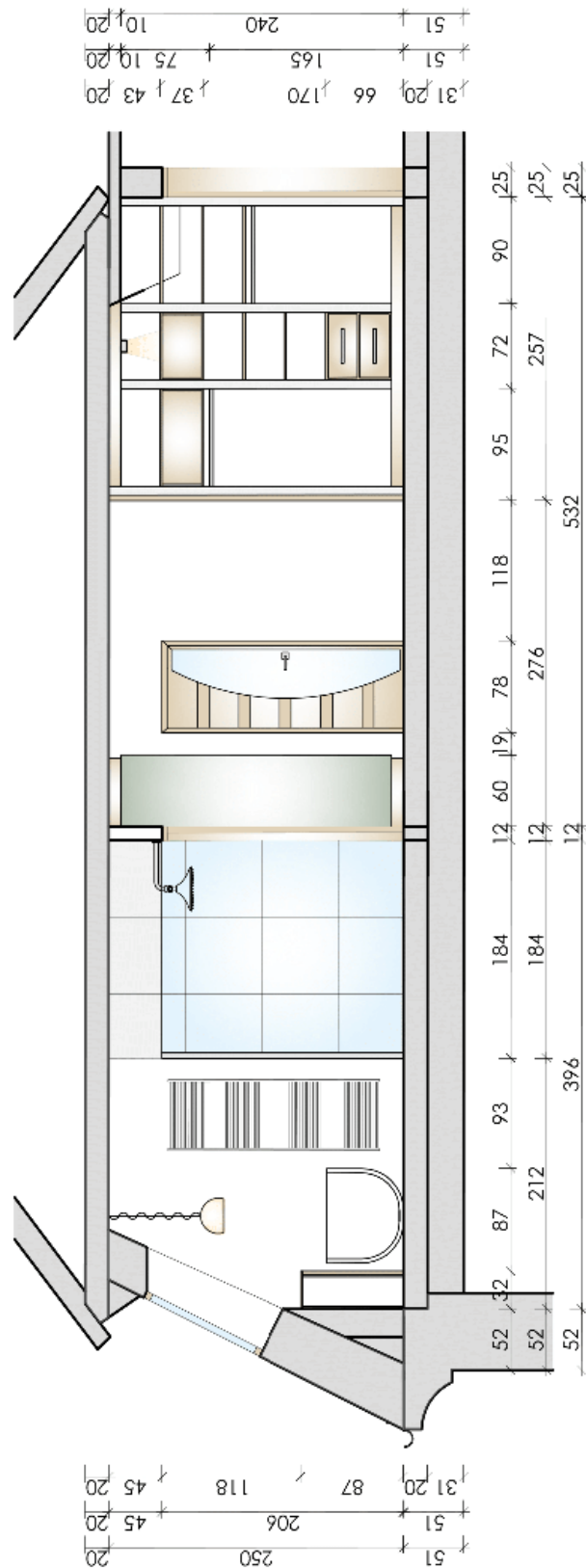


Abbildung 189 Entwurfsplan DG Ansicht Bad, Diele 2

5.3 Renderings

5.3.1 Erdgeschoß (Mair)



Abbildung 190 Rendering EG Diele 1



Abbildung 191 Rendering EG Diele 2



Abbildung 192 Rendering EG Wohnzimmer 1



Abbildung 193 Rendering EG Wohnzimmer 2



Abbildung 194 Rendering EG Küche 1



Abbildung 195 Rendering EG Küche 2



Abbildung 196 Rendering EG Schlafzimmer 1



Abbildung 197 Rendering EG Schlafzimmer 2



Abbildung 198 Rendering EG Kinderzimmer



Abbildung 199 Rendering EG Bad

5.3.2 Obergeschoß (Fellinger)



Abbildung 200 Rendering OG Wohnzimmer 1



Abbildung 201 Rendering OG Wohnzimmer 2



Abbildung 202 Rendering OG Essbereich

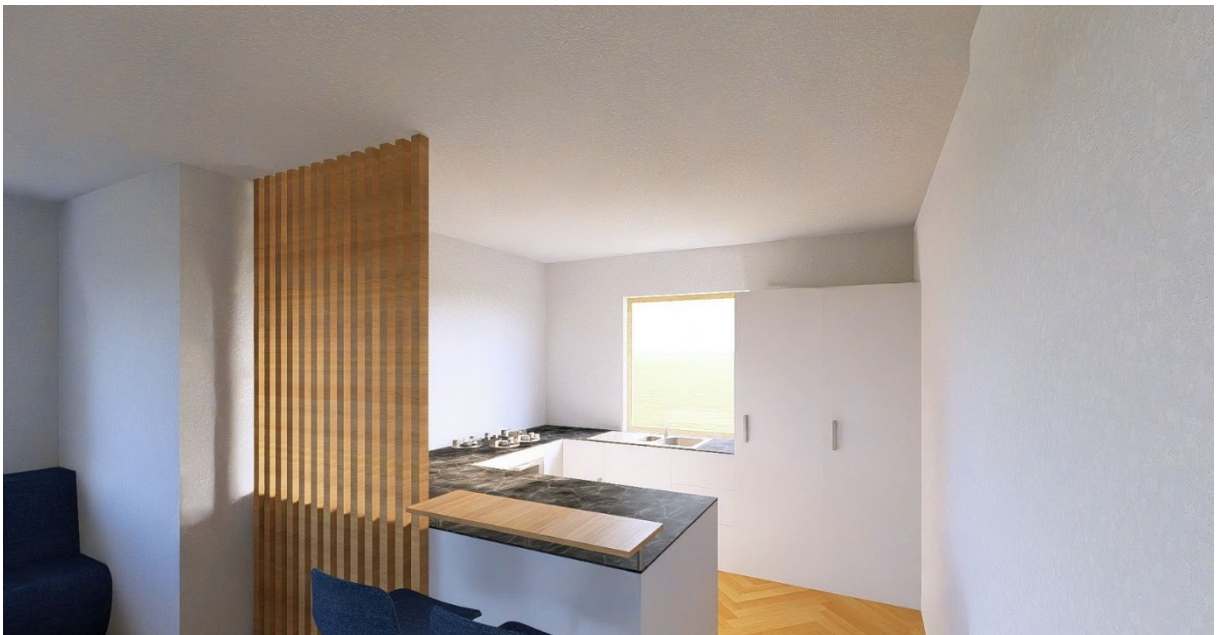


Abbildung 203 Rendering OG Küche



Abbildung 204 Rendering OG Diele

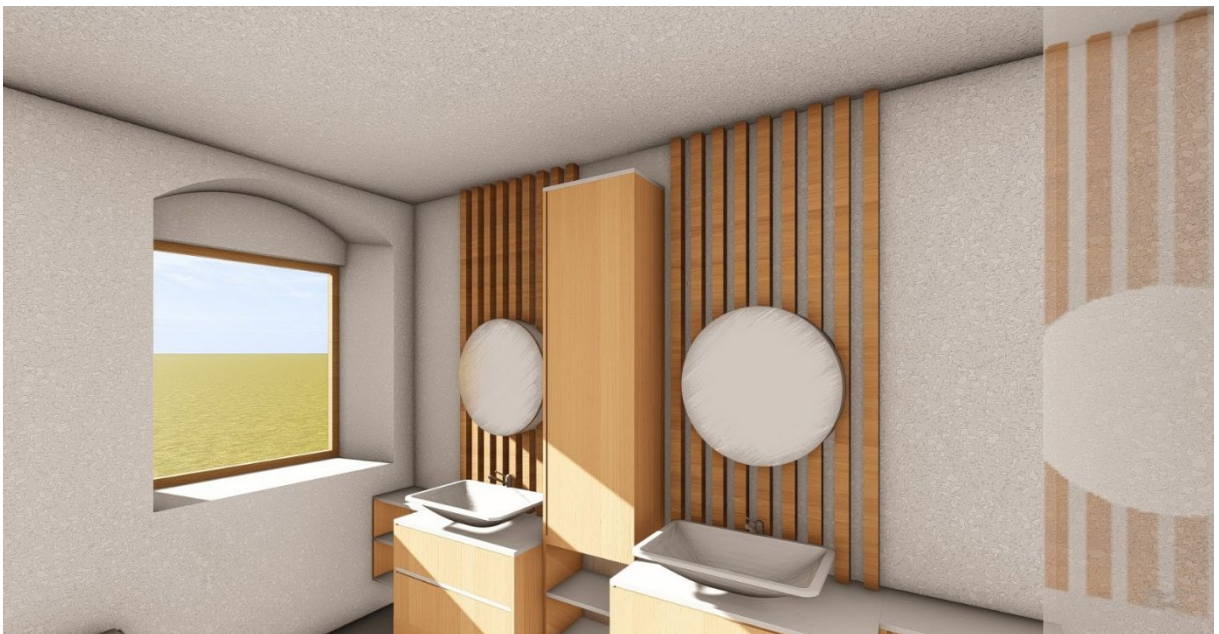


Abbildung 205 Rendering OG Bad



Abbildung 206 Rendering OG Schlafzimmer 1



Abbildung 207 Rendering OG Schlafzimmer 2



Abbildung 208 Rendering OG Kinderzimmer 1

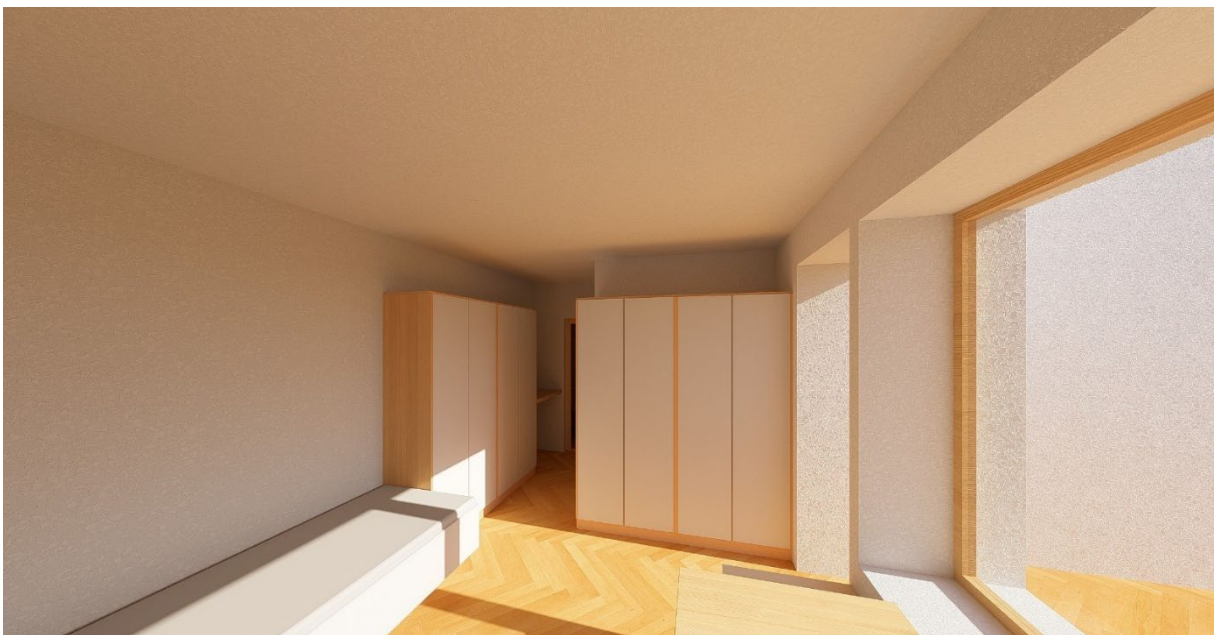


Abbildung 209 Rendering OG Kinderzimmer 2

5.3.3 Dachgeschoß (Schachinger)



Abbildung 210 Rendering DG Wohnzimmer 1



Abbildung 211 Rendering DG Wohnzimmer 2



Abbildung 212 Rendering DG Schlafzimmer 1



Abbildung 213 Rendering DG Schlafzimmer 2



Abbildung 214 Rendering DG Essbereich, Küche



Abbildung 215 Rendering DG Küche



Abbildung 216 Rendering DG Bad 1



Abbildung 217 Rendering DG Bad 2



Abbildung 218 Rendering DG Diele 1



Abbildung 219 Rendering DG Diele 2



Abbildung 220 Rendering DG Kinderzimmer 1



Abbildung 221 Rendering DG Kinderzimmer 2

5.4 Möblierungspläne M1:20

Nachdem wir die Planungen im Maßstab 1:50 abgeschlossen haben, widmeten wir uns direkt den Grundrissen und Ansichten im Maßstab 1:20. Hier kann man die Konstruktionen und Aufbauten bereits besser erkennen. Die Möblierung wird detaillierter dargestellt und auch die Fenster und Türen sind klar erkennbar.

5.4.1 Möblierungsplan M1:20 Erdgeschoß (Mair)

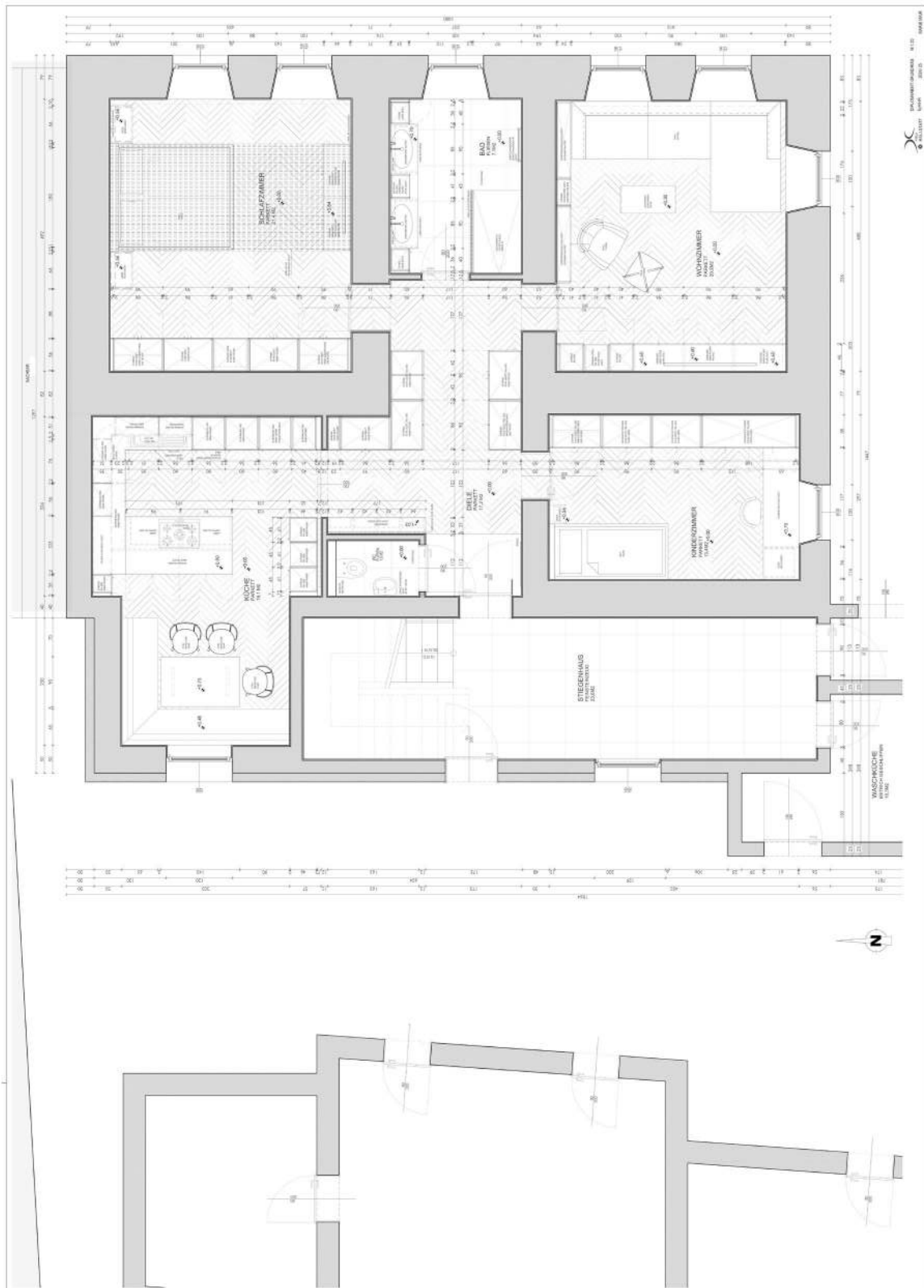


Abbildung 222 Möblierungsplan M1:20 1 EG



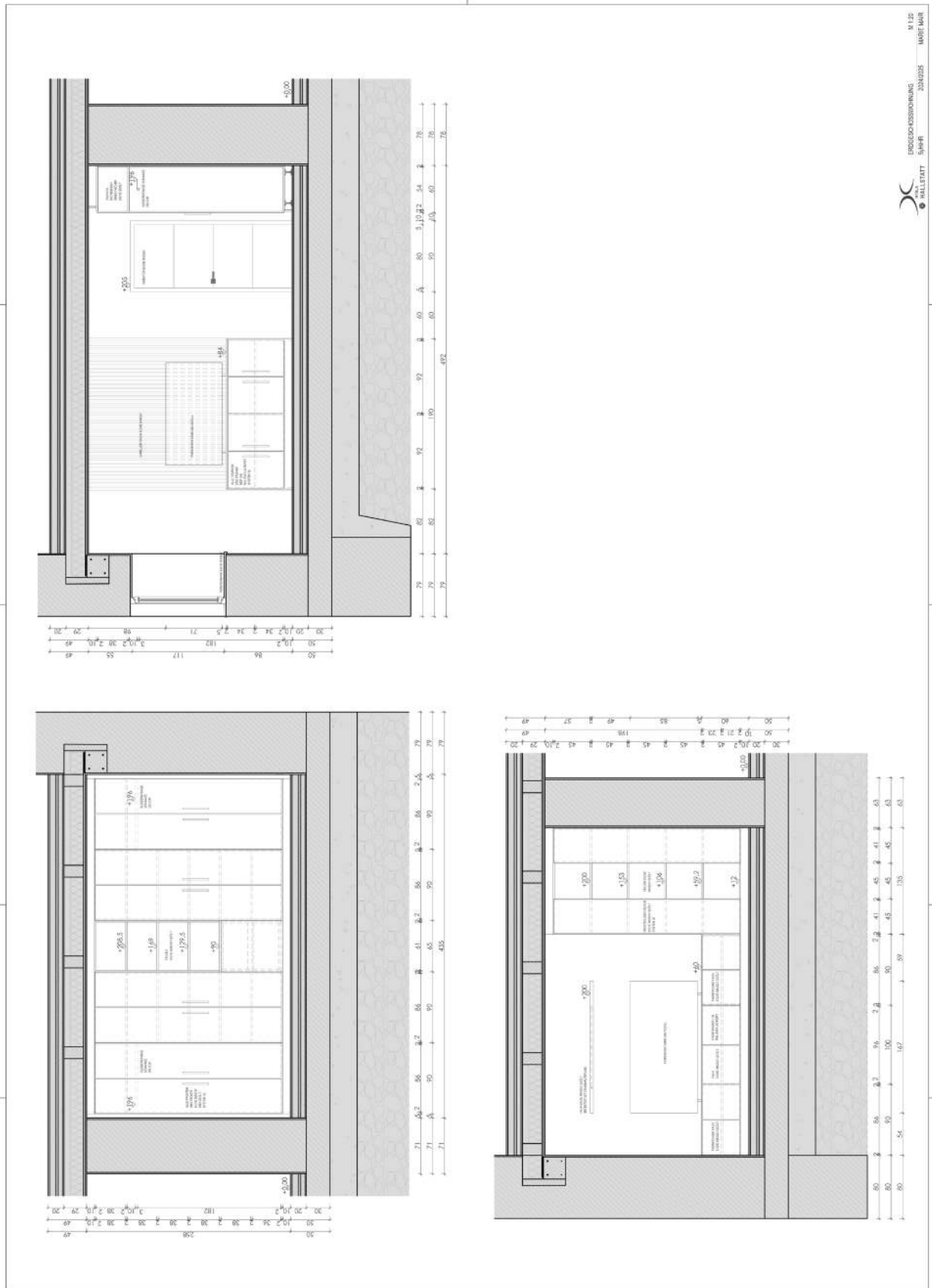
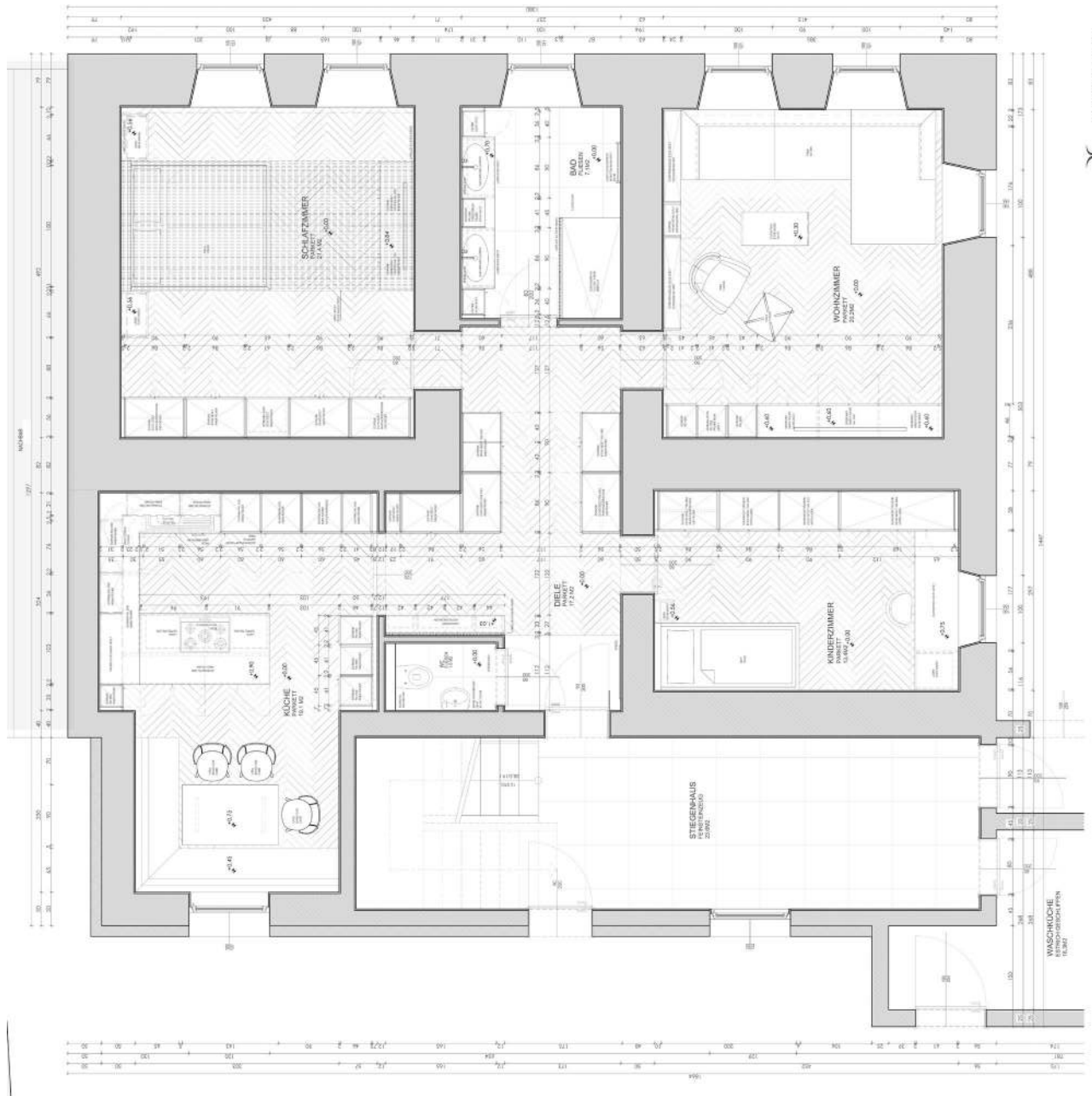


Abbildung 224 Möblierungsplan M1:20 3 EG



178

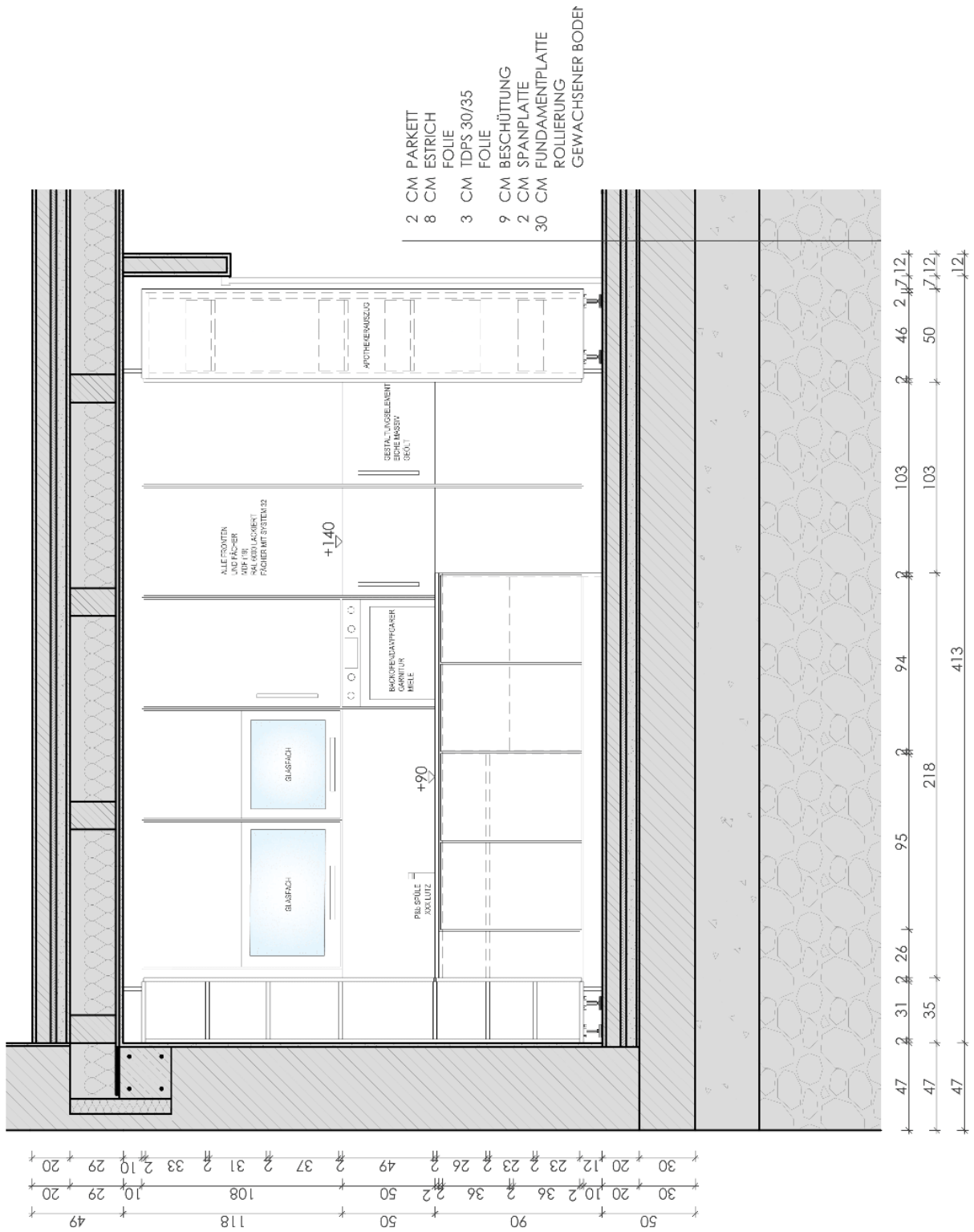


Abbildung 226 Möblierungsplan M1:20 EG Ansicht Küche 1

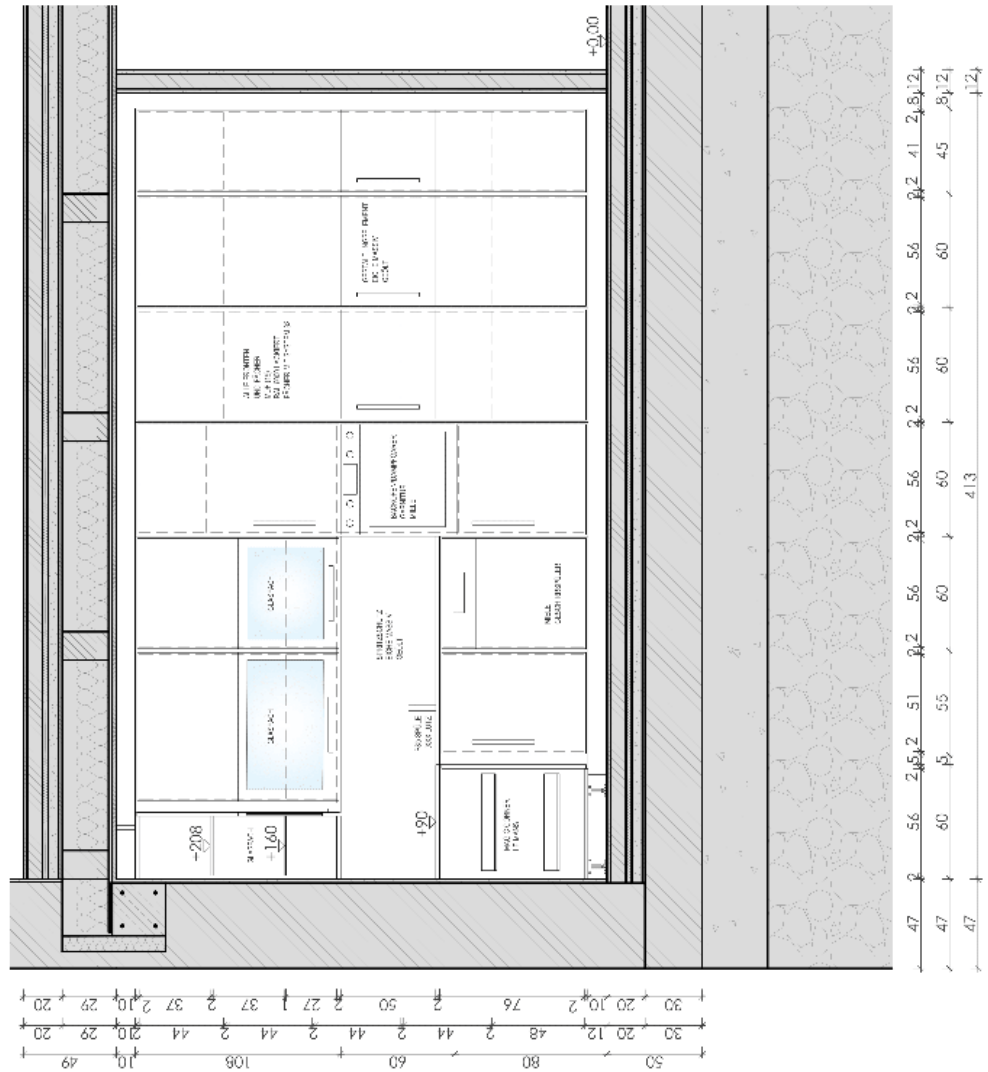


Abbildung 227 Möblierungsplan M1:20 EG Ansicht Küche 2



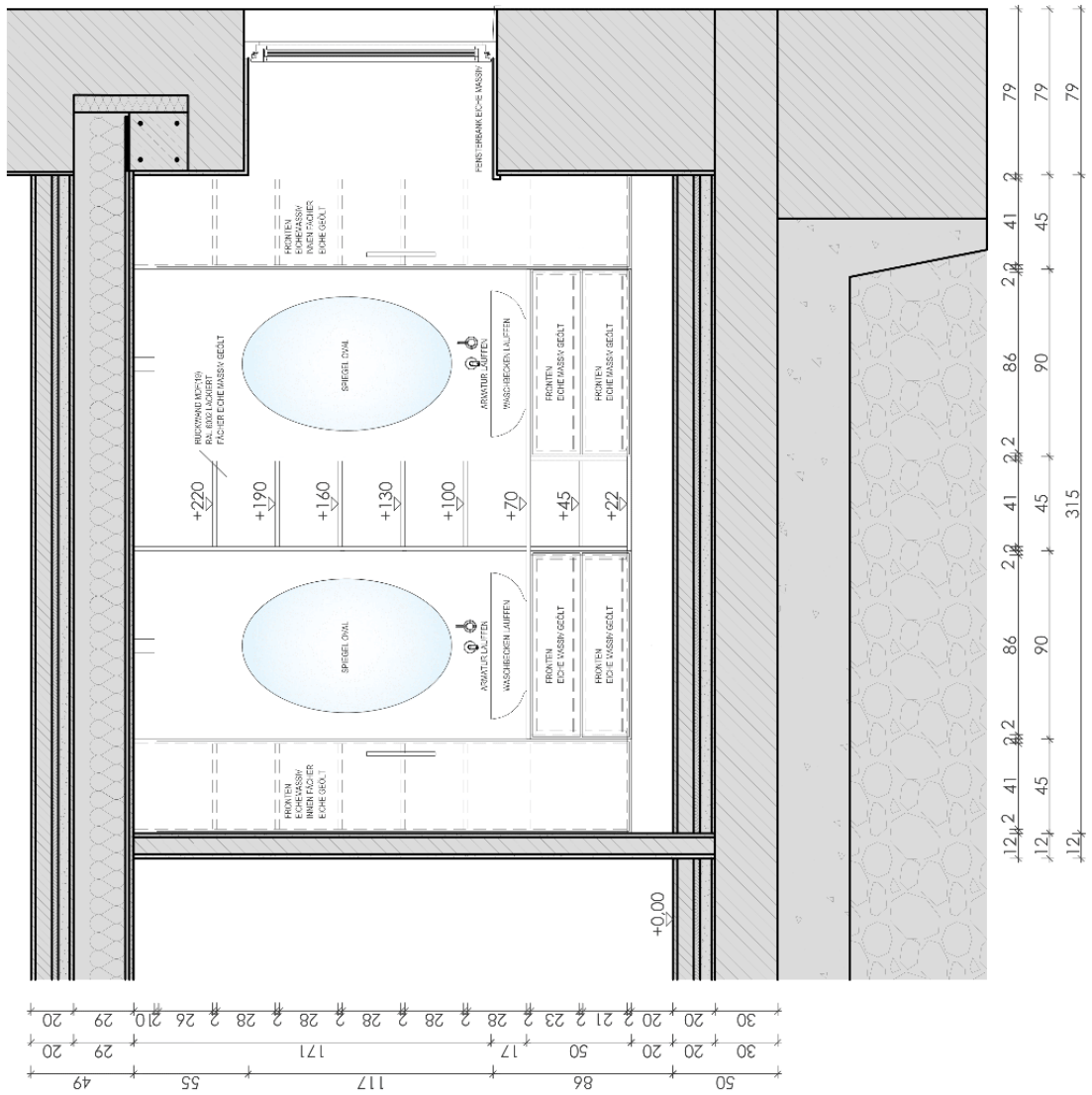


Abbildung 229 Möblierungsplan M1:20 EG Ansicht Bad

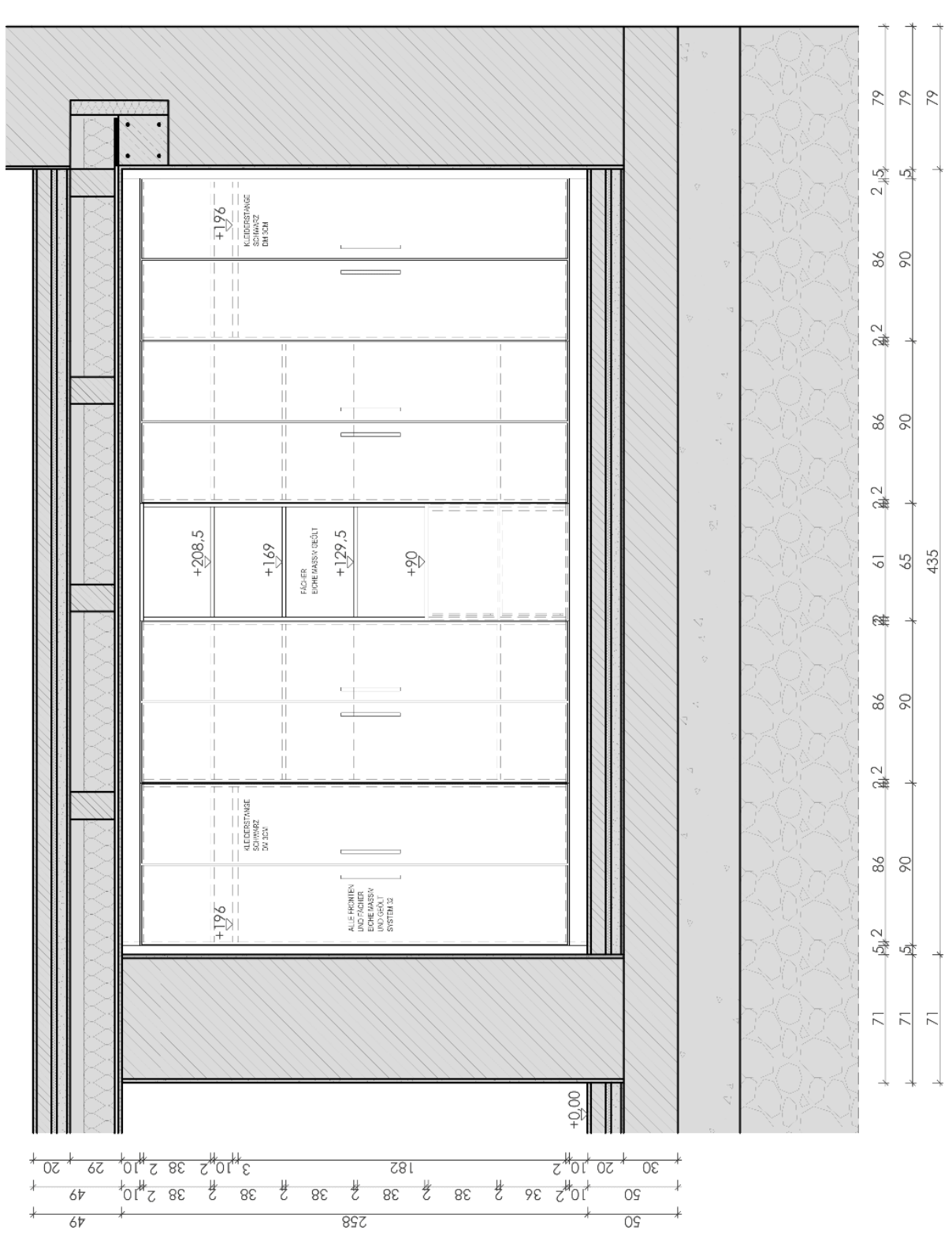


Abbildung 230 Möblierungsplan M1:20 EG Ansicht Schlafzimmer 1

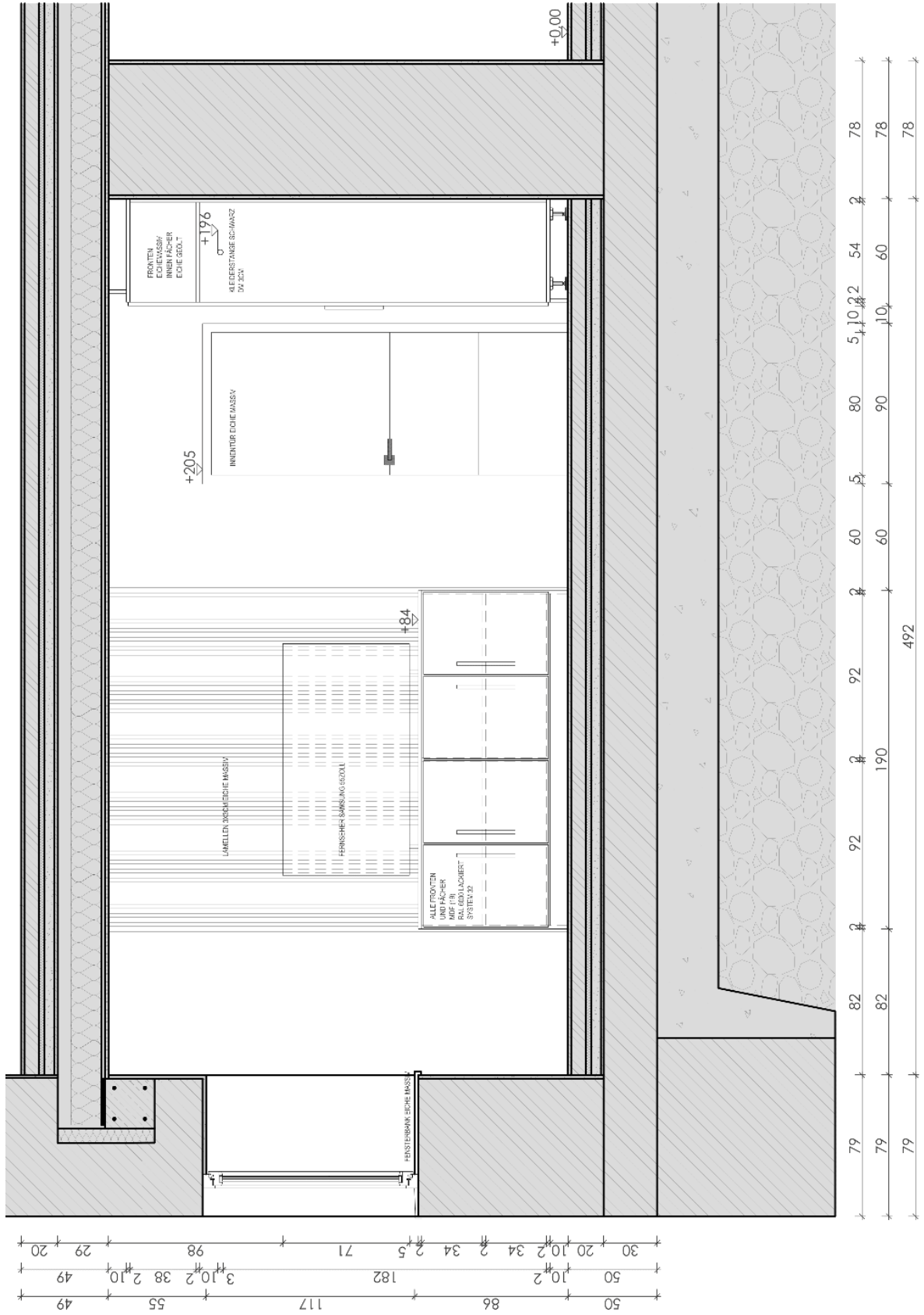


Abbildung 231 Möblierungsplan M1:20 EG Ansicht Schlafzimmer 2



5.4.2 Möblierungsplan M1:20 Obergeschoß (Fellinger)

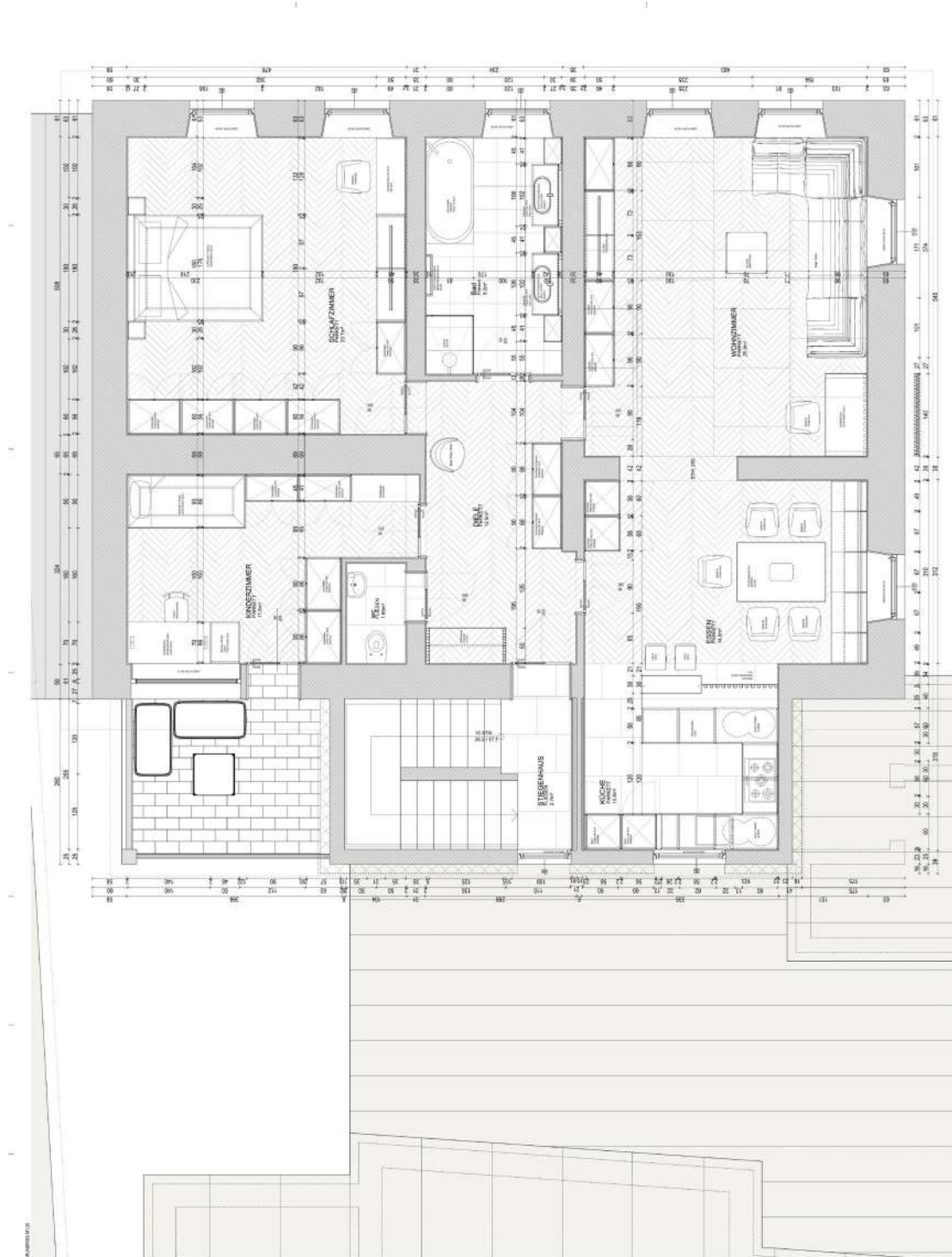
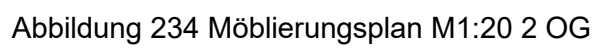
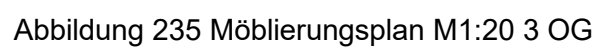


Abbildung 233 Möblierungsplan M1:20 1 OG





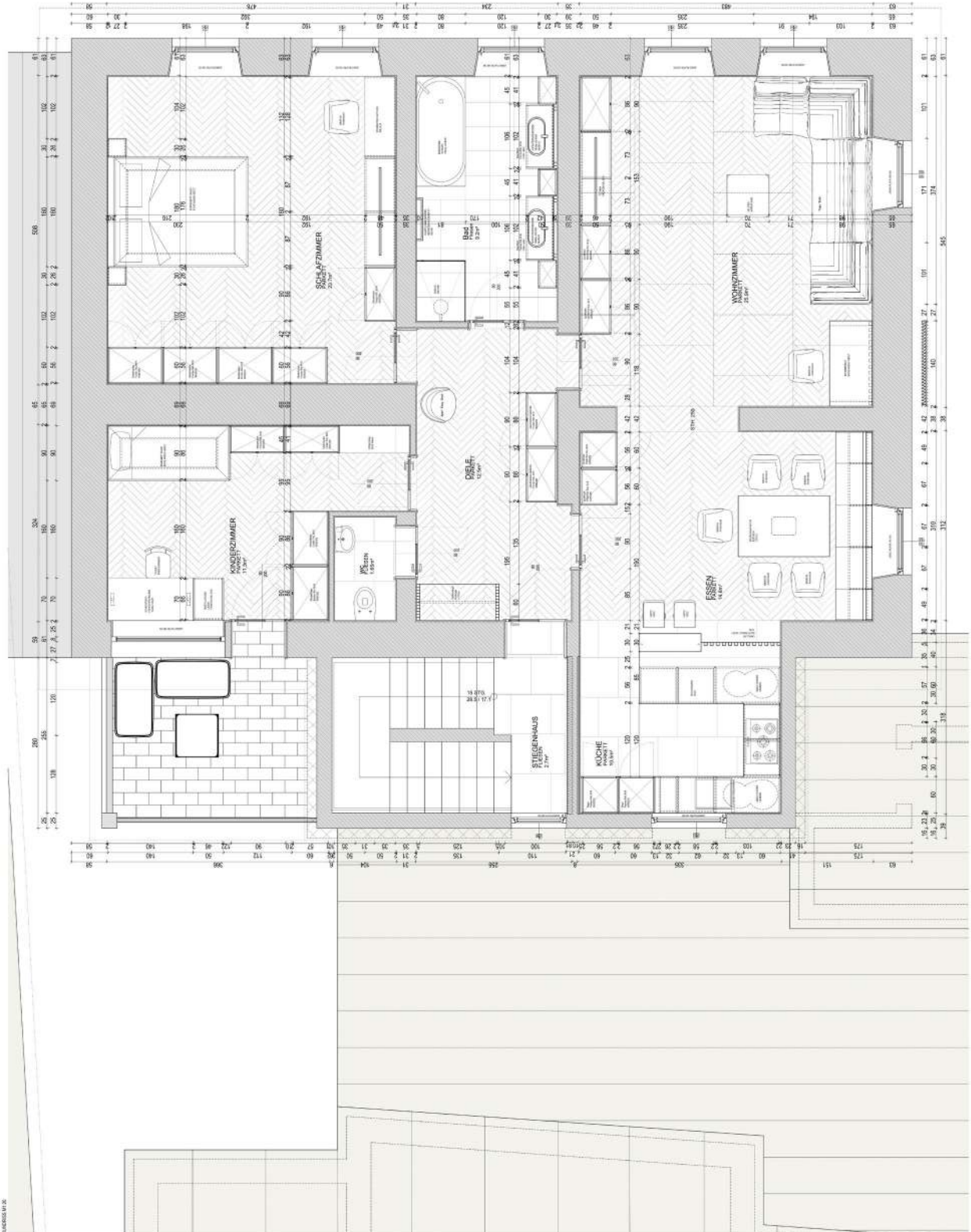


Abbildung 236 Möblierungsplan M1:20 Grundriss OG

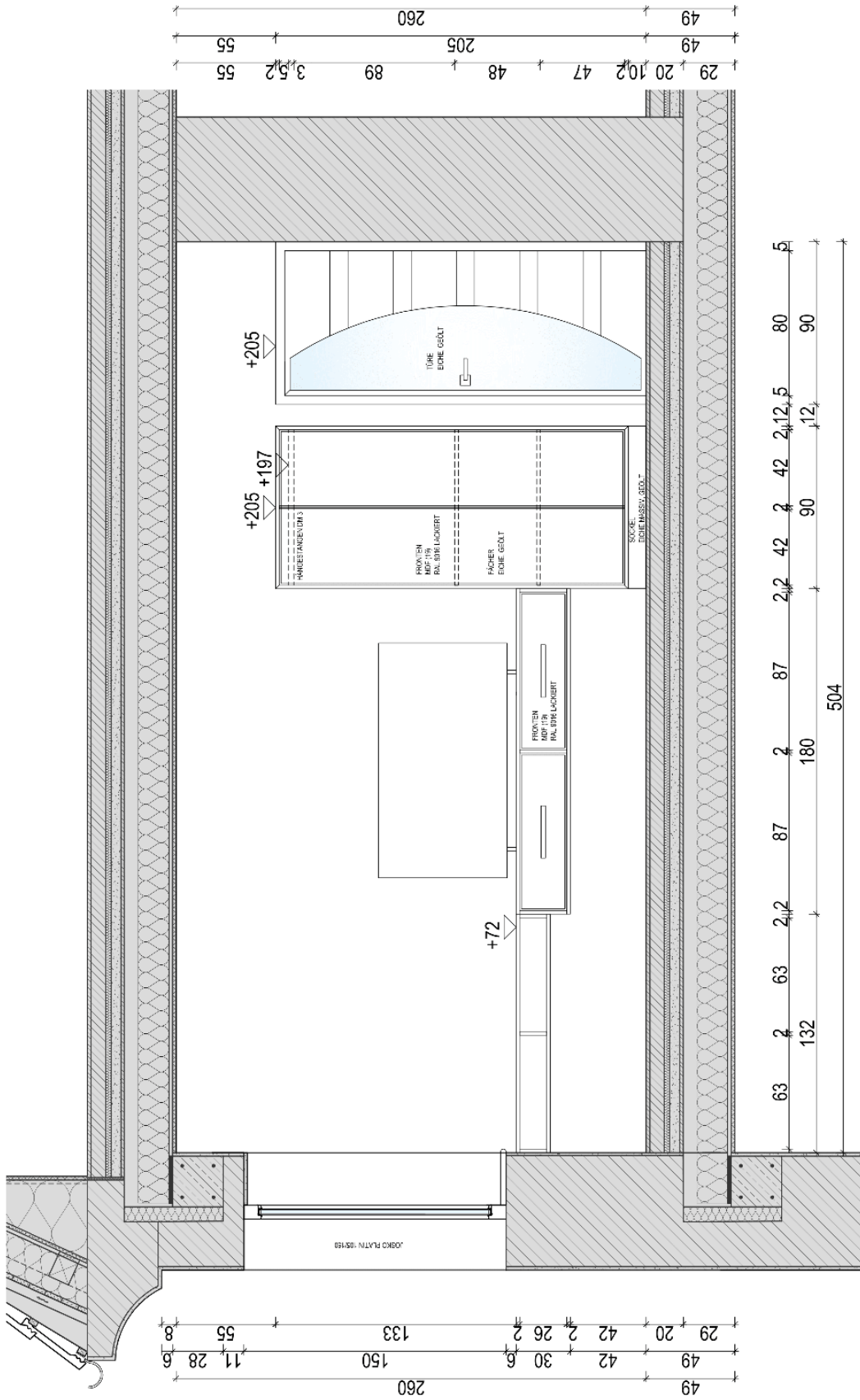


Abbildung 237 Möblierungsplan M1:20 OG Ansicht Schlafzimmer 1



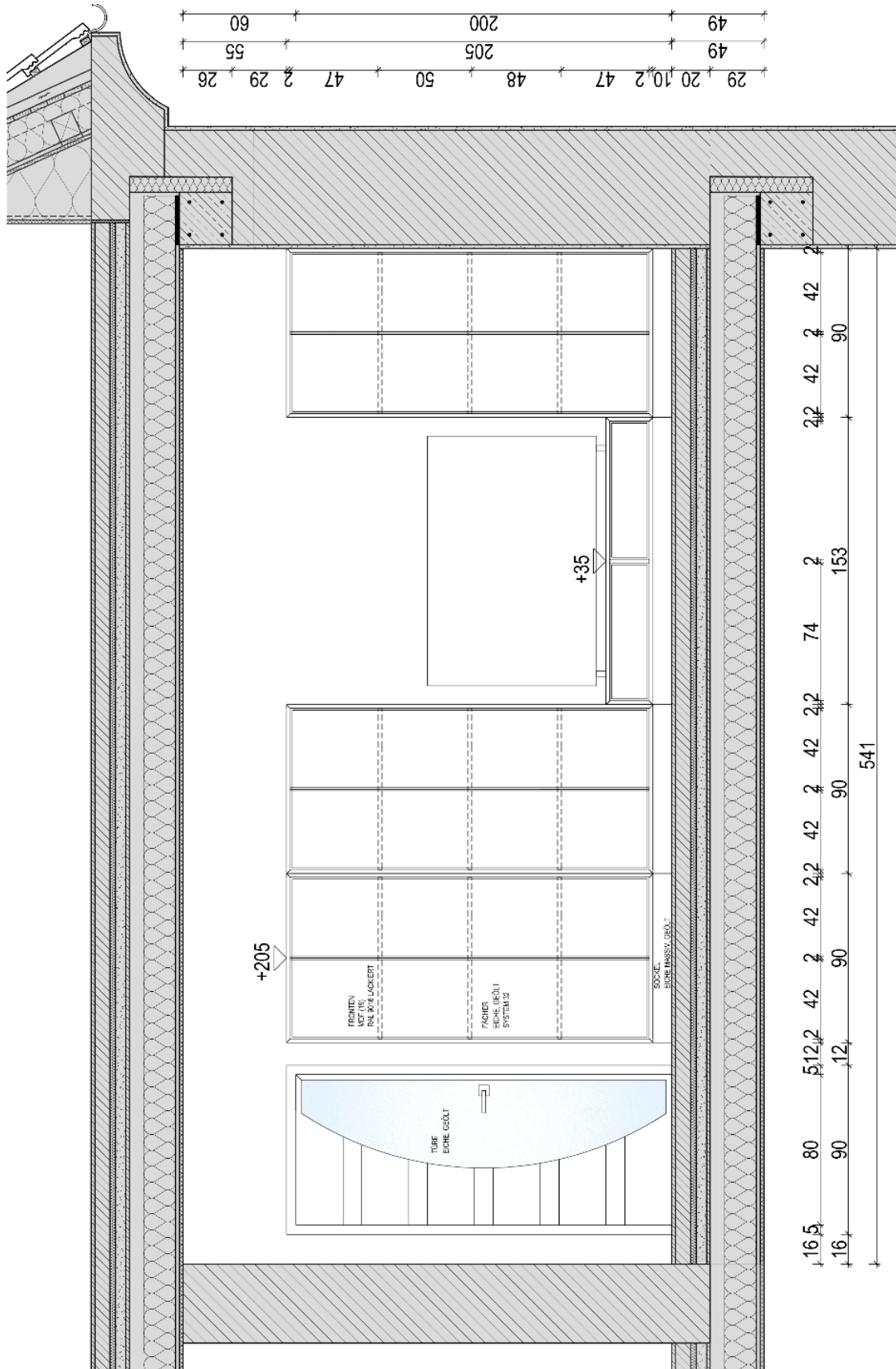
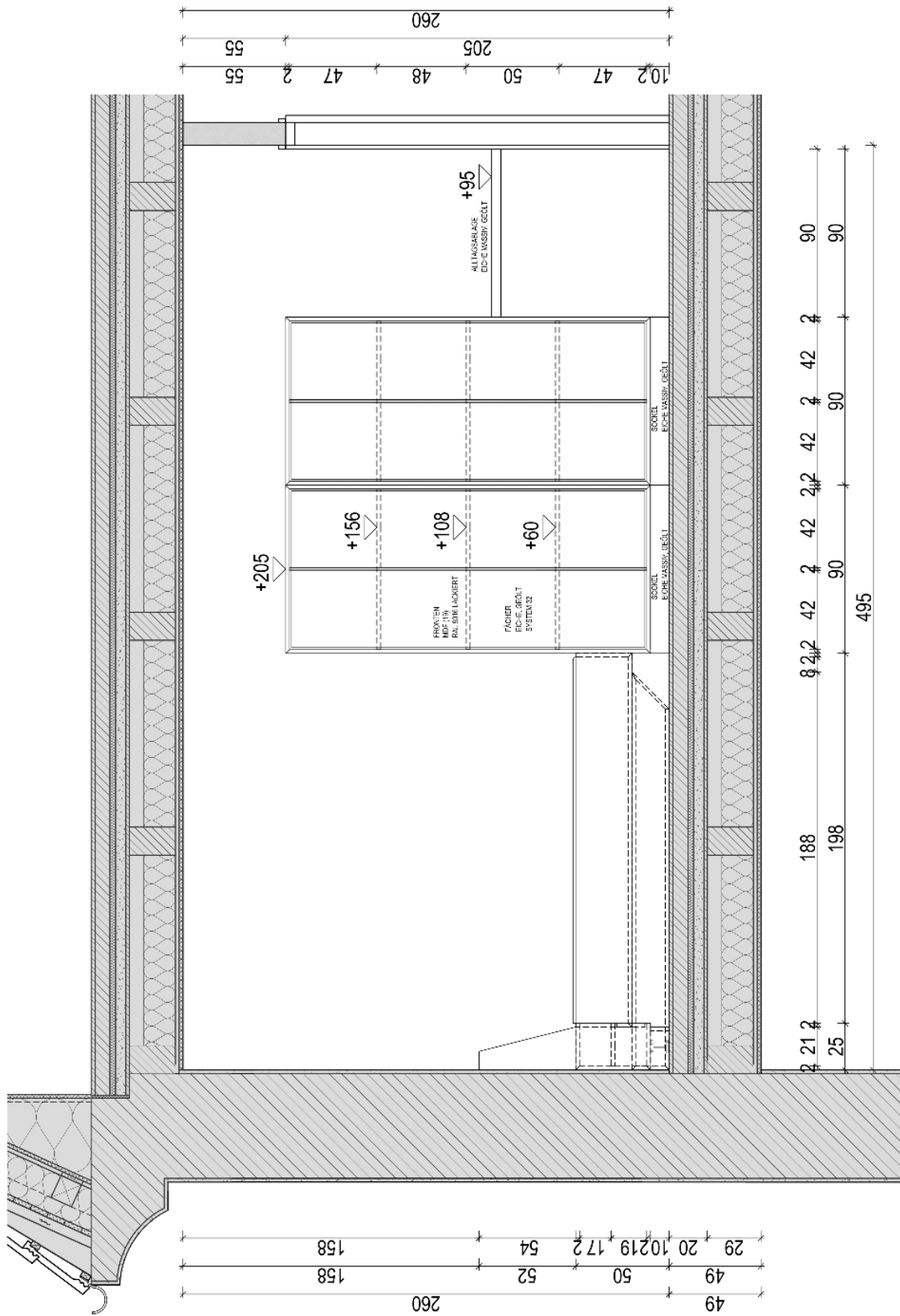


Abbildung 239 Möblierungsplan M1:20 OG Ansicht Wohnzimmer



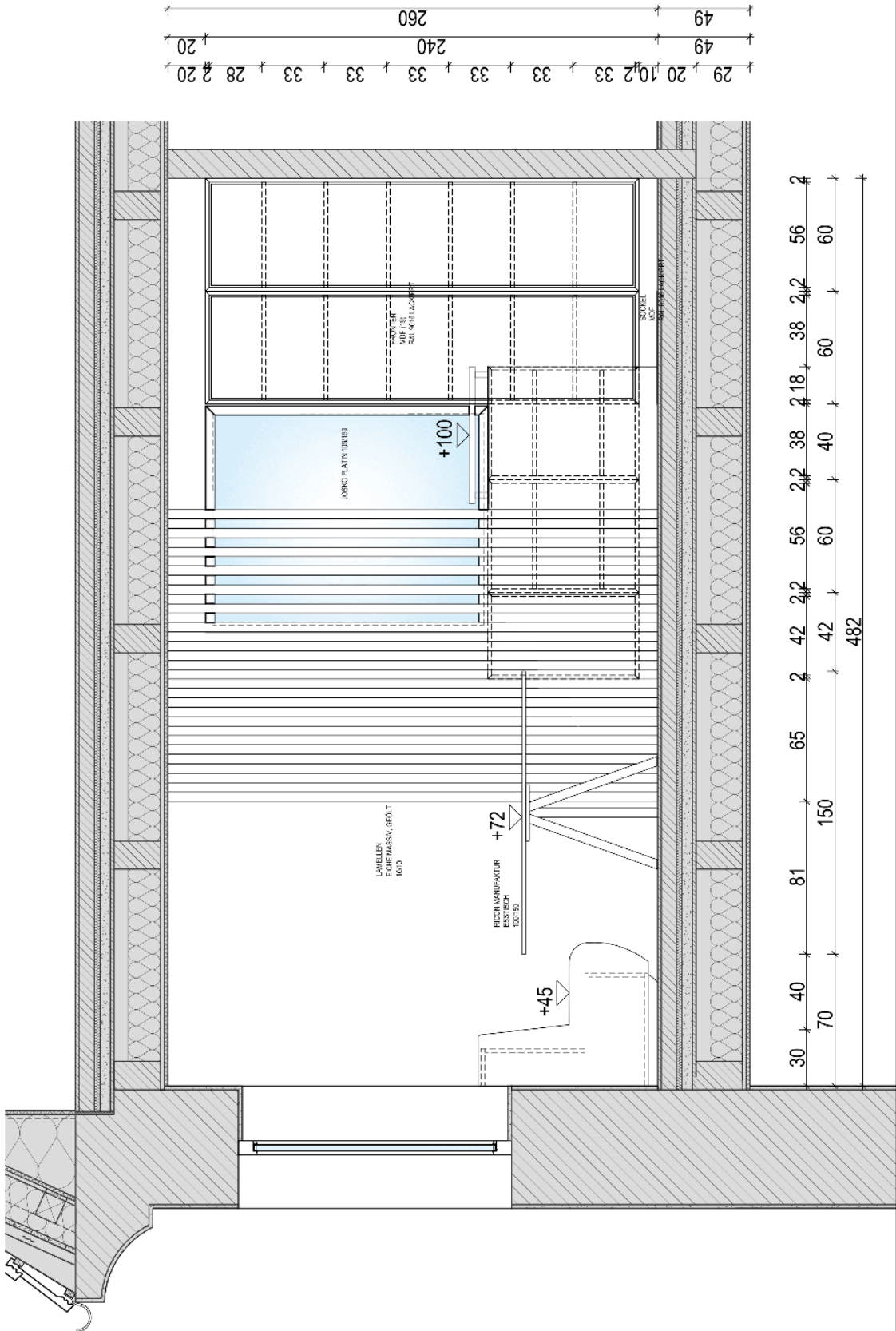


Abbildung 241 Möblierungsplan M1:20 OG Ansicht Essbereich, Küche 1

Pläne

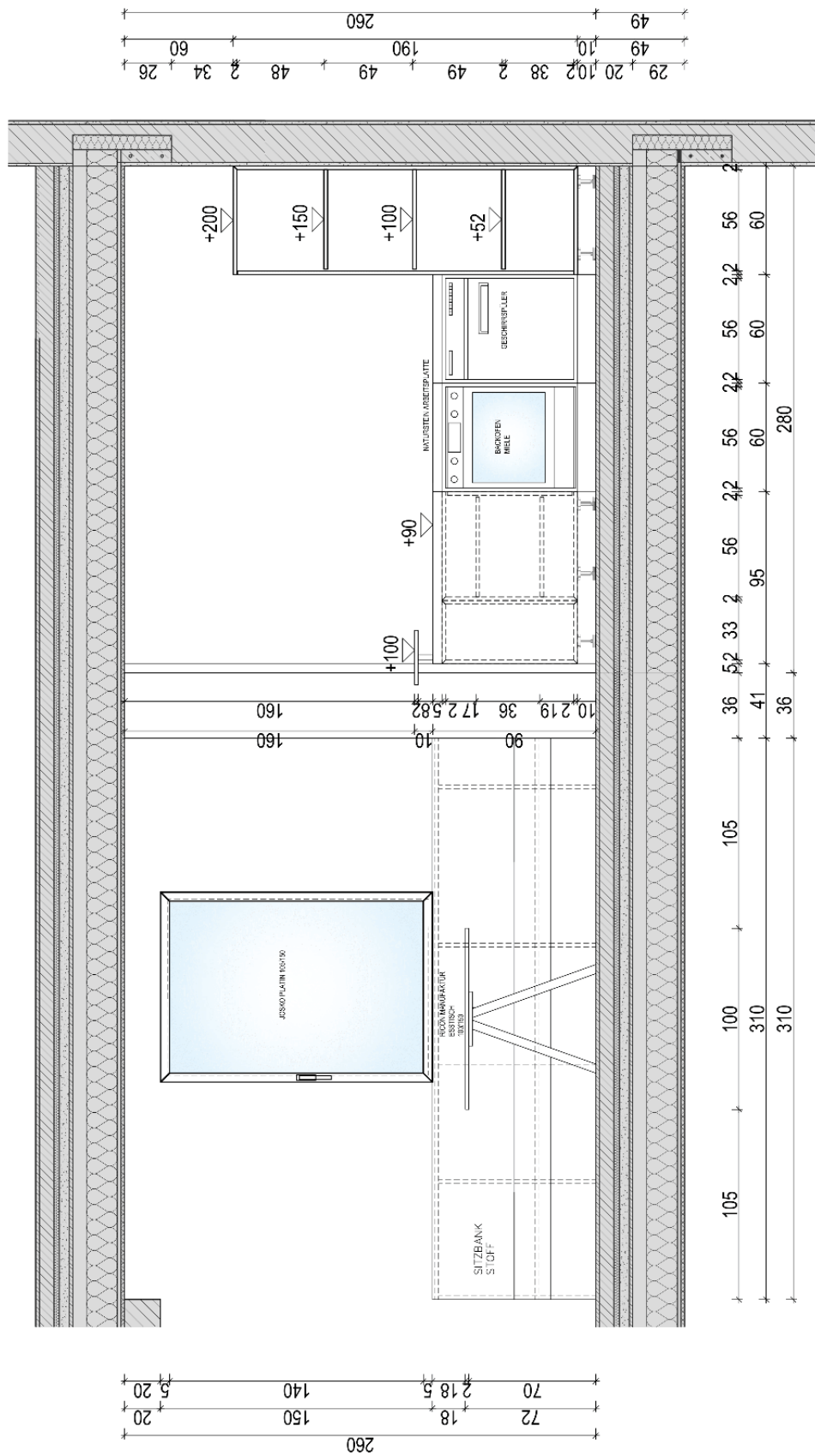


Abbildung 242 Möblierungsplan M1:20 OG Ansicht Essbereich, Küche 2

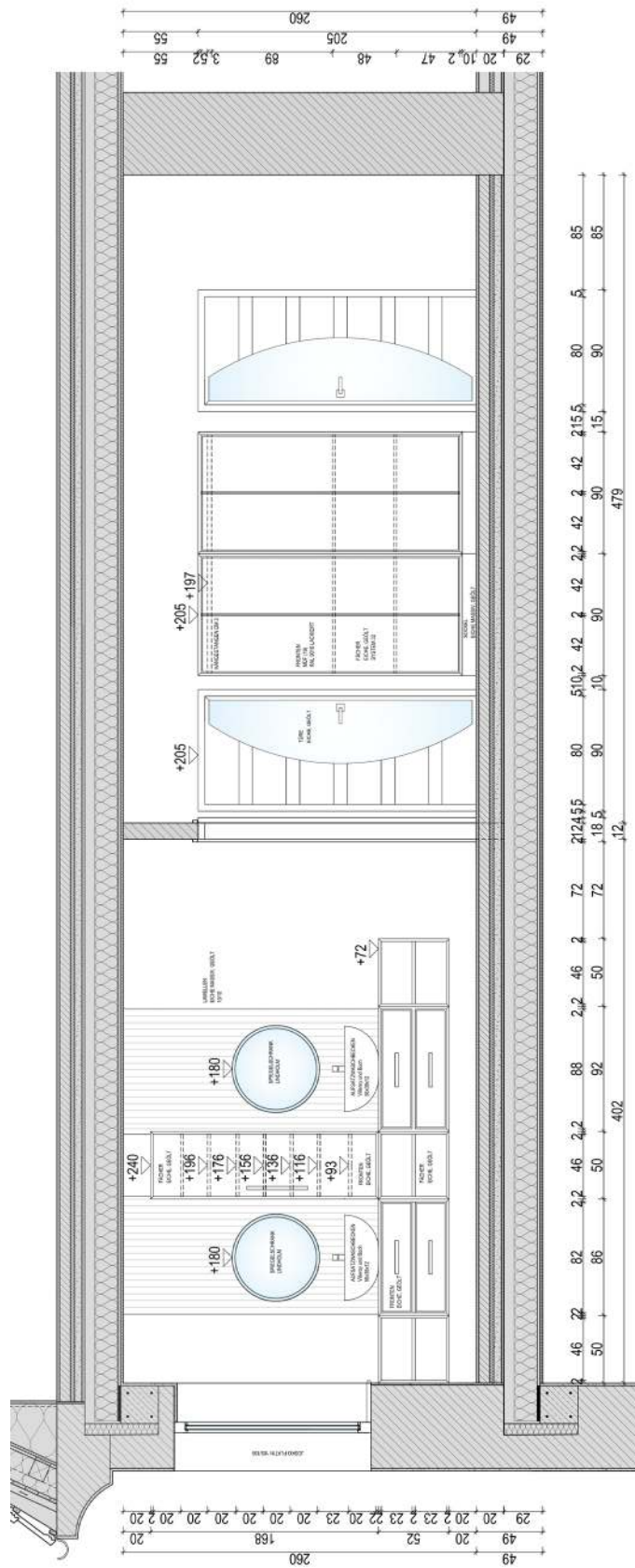


Abbildung 243 Möblierungsplan M1:20 OG Ansicht Bad, Diele

5.4.3 Möblierungsplan M1:20 Dachgeschoß (Schachinger)

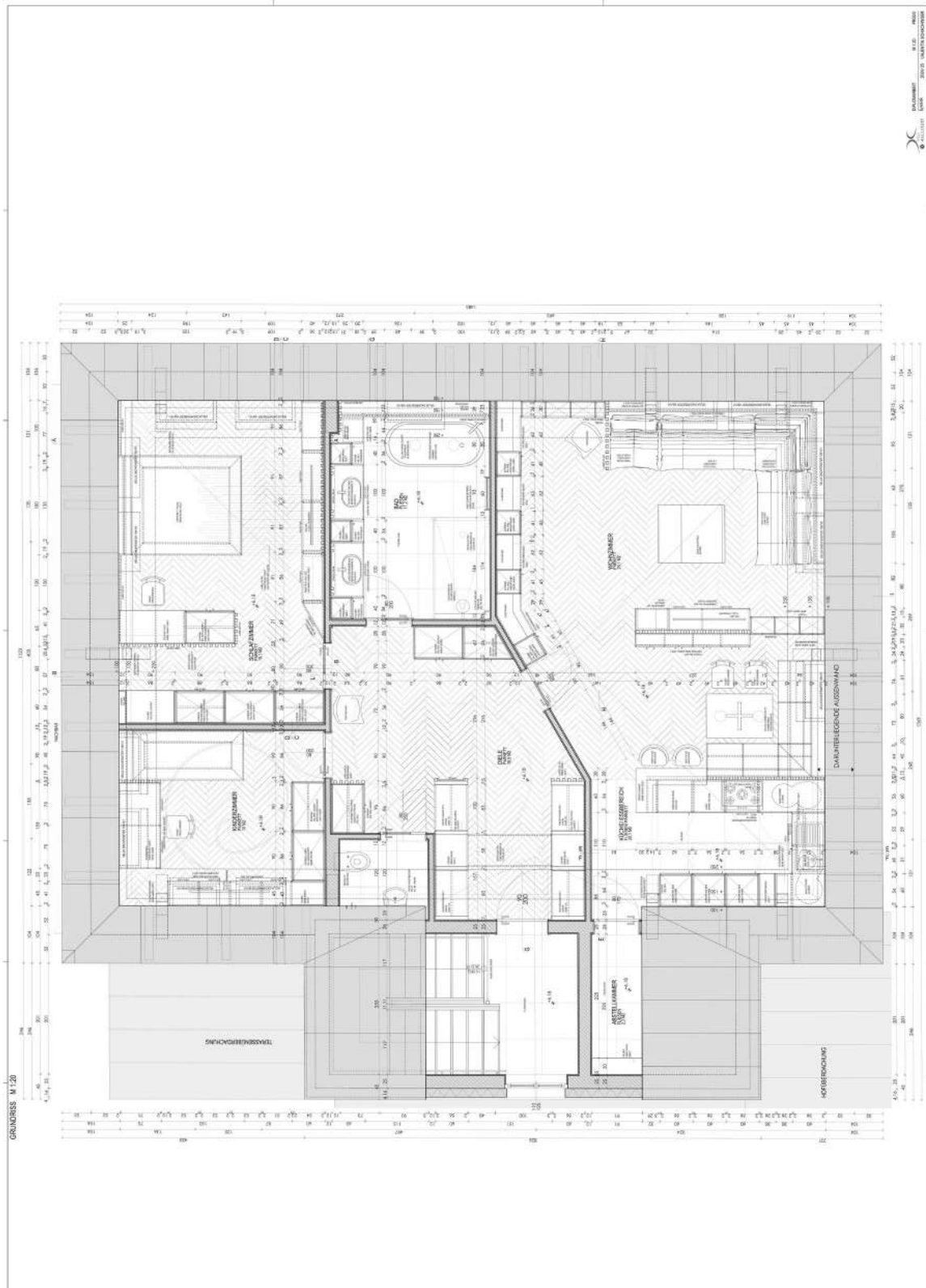
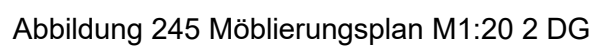


Abbildung 244 Möblierungsplan M1:20 1 DG



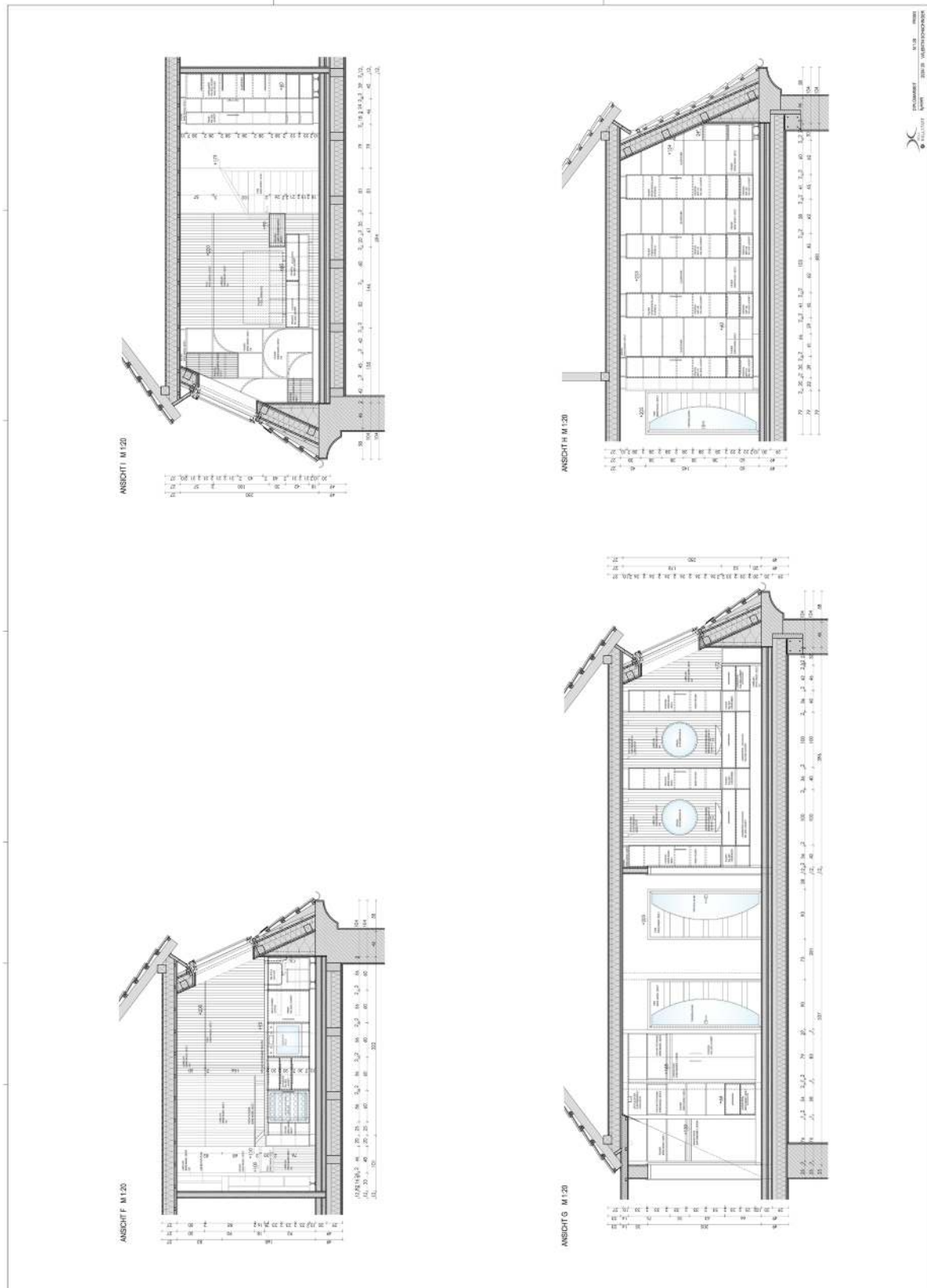


Abbildung 246 Möblierungsplan M1:20 3 DG

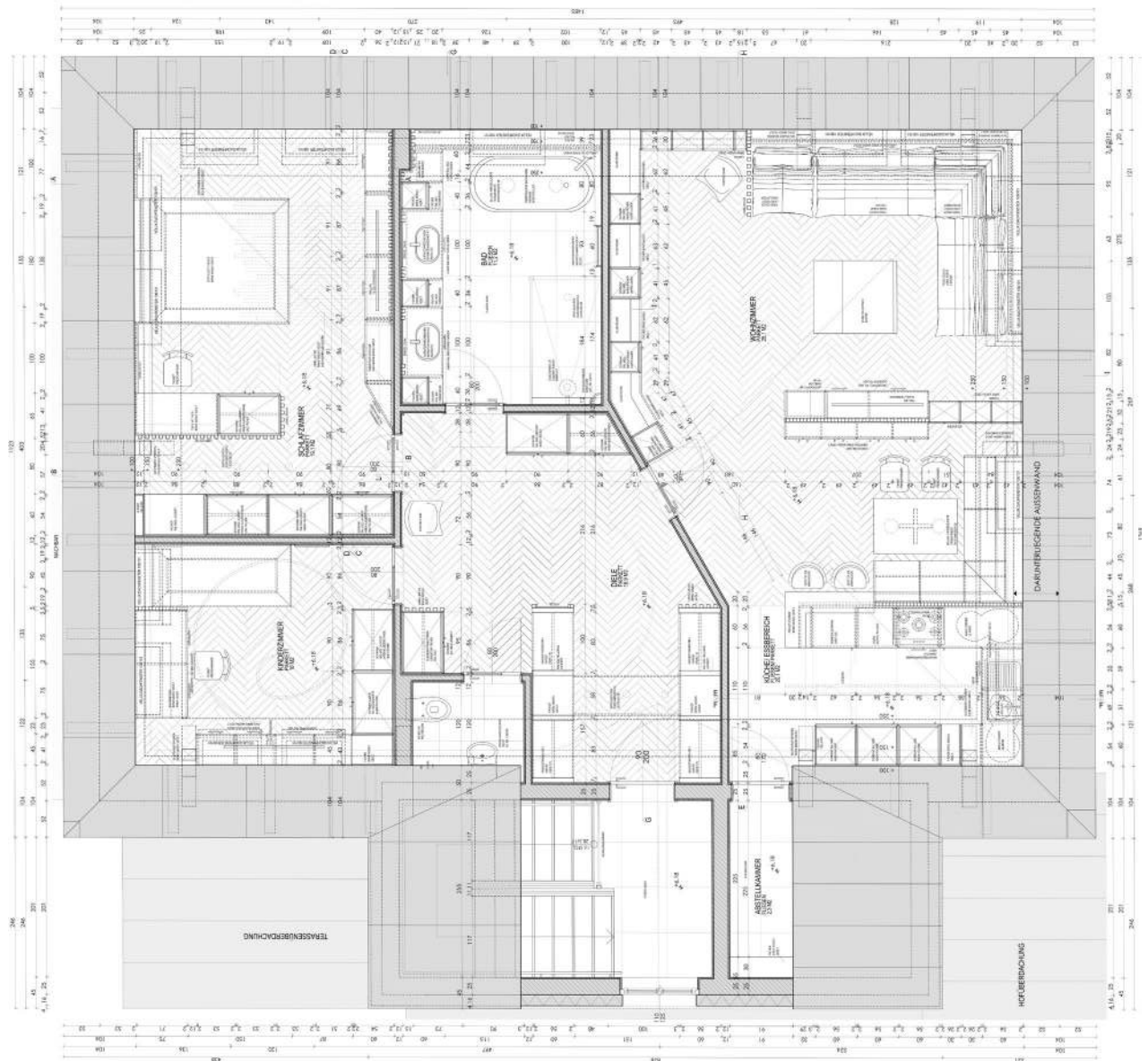


Abbildung 247 Möblierungsplan M1:20 Grundriss DG

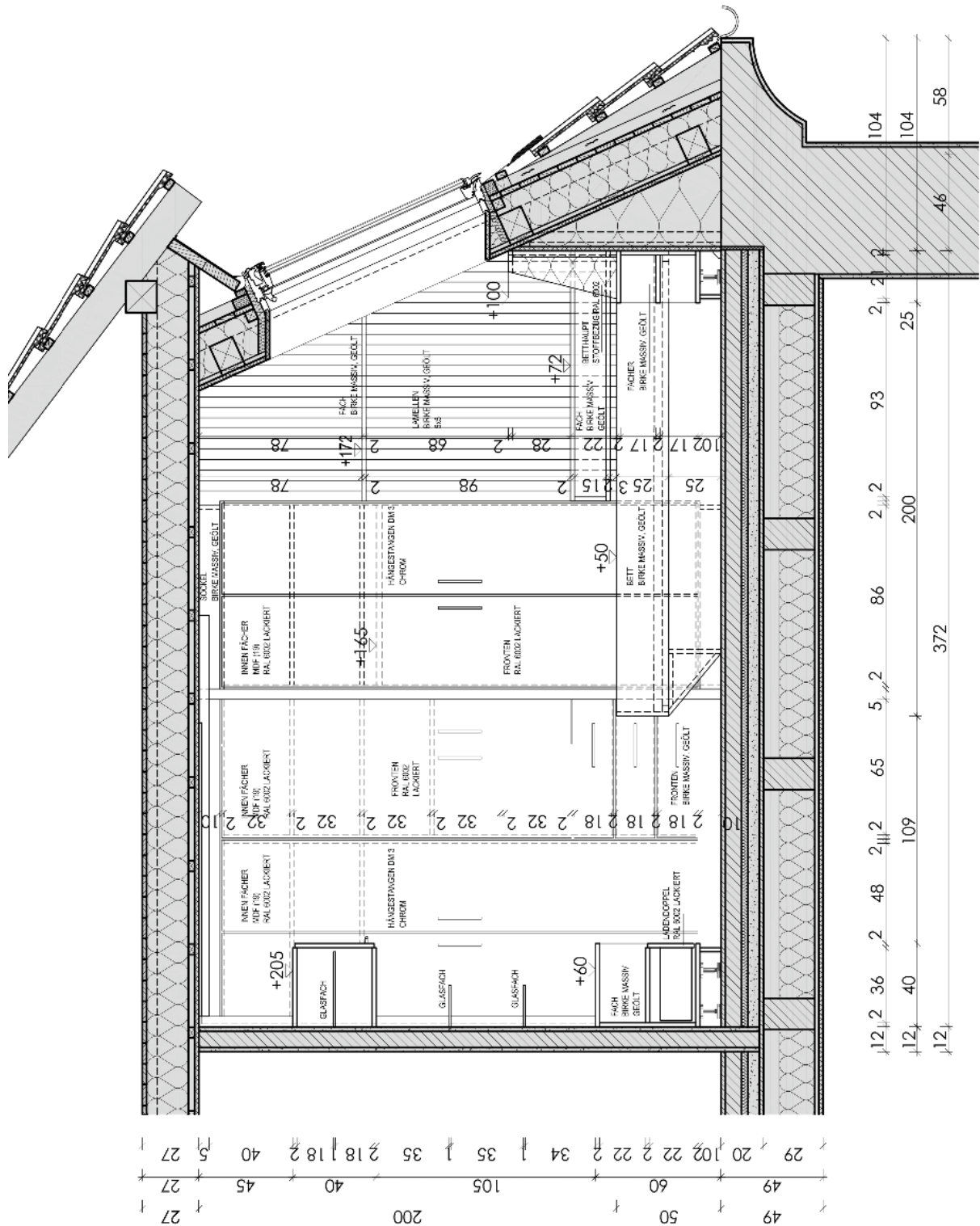


Abbildung 248 Möblierungsplan M1:20 DG Ansicht Schlafzimmer 1

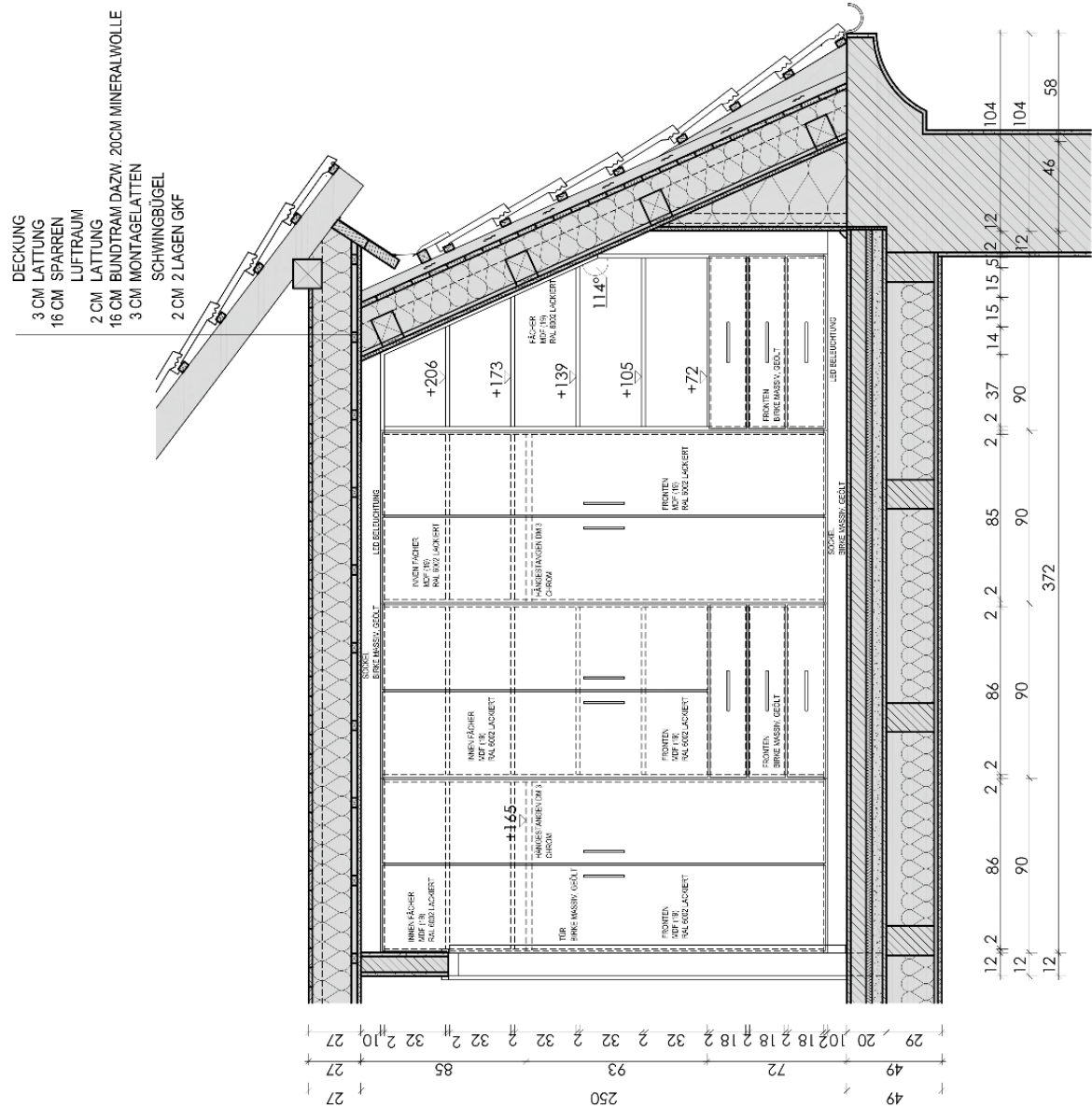


Abbildung 249 Möblierungsplan M1:20 DG Ansicht Schlafzimmer 2

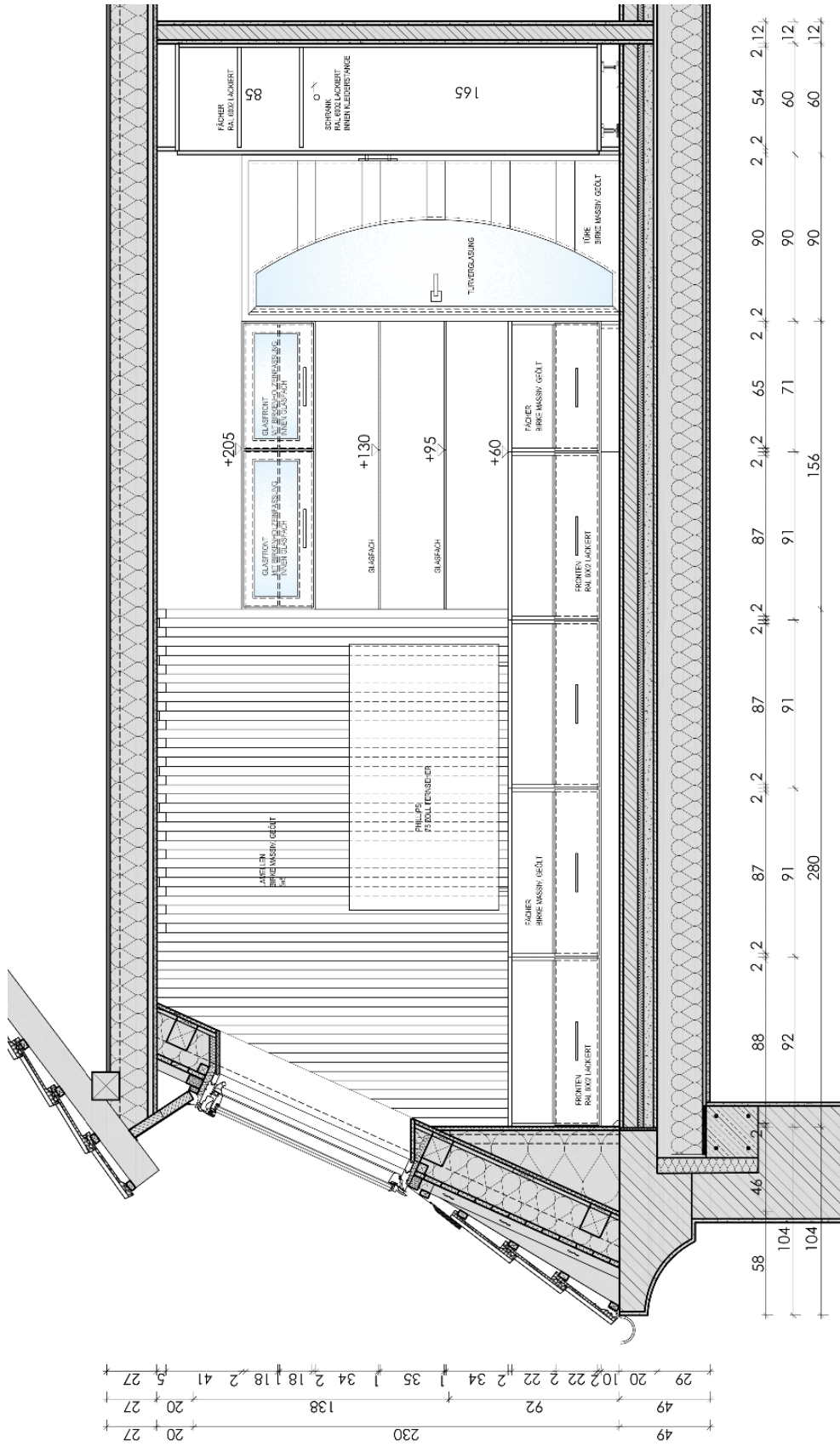


Abbildung 250 Möblierungsplan M1:20 DG Ansicht Schlafzimmer 3

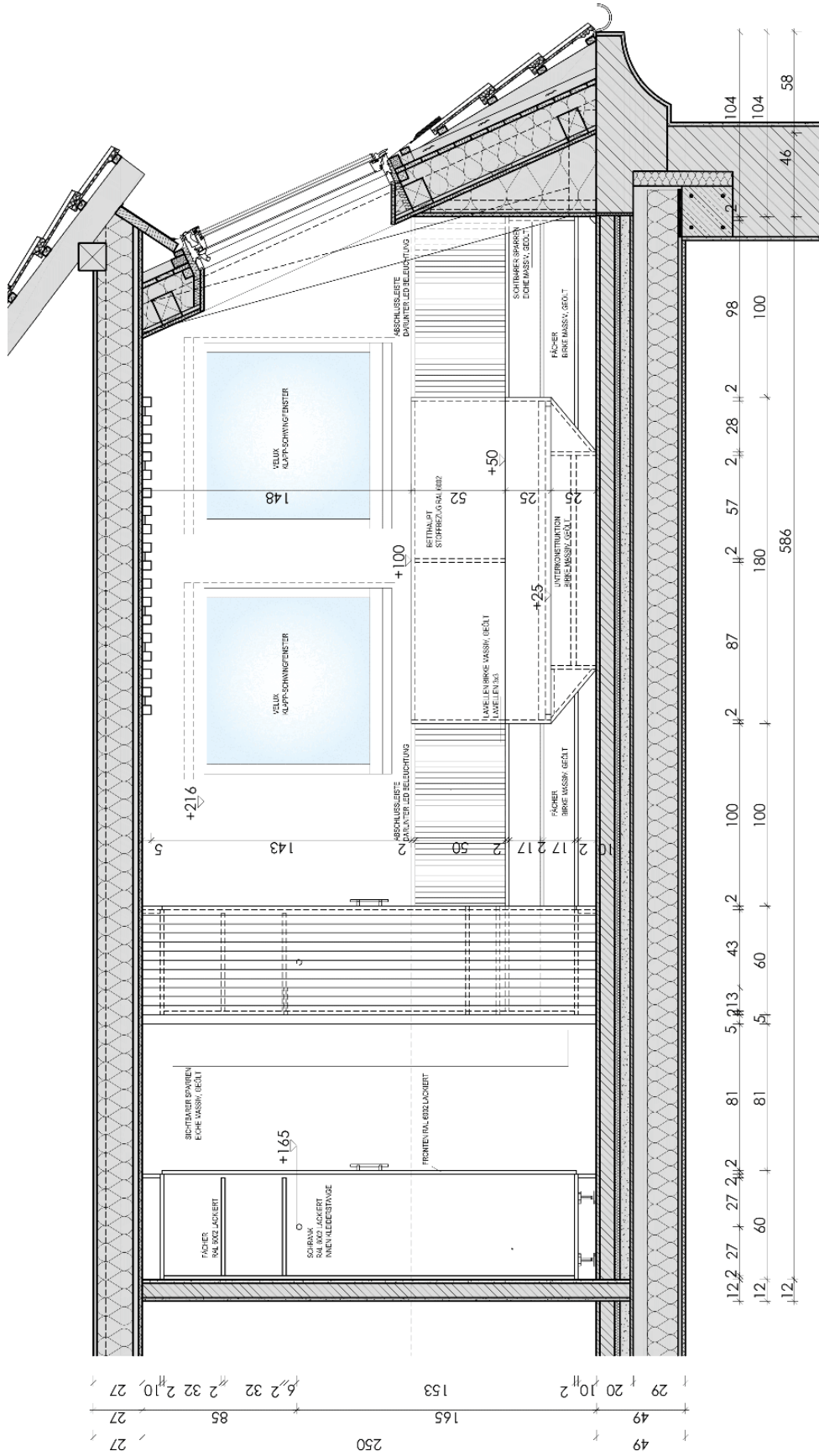
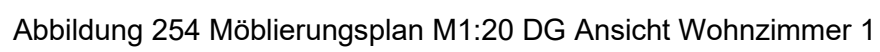


Abbildung 251 Möblierungsplan M1:20 DG Ansicht Schlafzimmer 4







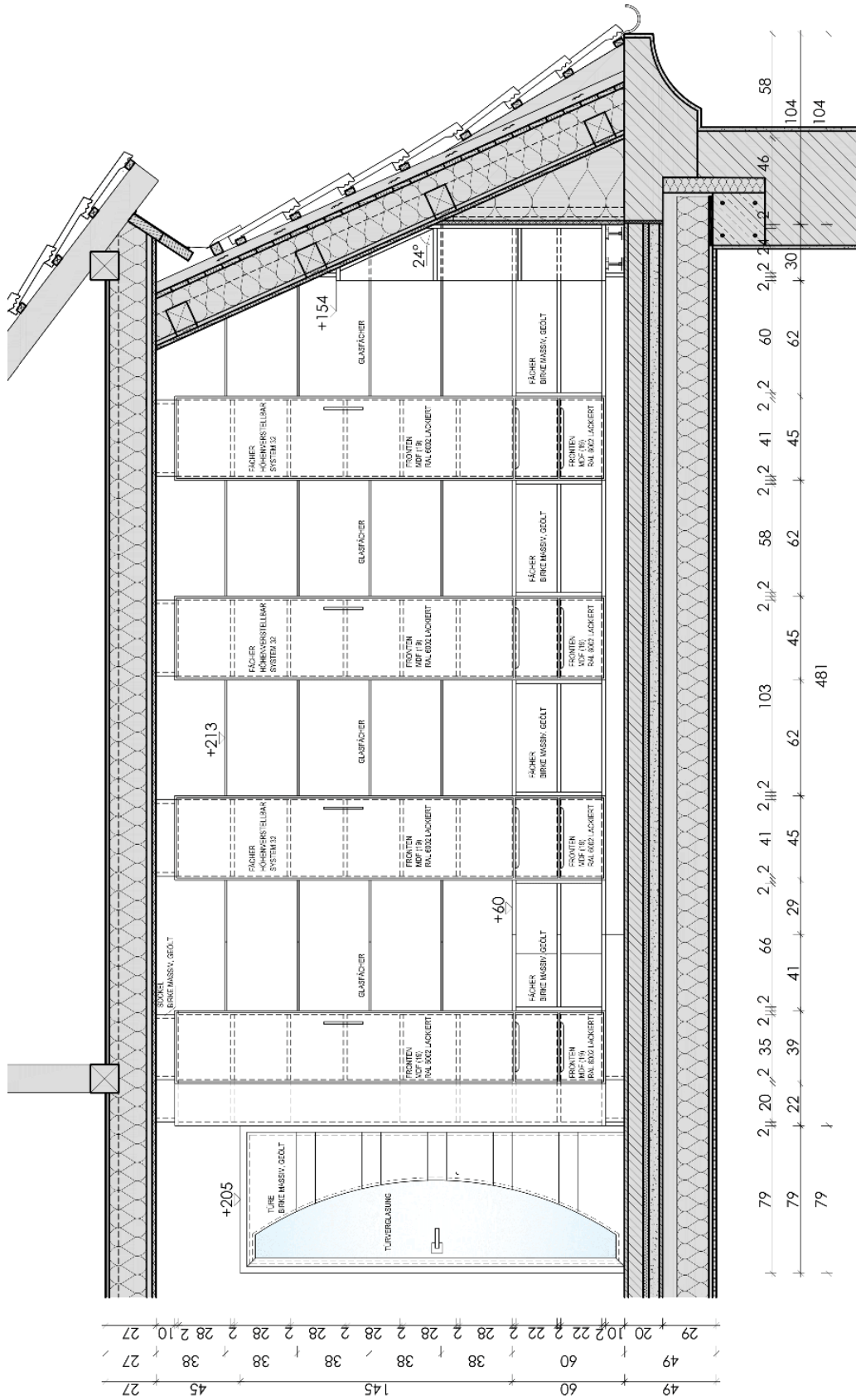


Abbildung 255 Möblierungsplan M1:20 DG Ansicht Wohnzimmer 2

209

5.5 Konstruktionspläne

5.5.1 Kücheninsel Erdgeschoß M 1:2 (Mair)

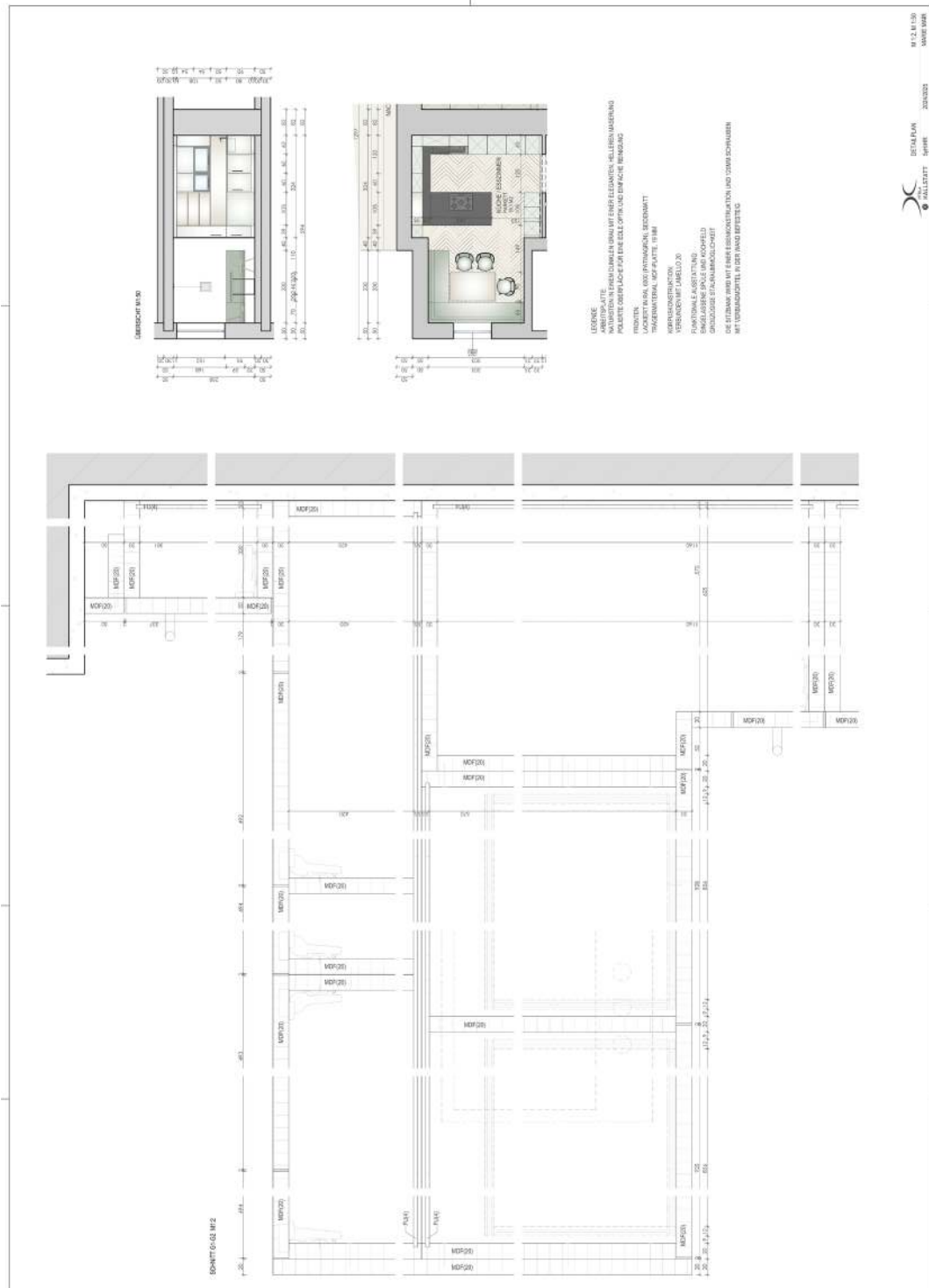


Abbildung 257 Werkplan M1:2 G-Schnitt Kücheninsel

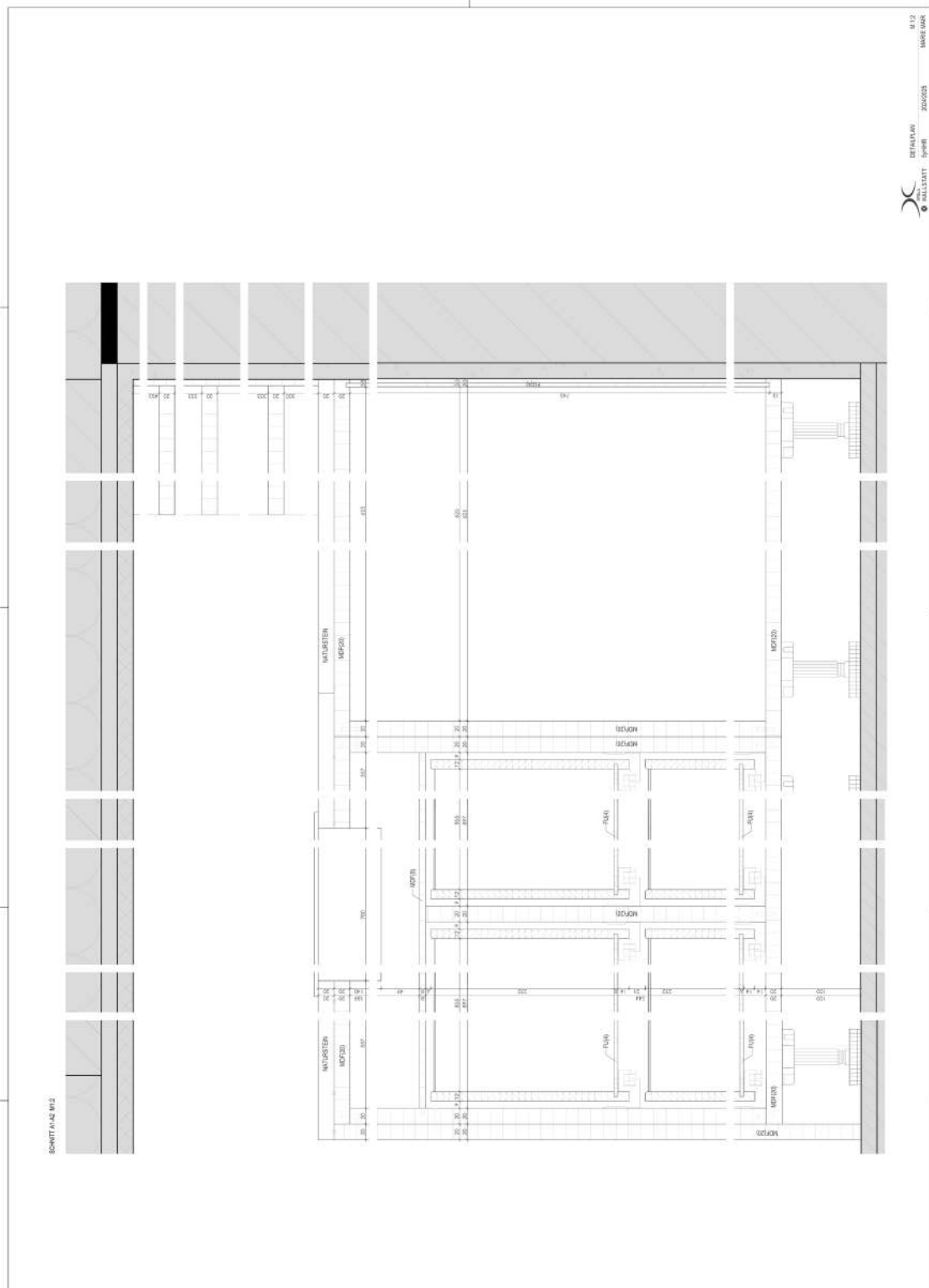
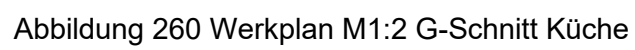
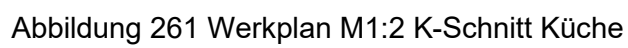


Abbildung 258 Werkplan M1:2 A-Schnitt Kücheninsel



213





5.5.3 Dachfenster M 1:10 (Schachinger)

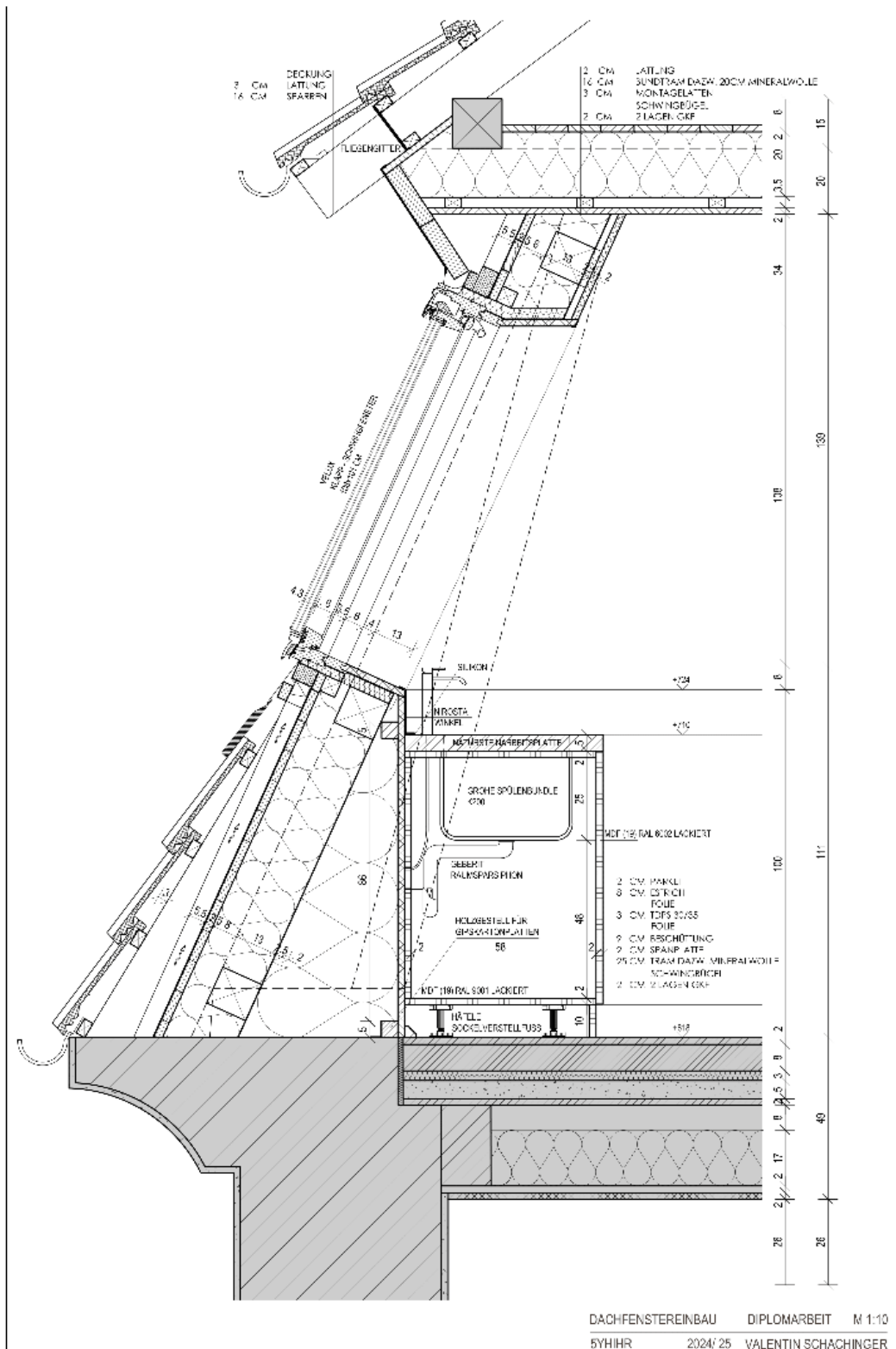


Abbildung 262 Detailplan M1:10 Dachfenster

5.5.4 Detailplan Eckbank Dachgeschoß M 1:2 (Schachinger)

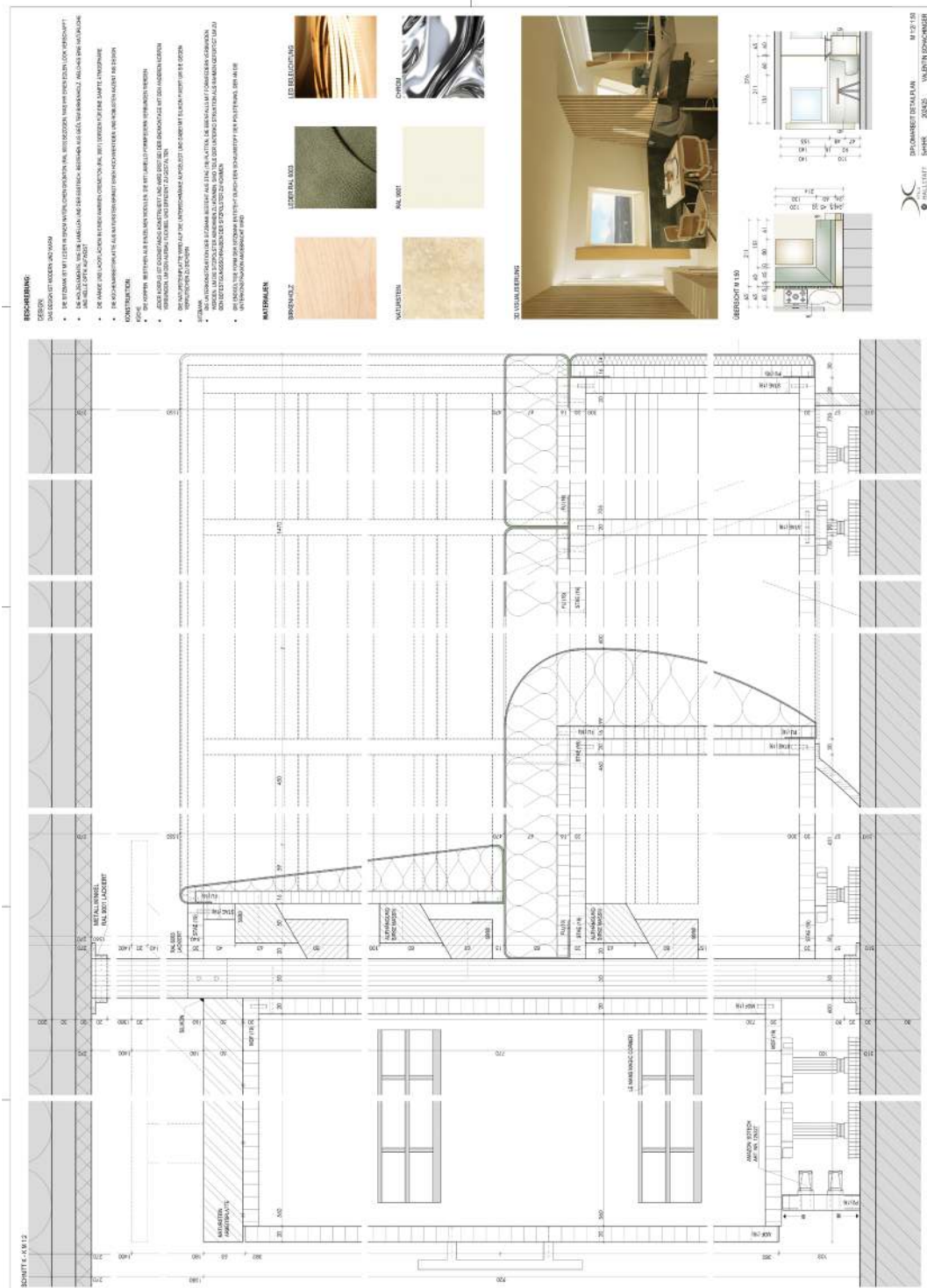


Abbildung 263 Werkplan M1:2 K-Schnitt Eckbank

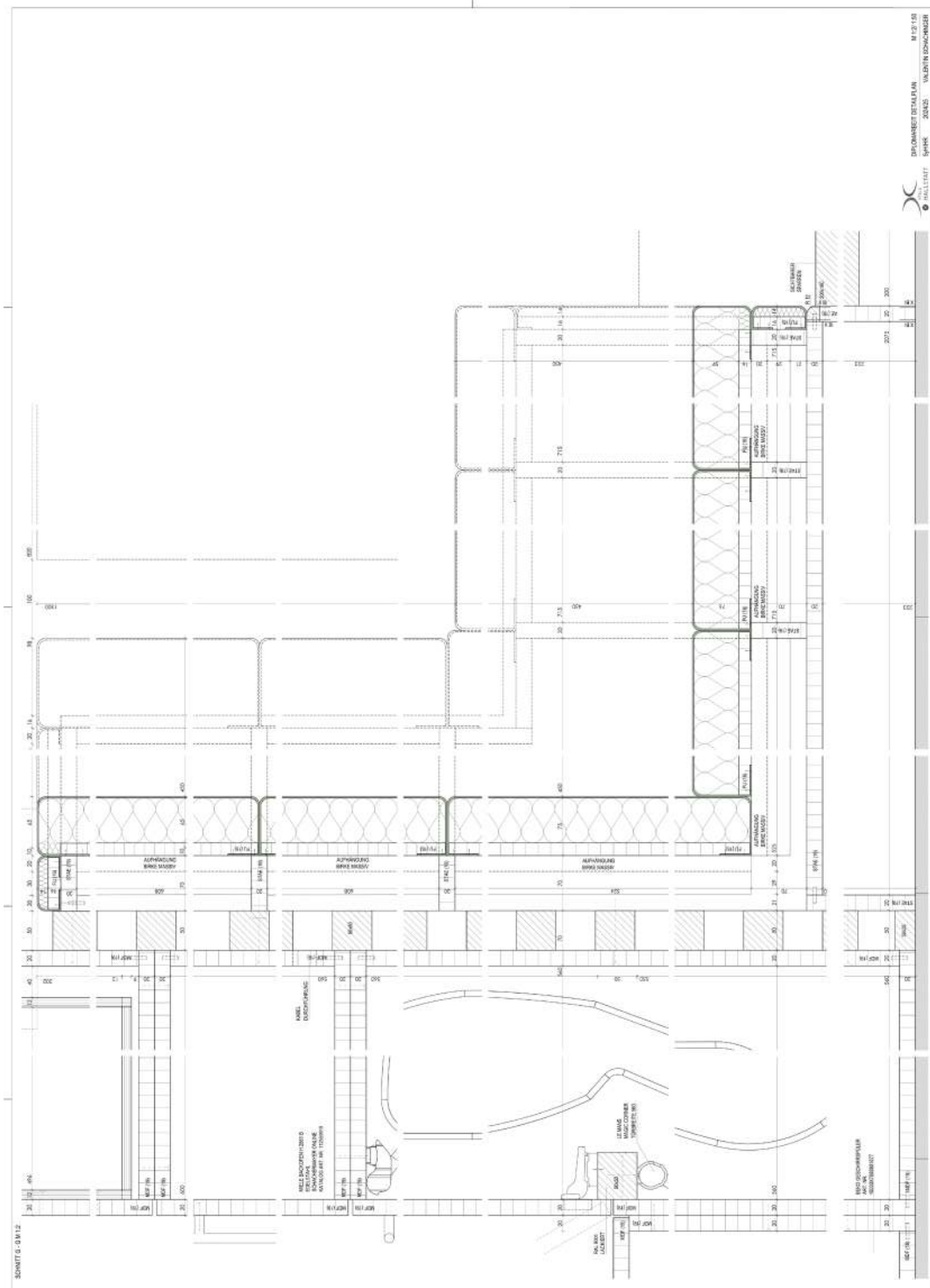


Abbildung 264 Werkplan M1:2 G-Schnitt Eckbank

6 Anhang

6.1 Zeitaufstellung

Zeitaufstellung [h]				
Meilensteine	Fellinger	Mair	Schachinger	
Grundlagenerhebung	9	14	9	
Besichtigungen	6	2	4	
Bestandsplan	11	13	29	
Entwurf	17	18	17	
Einreichplan	4	7	8	
Möblierungsplan M 1:50	47	48	54	
Renderings	27	33	45	
Detailplan M 1:20	39	42	40	
Konstruktionspläne	17	14	39	
Dokumentation	21	42	26	
Gesamt	198	233	271	702

Tabelle 1 Zeitaufstellung

6.2 Plakat



Abbildung 265 Plakat

6.3 QR-Code Rendervideo DG



<https://www.youtube.com/watch?v=IfpDVr8exFk>

6.4 Protokolle

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT

HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU



DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

1. PROTOKOLL

Datum	17. 10. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	11:00 – 11:45
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellingner Leo, Mair Marie

THEMEN

- Besprechung Bestandsplan
 - Jede Wohnung wird für 3 Bewohner ausgelegt
 - Gezeichnete Bestandspläne sollen verbessert werden (fehlender Eingangsbereich, Nachbargebäude darstellen, Lageplan, Fenstersituation klären, unklare Details aufklären)

Bis zum nächsten Mal: Raumprogramm erstellen, Außenansichten zeichnen, Bestandsplan anpassen, Lageplan, pro Geschoß 2 Entwürfe M 1:100;

Protokollverfasser

Schachinger Valentin

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

2. PROTOKOLL

Datum	24. 10. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	11:17 – 11:55
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellingner Leo, Mair Marie

THEMEN

Allgemein

- Nachbarhaus in hellerem Grau einzeichnen
- Alle Gebäude herum hell Grau hinterlegen
- Bach hell Blau hinterlegen
- Grundstücknummer herausfinden
- Gibt es ein Wasserrecht
- Bezug zum Lageplan mit den Ansichten herstellen
- Ansichten um 90° drehen
- Himmelsrichtungen richtigstellen und beachten
- Lageplan norden
- Raumgrößen eher am Mindestmaß
- Lauflinie einzeichnen bei stiege EG-OG

- Baujahr des Hauses in Erfahrung bringen

Plan

- Klein anfangen M1:200 dann mit größerem Plan vergleichen, ob es zusammenpasst
- Layout anpassen muss kein DIN sein

EG-Verbesserungen

- Diele, WC, Badezimmer wo keine natürliche Belichtung und Belüftung ist
- Zweite Haustüre entweder weg oder als Haupteingang für EG benützen
- Gewölbe tragend/nicht tragen?

OG-Verbesserungen

- Tragende Mauern berücksichtigen
- Türe im Stiegenhaus von OG zu DG einzeichnen
- Steigungen anpassen sind 15 nicht 18
- Steigungsverhältnis anpassen

DG-Verbesserungen

- Essen nicht zwischen Kinderzimmer und Bad auch nicht direkt neben dem Eingang
- Essen eher in der morgen Sonne
- Schlafen im Norden oder Osten
- Lange Wege Vermeiden
- Fixpunkte beachten!
- Küche eventuell direkt neben dem Eingang
- Kinderzimmer kleiner machen (ca. 15 m²)
- WC in der Nähe vom Eingang planen
- Bett muss rundherum begehbar sein
- Eventuell Stiegenhaus ausbauen

- Wand im Stiegenhaus lassen da es ein eigener Brandbereich ist

Aufgaben bis nach den Ferien

- 2 Grundrisse von jedem Geschoß nur mit den Räumen ohne Einrichtungen
- Bei den Entwürfen Tragenden Mauern beachten
- Nur Fotos machen

Protokollverfasser

Leo Fellingner

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

3. PROTOKOLL

Datum	4. 11. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	10:27 – 10:47
Anwesend	Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellingner Leo, Mair Marie

THEMEN

EG-Verbesserungen

- Variante 1: WC auf andere Seite (weniger Gangfläche)
- Variante 2: Bad und WC in einem Raum
- Überlegung, ob die Küche in der Nähe des Badezimmers angeordnet wird

OG-Verbesserungen

- Nur 1 Zimmer als Schlafzimmer bezeichnen
- Wohnen größer machen
- Schräge Mauern gerade planen
- Überlegen, ob der Kamin behalten wird
- Wenn der Kamin behalten wird, überlegen, ob man ihn abtragen und neu kleiner machen kann

DG-Verbesserungen

- Situation mit Kamin klären
- Einzeichnen wo die volle Raumhöhe nutzbar ist

Protokollverfasserin

Marie Mair

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

4. PROTOKOLL

Datum	07. 11. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	13:20 – 13:50
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellingner Leo

THEMEN

Besprechung Entwürfe

Wohnbereich im Süden

- Eingang nicht über Eck
- WC-Türe geht nach außen auf
- Treppen bleiben bestehen
- Raumteiler, um Wohnzimmer von Essbereich abzutrennen (z.B.: Schrank, Vitrine, Lamellen)
- Im Dachgeschoß eventuelle Galeria bedenken (Leiter als Treppe)
- Luftraum zum Wohnzimmer durch Galerie
- Velux Dachflächenfenster statt Gaube (Bei Velux Größen raussuchen (zwischen Sparren 2 oder jeweils ein Dachfenster?))

Besprechung Bestandsplan

- Jeden Grundriss M 1:50 auf jeweils eigenes Blatt
- Sparren in Ansicht und Grundriss richtig einzeichnen

- Schnitte und Ansichten auf eigenes Blatt
- Grundrisse, Lageplan und Dachdraufsicht auf eigenes Blatt

Bis zum nächsten Mal

- Jeder 2 Grundrissvarianten M 1:50
- Bestandsplan verbessern
- Bei Velux passendes Dachfenster raussuchen (Datenblatt ausdrucken)

Protokollverfasser

Schachinger Valentin

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

5. PROTOKOLL

Datum	14. 11. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	11:15 – 11:40
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin,

THEMEN

Besprechung Entwürfe M 1:50

- Diele im Grundriss größer machen (Verteilerraum)
- Küche U-förmig und Essbereich mit Wand abtrennen und an die Wand Sitzbank stellen, damit das Wohnzimmer größer gestaltet werden kann
- Wohnzimmer muss größer werden
- Schlafzimmer u. Kinderzimmer kleiner
- Bett im Kinderzimmer 90x200 cm, nicht mittig platzieren wegen Platzmangel

Aufgabe bis nächstes Mal

- Grundriss M 1:50 mit ganz dünnen Linien, ohne Kamin und im DG mit Linie für volle Raumhöhe (dafür Wandstärke im DG nicht darstellen nur Außenkante)
- Entwurf freihand M 1:50 verbessern

Protokollverfasser

Schachinger Valentin

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

6. PROTOKOLL

Datum	21. 11. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	13:20 – 13:50
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin

THEMEN

Besprechung Entwürfe

- Wände und Türen anpassen (Schräge und Türposition)
- Küche kleiner 60 – 100 – 60
- 2 Varianten vom Schlafzimmer (1 Var. Wie im Entwurf, 2 Variante laut Skizze Pineker)
- Ev. Eckbank beim Essbereich
- Eingang vom WC auf Breitseite
- Wand bei Diele zum Wohnzimmer und Küche schräg
- Kinderzimmer verändern (Bett ins Eck, Kopfteil gegen Außenwand unter Dachschräge)
- Wand im Wohnzimmer weg
- Fenster nach Sparren ausrichten

Bis zum nächsten Mal

- Schnitt vom Dachaufbau 1:20 (Riccabone, S.41 / Band 2)
- Foto vom Sparren (was vom Dachaufbau schon vorhanden ist)

- Grundriss im CAD M 1:50 aufreißen mit Möbel und Schraffur

Protokollverfasser

Schachinger Valentin

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

7. PROTOKOLL

Datum	28. 11. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	10:46 – 12:01
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, DI Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellingner Leo, Mair Marie

THEMEN

EG-Verbesserungen

- Kein Unterzug benötigt bei Diele/Garderobe
- Leseecke im Wohnzimmer nimmt zu viel Platz ein
- WC zur Stiege wie im OG/DG
- Bad nach vorne

OG-Verbesserungen

- Essbereich anpassen
- Kinderzimmer anpassen
- Kinderzimmer Türe nach außen aufgehen

DG-Verbesserungen

- Gewicht wird über Mauer abgetragen
- Latten kleiner 3/5
- Wie breit sind die Sparren

- Außengrenzen der Hausmauern einzeichnen
- Dachaufbau überarbeiten
- Schräge wand im Wohnzimmer 15°/30°/45°
- Fernseher verschieben
- Diele nochmal überarbeiten
- Bad zwischen die Sparren
- Schreibtisch neben das Bett
- Couch im Kinderzimmer weg
- Diele zweite Sitzmöglichkeit streichen
- Hygrolode direkt an der Dämmung oder ausblasen

Aufgaben bis nächstes Mal

- 50er Plan im AutoCad
- Schachinger 50er verbessern und evtl. Ansichten zeichnen
- DG nochmal ausmessen
- DG Detail Fotos machen

Protokollverfasser

Leo Fellingner

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

8. PROTOKOLL

Datum	5. 12. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	10:50 – 12:04
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellingner Leo, Mair Marie

THEMEN

EG-Verbesserungen

- Eingangstür mind. 90 cm
- WC verkleinern und Aufgehrichtung der Tür nach außen

Diele:

- Geschlossene Garderobe auf der Seite des WC
- Schiebetür zwischen Diele und Küche

Küche:

- Kochinsel mind. 105 cm
- Abstand Küchenzeile und Kochinsel kann 110cm betragen

Bad:

- Duschkabine (80x80 cm)
- Badewanne vor das Fenster

Schlafzimmer:

- Bett im Schlafzimmer drehen und zur Wand stellen

- Sideboard mit TV gegenüber vom Bett
- Kasten, der im Raum steht, fällt weg

Kinderzimmer:

- Schreibtisch im Kinderzimmer kommt vor das Fenster

Wohnzimmer:

- Couch im Wohnzimmer drehen und an die andere Wand stellen

OG-Verbesserungen

- Eingangstür mind. 90cm
- Bei Bestandswand einen Ausschnitt für die Tür zum Kinderzimmer

Kinderzimmer:

- Bett 90 cm
- Schreibtisch vor das Fenster
- Bett an die andere wand stellen

Diele:

- Offene Kästen
- Offene Garderobe statt Sessel
- Sessel an andere Wand

Küche/Essen/Wohnen

- Frühstücksbar näher zu Küchenzeile
- Evtl. eine über Eck Arbeitsfläche
- Esstisch drehen und Stühle statt Eckbank oder eine einzeilige Bank und Stühle
- Vitrine hinter Esstisch (beim Fenster)
- Küche spiegeln (Frühstücksbar und Kochinsel auf der anderen Seite)
- Durchgang zum Wohnzimmer verkleinern
- Couch drehen

Bad:

- Dusche vor Fenster geht nicht
- Wand mit 12cm reicht
- Wand weiter in Diele schieben
- Badewanne vor Fenster, dahinter Dusche
- Waschtische auf andere Seite
- Duschkabine (80x80 cm oder 80x100 cm)
- Evtl. Waschmaschine unter Waschtisch

DG-Verbesserungen

Diele:

- Anderen Sessel aussuchen
- Pfeiler in WC und Bad verkleiden (Wand läuft nach Verkleidung weiter)

Bad:

- Aufgehrichtung Tür ändern
- Dusche 100x160-180 cm
- Ablaufrinne in Dusche einzeichnen
- Waschbecken nicht so weit auseinander

Schlafzimmer:

- Gestaltung über Bett mit Stoff, danach mit Holzplatten bis zum Sideboard
- Sideboard mind. 40 cm besser sind 50 cm
- Schminktisch größer und nur 1 Kasten
- Keine Bank vorm Bett
- Schräge vom Wohnzimmer einbauen

Kinderzimmer:

- Schreibtisch bis zur Wand

Kochen/Essen/Wohnen:

- Bank verlängern
- Offenen Abtrennung Wohnzimmer und Esszimmer
- Fenster im Kinderzimmer und Bad einzeichnen

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal

- Ansichten M 1:50
- Perspektiven

Protokollverfasserin

Marie Mair

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

9. PROTOKOLL

Datum	12. 12. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	11:00 – 12:10
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, DI Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellinger Leo, Mair Marie

THEMEN

EG-Verbesserungen

WC

- Waschbecken im WC auf der gegenüberliegenden Wandseite

Küche

- Stauraum in der Küche bis zur Wand vorziehen

Diele

- Diele dichter möblieren (offene Garderobe, geschlossene Garderobe, Kleiderstangen in Schränken)
- Türegestaltung überlegen

Wohnzimmer

- Couch an die Raumgröße des Wohnzimmers anpassen
- Strichstärke Bodenbelag dünn

Bad

- Dusche größer mit Glaswand

- Badewanne weg

Waschraum

- Waschraum mit Waschmaschinen, Ablagefläche und Stauraum einrichten

Allgemein

- Strichstärke vom Bodenbelag dünner
- Türegestaltung überlegen
- Keine Schraffur außer Solids auch im Grundriss
- Tür Achse richtig darstellen (bei Beschriftung 100 Stellen über 100 Stellen, 10 Stellen über 10 Stellen, ...) + dünner
- Bei Strichstärken aufpassen, dass die Linien nicht zusammenfallen

OG-Verbesserungen

Wohnzimmer

- Wanddurchbruch Esszimmer – Wohnzimmer größer
- Keine Miniabstände zwischen Wänden und Möblierung
- Couch direkt an die Wand stellen
- Ansichten Darstellung auf Grundrissdarstellung anpassen
- Ansicht Wohnzimmer laut Skizze Pineker verbessern
- Tisch an Grundriss anpassen

Allgemein

- Sockel einzeichnen
- Materialstärken und Fugen bei Möbeln einzeichnen
- Darstellung der Schränke verbessern
- Gestaltungskonzept!!
- Keine Miniabstände zwischen Wänden und Möblierung
- Tür Achse richtig darstellen (bei Beschriftung 100 Stellen über 100 Stellen, 10 Stellen über 10 Stellen, ...) + dünner

- Strichstärke Bodenbelag dünn
- Keine Schraffur außer Solids auch im Grundriss
- Bei Strichstärken aufpassen, dass die Linien nicht zusammenfallen

DG-Verbesserungen

Diele

- Sitzmöglichkeit in der Diele zwischen Türe zum Kinderzimmer und Türe zum Schlafzimmer
- Spiegel anordnen, wo im Letztstand die Sitzmöglichkeit platziert war
- Eingangstüre 90/200 (Dachaufbau Treppenhaus dünner)
- Bei offener Garderobe Hutablage (in die Tiefe L-förmig)
- Keine Schubladen unter der Kleiderstange
- Keine dünnen Schränke
- Fächer neben Wohnzimmertüre in der Diele anders

Küche

- In Küche Frühstücksbar um die Arbeitsplatte ziehen (nach vorne hin geschlossen)
- Gerätebezeichnungen im Grundriss entfernen
- Sitzbank etwas weiter nach innen rücken, damit man nicht bei der Dachschräge ansteht (dahinter Ablagefläche)
- Aufgehrichtung Türe zur Abstellkammer in Grundriss ändern + Bemaßung richtig
- Statt Apothekerauszug Fächer
- Gestaltungselement in Schranktüren nach Trennung von Kühlschrank und Stauraum ausrichten
- Aufgehrichtung des Unterschranks mit Magic Corner in die andere Richtung

Wohnzimmer

- Wandverkleidung hinter Fächern entfernen
- Schranktüren mit Lamellen ausstatten

Schlafzimmer

- Lamellen nicht ganz bis zur Decke
- Wand mit Fernseher laut Skizze Pineker umgestalten

Bad

- Strichlierte Linie über Dusche dünner
- Waschbecken herausuchen
- Schranksäulen dünner (35/ 35 cm)
- Eventuell Spiegelschrank raussuchen
- Dritte Schranksäule
- Waschmaschine weg
- Platz zwischen Schranksäulen breiter

Allgemein

- Durchgehende Ansichten (laut Pinker Zeichnung)
- Tür Achse richtig darstellen (bei Beschriftung 100 Stellen über 100 Stellen, 10 Stellen über 10 Stellen, ...) + dünner
- Strichstärke Bodenbelag dünn
- Keine Schraffur außer Solids auch im Grundriss
- Bei Strichstärken aufpassen, dass die Linien nicht zusammenfallen

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal:

- Ansichten + Grundriss M 1:50 fertig inklusive Bemaßung und Solids

Protokollverfasser

Valentin Schachinger

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

10. PROTOKOLL

Datum	19. 12. 2024
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	11:00 – 12:00
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Schachinger Valentin, Mair Marie

THEMEN

EG-Verbesserungen

Küche/ Essbereich

- Tisch 140 cm lang + ein weiterer Stuhl
- Tür Achse inkl. Durchgangslichte bei der Schiebetür
- Türdarstellung (Linientypfaktor)
- Ansichten auflockern

Bad

- Fugen der Fliesen nach Dusche ausrichten
- Fliesen 65x65 cm
- Türgestaltung!
- Schrankssäulen nur 30 tief
- Mittig ebenfalls Schrankssäule

Diele

- Hängestangen in Schrank einstrichlieren

- Spiegel an die Wand zum Kinderzimmer
- Gestaltung Wand zum WC
- Ev. Deckengestaltung

Wohnzimmer

- Vorhang im Grundriss einzeichnen
- Karniese für Vorhang
- Vorhang in den Ansichten einzeichnen
- Drehtüre in der Wandverkleidung

DG-Verbesserungen

Diele

- Eingangstüre 90/200 im Grundriss beschriften
- Gestaltung der offenen Garderobe lt. Skizze Pineker
- Sockel in offener Garderobe durchziehen
- Sockel auch unten
- Schrank hinter offene Garderobe ohne solids und ganz dünn

Schlafzimmer

- Wand hinter Bett gestalten lt. Skizze Pineker
- Schräge vom Bett durchziehen
- Lamellen von der Seite in Ansicht D darstellen
- Schrankwand lt. Skizze Pineker ändern

Wohnzimmer

- Abtrennung zum Essbereich nach Küchenzeile ausrichten (länger)
- Fernsehwand längere und schmalere Schubladen + darunter Fächer
- Küche
- Küchenzeile um 10 cm kürzer für mehr Durchgangsbreite

Bad

- Seifenhalter in Dusche weg
- Gefälle einzeichnen
- Fliesenteilung nach Duschwand ausrichten
- Allgemein
- Obere Wand bei Dachfenster gerade
- anderes Grün

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal:

- M 1:50 Plan fertig
- Einreichplan
- Renderings

Protokollverfasser

Valentin Schachinger

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

11. PROTOKOLL

Datum	09. 01. 2025
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	10:46 – 12:01
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellingner Leo, Mair Marie

THEMEN

EG-Verbesserungen

- Bodenlinien dünner
- Boden heller
- Diele braucht eine Schmutzschleuse
- Parkett durch ganze Wohnung ziehen
- Schmutzfänger aus Teppich der saugt
- WZ Sessel Dünner
- Küche grau eventuell mit Schraffur
- Sessel Lehne dicker
- Nachtkästchen direkt an Bett
- Lamellen über dem Bett mit Spots/Spiegel

DG-Verbesserungen

- Boden dünner
- Bett 180 plus Rahmen
- Gewand dünner
- Wand muss auf Rohdecke
- Tischgestell ändern
- Bad Heizkörper dünner
- Abstand angleichen
- Tisch WZ U-Form
- Alles in Blockbuchstaben

DG-Verbesserungen

- Lageplan auf anderes Blatt/Schnitt auch
- Ansichten auf A4 Höhe
- Fenster leicht blau
- Dach hellgrau
- Fassade Olivgrün
- Abriss dünne Linien
- Bei Kamin Mauer grau Kamin dünner
- DF-Größen im DG bei Allen Fenstern

Aufgaben bis nächstes Mal

- M 1:50 fertig
- Grundriss M 1:20 fertig

Protokollverfasser

Leo Fellingner

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

12. PROTOKOLL

Datum	17. 01. 2025
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	8:50 – 9:30
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Schachinger Valentin

THEMEN

DG-Verbesserungen

Dachfenstereinbaudetail

- Statt Wohnungstrennwand Gipskartonwand
- Bestand grau schraffieren
- Unteres Einbaudetail gerade für extra Ablagefläche
- Bemaßen
- Strichstärken stärker

Allgemein

- Bemaßungen größer
- Einheitliche Schriftart
- Raumblock größer
- Dachfenster Darstellung
- Aufgehrichtungen Schränke einzeichnen (Küche, Wohnzimmer)
- Durchgeschnittene Einrichtung dicker

- Treppengeländer einzeichnen
- Profil für Nurglasgeländer
- Durchgang zur Türe bemaßen
- Blende zwischen Küchenschrank und sichtbarer Sparren + bemaßen

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal:

- M 1:20 Grundriss verbessern
- Dachfenster Einbaudetail verbessern

Protokollverfasser

Valentin Schachinger

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

13. PROTOKOLL

Datum	23. 01. 2025
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	13:50 – 14:00
Anwesend	Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Leo Fellingner, Marie Mair, Valentin Schachinger

THEMEN

EG – Ansichten

- Wohnzimmer Richtung TV
- Bad Richtung Waschtisch
- Schlafzimmer Richtung Kleiderschrank und Sideboard
- Küche zwischen den Küchenzeilen und zur Küchenzeile

OG – Ansichten

- Wohnzimmer Richtung TV
- Bad und Diele Richtung Waschtisch
- Schlafzimmer Richtung Kleiderschrank und Sideboard
- Küche Richtung Fenster und Frühstücksbar
- Kinderzimmer Richtung Bett und Kleiderschrank

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal:

- 3-4 Ansichten M 1:20 (am wichtigsten von Küche und Bad)

Protokollverfasserin

Marie Mair

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

14. PROTOKOLL

Datum	30. 01. 2025
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	13:20 – 13:50
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Schachinger Valentin, Fellinger Leo, Mair Marie

THEMEN

DG-Verbesserungen

Allgemein

- Bei aufschlagenden Fronten bündig zur Korpuskante
- Beschriftung der darunterliegenden Wand (lt. Skizze Pineker)
- System 32 bei Fächern beschriften
- Beschriftung Dachaufbau weg

OG-Verbesserungen

Allgemein

- Strichstärke stärker bei durchgeschnittenen Korpen
- Unterzug über dem Kucheneingang einstrichlieren
- Unterkonstruktion Bett verbessern
- Gefälle in der Dusche einzeichnen
- Dusche lt. Skizze Pineker

- Dusche bemaßen
- Fliesen in Dusche an die Duschengröße anpassen (40x40 oder 100x100)
- Aufgehrichtung der Tür durchgehend
- Couchtisch und Esstisch Modell beschriften
- Andere Spüle (eckig)
- Spüle versetzen damit man das Fenster einflügelig öffnen kann
- Tropfasse weg

EG-Verbesserungen

Allgemein

- Bemaßung und Schraffur im Grundriss schwarz
- Plangrafik anpassen
- Aufgehrichtung der Türen durchgehend
- Glas blau hinterlegen

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal:

- M 1:20 Grundriss verbessern
- Produktdatenblätter
- Anfangen mit Gesamtdokumentation
- Detail Schnitt fertig

Protokollverfasser

Valentin Schachinger

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

15. PROTOKOLL

Datum	06. 02. 2025
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	10:46 – 12:01
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Schachinger Valentin, Fellingner Leo, Mair Marie

THEMEN

EG-Verbesserungen

- Schraffur mit ausdrucken
- Maßlinien sollen nicht mit der Tür Achse zusammenfallen
- Linien von raumhohen Kästen dicker als nicht raumhohe
- Tür beim Eingang der Wohnung verbessern laut Skizze
- Was sind die zwei Linien bei der Stiege? Entfernen?
- Statt Fliesen im Vorhaus Feinsteinzeug
- Sessel im Wohnzimmer vereinfachen
- Kastenkreuz im Wohnzimmer und Schlafzimmer einzeichnen
- Kästen als U zeichnen
- Jeden Korpus einzeln zeichnen
- Verbau hinterm Sofa weg, Sofa zur Wand und bis zum Fenster verlängern
- Bemaßung schwarz machen und nicht grau

- Nicht raumhohe Kästen/ Korpen Höhe im Grundriss dazu schreiben
- Kästen bemaßen
- Linientypfaktor ändern
- Blenden bei Kästen einzeichnen
- Höhenkoten in den Ansichten
- Fach über dem Fernseher bemaßen, wie ist es befestigt?
- Wand Linien bei den Fenstern in der Ansicht einzeichnen
- Fensterbänke einzeichnen statt Putz

OG-Verbesserungen

- Grundriss und Ansichten auf eigene Pläne
- Steigungsverhältnis einzeichnen
- Vorsatzschale im Treppenhaus und in der Küche
- Eventual Lemans Magic Corner in der Küche
- Stauraum in der Küche weg
- Türachsen dünner
- Fenster vereinfachen+ Fensterachse
- Blende für Einbau in der Küche und Kinderzimmer
- Weniger Höhenkoten
- Fächer verstellbar mit System 32
- Unterm Fernseher Laden
- Radius von der Türverglasung
- Tür bemaßen
- Im Plankopf statt Dipl Diplom schreiben
- Lamellen beschreiben
- Was sind die zwei Linien bei der Stiege? Entfernen?
- Eckbank Unterkonstruktion

- Unterzug Sturz Unter Kante bemaßen
- Fensterbänke einzeichnen

DG-Verbesserungen

- Fenster Beschriftung bisschen größer machen
- Rechtslesbarkeit überall richtigstellen
- Fenster Achse und Bemaßung dünner

Schnitt

- Strichstärken anpassen und ändern
- Schraffur der Arbeitsplatte ändern und Naturstein hineinschreiben
- Anschlussdetail Küche zur Wand vielleicht mit einem Nirosta Streifen lösen
- Höhen Koten einzeichnen
- Ordentlich vermaßen
- Schrank Höhen weg
- Fenster benennen mit Produkt breite/höhe
- Alles benennen
- Dachrinne über dem Fenster einzeichnen!!!

Aufgaben bis nächstes Mal

- Konzept für Detailpläne
- 20er fertig
- In den Ansichten im EG +0,00
- Im OG +3,07
- Im DG +6,18 hinschreiben
- Fußbodenaufbau im EG und OG hinzufügen

Protokollverfasser

Leo Fellingner

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

16. PROTOKOLL

Datum	13. 02. 2025
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	10:37 – 10:52
Anwesend	Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Leo Fellingner, Marie Mair, Valentin Schachinger

THEMEN

EG-Verbesserungen

- Möblierungsplan:
- Beschreibung nur in eine Front schreiben
- Detail Fenster

OG-Verbesserungen

- Detailplan
- Ansicht statt schnitt zeichnen
- Blenden einzeichnen
- Fensteranschluss
- Möblierungsplan
- Schrift auf gleiche Größe umstellen
- Größerer Abstand zwischen den Maßlinien
- Detail bei Ansicht wo der Tram liegt

DG-Verbesserungen

- Detailplan
- Fliegenschutzgitter
- Strichstärke Korpus gleich wie Strichstärke Wand
- Tram nicht darstellen

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal:

- Weiterarbeiten an Detailplänen

Protokollverfasserin

Marie Mair

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

17. PROTOKOLL

Datum	27. 02. 2025
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	13:30 – 13:45
Anwesend	Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Leo Fellingner, Marie Mair, Valentin Schachinger

THEMEN

EG-Verbesserungen

Detailplan:

- Alle Striche schwarz
- Plattenbeschriftung bei dünnen Platten mit Hinweislinie
- Korpen mit Schrauben verbinden
- 1,9m langen Korpus auftrennen
- Kücheninsel => einzelne Korpen
- Ausschäumen unter Fensterbank
- Gesamtes Ladenmaß bemaßen
- Sockelblende mit Sockelfüßen verbinden
- Kontrollieren, dass Maße nicht im Abriss verschwinden

OG-Verbesserungen

Detailplan

- Strichstärke in Übersicht dünner

- 3-4 cm Abstand zur Wand mit Korpen
- Griffmulde größer
- Korpen mit Schrauben verbinden
- Fensteranschlussdetail genauer darstellen
- Arbeitsplatte nicht nur aufkleben => Krallen

DG-Verbesserungen

Detailplan

- Schriftgröße kleiner
- Befestigung der Polsterung abnehmbar lösen
- Sockeldetail der Sitzbank verbessern
- Magic corner in der Übersicht einstrichlieren
- Leder weiter über Grundplatte ziehen für bessere Befestigung

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal:

- Detailpläne verbessern
- Gesamtdokumentation

Protokollverfasser

Valentin Schachinger

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT



HÖHERE ABTEILUNG für INNENRAUMGESTALTUNG und MÖBELBAU

DIPLOMARBEIT 2024/25

Umbauplanung Einfamilienhaus zu drei Wohneinheiten

18. PROTOKOLL

Datum	06. 03. 2025
Ort	HTBLA Hallstatt
Zeit	11:45 – 12:20
Anwesend	Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, Arch. RegR DI Wolfgang Pineker, Valentin Schachinger

THEMEN

DG-Verbesserungen

Detailplan

- Bank und Lehne trennen (beide einhängbar gestaltet)
- Trägerplatte 12 – 16mm stark
- Zwischen Lamellen Distanzblöcke
- Aufhängung lt. Skizze Pfeffer

Dachfenstereinbauschritt

- Fensterbank schräg machen
- Nirosta Rechtschreibung ausbessern
- Gipskartonplatte hinter unterm Dachfenster durchziehen bis ober
- Gipskartonplatte auch Sparren im unteren Teil entfernen

Aufgabenstellung bis zum nächsten Mal:

- Detailpläne verbessern
- Gesamtdokumentation fertig

Protokollverfasser

Valentin Schachinger

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- [1] Wikipedia-Autoren (2004): Micheldorf in Oberösterreich, [online] https://de.wikipedia.org/wiki/Micheldorf_in_Ober%C3%B6sterreich [abgerufen am 02.10.2024].
- [2] Gąsior, Oliwia (2024): Psychologie des Raums: Wie Design Emotionen und Verhalten zu Hause prägt, SLF24, [online] <https://slf24.de/blog/post/psychologie-des-raums-wie-design-emotionen-und-verhalten-zu-hause-pragt> [abgerufen am 29.08.2024].
- [3] AmbienteDirect (2016): Das richtige Licht, in: Ambiente Direct, 15.09.2016, [online] [https://www.ambientedirect.com/stylemag/tipps/zu Hause/das-richtige-licht.html](https://www.ambientedirect.com/stylemag/tipps/zu-Hause/das-richtige-licht.html) [abgerufen am 29.08.2024].
- [4] Gąsior, Oliwia (2024b): Psychologie des Raums: Wie Design Emotionen und Verhalten zu Hause prägt, SLF24, [online] <https://slf24.de/blog/post/psychologie-des-raums-wie-design-emotionen-und-verhalten-zu-hause-pragt> [abgerufen am 29.08.2024].
- [5] Velux (2024): Tageslicht beim Bauen und Wohnen einplanen, 03.05.2024, [online] <https://www.velux.at/magazin/tageslicht> [abgerufen am 29.08.2024].
- [6] Osztovcics, Walter (2019): Mehr Tageslicht in unsere Innenräume, in: KOMMUNAL.AT, 20.07.2019, [online] <https://kommunal.at/mehr-tageslicht-unsere-innenraeume>.
- [7] Gąsior, Oliwia (2024b): Psychologie des Raums: Wie Design Emotionen und Verhalten zu Hause prägt, SLF24, [online] <https://slf24.de/blog/post/psychologie-des-raums-wie-design-emotionen-und-verhalten-zu-hause-pragt> [abgerufen am 29.08.2024].
- [8] Farbpsychologie: die Wirkung von Farben | Farben Bauer (o. D.): [online] <https://www.farbenbauer.de/fachbeitrag/farbpsychologie-wirkung-von-farben> [abgerufen am 29.08.2024].
- [9] Wikipedia-Autoren (2004): Mansarddach, [online] <https://de.wikipedia.org/wiki/Mansarddach> [abgerufen am 29.08.2024].
- [10] Architekt, Der (2024b): Nachhaltige Innenraumgestaltung: Umweltbewusst einrichten - Architektur und Bau, Architektur und Bau, [online] <https://www.architekturfotoblog.de/innenausstattung/nachhaltige-innenraumgestaltung-umweltbewusst-einrichten/>. [abgerufen am 29.08.2024]

- [11] Greenfield, Emily (2023): Nachhaltige Designstrategien: Ein vollständiger Leitfaden, Sigma Earth, [online] <https://sigmaearth.com/de/sustainable-design-strategies-a-complete-guide/>. [abgerufen am 29.08.2024]
- [12] Cantor, Aviva M./Aviva M. Cantor (2023): Ein Rückblick auf Design im Laufe der Zeit, 99designs, [online] <https://99designs.de/blog/designgeschichte-stroemungen/rueckblick-auf-design/> [abgerufen am 02.10.2024].
- [13] Antik mit Stil GmbH (2020): Übersicht über die historischen Möbel-Stile und Stilepochen., Antik mit Stil, [online] <https://www.antikmitstil.com/service/ratgeber/stilepochen-stilepochen.html> [abgerufen am 02.10.2024].
- [14] Wikipedia-Autoren (2002): Romanik, [online] <https://de.wikipedia.org/wiki/Romanik> [abgerufen am 02.10.2024].
- [15] Wikipedia-Autoren (2002a): Gotik, [online] <https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik#Baukunst> [abgerufen am 02.10.2024].
- [16] Wikipedia-Autoren (2001): Renaissance – Wikipedia, [online] <https://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance> [abgerufen am 02.10.2024].
- [17] Wikipedia-Autoren (2002a): Bauhaus, [online] <https://de.wikipedia.org/wiki/Bauhaus> [abgerufen am 02.10.2024].
- [18] B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (o. D.): Vorteile und Nachteile von Homeoffice, B·A·D GmbH, [online] <https://www.bad-gmbh.de/dossiers/homeoffice/vorteile-und-nachteile-von-homeoffice/> [abgerufen am 03.09.2024].
- [19] Steuerliche Homeoffice-Regelungen (o. D.): oesterreich.gv.at - Österreichs Digitales Amt, [online] https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_beruf_und_pension/arbeitnehmerveranlagung/Steuerliche-Homeoffice-Regelungen [abgerufen am 03.09.2024].
- [20] Redaktion, Ionos (2023): Homeoffice einrichten – sicher und effizient arbeiten, IONOS Startup Guide, [online] <https://www.ionos.at/startupguide/produktivitaet/homeoffice-einrichten/> [abgerufen am 03.09.2024].
- [21] Barrierefreiheit für Gebäude: Tipps zu Planung, DIN-Normen und Gesetzen | GEZE (o. D.): [online] <https://www.geze.de/de/entdecken/themen/barrierefreiheit>. [abgerufen am 29.08.2024]

- [22] ÖNORMEN für barrierefreies Bauen (o. D.): oesterreich.gv.at - Österreichs Digitales Amt, [online]
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_und_wohnen/bauen/1/Seite.1270100.html. [abgerufen am 29.08.2024]
- [23] Wikipedia-Autoren (2003): Ergonomie, [online]
https://de.wikipedia.org/wiki/Ergonomie#Physikalische_Ergonomie [abgerufen am 02.10.2024].
- [24] Zadick, David/David Zadick (2022b): Kognitive Ergonomie / 1 Definition und Begriffsklärung, Haufe.de News und Fachwissen, [online]
https://www.haufe.de/arbeitschutz/arbeitschutz-office-professional/kognitive-ergonomie-1-definition-und-begriffsklaerung_idesk_PI13633_HI13400412.html [abgerufen am 02.10.2024].
- [25] Von Ostrowski, Katharina (2024): Was sind die 3 Säulen der Arbeitsplatzergonomie? - Manutan blog, Manutan Blog, [online] <https://www.manutan.de/blog/ergonomie-am-arbeitsplatz/was-sind-die-3-saeulen-der-arbeitsplatzergonomie/> [abgerufen am 02.10.2024].
- [26] Grasse, Manuel (2018): 10 Einrichtungstipps für kleine Wohnungen, Schuster.Innenausbau, [online] <https://www.schuster-innenausbau.de/10-einrichtungstipps-fuer-kleine-wohnungen> [abgerufen am 03.09.2024]
- [27] Ries, Janina (2024): 10 Tipps für den perfekten Grundriss | Hausbau Helden, Hausbauhelden.de, [online] <https://www.hausbauhelden.de/ratgeber-fertigbau/10-tipps-fuer-den-perfekten-grundriss> [abgerufen am 03.09.2024].
- [28] Wikipedia-Autoren (2004a): Gestaltung, [online]
<https://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltung> [abgerufen am 02.10.2024].
- [29] Wikipedia-Autoren (2003a): Ästhetik, [online]
<https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84sthetik> [abgerufen am 02.10.2024].
- [30] Stephanie (2024): Das macht gute Gestaltung aus, in: Jwied*, 29.05.2024, [online]
<https://www.jwied.de/blog/das-macht-gute-gestaltung-aus>.
- [31] Bauen im Bestand: Warum sich Umbau lohnt | imm cologne Magazin | imm cologne (o. D.): [online] <https://www.imm-cologne.de/magazin/beitraege/bauen-im-bestand-warum-sich-umbau-oft-mehr-lohnt-als-neubau.php>. [abgerufen am 29.08.2024]
- [32] Wikipedia-Autoren (2002b): Akustik, [online] <https://de.wikipedia.org/wiki/Akustik> [abgerufen am 02.10.2024].

- [33] Wikipedia-Autoren (2002c): Akustik, [online]
<https://de.wikipedia.org/wiki/Akustik#Analysemethoden> [abgerufen am 02.10.2024].
- [34] Wikipedia-Autoren (2006): Akustische Resonanzanalyse, [online]
https://de.wikipedia.org/wiki/Akustische_Resonanzanalyse#:~:text=Die%20akustische%20Resonanzanalyse%2C%20allgemein%20auch,Schlag%20in%20Schwingung%20versetzt%20wird. [abgerufen am 02.10.2024].
- [35] akustikform GmbH (2024): Raumakustik optimieren: Zu Hause, im Büro, in der Schule, Akustikform GmbH: Optimale Raumakustik mit Akustiklösungen, [online]
<https://www.akustikform.ch/raumakustik#:~:text=Wie%20verbessert%20man%20die%20Raumakustik,dabei%2C%20die%20Raumakustik%20zu%20optimieren.>
[abgerufen am 02.10.2024].
- [36] Die Wirkung von Lärm auf den Menschen - LfU Bayern (o. D.): LfU Website, [online]
https://www.lfu.bayern.de/laerm/laerm_allgemein/wirkung_auf_menschen/index.htm
[abgerufen am 02.10.2024].
- [37] Raumakustik verbessern: Nachträglich und effektiv – So geht's! (o. D.): Akustikwerke, [online] <https://www.akustikwerke.com/blogs/news/raumakustik-verbessern->

7.2 Abbildungsquellen

Abbildung 1	online: https://de.wikipedia.org/wiki/Micheldorf_in_Ober%C3%B6sterreich#/media/Datei:Wappen_at_micheldorf.png
Abbildung 2	online: https://www.google.at/maps/place/4563+Micheldorf/@46.7130252,12.3931363,6.75z/data=!4m6!3m5!1s0x4773dfcc3a499b4d:0x6b9cebb9e32e02d4!8m2!3d47.8789716!4d14.1335707!16s%2Fm%2F03gv5x8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwOC4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAaw%3D%3D
Abbildung 3	online: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Micheldorf_in_Ober%C3%B6sterreich_im_Bezirk_Kl.png/305px-Micheldorf_in_Ober%C3%B6sterreich_im_Bezirk_Kl.png online:
Abbildung 4	erstellt: Fellingner
Abbildung 5	erstellt: Fellingner
Abbildung 6	erstellt: Mair
Abbildung 7	erstellt: Mair
Abbildung 8	erstellt: Fellingner
Abbildung 9	erstellt: Mair
Abbildung 10	erstellt: Mair
Abbildung 11	erstellt: Mair
Abbildung 12	erstellt: Mair
Abbildung 13	erstellt: Fellingner
Abbildung 14	erstellt: Fellingner
Abbildung 15	erstellt: Fellingner
Abbildung 16	erstellt: Fellingner
Abbildung 17	erstellt: Fellingner
Abbildung 18	erstellt: Schachinger
Abbildung 19	erstellt: Schachinger
Abbildung 20	erstellt: Schachinger

Abbildung 21	erstellt: Schachinger
Abbildung 22	erstellt: Schachinger
Abbildung 23	erstellt: Schachinger
Abbildung 24	online: https://www.contorion.at/p/leica-laserentfernungsmesser-disto-d2-genauigkeit-1-5-mm-laserklasse-2-mit-batterien-74193799?aid=729157084780&targetid=pla-2080417058373&campaignid=22119884595&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA_NC9BhCkARIsABSnSTYNZ5Wxr1VRF7AKKWJDGiF5zkgheesMaDfME2Y1H0Tsn3mTcbp1wdlaAobLEALw_wcB
Abbildung 25	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 26	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 27	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 28	erstellt: Mair
Abbildung 29	erstellt: Fellingner
Abbildung 30	erstellt: Schachinger
Abbildung 31	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 32	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 33	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 34	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 35	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 36	online: https://apollonlux.at/produkt/sina/
Abbildung 37	online: https://www.lampverlichting.nl/wandspot-cilinder-up-down-gu10.html
Abbildung 38	online: https://www.amazon.de/Lunartec-LED-Kugeln-LED-Dekoleuchten-Leuchtkugeln/dp/B085PY75H3
Abbildung 39	online: https://www.bannerfenster.at/
Abbildung 40	online: https://www.obi.de/p/1692110/velux-schwingfenster-holz-78-cm-x-118-cm-ggl-mk06-3070-weiss
Abbildung 41	online: https://lopcocontracting.com/what-is-a-mansard/

Abbildung 42	online: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mansardd%C3%A4cher_%28Handbuch_der_Architektur,_III,_2,_4,_1897,_S._116%29.jpg
Abbildung 43	online: https://der-2te-blick.de/schloss-versailles/
Abbildung 44	online. https://www.baunetzwissen.de/glas/objekte/kultur/abteilung-fuer-islamische-kunst-im-louvre-in-paris-2991807
Abbildung 45	online: https://dachundfassade.blog/2019/10/28/ein-meer-aus-zink/
Abbildung 46	online: https://www.expedia.de/Charlottesville.dx6057012
Abbildung 47	online: https://www.poco.de/c/ratgeber-bodenbelaege-zimmer-uebersichtsseite
Abbildung 48	online: https://www.ab-nrw.de/umsetzungstipp/sanitaere-anlagen-barrierefreie-toiletten.html#umsetzung-tab
Abbildung 49	erstellt: Mair
Abbildung 50	erstellt: Mair
Abbildung 51	erstellt: Mair
Abbildung 52	erstellt: Mair
Abbildung 53	erstellt: Mair
Abbildung 54	erstellt: Mair
Abbildung 55	erstellt: Mair
Abbildung 56	erstellt: Arch. RegR DI Wolfgang Pineker bei Entwurfskontrolle
Abbildung 57	erstellt: Fellingner
Abbildung 58	erstellt: Fellingner
Abbildung 59	erstellt: Fellingner
Abbildung 60	erstellt: Fellingner
Abbildung 61	erstellt: Fellingner
Abbildung 62	erstellt: Fellingner
Abbildung 63	erstellt: Fellingner
Abbildung 64	erstellt: Schachinger
Abbildung 65	erstellt: Schachinger

Abbildung 66	erstellt: Schachinger
Abbildung 67	erstellt: Schachinger
Abbildung 68	erstellt: Schachinger
Abbildung 69	erstellt: Schachinger
Abbildung 70	erstellt: Schachinger
Abbildung 71	erstellt: Schachinger / Arch. RegR DI Wolfgang Pineker bei Entwurfskontrolle
Abbildung 72	erstellt: Schachinger
Abbildung 73	erstellt: Schachinger
Abbildung 74	erstellt: Schachinger
Abbildung 75	online: https://www.proholz.at/holzarten/eiche
Abbildung 76	online: https://www.parkett-agentur.at/fischgraet/fischgraet-mehrschicht/1502/fischgraet-hdf-500-eiche-struktur-matt-lackiert
Abbildung 77	online: https://www.ralfarbpalette.de/ral-classic/ral-6000-patinagrun
Abbildung 78	online: https://www.ralfarbpalette.de/ral-classic/ral-6002-laubgrun
Abbildung 79	online: https://www.hornbach.at/p/feinsteinzeug-bodenfliese-hometek-grey-60x60-cm-grau-matt-rectifiziert/6583372/
Abbildung 80	online: https://www.kompositprofi.de/muster-steel-grey-granit-geledert-10x10x2-cm.html
Abbildung 81	online: https://www.proholz.at/holzarten/eiche
Abbildung 82	online: https://www.parkett-agentur.at/fischgraet/fischgraet-mehrschicht/1502/fischgraet-hdf-500-eiche-struktur-matt-lackiert
Abbildung 83	online: https://www.ralfarbpalette.de/ral-classic/ral-9001-cremeweiss
Abbildung 84	online: https://www.amazon.de/Softshell-Meterware-3-lagig-wasserabweisend-Meliert/dp/B0CGJ87WVM
Abbildung 85	online: https://www.hornbach.at/p/feinsteinzeug-bodenfliese-hometek-grey-60x60-cm-grau-matt-rectifiziert/6583372/
Abbildung 86	online: https://www.kompositprofi.de/muster-steel-grey-granit-geledert-10x10x2-cm.html

Abbildung 87	online: https://www.freeimages.com/search/birch-wood
Abbildung 88	online: https://fischbacher-living.de/blog/Fischgraet-Parkett-mit-Antik-Oberflaeche-fuer-ein-Haus-aus-der-Gruenderzeit
Abbildung 89	online: https://www.ral-farbpalette.de/ral-classic/ral-9001-cremeweiss
Abbildung 90	online: https://www.ral-farbpalette.de/ral-classic/ral-6003-olivgrun
Abbildung 91	online: https://www.natursteinhandel-online.de/inspirationen/naturstein/fliesen-travertin-beige/
Abbildung 92	online: https://www.hornbach.de/p/feinsteinzeug-wand-und-bodenfliese-sicilia-60-x-60-x-0-9-cm-grigio-poliert-grau/10232786/
Abbildung 93	online: https://www.leds24.com/12v-cob-led-streifen-warmweiss-alle-1cm-teilbar-3mm-breit
Abbildung 94	online: https://www.color-meanings.com/words-describe-colors/
Abbildung 95	online: https://www.vitra.com/de-at/product/details/mikado-side-chair
Abbildung 96	online: https://www.twils.it/de/?s=nathan&lang=de
Abbildung 97	online: https://www.twils.it/de/?s=t+vision&lang=de
Abbildung 98	online: https://www.twils.it/de/?s=venus&lang=de
Abbildung 99	online: https://designtolike.de/lapalma-lem-barhocker-schwarz-lackiert/LA-1027-LE-66bis79eiche
Abbildung 100	online: https://www.connox.at/kategorien/moebel/tische/couchtische/hkliving-mirror-couchtisch.html?itm=280987
Abbildung 101	online: https://modelat.io/shop/p/lammhults-aperi-chair
Abbildung 102	online: https://shopmohd.com/de/binar-60-sessel-mittlere-ruckenlehne-holz-drehgestell.html?country=DE&currency=EUR?country=AT&currency=AT&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=22036320910&utm_content=example2&utm_campaign=NEW%20(AT%3AePMAX)%20High%20%26%20Mid%20Rank%20%26%20Rest&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwvr--BhB5EiwAd5YbXgHLHyBcawF879gqa5qlm4pR4hgdvtkCh_m0Ye03-6lZDa1d1hkpRoCwUcQAvD_BwE

Abbildung 103	online: https://www.replicafurniture.com.au/replica-togo-chair-with-blue-fabric-fireside-lounge-chair
Abbildung 104	online: https://www.cocoli.com/de/produkte/togo-sessel-textil-blau
Abbildung 105	online: https://www.cocoli.com/at/produkte/togo-ecksofa-textil-blau?gclid=CjwKCAjwvr--BhB5EiwAd5YbXs3Aq1Uvw59s_3395Zw1k9ywVkJRurEU-CU6RNyCP0UrhVnTz-IJwsBoCIIUQAvD_BwE&utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=NM_Shopping_Sofas_AT&gad_source=1
Abbildung 106	online: https://files.deprojectinrichter.com/5/275/lammhults-millibar-barkruk-brochure.pdf
Abbildung 107	online: https://zeelproject.com/52627-coffee-table-dune-chrome-120.html
Abbildung 108	online: https://godrie.eu/product/1965-verner-panton-stacking-chair-herman-miller-first-edition-in-green/
Abbildung 109	online: https://www.felixthonetshop.com/thonet-s-32-v-freischwinger-stuhl-ohne-armlehnen-tp29-schwarz-gebeizt-mit-filzgleitern/la-s32v-29g4?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwvr--BhB5EiwAd5YbXqroCvoWH0FIfnVfU7vHk-8395MvKkFOa9kIEn3Xe-0QRPIAikGIBoCyggQAvD_BwE
Abbildung 110	online: https://www.pamono.ch/gruenes-togo-sofa-set-aus-dubiat-leder-von-michel-ducaroy-fuer-ligne-roset-5-set
Abbildung 111	online: https://www.pamono.at/togo-sessel-aus-waldgruenem-leder-von-michel-ducaroy-fuer-ligne-roset-4
Abbildung 112	online: https://www.pamono.at/gruener-dubai-togo-ledersessel-ecksofa-and-2-sitzer-sofa-von-michel-ducaroy-fuer-ligne-roset-1979-3er-set
Abbildung 113	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 114	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 115	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 116	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 117	erstellt: Mair
Abbildung 118	erstellt: Fellingner

Abbildung 119	erstellt: Schachinger
Abbildung 120	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 121	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 122	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 123	erstellt: Fellingner, Mair, Schachinger
Abbildung 124	erstellt: Mair
Abbildung 125	erstellt: Mair
Abbildung 126	erstellt: Mair
Abbildung 127	erstellt: Mair
Abbildung 128	erstellt: Mair
Abbildung 129	erstellt: Mair
Abbildung 130	erstellt: Mair
Abbildung 131	erstellt: Mair
Abbildung 132	erstellt: Mair
Abbildung 133	erstellt: Mair
Abbildung 134	erstellt: Mair
Abbildung 135	erstellt: Mair
Abbildung 136	erstellt: Mair
Abbildung 137	erstellt: Mair
Abbildung 138	erstellt: Mair
Abbildung 139	erstellt: Mair
Abbildung 140	erstellt: Mair
Abbildung 141	erstellt: Mair
Abbildung 142	erstellt: Mair
Abbildung 143	erstellt: Mair
Abbildung 144	erstellt: Mair
Abbildung 145	erstellt: Mair
Abbildung 146	erstellt: Mair

Abbildung 147	erstellt: Mair
Abbildung 148	erstellt: Mair
Abbildung 149	erstellt: Mair
Abbildung 150	erstellt: Mair
Abbildung 151	erstellt: Fellingner
Abbildung 152	erstellt: Fellingner
Abbildung 153	erstellt: Fellingner
Abbildung 154	erstellt: Fellingner
Abbildung 155	erstellt: Fellingner
Abbildung 156	erstellt: Fellingner
Abbildung 157	erstellt: Fellingner
Abbildung 158	erstellt: Fellingner
Abbildung 159	erstellt: Fellingner
Abbildung 160	erstellt: Fellingner
Abbildung 161	erstellt: Fellingner
Abbildung 162	erstellt: Fellingner
Abbildung 163	erstellt: Fellingner
Abbildung 164	erstellt: Fellingner
Abbildung 165	erstellt: Fellingner
Abbildung 166	erstellt: Fellingner
Abbildung 167	erstellt: Fellingner
Abbildung 168	erstellt: Fellingner
Abbildung 169	erstellt: Fellingner
Abbildung 170	erstellt: Fellingner
Abbildung 171	erstellt: Fellingner
Abbildung 172	erstellt: Fellingner
Abbildung 173	erstellt: Fellingner
Abbildung 174	erstellt: Schachinger

Abbildung 175	erstellt: Schachinger
Abbildung 176	erstellt: Schachinger
Abbildung 177	erstellt: Schachinger
Abbildung 178	erstellt: Schachinger
Abbildung 179	erstellt: Schachinger
Abbildung 180	erstellt: Schachinger
Abbildung 181	erstellt: Schachinger
Abbildung 182	erstellt: Schachinger
Abbildung 183	erstellt: Schachinger
Abbildung 184	erstellt: Schachinger
Abbildung 185	erstellt: Schachinger
Abbildung 186	erstellt: Schachinger
Abbildung 187	erstellt: Schachinger
Abbildung 188	erstellt: Schachinger
Abbildung 189	erstellt: Schachinger
Abbildung 190	erstellt: Mair
Abbildung 191	erstellt: Mair
Abbildung 192	erstellt: Mair
Abbildung 193	erstellt: Mair
Abbildung 194	erstellt: Mair
Abbildung 195	erstellt: Mair
Abbildung 196	erstellt: Mair
Abbildung 197	erstellt: Mair
Abbildung 198	erstellt: Mair
Abbildung 199	erstellt: Mair
Abbildung 200	erstellt: Fellingner
Abbildung 201	erstellt: Fellingner
Abbildung 202	erstellt: Fellingner

Abbildung 203	erstellt: Fellingner
Abbildung 204	erstellt: Fellingner
Abbildung 205	erstellt: Fellingner
Abbildung 206	erstellt: Fellingner
Abbildung 207	erstellt: Fellingner
Abbildung 208	erstellt: Fellingner
Abbildung 209	erstellt: Fellingner
Abbildung 210	erstellt: Schachinger
Abbildung 211	erstellt: Schachinger
Abbildung 212	erstellt: Schachinger
Abbildung 213	erstellt: Schachinger
Abbildung 214	erstellt: Schachinger
Abbildung 215	erstellt: Schachinger
Abbildung 216	erstellt: Schachinger
Abbildung 217	erstellt: Schachinger
Abbildung 218	erstellt: Schachinger
Abbildung 219	erstellt: Schachinger
Abbildung 220	erstellt: Schachinger
Abbildung 221	erstellt: Schachinger
Abbildung 222	erstellt: Mair
Abbildung 223	erstellt: Mair
Abbildung 224	erstellt: Mair
Abbildung 225	erstellt: Mair
Abbildung 226	erstellt: Mair
Abbildung 227	erstellt: Mair
Abbildung 228	erstellt: Mair
Abbildung 229	erstellt: Mair
Abbildung 230	erstellt: Mair

Abbildung 231	erstellt: Mair
Abbildung 232	erstellt: Mair
Abbildung 233	erstellt: Fellingner
Abbildung 234	erstellt: Fellingner
Abbildung 235	erstellt: Fellingner
Abbildung 236	erstellt: Fellingner
Abbildung 237	erstellt: Fellingner
Abbildung 238	erstellt: Fellingner
Abbildung 239	erstellt: Fellingner
Abbildung 240	erstellt: Fellingner
Abbildung 241	erstellt: Fellingner
Abbildung 242	erstellt: Fellingner
Abbildung 243	erstellt: Fellingner
Abbildung 244	erstellt: Schachinger
Abbildung 245	erstellt: Schachinger
Abbildung 246	erstellt: Schachinger
Abbildung 247	erstellt: Schachinger
Abbildung 248	erstellt: Schachinger
Abbildung 249	erstellt: Schachinger
Abbildung 250	erstellt: Schachinger
Abbildung 251	erstellt: Schachinger
Abbildung 252	erstellt: Schachinger
Abbildung 253	erstellt: Schachinger
Abbildung 254	erstellt: Schachinger
Abbildung 255	erstellt: Schachinger
Abbildung 256	erstellt: Schachinger
Abbildung 257	erstellt: Mair
Abbildung 258	erstellt: Mair

Abbildung 269	erstellt: Mair
Abbildung 260	erstellt: Fellingner
Abbildung 261	erstellt: Fellingner
Abbildung 262	erstellt: Schachinger
Abbildung 263	erstellt: Schachinger
Abbildung 264	erstellt: Schachinger
Abbildung 265	erstellt: Fellingner Mair, Schachinger

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Wappen Micheldorf.....	4
Abbildung 2 Standort.....	5
Abbildung 3 Bezirk Kirchdorf	5
Abbildung 4 Außenansicht Osten	7
Abbildung 5 Draufsicht Dach	7
Abbildung 6 Außenansicht 1.....	8
Abbildung 7 Eingangsbereich.....	8
Abbildung 8 Außenansicht 2.....	8
Abbildung 9 Raum Erdgeschoß 1.....	8
Abbildung 10 Raum Erdgeschoß 2.....	9
Abbildung 11 Raum Erdgeschoß 3.....	9
Abbildung 12 Raum Erdgeschoß 4.....	9
Abbildung 13 Raum Obergeschoß 1	9
Abbildung 14 Raum Obergeschoß 2	10
Abbildung 15 Raum Obergeschoß 3	10
Abbildung 16 Raum Obergeschoß 4	10
Abbildung 17 Balkon Obergeschoß.....	10
Abbildung 18 Dachgeschoß 1	11
Abbildung 19 Dachgeschoß 2	11
Abbildung 20 Dachgeschoß 3	11
Abbildung 21 Dachgeschoß 4	11
Abbildung 22 Dachgeschoß 5	12
Abbildung 23 Dachgeschoß 6	12
Abbildung 24 Lasergerät	13
Abbildung 25 Bestandsplan.....	14
Abbildung 26 Bestandsplan 2.....	15

Abbildung 27 Lageplan.....	16
Abbildung 28 Bestandsplan Grundriss EG	17
Abbildung 29 Bestandsplan Grundriss OG	18
Abbildung 30 Bestandsplan Grundriss DG	19
Abbildung 31 Bestandsplan Schnitt.....	20
Abbildung 32 Bestandsplan Außenansicht Osten	21
Abbildung 33 Bestandsplan Außenansicht Westen	22
Abbildung 34 Bestandsplan Außenansicht Norden	23
Abbildung 35 Bestandsplan Außenansicht Süden.....	24
Abbildung 36 Licht zum Sehen.....	26
Abbildung 37 Licht zum Hinsehen	26
Abbildung 38 Licht zum Ansehen	27
Abbildung 39 Seitenfenster	28
Abbildung 40 Dachfenster	28
Abbildung 41 Mansarddach.....	30
Abbildung 42 Konstruktion Mansarddach	31
Abbildung 43 Schloss Versailles	32
Abbildung 44 Louvre	33
Abbildung 45 Palais Garnier.....	33
Abbildung 46 Monticello	34
Abbildung 47 Arbeitsplatz.....	40
Abbildung 48 Bewegungsradius	44
Abbildung 49 Entwurf 1 EG	59
Abbildung 50 Entwurf 2 EG	60
Abbildung 51 Entwurf 2 EG möbliert	60
Abbildung 52 Entwurf 3 EG	61
Abbildung 53 Entwurf 4 EG	62

Abbildung 54 Entwurf 4 EG möbliert	62
Abbildung 55 Entwurf 5 EG	63
Abbildung 56 Entwurf 6 EG	63
Abbildung 57 Entwurf 1 OG	64
Abbildung 58 Entwurf 2 OG	64
Abbildung 59 Entwurf 3 OG	65
Abbildung 60 Entwurf 4 OG	65
Abbildung 61 Entwurf 6 OG	66
Abbildung 62 Entwurf 7 OG	67
Abbildung 63 Entwurf 8 OG	68
Abbildung 64 Entwurf 1 DG	69
Abbildung 65 Entwurf 2a DG	70
Abbildung 66 Entwurf 2b DG	70
Abbildung 67 Entwurf 3a DG	71
Abbildung 68 Entwurf 3b DG	71
Abbildung 69 Entwurf 4 DG	72
Abbildung 70 Entwurf 5a DG	73
Abbildung 71 Entwurf 5b DG	73
Abbildung 72 Entwurf 6 DG	74
Abbildung 73 Perspektive 1 DG	74
Abbildung 74 Perspektive 2 DG	75
Abbildung 75 Eiche	76
Abbildung 76 Parkett Eiche	76
Abbildung 77 RAL 6000	76
Abbildung 78 RAL 6002	76
Abbildung 79 Feinsteinzeug hellgrau	76
Abbildung 80 Naturstein dunkelgrau	76

Abbildung 81 Eiche	77
Abbildung 82 Parkett Eiche	77
Abbildung 83 RAL 9001	77
Abbildung 84 RAL 5022	77
Abbildung 85 Feinsteinzeug hellgrau	77
Abbildung 86 Naturstein dunkelgrau	77
Abbildung 87 Birke	78
Abbildung 88 Parkett Birke	78
Abbildung 89 RAL 9001	78
Abbildung 90 RAL 6003	78
Abbildung 91 Naturstein beige	78
Abbildung 92 Feinsteinzeug grau	78
Abbildung 93 LED-Streifen	78
Abbildung 94 Chrome	78
Abbildung 95 Mikado Side Chair	79
Abbildung 96 Sofa Nathan	80
Abbildung 97 Ohrenseeser T-Vision	81
Abbildung 98 Doppelbett Venus	82
Abbildung 99 Barhocker LEM	83
Abbildung 100 Mirror Couchtisch	84
Abbildung 101 Aperi Easy Chair	85
Abbildung 102 Binar 60 Armlehnenstuhl	86
Abbildung 103 2-Sitzer Togo	87
Abbildung 104 Eckteil Togo	87
Abbildung 105 Sessel Togo	88
Abbildung 106 Barhocker Milbar	89
Abbildung 107 Beistelltisch Dune	90

Abbildung 108 Panton Chair.....	91
Abbildung 109 S32 SPV Freischwinger.....	92
Abbildung 110 2-Sitzer Togo.....	93
Abbildung 111 Seesel Togo	93
Abbildung 112 Eckteil Togo.....	94
Abbildung 113 Einreichplan 1.....	95
Abbildung 114 Einreichplan 2.....	96
Abbildung 115 Lageplan.....	97
Abbildung 116 Einreichplan Schnitt.....	98
Abbildung 117 Einreichplan Grundriss EG	99
Abbildung 118 Einreichplan Grundriss OG.....	100
Abbildung 119 Einreichplan Grundriss DG.....	101
Abbildung 120 Einreichplan Außenansicht Norden	102
Abbildung 121 Einreichplan Außenansicht Osten	103
Abbildung 122 Einreichpal Außenansicht Süden.....	104
Abbildung 123 Einreichplan Außenansicht Westen.....	105
Abbildung 124 Entwurfsplan 1 EG.....	107
Abbildung 125 Entwurfsplan 2 EG.....	108
Abbildung 126 Entwurfsplan Grundriss EG	109
Abbildung 127 Entwurfsplan EG Ansicht Diele 1	110
Abbildung 128 Entwurfsplan EG Ansicht Diele 2.....	110
Abbildung 129 Entwurfsplan EG Ansicht Diele 3.....	111
Abbildung 130 Entwurfsplan EG Ansicht Diele 4.....	112
Abbildung 131 Entwurfsplan EG Ansicht Küche 1.....	113
Abbildung 132 Entwurfsplan EG Ansicht Küche 2.....	113
Abbildung 133 Entwurfsplan EG Ansicht Küche 3.....	114
Abbildung 134 Entwurfsplan EG Ansicht Küche 4.....	115

Abbildung 135 Entwurfsplan EG Ansicht Kinderzimmer 1	116
Abbildung 136 Entwurfsplan EG Ansicht Kinderzimmer 2	116
Abbildung 137 Entwurfsplan EG Ansicht Kinderzimmer 3	117
Abbildung 138 Entwurfsplan EG Ansicht Kinderzimmer 4	117
Abbildung 139 Entwurfsplan EG Ansicht Schlafzimmer 1	118
Abbildung 140 Entwurfsplan EG Ansicht Schlafzimmer 2	119
Abbildung 141 Entwurfsplan EG Ansicht Schlafzimmer 3	120
Abbildung 142 Entwurfsplan EG Ansicht Schlafzimmer 4	121
Abbildung 143 Entwurfsplan EG Ansicht Wohnzimmer 1	122
Abbildung 144 Entwurfsplan EG Ansicht Wohnzimmer 2	123
Abbildung 145 Entwurfsplan EG Ansicht Wohnzimmer 3	124
Abbildung 146 Entwurfsplan EG Ansicht Wohnzimmer 4	125
Abbildung 147 Entwurfsplan EG Ansicht Bad 1	126
Abbildung 148 Entwurfsplan EG Ansicht Bad 2	126
Abbildung 149 Entwurfsplan EG Ansicht Bad 3	127
Abbildung 150 Entwurfsplan EG Ansicht Bad 4	127
Abbildung 151 Entwurfsplan 1 OG	128
Abbildung 152 Entwurfsplan 2 OG	129
Abbildung 153 Entwurfsplan Grundriss OG	130
Abbildung 154 Entwurfsplan OG Ansicht Diele 1	131
Abbildung 155 Entwurfsplan OG Ansicht Diele 2	131
Abbildung 156 Entwurfsplan OG Ansicht Diele 3	132
Abbildung 157 Entwurfsplan OG Ansicht Diele 4	132
Abbildung 158 Entwurfsplan OG Ansicht Bad 1	133
Abbildung 159 Entwurfsplan OG Ansicht Bad 2	133
Abbildung 160 Entwurfsplan OG Ansicht Bad 3	134
Abbildung 161 Entwurfsplan OG Ansicht Bad 4	134

Abbildung 162 Entwurfsplan OG Ansicht Schlafzimmer 1	135
Abbildung 163 Entwurfsplan OG Ansicht Schlafzimmer 2	136
Abbildung 164 Entwurfsplan OG Ansicht Schlafzimmer 3	137
Abbildung 165 Entwurfsplan OG Ansicht Schlafzimmer 4	138
Abbildung 166 Entwurfsplan OG Ansicht Kinderzimmer 1	139
Abbildung 167 Entwurfsplan OG Ansicht Kinderzimmer 2	139
Abbildung 168 Entwurfsplan OG Ansicht Kinderzimmer 3	140
Abbildung 169 Entwurfsplan OG Ansicht Kinderzimmer 4	140
Abbildung 170 Entwurfsplan OG Ansicht Küche 1	141
Abbildung 171 Entwurfsplan OG Ansicht Küche 2	142
Abbildung 172 Entwurfsplan OG Ansicht Küche/Wohnzimmer	143
Abbildung 173 Entwurfsplan OG Ansicht Wohnzimmer	144
Abbildung 174 Entwurfsplan 1 DG	145
Abbildung 175 Entwurfsplan 2 DG	146
Abbildung 176 Entwurfsplan Grundriss DG	147
Abbildung 177 Entwurfsplan DG Ansicht Kinder-/Schlafzimmer 1	148
Abbildung 178 Entwurfsplan DG Ansicht Kinder-/Schlafzimmer 2	149
Abbildung 179 Entwurfsplan DG Ansicht Bad, Schal-/Wohnzimmer 1	150
Abbildung 180 Entwurfsplan DG Ansicht Bad, Schlaf-/Wohnzimmer 2	151
Abbildung 181 Entwurfsplan DG Ansicht Kinderzimmer 1	152
Abbildung 182 Entwurfsplan DG Ansicht Kinderzimmer 2	152
Abbildung 183 Entwurfsplan DG Ansicht Diele 1	153
Abbildung 184 Entwurfsplan DG Ansicht Wohnzimmer 1	153
Abbildung 185 Entwurfsplan DG Ansicht Küche 1	154
Abbildung 186 Entwurfsplan DG Ansicht Küche 2	154
Abbildung 187 Entwurfsplan DG Ansicht Essbereich, Küche, Wohnzimmer	155
Abbildung 188 Entwurfsplan DG Ansicht Bad, Diele 1	156

Abbildung 189 Entwurfsplan DG Ansicht Bad, Diele 2	157
Abbildung 190 Rendering EG Diele 1	158
Abbildung 191 Rendering EG Diele 2	158
Abbildung 192 Rendering EG Wohnzimmer 1	159
Abbildung 193 Rendering EG Wohnzimmer 2	159
Abbildung 194 Rendering EG Küche 1	160
Abbildung 195 Rendering EG Küche 2	160
Abbildung 196 Rendering EG Schlafzimmer 1	161
Abbildung 197 Rendering EG Schlafzimmer 2	161
Abbildung 198 Rendering EG Kinderzimmer	162
Abbildung 199 Rendering EG Bad	162
Abbildung 200 Rendering OG Wohnzimmer 1	163
Abbildung 201 Rendering OG Wohnzimmer 2	163
Abbildung 202 Rendering OG Essbereich	164
Abbildung 203 Rendering OG Küche	164
Abbildung 204 Rendering OG Diele	165
Abbildung 205 Rendering OG Bad	165
Abbildung 206 Rendering OG Schlafzimmer 1	166
Abbildung 207 Rendering OG Schlafzimmer 2	166
Abbildung 208 Rendering OG Kinderzimmer 1	167
Abbildung 209 Rendering OG Kinderzimmer 2	167
Abbildung 210 Rendering DG Wohnzimmer 1	168
Abbildung 211 Rendering DG Wohnzimmer 2	168
Abbildung 212 Rendering DG Schlafzimmer 1	169
Abbildung 213 Rendering DG Schlafzimmer 2	169
Abbildung 214 Rendering DG Essbereich, Küche	170
Abbildung 215 Rendering DG Küche	170

Abbildung 216 Rendering DG Bad 1	171
Abbildung 217 Rendering DG Bad 2	171
Abbildung 218 Rendering DG Diele 1	172
Abbildung 219 Rendering DG Diele 2	172
Abbildung 220 Rendering DG Kinderzimmer 1.....	173
Abbildung 221 Rendering DG Kinderzimmer 2.....	173
Abbildung 222 Möbliierungsplan M1:20 1 EG	175
Abbildung 223 Möbliierungsplan M1:20 2 EG	176
Abbildung 224 Möbliierungsplan M1:20 3 EG	177
Abbildung 225 Möbliierungsplan M1:20 Grundriss EG.....	178
Abbildung 226 Möbliierungsplan M1:20 EG Ansicht Küche 1	179
Abbildung 227 Möbliierungsplan M1:20 EG Ansicht Küche 2	180
Abbildung 228 Möbliierungsplan M1:20 EG Ansicht Küche 3	181
Abbildung 229 Möbliierungsplan M1:20 EG Ansicht Bad	182
Abbildung 230 Möbliierungsplan M1:20 EG Ansicht Schlafzimmer 1	183
Abbildung 231 Möbliierungsplan M1:20 EG Ansicht Schlafzimmer 2.....	184
Abbildung 232 Möbliierungsplan M1:20 EG Ansicht Wohnzimmer	185
Abbildung 233 Möbliierungsplan M1:20 1 OG.....	186
Abbildung 234 Möbliierungsplan M1:20 2 OG.....	187
Abbildung 235 Möbliierungsplan M1:20 3 OG.....	188
Abbildung 236 Möbliierungsplan M1:20 Grundriss OG	189
Abbildung 237 Möbliierungsplan M1:20 OG Ansicht Schlafzimmer 1	190
Abbildung 238 Möbliierungsplan M1:20 OG Ansicht Schlafzimmer 2	191
Abbildung 239 Möbliierungsplan M1:20 OG Ansicht Wohnzimmer	192
Abbildung 240 Möbliierungsplan M1:20 OG Ansicht Kinderzimmer	193
Abbildung 241 Möbliierungsplan M1:20 OG Ansicht Essbereich, Küche 1	194
Abbildung 242 Möbliierungsplan M1:20 OG Ansicht Essbereich, Küche 2	195

Abbildung 243 Möbliierungsplan M1:20 OG Ansicht Bad, Diele.....	196
Abbildung 244 Möbliierungsplan M1:20 1 DG	197
Abbildung 245 Möbliierungsplan M1:20 2 DG	198
Abbildung 246 Möbliierungsplan M1:20 3 DG	199
Abbildung 247 Möbliierungsplan M1:20 Grundriss DG	200
Abbildung 248 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Schlafzimmer 1	201
Abbildung 249 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Schlafzimmer 2.....	202
Abbildung 250 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Schlafzimmer 3.....	203
Abbildung 251 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Schlafzimmer 4.....	204
Abbildung 252 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Küche 1	205
Abbildung 253 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Küche 2	206
Abbildung 254 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Wohnzimmer 1	207
Abbildung 255 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Wohnzimmer 2	208
Abbildung 256 Möbliierungsplan M1:20 DG Ansicht Bad, Diele.....	209
Abbildung 257 Werkplan M1:2 G-Schnitt Kücheninsel	210
Abbildung 258 Werkplan M1:2 A-Schnitt Kücheninsel	211
Abbildung 259 Werkplan M1:2 K-Schnitt Kücheninsel	212
Abbildung 260 Werkplan M1:2 G-Schnitt Küche	213
Abbildung 261 Werkplan M1:2 K-Schnitt Küche.....	214
Abbildung 262 Detailplan M1:10 Dachfenster	215
Abbildung 263 Werkplan M1:2 K-Schnitt Eckbank	216
Abbildung 264 Werkplan M1:2 G-Schnitt Eckbank.....	217
Abbildung 265 Plakat	219

7.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Zeitaufstellung	218
---------------------------------	-----

7.5 Abkürzungsverzeichnis

Gef.	Gefälle
N	Norden
S	Süden
O	Osten
W	Westen
PE-Folie	Polyethylen Folie
PVC	Polyvinylchlorid
STB	Stahlbeton
TSD	Trittschalldämmung
STG	Steigungen
FB	Fußbodenaufbau
EG	Erdgeschoß
OG	Obergeschoß
DG	Dachgeschoß
M	Maßstab
A-Schnitt	Aufrisschnitt
K-Schnitt	Kreuzrisschnitt
G-Schnitt	Grundrisschnitt
P2	Spanplatte für Innenraum
MDF	Mitteldichte Faserplatte
m ³	Kubikmeter
m ²	Quadratmeter
Abb.	Abbildung
z.B.	zum Beispiel
etc.	et cetera
m	Meter
cm	Zentimeter
mm	Millimeter
STUK	Sturzunterkante
FPH	Fertigparapethöhe
ML	Mauerlichte
RAL	normierte Farben

Resümee

Wir drei haben dieses Projekt als Freunde begonnen und obwohl der Weg nicht immer leicht war und es durchaus Diskussionen gab, hat diese Freundschaft nie darunter gelitten – im Gegenteil – es hat uns zusammengebracht. Jetzt sind wir ein richtiges Team, in dem jeder die Stärken des anderen kennt und auch die Schwächen des jeweiligen berücksichtigt werden. Durch diese lange Zusammenarbeit können wir uns optimal ergänzen und einander weiterhelfen. Trotz des umfangreichen Projekts war dieses gemeinsame Arbeiten meist ein Spaß. Obwohl es manchmal schwierig war, nach dem gewohnten Alltag (Schule, lernen, Hausaufgaben, etc.) für die Diplomarbeit zu zeichnen und zu schreiben, war es trotz allem immer ein voller Erfolg. Auch wenn wir zu Beginn den Aufwand der Diplomarbeit unterschätzt haben, so haben wir im Laufe der Zeit gemeinsam ein Ergebnis erzielt, mit welchem jeder von uns zufrieden ist.

Dies alles wäre uns jedoch nicht gelungen, wenn unsere Betreuer Herr Arch. Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer und Herr Arch. RegR DI Wolfgang Pineker uns nicht in so einem Ausmaß unterstützt hätten.

Ein besonderer Dank gilt auch den Hauseigentümern Eva und Hans Mayr!

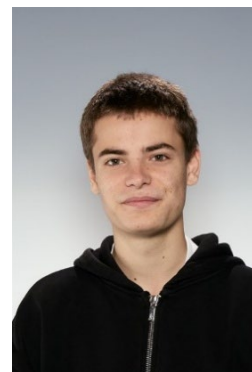
Danke dafür! Es war eine schöne und vor allem lehrreiche Zeit.



Fellinger Leo



Mair Marie



Schachinger Valentin